ファイバー束

https://github.com/taku-math/fiber

目次

1 ファイバー束と切断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

1.1 ファイバー束と切断の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

1.2 ファイバー束の変換関数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

1.3 変換関数からファイバー束の位相的構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

1.4 滑らかな変換関数から滑らかなファイバー束の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

2 ベクトル束 ・・ 30

2.1 構造群 ・・・ 30

2.2 位相体と位相ベクトル空間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

2.3 有限次元線形空間の多様体構造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

2.4 ベクトル束・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

2.5 構造群続論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

3 主ファイバー束・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

3.1 評価写像の連続性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

3.2 標構束 ・・・ 45

3.3 主ファイバー束・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

3.4 商 Lie 群 ・・ 53

3.5 主ファイバー束と構造群の同型 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

3.6 同伴したファイバー束・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60

3.7 同相群の部分群としての位相群 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63

3.8 主ファイバー束と構造群 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66

4 作用と変換関数を構造に入れる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74

4.1 構造群付きファイバー束 (作用付き) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74
4.2 構造群付きファイバー束 (作用付き) と主ファイバー束 ・・・・・・・・・・・・・ 82
4.3 構造群付きファイバー束 (作用と変換関数付き) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86
5 等質ファイバー束 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95
5.1 等質ファイバー束と G 同変・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95
5.2 閉部分群とその作用の組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101
5.3 等質 G-多様体の分類定理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 112
5.4 トートロジカル線束 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 116
6 等質ベクトル束・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121
6.1 ベクトル束 (再掲含む)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121
6.2 等質ベクトル束と G 同変 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 126
6.3 等質ベクトル束の切断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 131
6.4 等質多様体の接ベクトル束 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 142
6.5 等質多様体のベクトル場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 145
7 ベクトル束上のテンソル積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 148
7.1 テンソル積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 148
7.2 外冪・・ 159
7.3 ベクトル束の直和と双対 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 172
7.4 テンソル束・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 177
8 基点付き等質ベクトル束 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 181
8.1 基点付き等質ベクトル束と圏同値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 181
8.2 表現データの圏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 191
8.3 圏 EqVB($G \curvearrowright G/H$) の構造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 199
9 応用・・・ 205
9.1 等質多様体上の不変測度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 205
9.2 G 同変なリーマン計量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 206

1　ファイバー束と切断

1.1　ファイバー束と切断の定義

定義 1.1. 位相空間 F、E、X と連続写像 $\pi : E \to X$ に対して、以下の条件 (1)(2) を満たすとき、E は F をファイバーとする X 上のファイバー束であるという。

(1)π は全射である。

(2)X の開被覆 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ と各 $\alpha \in \Lambda$ に対する同相写像 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times F$ が存在して、$pr_1 \circ \psi_\alpha = \pi$ を満たす。ただし、$pr_1 : U_\alpha \times F \to U_\alpha$ は第一射影である。

ファイバー束を表す記号として $\pi : E \to X$ あるいは (E, X, π, F) を用いる。この時、ψ_α を局所自明化といい、E を全空間、X を底空間、π をファイバー束の射影と呼ぶ。また、各 $x \in X$ に対して、$E_x = \pi^{-1}(x)$ を x 上のファイバーと呼ぶ。なお、上で具体的にとった局所自明化以外でも同じ条件を満たすものはすべて局所自明化と呼ぶことにする。

注意 1.2. π の連続性は定義に入れてなくても、局所自明化の存在から自動的に従う。

例 1.3 (2 重被覆). S^1 を単位円とする。$\pi : S^1 \to S^1$ を $\pi(z) = z^2$ で定める写像とする。$F = \{0, 1\}$ とする。このとき、π はファイバー束である。S^1 の開被覆 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\{1,2\}}$ を、$U_1 = S^1 \setminus \{1\}$、$U_2 = S^1 \setminus \{-1\}$ とする。$\psi_1 : S^1 \setminus \{1, -1\} \to U_1 \times F$ を、

$$\psi_1(z) = \begin{cases} (z^2, 0) & (0 < arg(z) < \pi) \\ (z^2, 1) & (\pi \leq arg(z) < 2\pi) \end{cases}$$

で定める写像とする。$\psi_2 : S^1 \setminus \{1, -1\} \to U_2 \times F$ を、

$$\psi_2(z) = \begin{cases} (z^2, 0) & (arg(z) \in (0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)) \\ (z^2, 1) & (arg(z) \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})) \end{cases}$$

で定める写像とする。このとき、ψ_1 と ψ_2 は局所自明化である。

定義 1.4. (E, X, π, F) をファイバー束とする。$\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times F$ を局所自明化とする。$x \in U_\alpha$ に対して、

$$\begin{array}{rccc} \psi_\alpha^x\colon & E_x & \longrightarrow & F \\ & \cup & & \cup \\ & e & \longmapsto & pr_2(\psi_\alpha(e)) \end{array}$$

で定める。

命題 1.5 (各点のファイバーはファイバーと同相)**.** $\psi_\alpha^x : E_x \to F$ は同相である。

証明 U_α を x を含む X の開集合とし、$\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times F$ を局所自明化とする。制限写像 $\psi_\alpha|_{E_x} : E_x \to \psi_\alpha(E_x)$ は同相である。ゆえに、$\psi_\alpha(E_x) = \{x\} \times F$ を示せば、$\{x\} \times F \cong F$ より、E_x は F と同相であることがわかる。任意に、$\psi_\alpha(E_x)$ の元 (x', f) をとる。この時、ある $e \in E_x$ が存在して $\psi_\alpha(e) = (x', f)$ を満たす。$x' = pr_1(x', f) = pr_1(\psi_\alpha(e)) = \pi(e) = x$ である。ゆえに、$\psi_\alpha(E_x) \subset \{x\} \times F$ が成り立つ。任意に、$\{x\} \times F$ の元 (x, f) をとる。この時、ある $e \in \pi^{-1}(U_\alpha)$ が存在して $\psi_\alpha(e) = (x, f)$ を満たす。$x = pr_1(x, f) = pr_1(\psi_\alpha(e)) = \pi(e)$ である。ゆえに、$\{x\} \times F \subset \psi_\alpha(E_x)$ が成り立つ。 □

定義 1.6. F、E、X を C^∞ 級多様体とし、$\pi : E \to X$ を写像とする。このとき、E が F をファイバーとする X 上のファイバー束であり、局所自明化が微分同相であるものとして取れるとき π は C^∞ 級ファイバー束であるという。

注意 1.7. π は滑らかである。

定義 1.8. F、E、X を複素多様体とし、$\pi : E \to X$ を正則写像とする。このとき、E が F をファイバーとする X 上のファイバー束であり、局所自明化が正則で逆写像も正則なものとして取れるとき π は正則なファイバー束であるという。

定義 1.9. F、E、X を位相空間とし、$\pi : E \to X$ を連続写像とする。このとき、$E = X \times F$ とし、π を第一射影とする。このとき、π は自明なファイバー束であるという。

注意 1.10. 局所自明化として $X \times F$ の恒等写像をとる。

定義 1.11. M を滑らかな多様体とする。接束を $TM := \{(p, v) \mid p \in M, v \in T_pM\}$ と定める。

$\pi : TM \to M$ を、$\pi((p, v)) = p$ で定める写像とする。これを、射影という。各 M のチャート (U, φ) に対して、$\Phi_\varphi : \pi^{-1}(U) \to \varphi(U) \times \mathbb{R}^n$ を、$\Phi_\varphi(p, v) = (\varphi(p), (v^1, \ldots, v^n))$ で定める写像とする。ただし、$v = v^1 \cdot \frac{\partial}{\partial x^1}\Big|_p + \cdots + v^n \cdot \frac{\partial}{\partial x^n}\Big|_p$ であるとする。

補題 1.12 (チャートから多様体構造の構成)**.** M を集合とする。$\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ を M の被覆とする。各 $\alpha \in A$ に対して、$\varphi_\alpha : U_\alpha \to \mathbb{R}^n$ を写像とする。次の条件をすべて満たすとき各 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ が M のチャートであるような M の滑らかな構造が一意的に存在する。

(1)任意の $\alpha \in A$ に対して、$\varphi_\alpha : U_\alpha \to \varphi_\alpha(U_\alpha)$ は全単射である。

(2)任意の $\alpha \in A$ に対して、$\varphi_\alpha(U_\alpha)$ は $\mathbb{R}^n$ の開集合である。

(3)任意の任意の $\alpha \in A$ に対して、$\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ と、$\varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$ は $\mathbb{R}^n$ の開集合である。

(4)任意の $\alpha, \beta \in A$ に対して、$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \to \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$ は滑らかな写像である。

(5)M の異なる点 p, q に対して、ある $\alpha \in A$ が存在して、$p, q \in U_\alpha$ である。またはある互いに素な $U_\alpha, U_\beta (\alpha, \beta \in A)$ が存在して、$p \in U_\alpha$、$q \in U_\beta$ である。

証明　まず、存在を示す。$\mathcal{B} := \{\varphi_\alpha^{-1}(V) \mid \alpha \in A, V \subset \mathbb{R}^n$は開集合 $\}$ とする。$\mathcal{B}$ は M 上で開基の公理を満たすことを示す。まず、任意に、$p \in M$ をとる、ある $\alpha \in A$ が存在して、$p \in U_\alpha \subset \varphi_\alpha^{-1}(\varphi_\alpha(U_\alpha))$ である。(2) より、$\mathcal{B}$ は M の被覆である。

次に、任意の $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ をとる。$B_1 \cap B_2 \in \mathcal{B}$ であることを示す。$B_1 = \varphi_\alpha^{-1}(V_1)$、$B_2 = \varphi_\beta^{-1}(V_2)$ とする。ただし、$\alpha, \beta \in A$、$V_1, V_2 \subset \mathbb{R}^n$ は開集合であるとする。(4) より、$(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})^{-1}(V_2)$ は $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ の開集合であるから、(3) より、これは $\mathbb{R}^n$ の開集合である。よって、

$$\begin{aligned} B_1 \cap B_2 &= \varphi_\alpha^{-1}(V_1) \cap \varphi_\beta^{-1}(V_2) \\ &= \varphi_\alpha^{-1}(V_1) \cap \varphi_\alpha^{-1}((\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})^{-1}(V_2)) (\because \text{定義域を縮小したことに注意}) \\ &= \varphi_\alpha^{-1}(V_1 \cap (\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})^{-1}(V_2)) \\ &\in \mathcal{B} \end{aligned}$$

したがって、$\mathcal{B}$ は M 上で開基の公理を満たす。$\mathcal{O} := \{\bigcup_{i \in I} B_i \mid I$ は集合$, B_i \in \mathcal{B}(i \in I)\}$

とする。$\mathcal{O}$ は M の位相である。(1) より、$U_\alpha \in \mathcal{B} \subset \mathcal{O}$ かつ、$\varphi_\alpha(U_\alpha)$ は $\mathbb{R}^n$ の開集合である。また、$\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ は M の被覆である。この時 φ_α は部分空間の間の写像として同相である。(各自確かめよ) $(M,\mathcal{O})$ が Hausdorff 空間であることを示す。任意の M の異なる点 p,q をとる。(5) より、ある $\alpha \in A$ が存在して、$p,q \in U_\alpha$ である。またはある互いに素な $U_\alpha, U_\beta (\alpha,\beta \in A)$ が存在して、$p \in U_\alpha$、$q \in U_\beta$ である。後者の場合、U_α と U_β は互いに素であるから、p,q を分離することができる。前者の場合、$\varphi_\alpha(p)$ と $\varphi_\alpha(q)$ は $\mathbb{R}^n$ の異なる点であるから、$\mathbb{R}^n$ の開集合 V_p, V_q が存在して、$\varphi_\alpha(p) \in V_p$、$\varphi_\alpha(q) \in V_q$、$V_p \cap V_q = \emptyset$ である。$\varphi_\alpha^{-1}(V_p)$ と $\varphi_\alpha^{-1}(V_q)$ は M の開集合であるから、これらは p,q を分離することができる。$\mathcal{A}' := \{(U_\alpha,\varphi_\alpha)\}_{\alpha\in A}$ とする。よって、$\mathcal{A}'$ は M のアトラスである。これが M の滑らかなアトラスであることは (4) より明らかである。よって、これを含む極大アトラスを $\mathcal{A}$ とする。この時 $(M,\mathcal{O},\mathcal{A})$ は滑らかな多様体である。また、任意の $\alpha \in A$ に対して、$(U_\alpha,\varphi_\alpha) \in \mathcal{A}$ である。次に、一意性を示す。$(M,\widetilde{\mathcal{O}},\widetilde{\mathcal{A}})$ を、条件を満たすものとする。ます、$\mathcal{O} = \widetilde{\mathcal{O}}$ であることを示す。これはどちらも $\varphi_\alpha^{-1}(V)$ が開集合の間の同相になるから、基本近傍系として同じ集合を持てるからである。次に、$\mathcal{A} = \widetilde{\mathcal{A}}$ であることを示す。どちらも $\mathcal{A}'$ を含む極大アトラスであるから、$\mathcal{A} = \widetilde{\mathcal{A}}$ である。 □

注意 1.13. 命題**??**と命題**??**より、$(U_\alpha,\varphi_\alpha)$ が M のチャートであるという条件は、$\varphi_\alpha : U_\alpha \to \varphi_\alpha(U_\alpha)$ が開部分空間の間の微分同相であるという条件に書き換えてもよい。

命題 1.14 (接束の多様体構造)**.** M を n 次元の滑らかな多様体とする。TM 上の *Hausdorff* 位相 $\mathcal{O}$ と $2n$ 次元の滑らかな極大アトラス $\mathcal{A}$ の組であって、

$$\forall (U,\varphi) \in \mathcal{A}, \Phi_\varphi \text{は開部分空間の間の微分同相 かつ } \pi \text{は滑らかである}$$

であるものが一意的に存在する。この多様体構造に対して、$\pi : TM \to M$ は C^∞ 級ファイバー束である。ただし、局所自明化はチャート $(U_\alpha,\varphi_\alpha)$ に対して、$\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times \mathbb{R}^n, (p,v) \mapsto (p,(v^1,\dots,v^n))$ で定める。

証明 M のチャート (U,φ) に対して、$\Phi_\varphi : \pi^{-1}(U) \to \varphi(U) \times \mathbb{R}^n$ を、$\Phi_\varphi(p,v) = (p,(v^1,\dots,v^n))$ で定める写像とする。ただし、$v = v^1 \cdot \frac{\partial}{\partial x^1}\Big|_p + \cdots + v^n \cdot \frac{\partial}{\partial x^n}\Big|_p$ であるとする。この時、$\{\pi^{-1}(U)\}$ は TM の被覆である。まずは $(\pi^{-1}(U),\Phi_\varphi)$ が前命題の条件を満たすことを示す。

(1)$\Phi_\varphi : \pi^{-1}(U) \to \varphi(U) \times \mathbb{R}^n$ は全単射であることは簡単に確かめられる。

(2)$\Phi_\varphi(\pi^{-1}(U)) = \varphi(U) \times \mathbb{R}^n$ は $\mathbb{R}^{2n}$ の開集合である。

(3)任意のチャート (V, ψ) に対して、$\Phi_\varphi(\pi^{-1}(U) \cap \pi^{-1}(V))$ は $\mathbb{R}^{2n}$ の開集合であることを示す。$\Phi_\varphi(\pi^{-1}(U) \cap \pi^{-1}(V))$ は、$\varphi(U \cap V) \times \mathbb{R}^n$ である。ゆえに、$\Phi_\varphi(\pi^{-1}(U) \cap \pi^{-1}(V))$ は $\mathbb{R}^{2n}$ の開集合である。

(4)任意のチャート (V, ψ) に対して、$\Phi_\psi \circ \Phi_\varphi^{-1} : \Phi_\varphi(\pi^{-1}(U) \cap \pi^{-1}(V)) \to \Phi_\psi(\pi^{-1}(U) \cap \pi^{-1}(V))$ は滑らかな写像であることを示す。$\Phi_\psi \circ \Phi_\varphi^{-1} : \varphi(U \cap V) \times \mathbb{R}^n \to \psi(U \cap V) \times \mathbb{R}^n$ である。この写像は、$(\varphi(p), (a_1, \ldots, a_n)) \mapsto (\psi(p), (b_1, \ldots, b_n))$ である。ただし、命題 **??**より、$b_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial(pr_i \circ \psi \circ \varphi^{-1})}{\partial x^j}(\varphi(p)) \cdot a_j$ である。$\frac{\partial(pr_i \circ \psi \circ \varphi^{-1})}{\partial x^j}(\varphi(p))$ は (U, φ) と (V, ψ) が compatible なので、滑らかな写像であるから、$\Phi_\psi \circ \Phi_\varphi^{-1}$ は滑らかな写像である。

(5)M の Hausdorff 性と命題**??**を用いる。

これで得られる多様体 $(TM, \mathcal{O}, \mathcal{A})$ について π が滑らかであることを示す。任意のチャート (U, φ) に対して、$\pi \circ \Phi_\varphi^{-1} : \varphi(U) \times \mathbb{R}^n \to \varphi(U)$ は、$(p, (v^1, \ldots, v^n)) \mapsto p$ である。これは滑らかであるから、滑らかの局所性より、π は滑らかである。Ψ_φ と、φ_α が微分同相なので ψ_α が微分同相になる。よって、$\pi : TM \to M$ が C^∞ 級ファイバー束である。 □

定義 1.15. $\pi : E \to X$ をファイバー束とする。$s : X \to E$ が π の切断であるとは、$\pi \circ s = id_X$ を満たすことをいう。特に、s が連続の時は連続切断という。連続切断全体のなす集合を $\Gamma(X, E)$ あるいは単に $\Gamma(E)$ と表す。また、$\pi : E \to X$ が C^∞ 級ファイバー束のとき、s が C^∞ 級切断であるとは、s が C^∞ 級写像であることをいう。C^∞ 級切断全体のなす集合を $\Gamma^\infty(X, E)$ あるいは $C^\infty(X, E)$、または単に $\Gamma(E)$ と表す。

命題 1.16. $\pi : X \times F \to X$ が自明なファイバー束のとき、$\Gamma(X, X \times F)$ は $C(X, F)$ と *1* 対 *1* に対応する。具体的には、$s \in \Gamma(X, X \times F)$ に対して、$pr_2 \circ s : X \to F$ を対応させる。逆に、$f \in C(X, F)$ に対して、$(id_X, f) : X \to X \times F$ を対応させる。

定義 1.17. M を滑らかな多様体とする。$\mathfrak{X} := \{X : C^\infty(M) \to C^\infty(M) \mid X$ は線形で、任意のϕ, ψに対して、$X(\phi\psi) = X(\phi)\psi + \phi X(\psi)\}$ とする。$s \in \Gamma^\infty(M, TM)$ に対して、$X^s : C^\infty(M) \to C^\infty(M)$ を $X^s(\phi)(p) = s_p(\phi)$ で定める。逆に、$X \in \mathfrak{X}$ に対して、$s^X : M \to TM$ を $s^X(p) = (p, \phi \mapsto X(\phi)(p))$ で定める。これは次の命題より well-defined であることがわかる。

注意 1.18. 条件 $X(\phi\psi) = X(\phi)\psi + \phi X(\psi)$ を満たすことを X が $id_{C^\infty(M)}$-derivation であるという。

次の命題によりベクトル場を $\mathfrak{X}$ の元とみなすことができる。

命題 1.19 (ベクトル場の別の定義)**.** 上で定めた、X^s, s^X は *well-defined* である。また、$\Gamma^\infty(M, TM) \to \mathfrak{X}, s \mapsto X^s$ と $\mathfrak{X} \to \Gamma^\infty(M, TM), X \mapsto s^X$ は互いに逆写像である。これにより、$\Gamma^\infty(M, TM)$ と $\mathfrak{X}$ は *1* 対 *1* に対応する。

証明　いくつかの step に分ける。

Step 1. X^s は well-defined である。

任意に、$\phi \in C^\infty(M)$ をとる。$X^s(\phi) : M \to \mathbb{R}$ が滑らかな関数であることを示す。任意に、$p \in M$ をとる。あるチャート (U, φ) が存在して、$p \in U$ である。命題**??**より、$s^i : U \to \mathbb{R}$ を $s(x) = (x, \sum_{i=1}^n s^i(x) \cdot \frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_x)$ として定めると、s^i は滑らかな関数である。よって、

$$\begin{aligned} X^s(\phi)(x) &= s_x(\phi) \\ &= \sum_{i=1}^n s^i(x) \cdot \frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_x (\phi) \\ &= \sum_{i=1}^n s^i(x) \cdot \frac{\partial(\phi \circ \varphi^{-1})}{\partial x^i}(\varphi(x)) \end{aligned}$$

であるから、$X^s(\phi) : U \to \mathbb{R}$ は滑らかな関数である。

Step 2. s^X は well-defined である。

任意に、$p \in M$ をとる。$v : C^\infty(M) \to \mathbb{R}, \phi \mapsto X(\phi)(p)$ が、T_pM の元であることを示す。まず、v が線形であることを示す。任意の $\phi, \psi \in C^\infty(M)$ と任意の $a, b \in \mathbb{R}$ に対して、

$$v(a\phi + b\psi) = X(a\phi + b\psi)(p) = a \cdot X(\phi)(p) + b \cdot X(\psi)(p) = a \cdot v(\phi) + b \cdot v(\psi)$$

であるから、v は線形である。次に、v がライプニッツ則を満たすことを示す。任意の $\phi, \psi \in C^\infty(M)$ に対して、

$$v(\phi\psi) = X(\phi\psi)(p) = X(\phi)(p) \cdot \psi(p) + \phi(p) \cdot X(\psi)(p) = v(\phi) \cdot \psi(p) + \phi(p) \cdot v(\psi)$$

であるから、v は T_pM の元である.

Step 3. $X^s \in \mathfrak{X}$ である。

まず、X^s が線形であることを示す。任意の $\phi, \psi \in C^\infty(M)$ と任意の $a, b \in \mathbb{R}$ に対して、

$$X^s(a\phi + b\psi)(p) = s_p(a\phi + b\psi) = a \cdot s_p(\phi) + b \cdot s_p(\psi) = a \cdot X^s(\phi)(p) + b \cdot X^s(\psi)(p)$$

であるから、X^s は線形である。次に X^s が $id_{C^\infty(M)}$-derivation であることを示す。任意の $\phi, \psi \in C^\infty(M)$ に対して、

$$X^s(\phi\psi)(p) = s_p(\phi\psi) = s_p(\phi) \cdot \psi(p) + \phi(p) \cdot s_p(\psi) = X^s(\phi)(p) \cdot \psi(p) + \phi(p) \cdot X^s(\psi)(p)$$

であるから、X^s は $id_{C^\infty(M)}$-derivation である。

Step 4. $s^X \in \Gamma^\infty(M, TM)$ である。

s^X が滑らかな写像であることを示す。任意に、$p \in M$ をとる。あるチャート (U, φ) が存在して、$p \in U$ である。任意に、$x \in U$ をとる。x の開近傍 V と、V 上で φ と一致する M 上の滑らかな写像 $\tilde{\varphi} : V \to \mathbb{R}^n$ をとる。$\Phi_\varphi \circ s^X|_V : V \to \varphi(U) \times \mathbb{R}^n$ が滑らかな写像であることを示せば十分である。

$$\begin{aligned}
\Phi_\varphi \circ s^X(x) &= \Phi_\varphi(x, \phi \mapsto X(\phi)(x)) \\
&= (\varphi(x), (\phi \mapsto X(\phi)(x))(pr_1 \circ \tilde{\varphi}), \ldots, \phi \mapsto X(\phi)(x)(pr_n \circ \tilde{\varphi}))(\because \text{命題??}) \\
&= (\varphi(x), X(pr_1 \circ \tilde{\varphi})(x), \ldots, X(pr_n \circ \tilde{\varphi})(x))
\end{aligned}$$

$X(pr_i \circ \tilde{\varphi}) : V \to \mathbb{R}$ は滑らかな関数であるから、$\Phi_\varphi \circ s^X|_V$ は滑らかな写像である。

Step 5. $X^{s^X} = X$ である。

任意の $\phi \in C^\infty(M)$ と任意の $p \in M$ に対して、

$$X^{s^X}(\phi)(p) = s_p^X(\phi) = X(\phi)(p)$$

であるから、$X^{s^X} = X$ である。

Step 6. $s^{X^s} = s$ である。

任意の $p \in M$ に対して、

$$s^{X^s}(p) = (p, \phi \mapsto X^s(\phi)(p)) = (p, \phi \mapsto s_p(\phi)) = s(p)$$

であるから、$s^{X^s} = s$ である。 □

定義 1.20. $\pi_1 : E_1 \to X_1$、$\pi_2 : E_2 \to X_2$ をファイバー束とする。連続写像 $f : E_1 \to E_2$ と $h : X_1 \to X_2$ に対して (f, h) がファイバー束の準同型であるとは、$\pi_2 \circ f = h \circ \pi_1$ を満たすことをいう。さらに、f, h が同相であるとき、(f, h) がファイバー束の同型であるという。また、ファイバー束が C^∞ 級ファイバー束のとき、(f, h) が C^∞ 級ファイバー束の準同型であるとは、f と h がともに滑らかな写像であり、$\pi_2 \circ f = h \circ \pi_1$ を満たすことをいう。さらに、f, h が微分同相であるとき、(f, h) が C^∞ 級ファイバー束の同型であるという。底空間が同じであるときは h として恒等写像をとるときだけを考えることもある。(真面目にいうとこれを E 上のファイバー束の準同型と呼んで、ただのファイバー束の準同型とは区別するべきであるが、同じ名前で呼ぶことにする。)

命題 1.21 (ファイバー束の準同型の制限)**.** $\pi_1 : E_1 \to X_1$、$\pi_2 : E_2 \to X_2$ をファイバー束とする。(f, h) がファイバー束の準同型とする。任意の $x \in X_1$ に対して、$(E_1)_x = \pi_1^{-1}(\{x\})$ と $(E_2)_{h(x)} = \pi_2^{-1}(\{h(x)\})$ とすると、$f|_{(E_1)_x} : (E_1)_x \to (E_2)_{h(x)}$ は *well-defined* で連続である。

証明 任意に $y \in (E_1)_x$ をとる。$\pi_2(f(y)) = h(\pi_1(y)) = h(x)$ であるから、$f(y) \in \pi_2^{-1}(\{h(x)\}) = (E_2)_{h(x)}$ である。よって、$f|_{(E_1)_x}$ は well-defined である。連続性は簡単にわかる。 □

例 1.22. $\pi : X \times \mathbb{R} \to X$、$\pi : X \times \mathbb{R} \to X$ を自明なファイバー束とする。このとき、$f : X \times \mathbb{R} \to X \times \mathbb{R}, (x, t) \mapsto (x, 0)$ とする。(f, id_X) はファイバー束の準同型である。しかし、$f|_{(E_1)_x} : (E_1)_x \to (E_2)_{h(x)}$ は全単射ではない。

命題 1.23. $\pi_1 : E_1 \to X_1$、$\pi_2 : E_2 \to X_2$ をファイバー束とする。$f : E_1 \to E_2$ を連続写像とする。このとき、任意の $x \in X_1$ に対して、$x' \in X_2$ が存在し、$f((E_1)_x) \subset (E_2)_{x'}$ であることと、ある連続写像 $h : X_1 \to X_2$ が存在して、(f, h) がファイバー束の準同型であることは同値である。

証明　まず、任意の $x \in X_1$ に対して、ある $x' \in X_2$ が存在し、$f((E_1)_x) \subset (E_2)_{x'}$ であるとする。このとき、$h : X_1 \to X_2$ を、$h(x) = x'$ で定める。このとき、任意の $y \in E_1$ に対して、$f(y) \in f((E_1)_{\pi_1(y)}) \subset (E_2)_{h(\pi_1(y))} = \pi_2^{-1}(\{h(\pi_1(y))\})$ であるから、$\pi_2(f(y)) = h(\pi_1(y))$ である。h は連続であることは $\pi_2 \circ f$ が連続であることと、π_1 が商写像であることからわかる。よって、(f, h) はファイバー束の準同型である。逆は命題 1.21 より明らかである。 □

命題 1.24. $\pi_1 : E_1 \to X_1$、$\pi_2 : E_2 \to X_2$ をファイバー束とする。(f, h_1) と (f, h_2) がファイバー束の準同型とする。このとき、$h_1 = h_2$ である。

証明　任意の $x \in X_1$ をとる。π_1 は全射であるから、ある $y \in E_1$ が存在して、$\pi_1(y) = x$ である。このとき、$h_1(x) = h_1(\pi_1(y)) = \pi_2(f(y)) = h_2(\pi_1(y)) = h_2(x)$ であるから、$h_1 = h_2$ である。 □

例 1.25. ファイバー束 $pr_1 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ と、$pr_2 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ について、連続写像 $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ に対して、$(id_{\mathbb{R}^2}, h)$ が pr_1 と pr_2 の間のファイバー束の準同型であることはない。

証明　そのような h が存在すると仮定する。$1 = pr_2(id_{\mathbb{R}^2}(0,1)) = h(pr_1((0,1))) = h(pr_1((0,0))) = pr_2(id_{\mathbb{R}^2}(0,0)) = 0$ であるから、矛盾である。 □

定義 1.26. M, N を滑らかな多様体とする。$f : M \to N$ を滑らかな写像とする。このとき、f の微分とは、$df : TM \to TN$ であって、$df(p, v) = (f(p), df_p(v))$ で定義される写像をいう。

命題 1.27 (微分は滑らか)**.** M, N を滑らかな多様体とする。$f : M \to N$ を滑らかな写像とする。このとき、$df : TM \to TN$ は滑らかな写像である。

証明　任意のチャート (U,φ) と (V,ψ) に対して、$\Phi_\psi \circ df \circ \Phi_\varphi^{-1} : \varphi(U)\times\mathbb{R}^n \to \psi(V)\times\mathbb{R}^m$ は、$(\varphi(p),(v^1,\dots,v^n)) \mapsto (\psi(f(p)),(w^1,\dots,w^m))$ である。ただし、命題**??**(多様体の微分の表現行列はヤコビ行列) より、$w^i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial(pr_i\circ\psi\circ f\circ\varphi^{-1})}{\partial x^j}(\varphi(p))\cdot v^j$ である。f は滑らかであるから $\frac{\partial(pr_i\circ\psi\circ f\circ\varphi^{-1})}{\partial x^j}$ は滑らかな写像であるから、$\Phi_\psi \circ df \circ \Phi_\varphi^{-1}$ は滑らかな写像である。Φ_ψ, Φ_φ は微分同相であり、滑らかさの局所性より、df は滑らかな写像である。　□

命題 1.28 (微分の関手性)**.** M,N,Z を滑らかな多様体とする。$f : M \to N$、$g : N \to Z$ を滑らかな写像とする。この時、次が成り立つ

(1)$d(g\circ f) = dg \circ df$ である。

(2)$d(id_M) = id_{TM}$ である。

証明　命題**??**(一点の微分の関手性) を用いる。　□

系 1.29 (微分同相の微分も微分同相)**.** M,N を滑らかな多様体とする。$f : M \to N$ を滑らかな写像とする。f が微分同相であるとき、$df : TM \to TN$ は微分同相である。

注意 1.30. この命題は逆も成り立つ、証明は逆写像定理を用いる。

証明　命題 1.27 と命題 1.28 より、$df : TM \to TN$ は微分同相である。　□

命題 1.31 (微分はファイバー束の準同型)**.** M,N を滑らかな多様体とする。$f : M \to N$ を滑らかな写像とする。このとき、(df, f) はファイバー束の準同型である。

証明　命題 1.27 より、df は滑らかな写像である。あとは簡単に確かめられる。　□

命題 1.32. M,N を滑らかな多様体とする。$f : M \to N$ を微分同相写像とする。このとき、(df, f) はファイバー束の同型である。

証明　命題 1.29 より、df は微分同相である。　□

1.2 ファイバー束の変換関数

定義 1.33. (E, X, π, F) をファイバー束とする。$\{U_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ を X の開被覆とし、$\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times F$ を局所自明化とする。$\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、

$$\begin{array}{ccc} \varphi_{\alpha\beta}\colon\ U_\alpha \cap U_\beta & \longrightarrow & \mathrm{Homeo}(F) \\ \cup & & \cup \\ x & \longmapsto & \psi_\alpha^x \circ (\psi_\beta^x)^{-1} \end{array}$$

このとき、$\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ を (局所自明化 $\{\psi_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ に対する) ファイバー束の変換関数という。

注意 1.34. $\varphi_{\alpha\beta}(x)$ が $\mathrm{Homeo}(F)$ の元であることは、命題 1.5 で示される。

例 1.35. $\pi : \mathbb{R} \to S^1, \theta \mapsto (cos(2\pi\theta), sin(2\pi\theta))$ を考える。$F = \mathbb{Z}$ とする。このとき、π はファイバー束である。$\{U_1, U_2\}$ を S^1 の開被覆であって、$U_1 = S^1 \setminus \{(1, 0)\}$、$U_2 = S^1 \setminus \{(-1, 0)\}$ であるものとする。

$$\psi_1 : \bigcup_{n\in\mathbb{Z}} (n, n+1) \to U_1 \times \mathbb{Z}$$

を $\psi_1(\theta) = ((\cos(2\pi(\theta - \lfloor\theta\rfloor)), \sin(2\pi(\theta - \lfloor\theta\rfloor))), \lfloor\theta\rfloor)$ で定める。

$$\psi_2 : \bigcup_{n\in\mathbb{Z}} (n - \frac{1}{2}, n + \frac{1}{2}) \to U_2 \times \mathbb{Z}$$

を $\psi_2(\theta) = ((-\sin(2\pi(\theta - \lfloor\theta\rfloor)), -\cos(2\pi(\theta - \lfloor\theta\rfloor))), \lfloor\theta - \frac{1}{2}\rfloor)$ で定める。このとき、ψ_1 と ψ_2 は局所自明化である。このとき、$\varphi_{12} : S^1 \setminus \{(1, 0), (-1, 0)\} \to \mathrm{Homeo}(\mathbb{Z})$ は、

$$\varphi_{12}(z)(n) = \begin{cases} n+1 & (arg(z) \in (0, \pi)) \\ n & (arg(z) \in (\pi, 2\pi)) \end{cases}$$

である。

命題 1.36. (E, X, π, F) をファイバー束とする。$\{U_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ を X の開被覆とし、$\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times F$ を局所自明化とする。このとき、変換関数 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}$ は次の 2 つの条件を満たす。

(1)$\varphi_{\alpha\beta}(x) \circ \varphi_{\beta\gamma}(x) = \varphi_{\alpha\gamma}(x)(x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma)$
(2)$(U_\alpha \cap U_\beta) \times F$ から F への写像 $(x, f) \mapsto \varphi_{\alpha\beta}(x)(f)$ が連続である

証明　まず、(1) を示す。$x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$ に対して、

$$\varphi_{\alpha\beta}(x) \circ \varphi_{\beta\gamma}(x) = \psi_\alpha^x \circ (\psi_\beta^x)^{-1} \circ \psi_\beta^x \circ (\psi_\gamma^x)^{-1} = \psi_\alpha^x \circ (\psi_\gamma^x)^{-1} = \varphi_{\alpha\gamma}(x)$$

である。次に、(2) を示す。

$$(x, f) \mapsto \varphi_{\alpha\beta}(x)(f) = \psi_\alpha^x \circ (\psi_\beta^x)^{-1}(f) = pr_2(\psi_\alpha^x(\psi_\beta^{-1}(x, f)))$$

であるから、ψ_α と ψ_β が連続であることから、$(x, f) \mapsto \varphi_{\alpha\beta}(x)(f)$ は連続である。　□

定義 1.37. F, X を位相空間とする。$\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ を X の開被覆とし、各、$\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、$\varphi_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{Homeo}(F)$ を写像とする。このとき、$\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}$ が変換関数の公理を満たすとは

(1)$\varphi_{\alpha\beta}(z) \circ \varphi_{\beta\gamma}(z) = \varphi_{\alpha\gamma}(z)(z \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma)$
(2)$(U_\alpha \cap U_\beta) \times F$ から F への写像 $(z, f) \mapsto \varphi_{\alpha\beta}(z)(f)$ が連続である

を満たすことである。

命題 1.38. $\pi : E \to X$ をファイバー束とし、$\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ を X の開被覆とし、$\{\psi_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ を局所自明化の族とする。このとき、このファイバー束の変換関数 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}$ は変換関数の公理を満たす。

証明　命題 1.36 で示される。　□

命題 1.39. F, X を位相空間とする。$\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ を X の開被覆とし、$\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}$ が変換関数の公理を満たすとする。このとき、

$(1)\varphi_{\alpha\alpha}(z) = id_F (z \in U_\alpha)$
$(2)\varphi_{\alpha\beta}(z) = (\varphi_{\beta\alpha}(z))^{-1} (z \in U_\alpha \cap U_\beta)$

が成り立つ。

この命題を多様体と滑らかな関数に対して考える。

定義 1.40. F, X を多様体とする。$\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ を X の開被覆とし、各、$\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、$\varphi_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{Diffeo}(F)$ を写像とする。ただし、$\mathrm{Diffeo}(F)$ は F から F への微分同相写像全体のなす集合である。このとき、$\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}$ が滑らかな変換関数の公理を満たすとは

$(1)\varphi_{\alpha\beta}(z) \circ \varphi_{\beta\gamma}(z) = \varphi_{\alpha\gamma}(z) (z \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma)$
$(2)(U_\alpha \cap U_\beta) \times F$ から F への写像 $(z, f) \mapsto \varphi_{\alpha\beta}(z)(f)$ が滑らかである

を満たすことである。

命題 1.41. F, X を多様体とする。$\pi : E \to X$ を滑らかなファイバー束とし、$\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ を X の開被覆とし、$\{\psi_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ を局所自明化の族とする。このとき、このファイバー束の変換関数 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}$ は滑らかな変換関数の公理を満たす。

1.3　変換関数からファイバー束の位相的構成

ここからは逆に、ファイバー束の変換関数からファイバー束を構成する方法を説明する。そのための準備として直和位相と商写像について触れておく。

命題 1.42. X を集合とし、$\{X_i _ i \in I\}$ を位相空間の族とする。$\{f_i\}_{i\in I}$ を写像 $f_i : X_i \to X$ の族とする。この時、

$$\mathcal{O} := \{U \in 2^X \mid \text{任意の } i \in I \text{ に対して、} f_i^{-1}(U) \text{ は } X_i \text{の開集合 }\}$$

は X の位相である。さらにこの位相の下で任意の位相空間 Y と写像 $g : X \to Y$ に対して、以下は同値である。

(1)g は連続である。
(2)任意の $i \in I$ に対して、$g \circ f_i : X_i \to Y$ は連続である。

証明　$\mathcal{O}$ が X の位相であることは

$$\bigcup_{j\in J} f_i^{-1}(U_j) = f_i^{-1}\left(\bigcup_{j\in J} U_j\right)$$

などからわかる。次に、(1) $\Rightarrow$ (2) を示す。この X の位相について、任意の $i \in I$ に対して、$f_i : X_i \to X$ は連続である。ゆえに g が連続であるとき、$g \circ f_i : X_i \to Y$ は連続である。最後に、(2) $\Rightarrow$ (1) を示す。任意の $i \in I$ に対して、$g \circ f_i : X_i \to Y$ は連続であるとする。任意の Y の開集合 V をとる。$g^{-1}(V)$ が X の位相 $\mathcal{O}$ の元であることを示す。任意の $i \in I$ に対して、$f_i^{-1}(g^{-1}(V)) = (g \circ f_i)^{-1}(V)$ は X_i の開集合であるから、$g^{-1}(V)$ は $\mathcal{O}$ の元である。

□

定義 1.43. $\{X_i\}_{i\in I}$ を位相空間の族とする。このとき、$\coprod_{i\in I} X_i := \{(i, x) \mid i \in I, x \in X_i\}$ と定める。さらに、$\coprod_{i\in I} X_i$ の位相を、$j_i : X_i \to \coprod_{i\in I} X_i, x \mapsto (i, x)$ という写像の族を用いて、前命題の位相とする。これを直和位相という。なお i が明らかな場合は、(i, x) を x と書くことにする。

次の命題はいらなかったので、後で消すかもしれない。

命題 1.44. 各 j_i は位相的埋め込みである。したがって、X_i は $\coprod_{i\in I} X_i$ の部分空間とみなすことができる。

証明　任意の $i \in I$ に対して、$j_i : X_i \to \coprod_{i\in I} X_i$ は単射であることは簡単に確かめられる。次に、j_i が連続であることは前命題の位相の定義からわかる。最後に、任意の X_i の開集合 U をとる。$j_i(U)$ が部分空間 $j_i(X_i)$ の開集合であることを示す。$j_i(U)$ が $\coprod_{i\in I} X_i$ の開集合であることが分かれば充分である。任意に、$k \in I$ をとる。$k \neq i$ のとき、$j_k^{-1}(j_i(U)) = \emptyset$ は X_k の開集合である。$k = i$ のとき、$j_k^{-1}(j_i(U)) = j_i^{-1}(j_i(U)) = U$ は X_i の開集合である。よって、$j_i(U)$ は $\coprod_{i\in I} X_i$ の開集合である。 □

命題 1.45 (直和空間の相対位相は部分空間の直和位相)**.** X_i を位相空間の族とする。このとき、各、i に対して、Y_i を X_i の部分集合とする。このとき、$\coprod_{i\in I} Y_i$ には、$\coprod_{i\in I} X_i$ の部分空間の位相と、部分空間 Y_i の直和位相の両方が入る。この時、これら 2 つは同じである。

証明　$\coprod_{i\in I} Y_i$ に $\coprod_{i\in I} X_i$ の部分空間の位相を入れた空間を $\overline{Y}$ とする。$\coprod_{i\in I} Y_i$ に部分空間 Y_i の直和位相を入れた空間を $\underline{Y}$ とする。この時、恒等写像 $id : \overline{Y} \to \underline{Y}$ は同相であることを示す。まず、$id : \overline{Y} \to \underline{Y}$ が連続であることを示す。任意に $\underline{Y}$ の開集合 U をとる。直和位相の定義より、任意の $i \in I$ に対して、$U \cap Y_i$ は Y_i の開集合である。Y_i の位相は X_i の部分空間の位相であるから、ある X_i の開集合 V_i が存在して、$U \cap Y_i = V_i \cap Y_i$ である。ここで、直和位相の定義から $\coprod_{i\in I} V_i$ は $\coprod_{i\in I} V_i$ の開集合である。さらに、

$$U = \coprod_{i\in I}(U \cap Y_i) = \coprod_{i\in I}(V_i \cap Y_i) = \coprod_{i\in I} V_i \cap \coprod_{i\in I} Y_i$$

であるから、U は $\overline{Y}$ の開集合である。よって、$id : \overline{Y} \to \underline{Y}$ は連続である。次に、$id : \underline{Y} \to \overline{Y}$ が連続であることを示す。$\overline{Y}$ から $\coprod_{i\in I} X_i$ への包含写像を j とする。相対位相の普遍性から、$j \circ id : \underline{Y} \to \coprod_{i\in I} X_i$ が連続であることを示せば充分である。さらに、Y_i から $\coprod_{i\in I} Y_i$ への包含写像を j_i とする。直和位相の普遍性から、$j \circ id \circ j_i : Y_i \to \coprod_{i\in I} X_i$ が連続であることを示せば充分である。$j \circ id \circ j_i : Y_i \to \coprod_{i\in I} X_i$ は、Y_i から X_i への包含写像と、X_i から $\coprod_{i\in I} X_i$ への包含写像の合成であるから、連続である。 □

定義 1.46. X, Y を位相空間とし、$q : X \to Y$ を全射連続写像とする。このとき、q が商写像であるとは、任意の位相空間 Z と任意の写像 $f : Y \to Z$ に対して、以下は同値であることをいう。

(1)f は連続である。
(2)$f \circ q : X \to Z$ は連続である。

注意 1.47. 商空間への自然な射影は商写像である。

命題 1.48 (商写像の特徴づけ)**.** X, Y を位相空間とし、$q : X \to Y$ を全射連続写像とする。以下は同値である。

(1)q は商写像である。
(2)Y の位相は $\{U \subset Y \mid q^{-1}(U)$ は X の開集合 $\}$ である。

証明　あとで必要なのは (1) $\Rightarrow$ 「$q^{-1}(U)$ が X の開集合ならば U は Y の開集合である」だけなので、そこだけ示す。任意の Y の部分集合 U をとる。$q^{-1}(U)$ が X の開集合であるとする。{0,1} に位相 $\{\emptyset, \{1\}, \{0,1\}\}$ を入れる。$f : Y \to \{0,1\}$ を $y \in U$ のとき、$f(y) = 1$、$y \notin U$ のとき $f(y) = 0$ と定める。$q^{-1}(U)$ が X の開集合であるから、$f \circ q : X \to \{0,1\}$ は連続である。q が商写像であるから、$f : Y \to \{0,1\}$ は連続である。よって、$U = f^{-1}(\{1\})$ は Y の開集合である。

□

補題 1.49 (商写像の良い制限も商写像)**.** $q : X \to Y$ を商写像とし、$A \subset X$ を開部分集合とし、$q^{-1}(q(A)) = A$ であるとする。このとき、制限写像

$$q|_A : A \to q(A)$$

は、相対位相の下で商写像である。

証明　$q|_A$ が全射であることは簡単に確かめられる。$q|_A$ が連続であることは、A の位相が相対位相であることからわかる。任意の位相空間 Z と任意の写像 $f : q(A) \to Z$ に対して、以下は同値であることを示す。

(1)f は連続である。

(2)$f \circ q|_A : A \to Z$ は連続である。

(1) $\Rightarrow$ (2) は $q|_A$ が連続であることからわかる。(2) $\Rightarrow$ (1) を示す。任意の位相空間 Z と任意の写像 $f : q(A) \to Z$ に対して、$f \circ q|_A : A \to Z$ が連続であるとする。任意の Z の開集合 O をとる。$(f \circ q|_A)^{-1}(O)$ は A の開集合であり、A は X の開集合であるから、$(f \circ q|_A)^{-1}(O)$ は X の開集合である。$q^{-1}(q(A)) = A$ と簡単な集合の計算により、$q^{-1}(f^{-1}(O)) = (f \circ q|_A)^{-1}(O)$ であるから、$q^{-1}(f^{-1}(O))$ は X の開集合である。命題 1.48 より、$f^{-1}(O)$ は Y の開集合である。よって $f^{-1}(O)$ は $q(A)$ の開集合である。 □

定理 1.50 (ファイバー束の変換関数からファイバー束を構成)**.** F, X を位相空間とする。X が空でないとき F も空でないとする。$\{U_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ を X の開被覆とし、$\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}$ は変換関数の公理を満たす写像の族であるとする。このとき、ある位相空間 E とファイバー束 $\pi : E \to X$ が *(*ファイバー束の同型を除いて*)* 一意的に存在して、$\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ がファイバー束の変換関数となる。

証明　いくつかの step に分ける。

Step 1. E と $\pi : E \to X$ の構成

まず、位相空間 $\coprod_{\alpha\in\Lambda} U_\alpha \times F$ を考える。$\coprod_{\alpha\in\Lambda} U_\alpha \times F$ 上の 2 項関係 $\sim$ 定義する。$(\alpha, (z, f)) \sim ((\beta, (w, g)))$ を

$$z = w \text{ かつ} \varphi_{\beta\alpha}(z)(f) = g$$

によって定める。

$\sim$ が同値関係であることを示す。まず、反射律を示す。任意の $(\alpha, (z, f)) \in \coprod_{\alpha\in\Lambda} U_\alpha \times F$ をとる。命題 1.39 より、$\varphi_{\alpha\alpha}(z)(f) = id_F(f) = f$ であるから、

$$(\alpha, (z, f)) \sim (\alpha, (z, f))$$

である。次に、対称律を示す。任意の $(\alpha, (z, f)), (\beta, (w, g)) \in \coprod_{\alpha\in\Lambda} U_\alpha \times F$ をとる。$(\alpha, (z, f)) \sim (\beta, (w, g))$ であるとする。まず、$z = w$ である。$\varphi_{\beta\alpha}(z)(f) = g$ であるから、命題 1.39 より、$\varphi_{\alpha\beta}(z)(g) = (\varphi_{\beta\alpha}(z))^{-1}(g) = f$ である。よって、

$$(\beta, (w, g)) \sim (\alpha, (z, f))$$

である。最後に、推移律を示す。任意の $(\alpha,(z,f)),(\beta,(w,g)),(\gamma,(u,h)) \in \coprod_{\alpha\in\Lambda} U_\alpha \times F$ をとる。$(\alpha,(z,f)) \sim (\beta,(w,g))$ かつ $(\beta,(w,g)) \sim (\gamma,(u,h))$ であるとする。$z = w = u$ である。$\varphi_{\beta\alpha}(z)(f) = g$ であり、$\varphi_{\gamma\beta}(z)(g) = h$ であるから、変換関数の公理より、

$$h = \varphi_{\gamma\beta}(z)(g) = \varphi_{\gamma\beta}(z)(\varphi_{\beta\alpha}(z)(f)) = \varphi_{\gamma\alpha}(z)(f)$$

したがって、

$$(\alpha,(z,f)) \sim (\gamma,(u,h))$$

である。以上より、$\sim$ は同値関係である。

$E := \coprod_{\alpha\in\Lambda} U_\alpha \times F/\sim$ により定める。$\pi : E \to X$ を、$\pi([(\alpha,(z,f))]) = z$ で定める。$((\alpha,(z,f))) \sim ((\beta,(w,g)))$ であるとき、$z = w$ であるから、π は well-defined である。

Step 2. E の位相と π が連続全射であること

E の位相を位相空間 $\coprod_{\alpha\in\Lambda} U_\alpha \times F$ の商位相とする。π が全射であることを示す。X が空であるときは明らかなので、X が空でないとする。この時 F も空でない。任意の $x \in X$ をとる。ある $\alpha \in \Lambda$ が存在して、$x \in U_\alpha$ である。このとき、F の元 f をとると、

$$\pi([(\alpha,(x,f))]) = x$$

であるから、π は全射である。π が連続であることを示す。q を $\coprod_{\alpha\in\Lambda} U_\alpha \times F$ から E への射影とする。商位相の普遍性による特徴付けから $\pi \circ q : \coprod_{\alpha\in\Lambda} U_\alpha \times F \to X$ が連続であることを示せば十分である。包含写像 $j_\alpha : U_\alpha \times F \to \coprod_{\alpha\in\Lambda} U_\alpha \times F$ を考える。直和位相の普遍性による特徴付けから、任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、$\pi \circ q \circ j_\alpha : U_\alpha \times F \to X$ が連続であることを示せば十分である。これは第一射影なので、連続である。よって、π は連続である。

Step 3. 局所自明化の写像の定義

任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、$\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times F$ を、

$$\psi_\alpha([(\beta,(z,f))]) = (z, \varphi_{\alpha\beta}(z)(f))$$

で定める。ψ_α が well-defined であることを示す。まず、任意の $[(\beta,(z,f))] \in \pi^{-1}(U_\alpha)$ をとる。

$$\pi([(\beta,(z,f))]) = z$$

であるから、$z \in U_\alpha$ である。また、$(\beta, (z, f))$ であるから、$z \in U_\beta$ である。したがって、$z \in U_\alpha \cap U_\beta$ であり、$\varphi_{\alpha\beta}(z)$ が定義されるので、$(z, \varphi_{\alpha\beta}(z)(f))$ は意味を持つ。次に、任意に、$[(\beta, (z, f))], [(\gamma, (w, g))] \in \pi^{-1}(U_\alpha)$ をとる。$[(\beta, (z, f))] \sim [(\gamma, (w, g))]$ であるとする。このとき、

$$(z, \varphi_{\alpha\beta}(z)(f)) = (w, \varphi_{\alpha\gamma}(w)(g))$$

であることを示す。まず、$z = w$ である。また、$g = \varphi_{\gamma\beta}(w)(f)$ であるから、変換関数の公理より、

$$\varphi_{\alpha\gamma}(w)(g) = \varphi_{\alpha\gamma}(w)(\varphi_{\gamma\beta}(w)(f)) = \varphi_{\alpha\beta}(w)(f)$$

したがって、

$$(z, \varphi_{\alpha\beta}(z)(f)) = (w, \varphi_{\alpha\gamma}(w)(g))$$

であり、ψ_α は well-defined である。

Step 4. π がファイバー束であることを示す

$\{\psi_\alpha\}$ が π の局所自明化であることを示す。まず、任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、ψ_α の逆写像を構成する。$\psi'_\alpha : U_\alpha \times F \to \pi^{-1}(U_\alpha)$ を、

$$\psi'_\alpha(z, f) = [(\alpha, (z, f))]$$

と定める。ψ'_α が well-defined であることを示す。任意の $(z, f) \in U_\alpha \times F$ をとる。$\pi([(\alpha, (z, f))]) = z$ であるから、$[(z, f)] \in \pi^{-1}(U_\alpha)$ である。ゆえに、

$$\psi'_\alpha(z, f) = [(\alpha, (z, f))]$$

は well-defined である。ψ'_α が ψ_α の逆写像であることを示す。任意の $[(z, f)] \in \pi^{-1}(U_\alpha)$ をとる。

$$\psi'_\alpha \circ \psi_\alpha([(\beta, (z, f))]) = \psi'_\alpha(z, \varphi_{\alpha\beta}(z)(f)) = [(\alpha, (z, \varphi_{\alpha\beta}(z)(f)))] = [(\beta, (z, f))]$$

であるから、$\psi'_\alpha \circ \psi_\alpha = id_{\pi^{-1}(U_\alpha)}$ である。任意の $(z, f) \in U_\alpha \times F$ をとる。

$$\psi_\alpha \circ \psi'_\alpha(z, f) = \psi_\alpha([(\alpha, (z, f))]) = (z, \varphi_{\alpha\alpha}(z)(f)) = (z, f)$$

であるから、$\psi_\alpha \circ \psi'_\alpha = id_{U_\alpha \times F}$ である。ゆえに、ψ'_α は ψ_α の逆写像である。次に、ψ_α が同相であることを示す。ψ_α が連続であることを示す。$q : \coprod_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha \times F \to E$ を自然な射

影とする。これは商写像である。$q(q^{-1}(\pi^{-1}(U_\alpha))) = \pi^{-1}(U_\alpha)$ であるから、q の制限写像 $q^{-1}(\pi^{-1}(U_\alpha)) \to \pi^{-1}(U_\alpha)$ を考えると、補題 1.49 より、この制限写像は商写像であるから、

$$\psi_\alpha \circ q|_{q^{-1}(\pi^{-1}(U_\alpha))} : q^{-1}(\pi^{-1}(U_\alpha)) \to U_\alpha \times F$$

が連続であることを示せば十分である。まず、

$$q^{-1}(\pi^{-1}(U_\alpha)) = \coprod_{\gamma\in\Lambda} (U_\alpha \cap U_\gamma) \times F$$

である。命題 1.45 より、$\coprod_{\gamma\in\Lambda}(U_\alpha \cap U_\gamma) \times F$ の位相は直和位相の相対位相であるが、これは相対位相の直和位相に等しい。各 $\gamma \in \Lambda$ に対して、包含写像

$$j_\gamma : (U_\alpha \cap U_\gamma) \times F \to q^{-1}(\pi^{-1}(U_\alpha))$$

を考える。

直和位相の普遍性より、各 γ について

$$\psi_\alpha \circ q \circ j_\gamma : (U_\alpha \cap U_\gamma) \times F \to U_\alpha \times F$$

が連続であることを示せば十分である。

任意の $(z, f) \in (U_\alpha \cap U_\gamma) \times F$ に対して、

$$\psi_\alpha \circ q \circ j_\gamma(z, f) = \psi_\alpha([(\gamma, (z, f))]) = (z, \varphi_{\alpha\gamma}(z)(f))$$

である。第一成分は包含写像なので連続であり、第二成分は変換関数の公理より連続である。よって、ψ_α は連続である。

ψ'_α の連続性は、射影の連続性と制限写像の連続性から示せる。

最後に、$pr_1 \circ \psi_\alpha = \pi$ であることを示す。任意の $[(\alpha, (z, f))] \in \pi^{-1}(U_\alpha)$ をとる。$pr_1 \circ \psi_\alpha([(\alpha, (z, f))]) = pr_1(z, f) = z = \pi([(\alpha, (z, f))])$ であるから、$pr_1 \circ \psi_\alpha = \pi$ である。

Step 5. 変換関数が $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ であることを示す

任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ と任意の $z \in U_\alpha \cap U_\beta$ と任意の $f \in F$ をとる。

$$(pr_2 \circ \psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1})(z, f) = \varphi_{\alpha\beta}(z)(f)$$

であることを示す。$\psi_\beta^{-1}(z, f) = [(\beta, (z, f))]$ であるから、

$$\begin{aligned} pr_2 \circ \psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1}(z, f) &= pr_2 \circ \psi_\alpha([(\beta, (z, f))]) \\ &= pr_2(z, \varphi_{\alpha\beta}(z)(f)) \\ &= \varphi_{\alpha\beta}(z)(f) \end{aligned}$$

であるから、変換関数は $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ である。

Step 6. 一意性

ある位相空間 E' とファイバー束 $\pi' : E' \to X$ が存在して、$\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ をファイバー束の変換関数となるとする。このとき、E と E' はファイバー束の同型であることを示す。

このとき、任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ と任意の $(z, f) \in (U_\alpha \cap U_\beta) \times F$ に対して、

$$pr_2 \circ \psi'_\alpha \circ (\psi'_\beta)^{-1}(z, f) = \varphi_{\alpha\beta}(z)(f)$$

が成り立つ。

各 $\alpha \in \Lambda$ に対して、$\Phi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to (\pi')^{-1}(U_\alpha)$ を

$$\Phi_\alpha := (\psi'_\alpha)^{-1} \circ \psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to (\pi')^{-1}(U_\alpha)$$

と定める。まず、$\{\Phi_\alpha\}$ が貼り合わさることを示す。任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ と任意の $p \in \pi^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$ をとる。

$$\Phi_\alpha(p) = \Phi_\beta(p)$$

を示せば十分である。$\psi_\beta(p) = (z, f)$ とおく。このとき、$p = \psi_\beta^{-1}(z, f)$ であるから、

$$\begin{aligned}
\Phi_\alpha(p) &= (\psi'_\alpha)^{-1} \circ \psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1}(z, f) \\
&= (\psi'_\alpha)^{-1}(z, \varphi_{\alpha\beta}(z)(f)) \\
&= (\psi'_\alpha)^{-1}(\psi'_\alpha((\psi'_\beta)^{-1}(z, f))) \\
&= (\psi'_\beta)^{-1}(z, f) \\
&= \Phi_\beta(p)
\end{aligned}$$

である。したがって、貼り合わせの補題より、連続写像

$$\Phi : E \to E'$$

が存在して、

$$\Phi|_{\pi^{-1}(U_\alpha)} = \Phi_\alpha$$

を満たす。同様に、

$$\Psi_\alpha := \psi_\alpha^{-1} \circ \psi'_\alpha : (\pi')^{-1}(U_\alpha) \to \pi^{-1}(U_\alpha)$$

を貼り合わせることで、連続写像

$$\Psi : E' \to E$$

を得る。

任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、

$$\begin{aligned}\Psi \circ \Phi|_{\pi^{-1}(U_\alpha)} &= \Psi_\alpha \circ \Phi_\alpha \\ &= \psi_\alpha^{-1} \circ \psi'_\alpha \circ (\psi'_\alpha)^{-1} \circ \psi_\alpha \\ &= id_{\pi^{-1}(U_\alpha)}\end{aligned}$$

である。$\{\pi^{-1}(U_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}$ は E の開被覆であるから、

$$\Psi \circ \Phi = id_E$$

である。

同様に、

$$\Phi \circ \Psi = id_{E'}$$

である。

したがって、Φ は同相写像である。

最後に、Φ がファイバー束の同型であることを示す。任意の $p \in \pi^{-1}(U_\alpha)$ をとる。$\psi_\alpha(p) = (z, f)$ とおくと、

$$\begin{aligned}\pi' \circ \Phi(p) &= \pi' \circ (\psi'_\alpha)^{-1} \circ \psi_\alpha(p) \\ &= \pi' \circ (\psi'_\alpha)^{-1}(z, f) \\ &= z \\ &= \pi(p)\end{aligned}$$

である。

ゆえに、Φ はファイバー束の同型である。 □

最後に、変換関数の視点から切断を考える。

命題 1.51 (切断から局所切断への対応). $\pi : E \to X$ をファイバー束とし、$\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ を π の変換関数とする。$s \in \Gamma(X, E)$ が切断であるとき、$f_\alpha := pr_2 \circ \psi_\alpha \circ s|_{U_\alpha} : U_\alpha \to F$ と定めると、これは *well-defined* である。さらに、これは連続であり、任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ と任意の $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ に対して、

$$f_\alpha(x) = \varphi_{\alpha\beta}(x)(f_\beta(x))$$

が成り立つ。

証明　まず、f_α が well-defined であることを示す。$s|_{U_\alpha}(U_\alpha) \subset \pi^{-1}(U_\alpha)$ であるから、$\psi_\alpha \circ s|_{U_\alpha}$ は well-defined である。f_α は、連続写像の合成であるから、連続である。最後に、任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ と任意の $f \in F$ と任意の $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ に対して、

$$\begin{aligned} f_\alpha(x) &= pr_2 \circ \psi_\alpha \circ s|_{U_\alpha}(x) \\ &= pr_2 \circ \psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1} \circ \psi_\beta \circ s|_{U_\alpha \cap U_\beta}(x) \\ &= pr_2 \circ \psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1}(x, f_\beta(x)) \\ &= \varphi_{\alpha\beta}(x)(f_\beta(x)) \end{aligned}$$

である。 □

定理 1.52 (切断の局所的な記述). F, X を位相空間とする。X が空でないとき F も空でないとする。$\{U_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ を X の開被覆とし、$\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}$ は変換関数の公理を満たす写像の族であるとする。このとき、定理 *1.50* より構成されるファイバー束 $\pi : E \to X$ を考える。

$$S := \{\{f_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda} \mid f_\alpha \in C(U_\alpha, F), \text{任意の } x \in U_\alpha \cap U_\beta \text{に対して } f_\alpha(x) = \varphi_{\alpha\beta}(x)(f_\beta(x))\}$$

とする。この時、任意の $\{f'_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda} \in S$ に対して、ある切断 $s \in \Gamma(X, E)$ が一意的に存在して、任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、命題 *1.51* で定まる $\{f_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ は $\{f'_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ に等しい。

証明　**Step 1.** 連続切断の構成

任意に、$\{f'_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda} \in S$ をとる。任意に、U_α をとる。$s_\alpha : U_\alpha \to E$ を、$s_\alpha(x) = \psi_\alpha^{-1}(x, f'_\alpha(x))$ で定める。s_α は連続である。これを開被覆 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ に沿って張り合わせて連続写像

$s : X \to E$ を得たい。任意の $\alpha \in \Lambda$ と任意の $\beta \in \Lambda$ と任意の $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ をとる。

$$\begin{aligned} s_\alpha(x) &= \psi_\alpha^{-1}(x, f'_\alpha(x)) \\ &= \psi_\alpha^{-1}(x, \varphi_{\alpha\beta}(x)(f'_\beta(x))) \\ &= \psi_\alpha^{-1} \circ \psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1}(x, f'_\beta(x)) \\ &= \psi_\beta^{-1}(s_\beta(x)) \\ &= s_\beta(x) \end{aligned}$$

である。したがって、s_α は $U_\alpha \cap U_\beta$ 上で一致するから、張り合わせの補題より、連続写像 $s : X \to E$ が存在して、$s|_{U_\alpha} = s_\alpha$ を満たす。これが切断であることは簡単。

Step 2. $(f_\alpha)_{\alpha\in\Lambda} = (f'_\alpha)_{\alpha\in\Lambda}$

任意の $\alpha \in \Lambda$ と任意の $x \in U_\alpha$ をとる。

$$\begin{aligned} f_\alpha(x) &= pr_2 \circ \psi_\alpha \circ s|_{U_\alpha}(x) \\ &= pr_2 \circ \psi_\alpha \circ \psi_\alpha^{-1}(x, f'_\alpha(x)) \\ &= f'_\alpha(x) \end{aligned}$$

である。

Step 3. 一意性

ある切断 $\widetilde{s} \in \Gamma(X, E)$ が存在して、任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、命題 1.51 で定まる $(\widetilde{f}_\alpha)_{\alpha\in\Lambda}$ は $(f'_\alpha)_{\alpha\in\Lambda}$ に等しいとする。任意の $\alpha \in \Lambda$ と任意の $x \in U_\alpha$ をとる。

$$\begin{aligned} s(x) &= \psi_\alpha^{-1}(x, f'_\alpha(x)) \\ &= \psi_\alpha^{-1}(x, \widetilde{f}_\alpha(x)) \\ &= \psi_\alpha^{-1}(x, pr_2 \circ \psi_\alpha \circ \widetilde{s}(x)) \\ &= \psi_\alpha^{-1} \circ \psi_\alpha \circ \widetilde{s}(x) \\ &= \widetilde{s}(x) \end{aligned}$$

である。したがって、$s = \widetilde{s}$ である。 □

1.4 滑らかな変換関数から滑らかなファイバー束の構成

先の話を位相空間の代わりに滑らかな多様体で行う。

補題 1.53 (全単射から多様体構造を入れる)**.** X を位相空間、M を n 次元滑らかな多様体とする。$f : X \to M$ を同相写像とする。このとき、X に n 次元滑らかな多様体構造が存在して、f が微分同相写像になるようにできる。さらに、S を X の開部分集合とする。このとき、S に入る X の多様体構造の開部分多様体構造と、同相写像 $f|_S : S \to f(S)$ から入る多様体構造は等しいものである。

証明 略 □

補題 1.54 (局所的に多様体構造が入るとき全体に多様体構造を入れられる)**.** X を *Hausdorff* 位相空間, $\{U_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ を X の開被覆とする。各、U_α に n 次元滑らかな多様体構造が入っているとする。さらに、任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、$U_\alpha \cap U_\beta$ に入る U_α の多様体構造の開部分多様体構造と U_β の多様体構造の開部分多様体構造が等しいものであるとする。このとき、X にある n 次元滑らかな多様体構造が存在して、各 $\alpha \in \Lambda$ に対して、U_α の多様体構造はこの多様体構造の開部分多様体構造になるようにできる。

注意 1.55. 第 2 加算公理を多様体の定義に入れている場合は、Λ が高々加算であることを仮定すれば行けるはずである。そのため、後でこの命題を使うときにうまく工夫する必要がある。

証明 略 □

定理 1.56 (滑らかなファイバー束の変換関数から滑らかなファイバー束を構成)**.** F, X を滑らかな多様体とする。X が空でないとき F も空でないとする。$\{U_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ を X の開被覆とし、$\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}$ は滑らかな変換関数の公理を満たす写像の族であるとする。このとき、ある多様体 E と滑らかなファイバー束 $\pi : E \to X$ が *(*滑らかなファイバー束の同型を除いて*)* 一意的に存在して、$\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ がファイバー束の変換関数となる。

証明 定理 1.50 より得られる。$E, \pi, \{\psi_\alpha\}$ について考える。まず、E が Hausdorff であることを示す。任意に異なる点 $x, y \in E$ をとる。$\pi(x) = \pi(y)$ であるとする。このと

き、ある $\alpha \in \Lambda$ が存在して、$x, y \in \pi^{-1}(U_\alpha)$ である。$\pi^{-1}(U_\alpha)$ と、$U_\alpha \times F$ は同相であり、$U_\alpha \times F$ は Hausdorff であるから、$\pi^{-1}(U_\alpha)$ は Hausdorff である。したがって、x と y は $\pi^{-1}(U_\alpha)$ の開集合で分離できる。$\pi^{-1}(U_\alpha)$ は E の開集合であるから、x と y は E の開集合で分離できる。$\pi(x) \neq \pi(y)$ であるとする。このとき、X は Hausdorff であるから、$\pi(x)$ を含む X の開集合 V_x と $\pi(y)$ を含む X の開集合 V_y が存在して、$V_x \cap V_y = \emptyset$ である。$\pi^{-1}(V_x)$ と $\pi^{-1}(V_y)$ は E の開集合であるから、$\pi^{-1}(V_x)$ と $\pi^{-1}(V_y)$ は x と y を分離する。したがって、E は Hausdorff である。E に多様体構造を入れる。まず、同相である局所自明化 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times F$ を用いて、補題 1.53 より、$\pi^{-1}(U_\alpha)$ に多様体構造を入れることができる。(ただし、$U_\alpha \times F$ には、開部分多様体 U_α の多様体構造と F の多様体構造から入る直積多様体構造を入れる。) 次に、$\{\pi^{-1}(U_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ は E の開被覆である。補題 1.54 の仮定を満たすことを示す。任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ をとる。同相写像 $\psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1} : (U_\alpha \cap U_\beta) \times F \to (U_\alpha \cap U_\beta) \times F$ を考える。$\psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1}(z, f) = (z, \varphi_{\alpha\beta}(z)(f))$ であるから、(4) より、$\psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1}$ は滑らかである。(ただし、$(U_\alpha \cap U_\beta) \times F$ には、開部分多様体 $(U_\alpha \cap U_\beta)$ の多様体構造と F の多様体構造から入る直積多様体構造を入れる。) この逆写像も滑らかであるから、$\psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1}$ は微分同相写像である。補題 1.53 の多様体構造の入れ方から、$\pi^{-1}(U_\alpha) \cap \pi^{-1}(U_\beta)$ に入る 2 つの開部分多様体構造の間の恒等写像が微分同相写像である。ゆえに、$\pi^{-1}(U_\alpha) \cap \pi^{-1}(U_\beta)$ に入る 2 つの開部分多様体構造は等しいものである。補題 1.54 より、E 全体に多様体構造を入れることができる。この時、局所自明化は開部分多様体からの微分同相である。$\pi : E \to X$ が滑らかであることを示す。補題 1.54 により、各、$\alpha \in \Lambda$ に対して、$\pi|_{\pi^{-1}(U_\alpha)} : \pi^{-1}(U_\alpha) \to X$ が滑らかなファイバー束であることを示せば十分である。

$$\pi|_{\pi^{-1}(U_\alpha)} = j_\alpha \circ pr_1 \circ \psi_\alpha$$

である。(ただし、$j_\alpha : U_\alpha \to X$ は包含写像である。) 補題 1.54 から、ψ_α は滑らかであるから、$\pi|_{\pi^{-1}(U_\alpha)}$ は滑らかである。これで、$\pi : E \to X$ が滑らかであることがわかった。ψ_α が微分同相であるから、$\pi : E \to X$ は滑らかなファイバー束である。一意性については定理 1.50 の Step6 の議論を滑らかな写像に置き換えて行えばいい。 □

命題 1.51 の滑らかなバージョンを示す。

命題 1.57 (滑らかな切断から局所切断への対応). $\pi : E \to X$ を滑らかなファイバー束とし、$\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ を π の滑らかな変換関数とする。$s \in \Gamma^\infty(X, E)$ について、$f_\alpha := pr_2 \circ \psi_\alpha \circ s|_{U_\alpha} : U_\alpha \to F$ と定めると、これは *well-defined* である。さらに、これは滑らかであり、任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ と任意の $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ に対して、

$$f_\alpha(x) = \varphi_{\alpha\beta}(x)(f_\beta(x))$$

が成り立つ。

証明　命題 1.51 の証明を、連続性の議論を滑らかさの議論に置き換えて行えばいい。 □

定理 1.52 の滑らかなバージョンを示す。

定理 1.58 (滑らかな切断の局所的な記述). F, X を滑らかな多様体とする。X が空でないとき F も空でないとする。$\{U_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ を X の開被覆とし、$\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}$ は滑らかな変換関数の公理を満たす写像の族であるとする。このとき、定理 *1.56* より構成されるファイバー束 $\pi : E \to X$ を考える。

$$S := \{\{f_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda} \mid f_\alpha \in C^\infty(U_\alpha, F), \text{任意の } x \in U_\alpha \cap U_\beta \text{に対して } f_\alpha(x) = \varphi_{\alpha\beta}(x)(f_\beta(x))\}$$

とする。この時、任意の $\{f'_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda} \in S$ に対して、ある滑らかな切断 $s \in \Gamma^\infty(X, E)$ が一意的に存在して、任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、命題 *1.57* で定まる $\{f_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ は $\{f'_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ に等しい。

証明　定理 1.52 の証明を、連続性の議論を滑らかさの議論に置き換えて行えばいい。 □

2　ベクトル束

2.1　構造群

定義 2.1. $\pi : E \to X$ をファイバー束とし、G を $\mathrm{Homeo}(F)$ の部分群とする。開被覆 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ の上での局所自明化 $\{\psi_\alpha\}$ とその局所自明化に対する変換関数 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ について、変換関数 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ の値域が G に含まれるとき、この変換関数を G-変換関数という。任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、変換関数が G-変換関数であるとき、この $\{\psi_\alpha\}$ をファイバー束の G-Atlas という。

定義 2.2. $\{\psi_\alpha\}$ をファイバー束の G-Atlas とする。このとき、$\{\psi_\alpha\}$ が極大 G-Atlas であるとは、$\{\psi_\alpha\}$ を含むファイバー束の G-Atlas が $\{\psi_\alpha\}$ だけであることをいう。

命題 2.3 (G-Atlas の存在と一意性)**.** $\{\psi_\alpha\}$ をファイバー束の *G-Atlas* とする。このとき、$\{\psi_\alpha\}$ を含むファイバー束の極大 *G-Atlas* がただ一つ存在する。

証明　$\mathcal{A}$ を任意の $\{\psi_\alpha\}$ の元との変換関数が G-変換関数であるようなファイバー束の局所自明化全体の集合とする。これが求めるものになる。$\mathcal{A}$ が $\{\psi_\alpha\}$ を含むことは定義からわかる。$\mathcal{A}$ がファイバー束の G-Atlas であることを示す。任意の $\bar{\theta}, \theta' \in \mathcal{A}$ をとる。任意に、$x \in \bar{U}_{\bar{\alpha}} \cap U'_{\alpha'}$ をとる。x を元に持つ U_α をとる。$\varphi_{\alpha\bar{\alpha}}$ を ψ_α と $\bar{\theta}$ の変換関数とする。$\varphi_{\alpha,\alpha'}$ を ψ_α と θ' の変換関数とする。$\varphi_{\bar{\alpha},\alpha'}$ を $\bar{\theta}$ と θ' の変換関数とする。このとき、$\varphi_{\bar{\alpha},\alpha'} = \varphi^{-1}_{\alpha\bar{\alpha}} \circ \varphi_{\alpha,\alpha'} \in G$ である。ゆえに、$\varphi_{\alpha,\alpha'}$ は G-変換関数である。よって、$\mathcal{A}$ はファイバー束の G-Atlas である。$\mathcal{A}$ が極大であることと一意であることは簡単。　□

定義 2.4. $\pi : E \to X$ をファイバー束とし、G を $\mathrm{Homeo}(F)$ の部分群とする。$\{\psi_\alpha\}$ をファイバー束の極大 G-Atlas とする。このとき、$(E, X, \pi, F, G, \{\psi_\alpha\})$ を構造群付きファイバー束という。またこの時、$\{\psi_\alpha\}$ の元を G-局所自明化という。

注意 2.5. 次の「」の文では構造群を定義したことにならないことに注意せよ。なぜなら、これでは θ が G-局所自明化であることが $\{\psi_\alpha\}$ の取り方によるからである。(そのような具体例は例 2.7 を参照。) 構造群で定義の時に、局所自明化の族も併せてとる必要があるのはこのためである。「$\pi : E \to X$ をファイバー束とし、G を $\mathrm{Homeo}(F)$ の部分群とする。ある開被覆 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ の上での局所自明化 $\{\psi_\alpha\}$ とその局所自明化に対する変換関数 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ について、

変換関数 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ の値域が G に含まれるとき、この変換関数を G-変換関数という。任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、変換関数が G-変換関数であるとき、$\pi : E \to X$ は G を構造群に持つという。また、π の局所自明化 θ が G-局所自明化であるとは、任意の ψ_α と θ の変換関数が G-変換関数であることをいう。」

注意 2.6. 構造群は、ファイバー束の変換関数の値域を制限することで、ファイバー束の構造を制限するものである。これ以降構造群 G が定まっているときは、局所自明化と変換関数は G-局所自明化と G-変換関数を指すことになる。

例 2.7 (構造群は局所自明化の取り方による例)**.** X を空でない位相空間とする。$E = X \times \mathbb{R}$ とする。$\pi : E \to X$ を $\pi(x,t) = x$ で定める。これはファイバー束である。$G = \mathrm{GL}(\mathbb{R}) \subset \mathrm{Homeo}(\mathbb{R})$ とする。$\psi : E \to X \times \mathbb{R}$ を $\psi(x,t) = (x,t)$ で定める。$\psi' : E \to X \times \mathbb{R}$ を $\psi'(x,t) = (x,t^3)$ で定める。このとき、局所自明化の族 $\{\psi\}$ と、$\{\psi'\}$ について、これらの任意の元との変換関数はそれぞれ、G-変換関数である。しかし、$\theta := \psi$ とすると、これは ψ との変換関数は G-変換関数であるが、ψ' との変換関数は G-変換関数ではない。

例 2.8. $\pi : E \to X$ を C^∞ 級ファイバー束とする。このとき、命題**??**より、$(E, X, \pi, F, \mathrm{Diffeo}(F), \{\psi_\alpha\})$ は $\mathrm{Diffeo}(F)$ を構造群とするファイバー束である。ただしここで $\{\psi_\alpha\}$ は命題 *2.3* で構成される極大 *G-Atlas* である。

例 2.9 (自明なファイバー束)**.** $E = X \times F$ とする。$\pi : E \to X$ を $\pi(x,f) = x$ で定める。これはファイバー束である。$G = \{id_F\}$ とする。$\psi : E \to X \times F$ を $\psi(x,f) = (x,f)$ で定める。このとき、$\{\psi\}$ は *G-Atlas* である。$\{\psi\}$ を含む極大 *G-Atlas* $\mathcal{A}$ に対して、$(E, X, \pi, F, G, \mathcal{A})$ は G を構造群とするファイバー束である。

命題 2.10. $(E, X, \pi, F, \{id_F\}, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda})$ を $\{id_F\}$ を構造群とするファイバー束とする。この時、ある $\gamma \in \Lambda$ が存在して、$U_\gamma = X$ である。とくに、これは先の例と同型である。

証明　各、$\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}$ の元は変換関数の値域が $\{id_F\}$ に含まれるので、任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、$\varphi_{\alpha\beta} = id_F$ である。よって、任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ と、任意の $x \in U_\alpha \cap U_\beta, f \in F$ に

対して、

$$\psi_\alpha(x,f) = (id_X, \varphi_{\alpha\beta}) \circ \psi_\beta(x,f) = \psi_\beta(x,f)$$

である。ゆえに、各、$\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}$ の元を張り合わせて、同相写像 $\psi : E \to X \times F$ を定めることができる。これは $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}$ の極大性から再びこの元である。このファイバー束が前の例と同型であることは ψ が同型写像であることからわかる。 □

2.2 位相体と位相ベクトル空間

定義 2.11. $\mathbb{K}$ を体とし、位相空間でもあるとする。このとき、$\mathbb{K}$ が位相体であるとは、加法写像と乗法写像と乗法逆元をとる操作が連続であることをいう。

注意 2.12. 位相体において、加法逆元をとる操作も連続である。

補題 2.13. $\mathbb{K}$ を位相体とし、X を位相空間とする。$f, g : X \to \mathbb{K}$ を連続な写像とする。このとき、写像の和 $f + g : X \to \mathbb{K}$ と、写像の積 $f \cdot g : X \to \mathbb{K}$ は連続な写像である。

証明 簡単 □

例 2.14. $\mathbb{R}$ と $\mathbb{C}$ は自然な構造に対して位相体である。

定義 2.15. $\mathbb{K}$ を位相体とし、V を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間であって、位相空間でもあるとする。このとき、V が位相ベクトル空間であるとは、スカラー倍写像と加法写像が連続であることをいう。

注意 2.16. 位相ベクトル空間において逆元をとる操作は連続である。

定義 2.17. V, W を位相ベクトル空間とする。このとき、$f : V \to W$ が位相ベクトル空間の準同型であるとは、f が線形写像であって、連続であることをいう。さらに、f が位相ベクトル空間の同型であるとは、f が線形同型写像であって、同相であることをいう。

命題 2.18 (自然な位相ベクトル空間構造)**.** $\mathbb{K}$ を位相体とし、$\mathbb{K}^n$ に自然なベクトル空間と位相を入れる。このとき、$\mathbb{K}^n$ は位相ベクトル空間になる。さらに $f : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ が線形写像であれば、f は位相ベクトル空間の準同型である。

証明 $\mathbb{K}^n$ の加法写像を $+ : \mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n$、スカラー倍写像を $\cdot : \mathbb{K} \times \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n$ とする。$(pr_i \circ +)(x, y) = (pr_i \circ pr_1)(x, y) + (pr_i \circ pr_2)(x, y)$ であり、写像の和は連続であるから、$pr_i \circ +$ は連続である。$(pr_i \circ \cdot)(a, x) = pr_1(a, x) \cdot (pr_i \circ pr_2)(a, x)$ であり、写像の積は連続であるから、$pr_i \circ \cdot$ は連続である。したがって、$\mathbb{K}^n$ は位相ベクトル空間

である。$f : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ が線形写像であるとする。f の表現行列を $A = (a_{ij})$ とする。$pr_i \circ f = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} pr_j$ であり、写像の和と積は連続なので、$pr_i \circ f$ は連続である。 □

例 2.19 (有限次元位相ベクトル空間の自然な位相ベクトル空間構造)**.** $\mathbb{K}$ を位相体とする。V を $\mathbb{K}$ 上の n 次元ベクトル空間とする。このとき、V は自然な位相ベクトル空間構造を入れることができる。具体的には、V の基底をとって、$\mathbb{K}^n$ との自然な全単射 P を定める。この全単射を用いて、V に $\mathbb{K}^n$ の位相を誘導する。この位相は基底の選択に依らない。さらにこの位相に対して、V は位相ベクトル空間になる。また、この構造に対して、P は位相ベクトル空間の同型である。

証明 基底の取り方によらないことは基底の変換写像は線形同型写像であるから、命題 2.18 より、位相ベクトル空間の同型であるからわかる。V に入る位相に対して、スカラー倍写像と加法写像が連続であることは、全単射を用いて $\mathbb{K}^n$ のスカラー倍写像と加法写像の連続性からわかる。P が同相であることは誘導される位相の定義からわかる。 □

命題 2.20 (有限次元位相ベクトル空間の線形写像は準同型)**.** V, W を有限次元位相ベクトル空間とする。このとき、$f : V \to W$ が線形ならば、f は位相ベクトル空間準同型である。

証明 V と W に自然な位相ベクトル空間構造を入れる。V と W の基底をとって、全単射を定める。この全単射を用いて、V と W に自然な位相を入れる。この全単射を用いて、f を $\mathbb{K}^n$ から $\mathbb{K}^m$ への線形写像とみなす。この線形写像は、命題 2.18 より、位相ベクトル空間の準同型である。 □

命題 2.21 (双線形写像は連続)**.** V, W, U を有限次元ベクトル空間とする。V と W と U に自然な位相ベクトル空間構造を入れる。このとき、$f : V \times W \to U$ が双線形ならば、f は連続である。

証明 V と W と U の基底をとって、全単射を定める。それぞれの次元を n, m, r とする。この全単射の下で、f を $\mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^m$ から $\mathbb{K}^r$ への双線形写像とみなす。

$$pr_k \circ f(x, y) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} pr_k(f(e_i, e_j)) \cdot pr_i \circ pr_1(x, y) \cdot pr_j \circ pr_2(x, y)$$

であるから、$pr_k \circ f$ は連続である。 □

命題 2.22 (線形写像空間の連続性)**.** $\mathbb{K}$ を位相体とし、V を $\mathbb{K}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。U を位相空間とする。このとき、$\varphi : U \to L(V,V)$ について以下は同値である。ただし、$L(V,V)$ は V から V への線形写像全体の集合であって、これは有限次元なので、自然な位相ベクトル空間構造を入れておく。

(1)φ は連続である。

(2)$F : U \times V \to V, (u,v) \mapsto \varphi(u)(v)$ は連続である。

証明　まず、(1) $\Rightarrow$ (2) を示す。命題 2.21 より、評価写像 $L(V,V) \times V \to V, (f,v) \mapsto f(v)$ は連続である。φ は連続であるから、$\varphi \times id_V : U \times V \to L(V,V) \times V$ は連続である。この二つの写像の合成は、F であるから、これは連続である。次に、(2) $\Rightarrow$ (1) を示す。V の基底 $\{e_1, \ldots, e_n\}$ をとる。この基底による自然な線形同型を $P : V \to \mathbb{K}^n$ と定める。また、この基底を用いて、$L(V,V)$ の基底 $\{f_{i,j}\}$ を定める。$f_{i,j}$ は、$f_{i,j}(e_k) = \delta_{j,k} e_i$ であるような線形写像である。この基底による自然な線形同型を $Q : L(V,V) \to \mathbb{K}^{n^2}$ と定める。任意に、$u \in U$ をとる。$\varphi(u)$ を $f_{i,j}$ の線形結合で書く。$\varphi(u) = \sum_{i,j} a_{i,j}(u) f_{i,j}$ であるとする。任意の $s,t \in \{1, \ldots, n\}$ に対して、これで得られる $a_{s,t} : U \to \mathbb{K}^{n^2}$ が連続であること

をまずは示す。$a_{s,t} = pr_s \circ P \circ F \circ (id_U \times e_t)$ である。実際、

$$\begin{aligned}
pr_s(P(F((id_U \times e_t)(u)))) &= pr_s(P(F(u, e_t))) \\
&= pr_s(P(\varphi(u)(e_t))) \\
&= pr_s(P(\sum_{i,j} a_{i,j}(u) f_{i,j}(e_t))) \\
&= pr_s(P(\sum_{i,j} a_{i,j}(u) \delta_{j,t} e_i)) \\
&= pr_s(P(\sum_{i} a_{i,t}(u) e_i)) \\
&= pr_s(\begin{pmatrix} a_{1,t}(u) \\ a_{2,t}(u) \\ \vdots \\ a_{n,t}(u) \end{pmatrix}) \\
&= a_{s,t}(u)
\end{aligned}$$

である。したがって、$a_{s,t}$ は連続である。$Q \circ \varphi : U \to \mathbb{K}^{n^2}$ は、$a_{i,j}$ を成分とする写像であるから、連続である。Q は同相なので、φ は連続である。

□

2.3 有限次元線形空間の多様体構造

前の位相構造の内容を多様体に置き換える。ただし、位相体は $\mathbb{R}$ とする。

命題 2.23 (有限次元位相ベクトル空間の多様体構造). V を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。このとき、V は自然な多様体構造を入れることができる。この構造に対して、和とスカラー倍は滑らかな写像である。

証明 略 □

命題 2.24 (線形写像は滑らか). V, W を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。V と W に自然な多様体構造を入れる。このとき、$f : V \to W$ が線形ならば、f は滑らかな写像である。

証明 略 □

命題 2.25 (双線形写像は滑らか). V, W, U を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。V と W と U に自然な多様体構造を入れる。このとき、$f : V \times W \to U$ が双線形ならば、f は滑らかな写像である。

証明 略 □

命題 2.26 (線形写像空間の滑らかさ). U を多様体とする。V を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。このとき、$\varphi : U \to L(V, V)$ について以下は同値である。ただし、$L(V, V)$ は V から V への線形写像全体の集合であって、これは有限次元なので、自然な多様体構造を入れておく。

(1)φ は滑らかな写像である。
(2)$F : U \times V \to V, (u, v) \mapsto \varphi(u)(v)$ は滑らかな写像である。

証明 略 □

2.4 ベクトル束

ここでは位相体上の有限次元線形空間には自然な位相を入れているとする。

定義 2.27. $\mathbb{K}$ を位相体とし、V を $\mathbb{K}$ 上の位相ベクトル空間とする。$(E, X, \pi, V, \mathrm{Aut}(V)\{\psi_\alpha\})$ を、$\mathrm{Aut}(V)$ を構造群とするファイバー束であるとき、これをベクトル束という。ただし、$\mathrm{Aut}(V)$ は位相ベクトル空間同型写像全体の集合である。ベクトル束を表すときは、$(E, X, \pi, V, \{\psi_\alpha\})$ のように、構造群を明示的に書かないことにする。また、ベクトル束の次元とは、ファイバーの次元のことをいう。

注意 2.28. V が有限次元の時、命題 2.20 より、$\mathrm{Aut}(V)$ は V の線形同型写像全体の集合である。

例 2.29. M を n 次元 C^∞ 級多様体とする。このとき、自然な射影 $\pi : TM \to M$ は自然な極大 $\mathrm{Aut}(\mathbb{R}^n)$-*Atlas* に対して、ベクトル束である。

証明　まず、命題 1.14 より、$\pi : TM \to M$ は C^∞ ファイバー束である。局所自明化はチャート $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ に対して、$\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times \mathbb{R}^n$ を、$\psi_\alpha(p, v) = (p, (v^1, \ldots, v^n))$ で定める。ただし、$v = v^1 \cdot \frac{\partial}{\partial x^1}\Big|_p + \cdots + v^n \cdot \frac{\partial}{\partial x^n}\Big|_p$ であるとする。このとき、変換関数の各元の行き先は標準基底に対する表現行列がチャートの変換行列になるような線形写像であるから、この全体は $\mathrm{Aut}(\mathbb{R}^n)$-Atlas になる。このとき、命題 2.3 より、π はこの極大 $\mathrm{Aut}(\mathbb{R}^n)$-Atlas について $\mathrm{Aut}(\mathbb{R}^n)$ を構造群に持つ。 □

命題 2.30 (各点のファイバーは位相ベクトル空間)**.** $(E, X, \pi, V, \{\psi_\alpha\})$ をベクトル束とする。任意の $x \in X$ に対して、$E_x = \pi^{-1}(x)$ は以下の演算により、体 $\mathbb{K}$ 上の位相ベクトル空間である。

- 加法：$u, v \in E_x$ に対して、$u + v := \psi_\alpha^{-1}(\psi_\alpha(u) + \psi_\alpha(v))$ と定める。
- スカラー倍：$a \in \mathbb{K}$ と $u \in E_x$ に対して、$au := \psi_\alpha^{-1}(a\psi_\alpha(u))$ と定める。

この定義は α の選び方に依らない。さらにこれは E_x に相対位相を入れると V と自然な位相ベクトル空間同型である。

証明　命題 1.5 の証明より得られる同相 $\psi_\alpha^x : E_x \to V$ により誘導される位相ベクトル空間構造を E_x に入れることができる。この構造が上に挙げた定義と一致する。この構造が α の選び方に依らないことは、π が構造群 $\mathrm{Aut}(V)$ をもつので、$\psi_\alpha^x \circ (\psi_\beta^x)^{-1} : V \to V$ が位相ベクトル空間同型であることからわかる。E_x と V の位相ベクトル空間同型写像は ψ_α^x である。 □

続いて線形ファイバー束を導入する。これはベクトル束と同じものであるが、同じであると示すまでは区別して呼ぶことにする。

定義 2.31. E, X を位相空間とする。$\pi : E \to X$ を連続写像とする。V を $\mathbb{K}$ 上の位相ベクトル空間とする。$(E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\})$ が線形ファイバー束であるとは、以下の条件を満たすことをいう。

- π は全射である。
- 各、$x \in X$ に対して $E_x := \pi^{-1}(x)$ は、$+_x$ と $\cdot_x$ を加法とスカラー倍とする位相ベクトル空間である。
- X の開被複 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ と、各 $\alpha \in \Lambda$ に対して、同相写像 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times V$ が存在して、$pr_1 \circ \psi_\alpha = \pi$ かつ、任意の $y \in U_\alpha$ に対して、$\psi_\alpha^y : E_y \to V$ は位相ベクトル空間同型である。

注意 2.32. 明らかに線形ファイバー束はファイバー束である。

注意 2.33. $\psi_\alpha^y : E_y \to V$ が位相ベクトル空間同型であるという条件があるが、大切なのは線形性である。実際、同相であることはその他から従う。

注意 2.34. V 有限次元の場合、E_x には相対位相とベクトル空間構造から定まる位相が入るが両者は一致する。制限写像 $\psi_\alpha^x : E_x \to \{x\} \times V$ が E_x にどちらの位相を入れても同相だからである。

命題 2.35. ベクトル束は自然に線形ファイバー束の構造を持つ。

証明　命題 2.30 より、ベクトル束の各点のファイバーには自然な位相ベクトル空間構造が入る。この位相ベクトル空間族に対して線形ファイバー束になる。 □

命題 2.36. 線形ファイバー束は自然にベクトル束の構造を持つ。

証明

$\mathcal{A} := \{(U_{\bar{\alpha}}, \psi_{\bar{\alpha}})_{\bar{\alpha}\in\bar{\Lambda}} : \text{ファイバー束の局所自明化} \mid \forall y \in U_{\bar{\alpha}}, \psi^y_{\bar{\alpha}} : E_y \to V \text{は位相ベクトル空間同型}\}$

とする。これが極大 Aut(V)-Atlas であることを示す。まず、Atlas であることは明らかである。次に、Aut(V)-Atlas であることを示す。任意の $\bar{\alpha}, \bar{\beta} \in \bar{\Lambda}$ と、$y \in U_{\bar{\alpha}} \cap U_{\bar{\beta}}$ をとる。$\psi^y_{\bar{\alpha}} \circ (\psi^y_{\bar{\beta}})^{-1} : V \to V$ は位相ベクトル空間同型であるから、変換関数の y 値 $\varphi_{\bar{\alpha}\bar{\beta}}(y)$ も線形同型写像である。ゆえに、Aut(V)-Atlas である。最後に、$\mathcal{A}$ が極大 Aut(V)-Atlas であることを示す。任意に $\mathcal{A}$ を含む Aut(V)-Atlas$\mathcal{B}$ をとる。$\mathcal{A} = \mathcal{B}$ であることを示す。任意の $(U_\beta, \psi_\beta) \in \mathcal{B}$ をとる。任意に、$y \in U_\beta$ をとる。$y \in U_{\bar{\alpha}}$ となる $\bar{\alpha} \in \bar{\Lambda}$ をとる。$\mathcal{B}$ は Aut(V)-Atlas であるから、変換関数の y 値 $\varphi_{\beta\bar{\alpha}}(y)$ は線形同型写像である。
$\psi^y_\beta = \varphi_{\beta\bar{\alpha}}(y) \circ \psi^y_{\bar{\alpha}}$ であるから、ψ^y_β も線形同型写像である。したがって、$(U_\beta, \psi_\beta) \in \mathcal{A}$ である。 □

定理 2.37. 前の 2 つの命題は互いに逆である。

注意 2.38. この定理は、ベクトル束と線形ファイバー束が同じものであることを意味する。

証明 まず、ベクトル束から線形ファイバー束を入れて、これに対してベクトル束の構造を入れると、もとのベクトル束と同じ構造になることを示す。もともとの極大 Aut(V)-Atlas を $\mathcal{B}$ とする。変換後の極大 Aut(V)-Atlas を $\mathcal{A}$ とする。$\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ であることは簡単にわかり、極大性から $\mathcal{B} = \mathcal{A}$ である。次に、線形ファイバー束からベクトル束を入れて、これに対して線形ファイバー束の構造を入れると、もとの線形ファイバー束と同じ構造になることを示す。もとの位相ベクトル空間構造を $\{(+_x, \cdot_x)\}$ とする。変換後の位相ベクトル空間構造を $\{(\oplus_x, \odot_x)\}$ とする。もとの条件を満たす局所自明化を $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}$ とする。任意の $x \in X$ をとる。$x \in U_\alpha$ となる $\alpha \in \Lambda$ をとる。$\psi^x_\alpha : E_x \to V$ はもとの位相ベクトル空間構造については位相ベクトル空間同型である。また、(U_α, ψ_α) は線形ファイバー束から得られるベクトル束の極大アトラスの元である。したがって、$\psi^x_\alpha : E_x \to V$ は変換後の位相ベクトル空間構造についても位相ベクトル空間同型である。よって、もとの位相ベクトル空間構造と変換後の位相ベクトル空間構造は同じである。 □

2.5 構造群続論

この節では、ベクトル束で行ったことを一般の構造群に持つファイバー束に対して行う。

定義 2.39. $(E, X, \pi, F, G, \{\psi_\alpha\})$ を G を構造群とするファイバー束とする。$x \in U_\alpha$ とする。$\Phi_\alpha^x : \mathrm{Homeo}(E_x) \to \mathrm{Homeo}(F)$ を $\Phi_\alpha^x(f) = \psi_\alpha^x \circ f \circ (\psi_\alpha^x)^{-1}$ で定める。これは次の命題より well-defined である。また、$G_\alpha^x := \Phi_\alpha^{x,-1}(G)$ とする。

命題 2.40 (構造群の移動)**.** 前の定義の Φ_α^x は *well-defined* である。また、Φ_α^x は群の同型写像である。とくに、G_α^x は G と同型な $\mathrm{Homeo}(E_x)$ の部分群である。また、G_α^x は α によらない。

証明　まず、Φ_α^x が well-defined であることを示す。ψ_α^x が同相であることを示せばよい。$x \times F$ に相対位相を入れると ψ_α の E_x における制限は同相で、自然な同相写像 $x \times F \to F$ も同相であるから、ψ_α^x は同相である。次に、Φ_α^x が群の同型写像であることを示す。任意の $f, g \in \mathrm{Homeo}(E_x)$ をとる。

$$\begin{aligned}\Phi_\alpha^x(f \circ g) &= \psi_\alpha^x \circ (f \circ g) \circ (\psi_\alpha^x)^{-1} \\ &= (\psi_\alpha^x \circ f \circ (\psi_\alpha^x)^{-1}) \circ (\psi_\alpha^x \circ g \circ (\psi_\alpha^x)^{-1}) \\ &= \Phi_\alpha^x(f) \circ \Phi_\alpha^x(g)\end{aligned}$$

である。Φ_α^x は全単射であることも簡単に示せる。Φ_α^x が群の同型写像であることから、$G_\alpha^x = \Phi_\alpha^{x,-1}(G)$ は $\mathrm{Homeo}(E_x)$ の部分群である。$\Phi_\beta^x = \Phi_\alpha^x$ であることも示せる。最後に、$G_\alpha^x = G_\beta^x$ を示す。任意に、$f_\beta \in G_\beta^x$ をとる。このとき、$\Phi_\beta^x(f_\beta) = \psi_\beta^x \circ f_\beta \circ (\psi_\beta^x)^{-1} \in G$ である。よって、

$$\begin{aligned}\Phi_\alpha^x(f_\beta) &= \psi_\alpha^x \circ f_\beta \circ (\psi_\alpha^x)^{-1} \\ &= (\psi_\alpha^x \circ \psi_{\beta^{-1}}^x) \circ (\psi_\beta^x \circ f_\beta \circ (\psi_\beta^x)^{-1}) \circ (\psi_\beta^x \circ \psi_{\alpha^{-1}}^x) \\ &= \varphi_{\alpha\beta}(x) \circ \Phi_\beta^x(f_\beta) \circ \varphi_{\alpha\beta}(x)^{-1} \\ &\in G\end{aligned}$$

である。よって示された。 □

定義 2.41 (G-ファイバー束)**.** E, X, F を位相空間とする。$\pi : E \to X$ を連続全射とする。G を $\mathrm{Homeo}(F)$ の部分群とする。このとき、$(E, X, \pi, F, G, \{G_x\}_{x\in X})$ が G-ファイバー束であるとは、以下の条件を満たすことをいう。

- 任意の $x \in X$ に対して、G_x は $\mathrm{Homeo}(E_x)$ の部分群である。
- 任意の $x \in X$ に対して、ある局所自明化 (U_α, ψ_α) が存在して、$x \in U_\alpha$ であり、任意の $y \in U_\alpha$ に対して、$\psi_\alpha^y : \pi^{-1}(y) \to F$ を $\psi_\alpha|_{\pi^{-1}(y)}$ と自然な同型 $y \times F \to F$ の合成とする。この時、ψ_α^y が誘導する写像 $\Phi_\alpha^y : \mathrm{Homeo}(E_y) \to \mathrm{Homeo}(F)$ が G_y を G に写す。

命題 2.42. $(E, X, \pi, F, G, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda})$ を G を構造群に持つファイバー束とする。これは自然に G-ファイバー束である。

証明　命題2.40により定まる G_α^x は α によらない。これを使って、$(E, X, \pi, F, G, \{G_\alpha^x\}_{x\in X})$ を考えると、これは G-ファイバー束である。実際、任意の $x \in X$ に対して、極大 G-Atlas の元である局所自明化 (U_β, ψ_β) が存在して、$x \in U_\beta$ であり、任意の $y \in U_\beta$ に対して、$\Phi_\beta^y : \mathrm{Homeo}(E_y) \to \mathrm{Homeo}(F)$ が G_β^y を G に写す。$G_\beta^y = G_\alpha^y$ であることから、Φ_β^y が G_α^y を G に写すことも示せる。 □

例 2.43. G-ファイバー束は必ずしも G を構造群に持つファイバー束であるとは限らない。例 *1.3* の *2* 重被覆を考える。この例において、$(S^1, S^1, \pi, \{0,1\}, \{id_{S^1}\}, \{id_{E_x}\}_{x\in X})$ は $\{id_{S^1}\}$-ファイバー束である。しかし、これは $\{id_{S^1}\}$ を構造群に持つファイバー束ではない。実際、S^1 は連結であるが、$S^1 \times \{0,1\}$ は連結でないので、ファイバー束 $(S^1, S^1, \pi, \{0,1\})$ は自明なファイバー束ではない。ゆえに、命題 *2.10* により、これは $\{id_{S^1}\}$ を構造群に持つファイバー束ではない。

3　主ファイバー束

3.1　評価写像の連続性

定義 3.1. F を位相空間とする。G を $C(F,F)$ の部分集合とする。G には位相が入っているとする。この位相に関して、以下の条件を考える。任意の位相空間 U と任意の、$\varphi : U \to G$ について

(イ) φ は連続である。
(ロ) $\mathrm{ev} \circ (\varphi \times id_F) : U \times F \to F, (f,u) \mapsto \varphi(u)(f)$ は連続である。

G の位相で、(イ)⇒(ロ) が成り立つもの全体を $T_{(イ)\Rightarrow(ロ)}(G)$ と書き、(イ)⇐ (ロ) が成り立つもの全体を $T_{(イ)\Leftarrow(ロ)}(G)$ と書く。(イ)⇔(ロ) が成り立つもの全体を $T_{(イ)\Leftrightarrow(ロ)}(G)$ と書く。

例 3.2. V を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。$\mathrm{Aut}(V)$ は $\mathrm{Homeo}(V)$ の部分群である。$\mathrm{Aut}(V)$ には自然な位相が入っている。この位相は命題 *2.22* から $T_{(イ)\Leftrightarrow(ロ)}(\mathrm{Aut}(V))$ の元である。

命題 3.3. F を位相空間とする。G を $C(F,F)$ の部分集合とする。G には位相が入っていているとする。以下は同値である。

(1)G の位相は $T_{(イ)\Rightarrow(ロ)}(G)$ の元
(2)$\mathrm{ev} : G \times F \to F$ は連続である。

証明　まず、(1)⇒(2) を示す。$\varphi : G \to G$ を恒等写像とする。φ は連続である。(1) から、$\mathrm{ev} \circ (\varphi \times id_F) : G \times F \to F$ は連続である。これは ev と同一であるから、(2) が成り立つ。次に、(2)⇒(1) を示す。任意の位相空間 U と任意の、$\varphi : U \to G$ について φ は連続であるとする。(2) から、$\mathrm{ev} \circ (\varphi \times id_F) : U \times F \to F$ は連続である。 □

命題 3.4. F を位相空間とする。G を $C(F,F)$ の部分集合とする。$|T_{(イ)\Leftrightarrow(ロ)}(G)| \leq 1$ である。さらに、$T_{(イ)\Leftrightarrow(ロ)}(G)$ の元は存在すれば、$\mathrm{ev} : G \times F \to F$ を連続にする最小の位相である。

証明　$T_{(イ)\Leftrightarrow(ロ)}(G)$ の元が $\mathrm{ev} : G \times F \to F$ を連続にすることはすでに示した。次に、任意に、$\mathcal{O} \in T_{(イ)\Leftrightarrow(ロ)}(G)$ をとる。これが $\mathrm{ev} : G \times F \to F$ を連続にする最小の位相であることを示す。$\mathcal{O}'$ を $\mathrm{ev} : G \times F \to F$ を連続にする位相とする。$id_G : (G, \mathcal{O}') \to (G, \mathcal{O})$ が連続であることを示す。$\mathrm{ev} : (G, \mathcal{O}') \times F \to F$ は連続である。これは $\mathrm{ev} \circ (id_G \times id_F) : (G, \mathcal{O}') \times F \to F$ と同一である。$\mathcal{O} \in T_{(イ)\Rightarrow(ロ)}(G)$ であるから、$id_G : (G, \mathcal{O}') \to (G, \mathcal{O})$ は連続である。　□

3.2 標構束

主ファイバー束の例である標構束まず考える。これはその補題である。

補題 3.5 (局所的に位相構造が入るとき全体に位相構造を入れられる). X を集合、$\{U_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ を X の被覆とする。各、U_α に位相構造が入っているとする。さらに、任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、$U_\alpha \cap U_\beta$ は U_α の開集合であり、U_β の開集合であることを仮定する。$U_\alpha \cap U_\beta$ に入る U_α の相対位相と U_β の相対位相が等しいものであるとする。このとき、X にある位相が一意的に存在して、各 $\alpha \in \Lambda$ に対して、U_α の位相は X の開部分空間になるようにできる。

証明　X 上の位相 $\mathcal{O}$ として

$$\mathcal{O} = \{V \subset X \mid \forall \alpha \in \Lambda, V \cap U_\alpha \text{は } U_\alpha \text{の開集合 }\}$$

と置く。これが位相であることは簡単に示せる。

さらに、任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、U_α の位相は X の開部分空間になることを示す。任意の $\alpha \in \Lambda$ をとる。任意の $V \subset U_\alpha$ をとる。V が U_α の開集合であるとする。任意の $\beta \in \Lambda$ をとる。$V \cap U_\beta$ は U_β の開集合であることを示す。$V \cap U_\beta = V \cap (U_\alpha \cap U_\beta)$ は $U_\alpha \cap U_\beta$ に入る U_α の相対位相において開集合であり、ことから、$V \cap U_\beta$ は $U_\alpha \cap U_\beta$ に入る U_β の相対位相において開集合である。ゆえに、ある U_β の開集合 W が存在して、$V \cap U_\beta = W \cap (U_\alpha \cap U_\beta)$ である。$(U_\alpha \cap U_\beta)$ が U_β の開集合であるから $V \cap U_\beta$ は U_β の開集合である。したがって、V は X の開集合である。よって、V は U_α に X からの相対位相を入れたときの開集合である。

逆に、V が U_α に X からの相対位相を入れたときの開集合であるとする。$V = W \cap U_\alpha$ であるような X の開集合 W が存在する。$\mathcal{O}$ の定義から、$W \cap U_\alpha$ は U_α の開集合である。以上より、U_α の位相は X の部分空間になる。

U_α が X の開集合であることを示す。任意の $\beta \in \Lambda$ をとる。$V = U_\alpha \cap U_\beta$ は U_β の開集合であるから、U_α は X の開集合である。

一意性は基本近傍系として同じものが取れることから従う。　□

補題 3.6. X を集合、Y_α を位相空間とする。$\{U_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ を X の被覆とする。各、α に対して、$f_\alpha : U_\alpha \to Y_\alpha$ を全単射とする。また、任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、$f_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ は Y_α の開集合であるとする。さらに、$f_\beta \circ f_\alpha^{-1}$ は $f_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ から $f_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$ への同相写像であるとする。このとき、X にある位相が一意的に存在して、各 $\alpha \in \Lambda$ に対して、U_α は開集合で、f_α が部分空間からの同相写像になるようにできる。

標構束 (frame bundle) を定義する。これは、ベクトル束の各ファイバー E_x の基底の集合を集めたものである。しかし、そのまま基底を集めてくるとめんどくさいので工夫する。V には基底が定まっていることにする。このとき、各点の E_x の基底は、V の基底を E_x に移す線形同型写像と同一視できる。これを用いて、標構束を定義する。

命題 3.7 (標構束)**.** $(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\})$ をベクトル束とする。
$x \in X$ とする。P_x を V から E_x へ線形同型写像全体の集合とする。$P := \coprod_{x \in X} P_x$ とする。$\varpi : P \to X, (x, p) \mapsto x$ で定める写像とする。任意に、$\alpha \in \Lambda$ と $y \in U_\alpha$ をとる。ここで、$\psi_\alpha^y : E_y \to V$ を $\psi_\alpha|_{E_y}$ と自然な同型 $\{y\} \times V \to V$ の合成とし、$\widetilde{\psi}_\alpha : \varpi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times \mathrm{Aut}(V)$ を

$$\widetilde{\psi}_\alpha(y, p) = (y, \psi_\alpha^y \circ p)$$

で定める写像とする。このとき、$\widetilde{\psi}_\alpha$ は *well-defined* な全単射であり、このとき、$\varpi : P \to X$ が $\widetilde{\psi}_\alpha$ を局所自明化にするようなファイバー束にする位相がただ 1 つ存在する。

証明 ϖ が全射であることは簡単。まず、$\widetilde{\psi}_\alpha$ が well-defined であることを示す。任意に、$\alpha \in \Lambda$ と $y \in U_\alpha$ をとる。任意に、$(y, p) \in \varpi^{-1}(U_\alpha)$ をとる。このとき、$p \in P_y$ であるから、$p : V \to E_y$ は線形同型写像である。よって、$\psi_\alpha^y \circ p$ は well-defined な線形同型写像である。$\widetilde{\psi}_\alpha$ が全単射であることを示す。逆写像を構成する。$\bar{\psi}_\alpha : U_\alpha \times \mathrm{Aut}(V) \to \varpi^{-1}(U_\alpha)$ を

$$\bar{\psi}_\alpha(y, g) = (y, (\psi_\alpha^y)^{-1} \circ g)$$

で定める写像とする。$\bar{\psi}_\alpha$ は well-defined であることは ψ_α^y が線形同型写像であることから従う。$\bar{\psi}_\alpha$ は $\widetilde{\psi}_\alpha$ の逆写像であることは簡単。この全単射が補題 3.6 の条件を満たすこと

を示す。任意に、$\alpha, \beta \in \Lambda$ をとる。

$$\widetilde{\psi}_\alpha(\varpi^{-1}(U_\alpha) \cap \varpi^{-1}(U_\beta)) = \widetilde{\psi}_\alpha(\varpi^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)) = U_\alpha \cap U_\beta \times \mathrm{Aut}(V)$$

は $U_\alpha \times \mathrm{Aut}(V)$ の開集合である。また、

$$\widetilde{\psi}_\beta \circ \widetilde{\psi}_\alpha^{-1} : U_\alpha \cap U_\beta \times \mathrm{Aut}(V) \to U_\alpha \cap U_\beta \times \mathrm{Aut}(V)$$

は、$(y, g) \mapsto (y, \psi_\beta^y \circ (\psi_\alpha^y)^{-1} \circ g)$ で定まる写像である。α, β の変換関数について $\varphi_{\beta\alpha}(y) = \psi_\beta^y \circ (\psi_\alpha^y)^{-1}$ である。このとき、$U_\alpha \cap U_\beta \times V \to V, (y, v) \mapsto \varphi_{\beta\alpha}(y)(v)$ は連続である。ゆえに、例 3.2 から $U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{Aut}(V), y \mapsto \varphi_{\beta\alpha}(y)$ は連続である。ゆえに、

$$(U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathrm{Aut}(V) \to (U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathrm{Aut}(V) \times \mathrm{Aut}(V) \to (U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathrm{Aut}(V)$$

を $(y, g) \mapsto (y, \varphi_{\beta\alpha}(y), g) \mapsto (y, \varphi_{\beta\alpha}(y) \circ g)$ と定めると、連続写像の合成である。よって、$\widetilde{\psi}_\beta \circ \widetilde{\psi}_\alpha^{-1}$ は連続である。逆写像の連続性も同様に示せる。以上より、補題 3.6 の条件を満たす。よって、位相を定めることができる。ϖ が連続であることを示す。補題 3.6 から $\{\varpi^{-1}(U_\alpha) \mid \alpha \in \Lambda\}$ は P の開被覆である。また、各、$\varpi^{-1}(U_\alpha)$ 上で ϖ は同相写像と第一射影の合成であるから、ϖ は局所的に連続である。したがって、ϖ は連続である。よって、$\varpi : P \to X$ が $\widetilde{\psi}_\alpha$ を局所自明化にするようなファイバー束にする位相が存在する。一意性は補題 3.6 から従う。 □

定義 3.8. 先の命題で得られるファイバー束 $(P, X, \varpi, \mathrm{Aut}(V))$ をベクトル束 $(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\})$ の標構束という。

前のベクトル空間に対する標構束を一般化する。

命題 3.9 (一般の標構束)**.** $(E, X, \pi, F, G, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\})$ を G を構造群とするファイバー束とする。$x \in X$ とする。

$$P_x := \{f : F \to E_x \mid \forall \alpha \in \Lambda, x \in U_\alpha \Rightarrow \psi_\alpha^x \circ f \in G\}$$

とする。G には位相が入っていて位相群になるとする。さらに、G の位相は $T_{(イ)\Leftarrow(ロ)}(G)$ の元であるとする。$P := \coprod_{x \in X} P_x$ とする。$\varpi : P \to X, (x, p) \mapsto x$ で定める写像とする。任意に、$\alpha \in \Lambda$ と $y \in U_\alpha$ をとる。ここで、$\psi_\alpha^y : E_y \to F$ を $\psi_\alpha|_{E_y}$ と自然な同型 $\{y\} \times F \to F$ の合成とし、$\widetilde{\psi}_\alpha : \varpi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times G$ を

$$\widetilde{\psi}_\alpha(y, p) = (y, \psi_\alpha^y \circ p)$$

で定める写像とする。このとき、$\widetilde{\psi}_\alpha$ は *well-defined* な全単射であり、このとき、$\varpi : P \to X$ が $\widetilde{\psi}_\alpha$ を局所自明化にするようなファイバー束にする位相がただ 1 つ存在する。

注意 3.10. 特にベクトル束の時、P_x は F から E_x への線形同型写像全体の集合である。

証明　まず、

$$\begin{aligned} P_x &= \{f : F \to E_x \mid \exists \alpha \in \Lambda, x \in U_\alpha \Rightarrow \psi_\alpha^x \circ f \in G\} \\ &= \{(\psi_\alpha^x)^{-1} \circ g \mid g \in G, \exists \alpha \in \Lambda, x \in U_\alpha\} \end{aligned}$$

であることは任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ と $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ に対して、$\psi_\beta^x \circ (\psi_\alpha^x)^{-1} \in G$ であることから従う。あとは前命題 3.7 と同様に示せる。

□

定義 3.11. 先の命題で得られるファイバー束 (P, X, ϖ, G) を $(E, X, \pi, F, G, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\})$ の標構束という。

3.3 主ファイバー束

定義 3.12. G を位相群とする。(P, X, ϖ, G) がファイバー束であるとする。$(P, X, \varpi, G, \cdot)$ が G を構造群とする主ファイバー束であるとは、以下の条件を満たすことをいう。

(1)$\cdot : P \times G \to P$ が連続で、P に対して右からの作用である。すなはち、$(p \cdot g_1) \cdot g_2 = p \cdot (g_1 g_2)$ かつ、$p \cdot e = p$ が成り立つ。

(2)$\varpi(p \cdot g) = \varpi(p) (p \in P, g \in G)$ が成り立つ。

(3)X の開被覆 $\{U_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ と、各、$\alpha \in \Lambda$ に対して、同相写像 $\psi_\alpha : \varpi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times G$ が存在して、$pr_1(\psi_\alpha(u)) = \varpi(u)$ かつ、$\psi_\alpha(u \cdot g) = \psi_\alpha(u) \cdot g$ が成り立つ。(ただし、$pr_1 : U_\alpha \times G \to U_\alpha$ は第一射影である。) ここで、$\psi_\alpha(u) \cdot g$ は、$(x, g') \cdot g := (x, g'g)$ で定める。

$(P, X, \varpi, G, \cdot)$ を単に、主 G-束ともいう。(3) の条件を満たす局所自明化を主ファイバー束構造に適合する局所自明化という。P, X が滑らかな多様体で、G が lie 群で、ϖ が滑らかで、$\cdot$ が滑らかで、主ファイバー束構造に適合する局所自明化が微分同相写像であるとき、$(P, X, \varpi, G, \cdot)$ を滑らかな主ファイバー束という。

定義 3.13. $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ を主ファイバー束とする。$(U_\alpha, \psi_\alpha), (U_\beta, \psi_\beta)$ を主ファイバー束構造に適合する局所自明化とする。ここで、$\varphi_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \to G$ が (U_α, ψ_α) と (U_β, ψ_β) の主ファイバー束の変換関数であるとは

$$\psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1}(x, g) = (x, \varphi_{\beta\alpha}(x) g)$$

が成り立つことをいう。

命題 3.14. $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ を主ファイバー束とする。$(U_\alpha, \psi_\alpha), (U_\beta, \psi_\beta)$ を主ファイバー束構造に適合する局所自明化とする。このとき、主ファイバー束の変換関数 $\varphi_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \to G$ はただ 1 つ存在し、連続である。さらにこれは

$$\varphi_{\beta\alpha}(x) := (\psi_\beta^x \circ (\psi_\alpha^x)^{-1})(e)$$

で定まる。ここで、e は G の単位元である。

証明　**Step 1.** $\varphi_{\beta\alpha}$ の存在性

$\varphi_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \to G$ を

$$\varphi_{\beta\alpha}(x) = (\psi_\beta^x \circ (\psi_\alpha^x)^{-1})(e)$$

と定める。これは、

$$\begin{aligned}\varphi_{\beta\alpha}(x)g &= (\psi_\beta^x \circ (\psi_\alpha^x)^{-1})(e)g \\ &= pr_2(\psi_\alpha((\psi_\alpha^{-1}(x,e))))g \\ &= pr_2(\psi_\beta((\psi_\alpha^{-1}(x,e)g))) \\ &= pr_2(\psi_\beta((\psi_\alpha^{-1}(x,g))))\end{aligned}$$

である。よって、$(\psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1})(x,g) = (x, \varphi_{\beta\alpha}(x)g)$ である。

Step 2. $\varphi_{\beta\alpha}$ の一意性

任意に、変換関数 $\varphi_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \to G$ をとる。$\varphi_{\beta\alpha}(x) = pr_2(\psi_\beta((\psi_\alpha^{-1}(x,e))))$ である。

Step 3. $\varphi_{\beta\alpha}$ の連続性

一意性のところの式の $\varphi_{\beta\alpha}(x) = pr_2(\psi_\beta((\psi_\alpha^{-1}(x,e))))$ からわかる。

Step 4. 最後の等式

存在性の証明からわかる。 □

注意 3.15. ここでの構造群と、定義 2.4 での構造群の関係は後で述べる。

命題 3.16. $(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\})$ をベクトル束とする。この標構束 $(P, X, \varpi, \mathrm{Aut}(V))$ は自然な作用に対して $\mathrm{Aut}(V)$ を構造群とする主ファイバー束である。

証明　$\mathrm{Aut}(V)$ による P への右からの作用は $(y,p) \in P$ と $g \in \mathrm{Aut}(V)$ に対して、$(y,p) \cdot g = (y, p \circ g)$ で定める。これが作用であることは明らか。これの連続性を示す。$P \times \mathrm{Aut}(V)$ の開被覆 $\{\varpi^{-1}(U_\alpha) \times \mathrm{Aut}(V) \mid \alpha \in \Lambda\}$ を考える。各、$\alpha \in \Lambda$ に対して、$\varpi^{-1}(U_\alpha) \times \mathrm{Aut}(V)$ 上で連続であることを示す。この部分集合の相対位相は $\varpi^{-1}(U_\alpha)$ の相対位相と $\mathrm{Aut}(V)$ の位相の積位相である。この写像は

$$\varpi^{-1}(U_\alpha) \times \mathrm{Aut}(V) \to U_\alpha \times \mathrm{Aut}(V) \times \mathrm{Aut}(V) \to U_\alpha \times \mathrm{Aut}(V) \to \varpi^{-1}(U_\alpha) \to P$$

$((y,p),g) \mapsto (y,\psi_\alpha^y \circ p, g) \mapsto (y, \psi_\alpha^y \circ p \circ g) \mapsto (y, (\psi_\alpha^y)^{-1} \circ \psi_\alpha^y \circ p \circ g) \mapsto (y, p \circ g)$ で定まる。各、写像は連続であることが示せる。よって、$P \times \mathrm{Aut}(V) \to P, ((y,p),g) \mapsto (y,p)\cdot g$ は連続である。また、各、$\alpha \in \Lambda$ に対して、局所自明化 $\widetilde{\psi}_\alpha$ に対して、任意に、$(y,p) \in \varpi^{-1}(U_\alpha)$ と $g \in \mathrm{Aut}(V)$ をとる。

$$\widetilde{\psi}_\alpha((y,p)\cdot g) = \widetilde{\psi}_\alpha(y, p\circ g) = (y, \psi_\alpha^y \circ p \circ g) = (y, \psi_\alpha^y \circ p)\cdot g = \widetilde{\psi}_\alpha(y,p)\cdot g$$

である。 □

ここまでで、構造群という言葉が二つ出てきた。一つは、2 章で定義した構造群であり、もう一つは、主ファイバー束での構造群である。ここでは 2 章で定義した構造群から主ファイバー束を構成することができることを示す。逆は後に回す。

命題 3.17. $(E,X,\pi,F,G,\{(U_\alpha,\psi_\alpha)\})$ を G を構造群とするファイバー束とする。G には位相が入っていて位相群になるとする。また、評価写像 $\mathrm{ev} : G\times F \to F, (g,f) \mapsto g(f)$ が連続であるとする。このとき、標構束 (P,X,ϖ,G) は自然な作用に対して G を構造群とする主ファイバー束である。

証明 同様である。一応、作用は $\cdot : P\times G \to P, (x,p)\cdot g = (x, p\circ g)$ で定める。 □

命題 3.18. $(P,X,\varpi,G,\cdot)$ を G を構造群とする主ファイバー束とする。$P_x := \varpi^{-1}(x)$ について次が成り立つ。

(1)$\cdot$ の制限 $P_x \times G \to P_x$ は *well-defined* である。つまり、P_x は G の右からの作用を受ける。

(2)$\varpi(p_1) = \varpi(p_2)$ ならば、$p_1 = p_2 \cdot g$ なる $g \in G$ が一意に存在する。つまり、P_x の G の作用は単純推移的である。

証明 (1) は $\varpi(p\cdot g) = \varpi(p)(p\in P, g\in G)$ から従う。次に、(2) を示す。任意に、$p_1,p_2 \in P$ で $\varpi(p_1) = \varpi(p_2)$ を満たすものをとる。$\alpha \in \Lambda$ を $p_1,p_2 \in \varpi^{-1}(U_\alpha)$ を満たすようにとる。

$\psi_\alpha(p_1) = (\varpi(p_1), g_1)$ と $\psi_\alpha(p_2) = (\varpi(p_2), g_2)$ とする。よって、

$$\begin{aligned} p_1 = \psi_\alpha^{-1}(\psi_\alpha(p_1)) = \psi_\alpha^{-1}(\varpi(p_1), g_1) &= \psi_\alpha^{-1}(\varpi(p_2), g_2 g_2^{-1} g_1) \\ &= \psi_\alpha^{-1}((\varpi(p_2), g_2) \cdot (g_2^{-1} g_1)) \\ &= \psi_\alpha^{-1}(\varpi(p_2), g_2) \cdot (g_2^{-1} g_1) \\ &= p_2 \cdot (g_2^{-1} g_1) \end{aligned}$$

である。次に、任意に、$x \in X$、$p \in P_x$、$h \in G$ をとる。$p \cdot h = p$ ならば、$h = e$ であることを示す。$\alpha \in \Lambda$ を $p \in \varpi^{-1}(U_\alpha)$ を満たすようにとる。$\psi_\alpha(p) = (x, g)$ とする。すると、

$$(x, g) = \psi_\alpha(p) = \psi_\alpha(p \cdot h) = (x, gh)$$

である。よって、$g = gh$ となり、$h = e$ である。 □

命題 3.19 (位相群同型による主ファイバー束の構造群の変換)**.** $(P, X, \varpi, G_1, \cdot)$ を G_1 を構造群とする主ファイバー束とする。G_2 を位相群とする。$f : G_2 \to G_1$ を連続群同型とする。このとき、$\cdot' : P \times G_2 \to P, (p, g) \mapsto p \cdot f(g)$ で定める作用に対して、$(P, X, \varpi, G_2, \cdot')$ は G_2 を構造群とする主ファイバー束である。

証明 $\cdot'$ が作用であることは、f が群同型であることから従う。$\cdot'$ の連続性は、$\cdot' = \cdot \circ (id_P \times f)$ であることから従う。主ファイバー束構造に適合する局所自明化は、(U_α, ψ_α) をそのまま使える。 □

3.4 商 Lie 群

定義 3.20. G は滑らかな多様体かつ、群であるとする。G が Lie 群であるとは、G の積と逆元をとる操作が滑らかな写像であることをいう。ただし、積の定義域には積多様体構造を入れる。

例 3.21. V を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。$\mathrm{Aut}(V)$ は演算を合成とすると *Lie* 群である。*(*多様体構造は $\mathrm{End}(V)$ からの開部分多様体空間を入れる。*)*

定義 3.22. G を Lie 群とする。H を G の部分群とする。H が正則部分 Lie 群であるとは、H が G の正則部分多様体であることをいう。

命題 3.23. G を *Lie* 群とする。H を G の正則部分 *Lie* 群とする。H は自然に *Lie* 群になる。

証明　H と H の直積多様体が G と G の直積多様体の正則部分多様体であることと、正則部分多様体において制限写像が滑らかさを保つことと、終域の拡張が滑らかさを保つことを使う。 □

次の 2 つを認める。

定理 3.24. G を *Lie* 群とする。H を G の閉部分群とする。この時、H は正則部分 *Lie* 群である。

定理 3.25. G を *Lie* 群とする。H を G の閉部分群とする。G/H を G の右剰余類全体の集合とする。この時、商位相空間 G/H にはある滑らかな多様体構造が一意的に存在して、$\varpi : G \to G/H, g \mapsto gH$ が滑らかな沈めこみになる。

定理 3.26. G を *Lie* 群とする。H を G の閉部分群とする。この時、$(G, G/H, \varpi, H, \cdot)$ は H を構造群とする滑らかな主ファイバー束である。ただし、$\cdot : G \times H \to G, (g, h) \mapsto gh$ は右からの作用である。

証明　**Step 1.** 局所切断の構成

G の次元を n、G/H の次元を m とする。任意に、$x \in G/H$ をとる。$x = \varpi(g)$ なる $g \in G$ が存在する。ϖ は沈めこみであるので、g の開近傍 U と x の開近傍 V が存在して、(U, φ_g),(V, φ_x) がチャートであり、$\varpi(U) \subset V$ かつ、

$$\varphi_x \circ \varpi \circ \varphi_g^{-1}(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_m)$$

である。このとき、十分小さい $\epsilon > 0$ が存在して、$\varphi_g(g)$ 中心の半径 ϵ の開立方体 $C_\epsilon(\varphi_g(g))$ が $C_\epsilon(\varphi_g(g)) \subset \varphi_x(V)$ を満たす。このとき、$V' := \varpi(\varphi_g^{-1}(C_\epsilon(\varphi_g(g))))$ は x の開近傍である。実際、$\varphi_x(V')$ は開立方体より V' は G/H の開集合であるからである。$i; \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n, (x_1, \ldots, x_m) \mapsto (x_1, \ldots, x_m, 0, \ldots, 0)$ を定める。ここで、$s_x : V' \to G$ を

$$s_x = \varphi_g^{-1} \circ i \circ \varphi_x|_{V'}$$

とすると、s_x は滑らかで、$\varpi \circ s_x = id_{V'}$ である。

Step 2. 局所自明化の構成

任意に、$x \in G/H$ をとる。前のステップより、x の開近傍 V' と滑らかな写像 $s_x : V' \to G$ が存在して、$\varpi \circ s_x = id_{V'}$ である。$\psi_x : \varpi^{-1}(V') \to V' \times H$ を

$$g' \mapsto (\varpi(g'), s_x(\varpi(g'))^{-1} g')$$

で定める。これが well-defined な微分同相写像であることを示す。まず、well-defined であることを示す。任意に、$g' \in \varpi^{-1}(V')$ をとる。

$$g'H = \varpi(g') = \varpi(s_x(\varpi(g'))) = s_x(\varpi(g'))H$$

より、ある $h \in H$ が存在して、$g' = s_x(\varpi(g'))h$ である。したがって、$s_x(\varpi(g'))^{-1} g' = h \in H$ である。よって、ψ_x は well-defined である。G がリー群であることと、ϖ, s_x が滑らかであることから、ψ_x は滑らかである。ψ_x の逆写像を構成する。$\psi' : V' \times H \to \varpi^{-1}(V'), (x', h) \mapsto s_x(x')h$ で定める。

$$\varpi(s_x(x')h) = \varpi(s_x(x')) = x'$$

であるので、ψ' は well-defined である。また、ψ' は滑らかである。ψ_x と ψ' が互いに逆写像であることは簡単に分かる。

Step 3. $(G, G/H, \varpi, H, \cdot)$ は主ファイバー束である

作用が滑らかであることは、G が Lie 群であることから従う。前のステップにおける局所自明化 ψ_x が主ファイバー構造に適合することを示す。任意に、$g' \in \varpi^{-1}(V')$,$h \in H$ をとる。

$$\begin{aligned}
\psi_x(g' \cdot h) &= \psi_x(g'h) \\
&= (\varpi(g'h), s_x(\varpi(g'h))^{-1} g'h) \\
&= (\varpi(g'), s_x(\varpi(g'))^{-1} g'h) \\
&= (\varpi(g'), s_x(\varpi(g'))^{-1} g') \cdot h \\
&= \psi_x(g') \cdot h
\end{aligned}$$

であるので、ψ_x は主ファイバー構造に適合する。 □

例 3.27 (円周のファイバー束)**.** *Lie* 群 $\mathbb{R}$ の閉部分群 $\mathbb{Z}$ を考える。このとき、$(\mathbb{R}, \mathbb{R}/\mathbb{Z}, \varpi, \mathbb{Z}, \cdot)$ は $\mathbb{Z}$ を構造群とする滑らかな主ファイバー束である。このとき、$\cdot$ は $\mathbb{R}$ の加法の制限である。

命題 3.28. $\mathrm{SO}(\mathbb{R}^2) = \{A \in \mathrm{M}(2, \mathbb{R}) \mid \det(A) = 1, A^\top A = I\}$ は $\mathrm{SU}(\mathbb{C}^2) = \{A \in \mathrm{M}(2, \mathbb{C}) \mid \det(A) = 1, A^\dagger A = I\}$ の閉部分集合である。

証明 $\mathrm{M}(2, \mathbb{R})$ が $\mathrm{M}(2, \mathbb{C})$ の閉部分集合であることから従う。 □

例 3.29. $G = \mathrm{SU}(\mathbb{C}^2) := \{A \in \mathrm{M}(2, \mathbb{C}) \mid \det(A) = 1, A^\dagger A = I\}$ とする。$H = \mathrm{SO}(\mathbb{R}^2) := \{A \in \mathrm{M}(2, \mathbb{R}) \mid \det(A) = 1, A^\top A = I\}$ とする。このとき、主ファイバー束 $(G, G/H, \varpi, H, \cdot)$ を *Hopf* ファイバー束と呼ぶ。

定義 3.30. X を位相空間とする。X が局所弧状連結であるとはある開基 $\mathcal{B}$ が存在して、任意の $U \in \mathcal{B}$ が弧状連結であることをいう。

補題 3.31. 次が成り立つ。

(1)$\mathbb{R}$ は局所弧状連結である。

(2)$\mathbb{Q}$ は局所弧状連結でない。

(3)X が局所弧状連結であるとき、任意の開部分集合 $U \subset X$ は局所弧状連結である。

(4)X は空でない位相空間で、Y を位相空間とする。$X \times Y$ が局所弧状連結であるとき、Y は局所弧状連結である。

証明 (1) は開区間が弧状連結であることから従う。(2) は $\mathbb{R}$ 上の空でない弧状連結な開集合は区間であることから従う。(3) を示す。任意に、$u \in U$ をとる。U が開集合で、X が局所弧状連結であることから、ある X の弧状連結な開集合 V_u が存在して、$u \in V_u \subset U$ である。V_u は U の開集合でもあるので、$\{V_u \mid u \in U\}$ は U の弧状連結な元からなる開基である。(4) を示す。任意に、$y \in Y$ をとる。任意に、y の開近傍 V をとる。X が空でないことから、ある $x \in X$ がをとる。$X \times Y$ が局所弧状連結であることから、(x, y) の弧状連結な開近傍 $W \subset X \times V$ が存在する。このとき、射影 $pr_2 : X \times Y \to Y$ は連続開写像であるので、$pr_2(W)$ は y の弧状連結な開近傍である。$pr_2(W) \subset V$ である。よって、Y は局所弧状連結である。 □

命題 3.32. $(\mathbb{R}, \mathbb{R}/\mathbb{Q}, \varpi, \mathbb{Q})$ はファイバー束でない。

証明 ファイバー束であると仮定する。この時、ある $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ の空でない開集合 U が存在して、$\varpi^{-1}(U)$ と $U \times \mathbb{Q}$ が同相である。$\varpi^{-1}(U)$ は $\mathbb{R}$ の開集合であるので、局所弧状連結であるから、$U \times \mathbb{Q}$ は局所弧状連結である。このとき、$\mathbb{Q}$ が局所弧状連結になり、矛盾である。 □

補題 3.33. $X_i (i \in I)$ を位相群とする。$Y_i (i \in I)$ をその部分位相群とする。この時、位相群同型

$$(\prod_{i \in I} X_i)/(\prod_{i \in I} Y_i) \cong \prod_{i \in I} (X_i/Y_i)$$

が存在して、$[(x_i)_{i \in I}] \mapsto ([x_i]_{i \in I})$ で与えられる。

証明 $q_i : X_i \to X_i/Y_i$ を標準射影とする。$Q := \prod_{i\in I} q_i : \prod_{i\in I} X_i \to \prod_{i\in I}(X_i/Y_i), (x_i)_{i\in I} \mapsto (q_i(x_i))_{i\in I}$ とする。q_i が連続全射開写像であることから、Q も連続全射開写像である。Q の核は $\prod_{i\in I} Y_i$ である。よって、Q は $(\prod_{i\in I} X_i)/(\prod_{i\in I} Y_i) \cong \prod_{i\in I}(X_i/Y_i)$ を誘導する。これは $[(x_i)_{i\in I}] \mapsto ([x_i]_{i\in I})$ で与えられる。 □

命題 3.34. $G := (S^1)^{\mathbb{N}}$ に積位相と直積群を入れる。その部分集合 $H := \{-1, 1\}^{\mathbb{N}}$ は閉部分群である。しかし、$(G, G/H, \varpi, H)$ はファイバー束でない。

証明 まず、H が部分群であることは簡単。H が閉集合であることは $\{-1, 1\}$ が S^1 の閉集合であることから従う。$(G, G/H, \varpi, H)$ がファイバー束であると仮定する。この時、ある G/H の空でない開集合 U が存在して、$\varpi^{-1}(U)$ と $U \times H$ が同相である。特に、H は空でないので、ある連続写像 $s : U \to G$ が存在して、$\varpi \circ s = id_U$ である。ここで、G/H の位相は $S^1/\{-1, 1\}$ の積位相であり、(G/H と $S^1/\{-1, 1\}$ の直積を同一視した。) 開基として、

$$\{\prod_{n\in\mathbb{N}} U_n \mid U_n \subset S^1/\{-1, 1\} \text{ は開集合で、} U_n \neq S^1/\{-1, 1\} \text{ なる } n \text{ が有限個しかない } \}$$

を持つので、必要ならば、U を十分小さくとることにより

$$U = \prod_{n\in\mathbb{N}} U_n$$

ただし、$U_n \subset S^1/\{-1, 1\}$ は開集合で、$U_n \neq S^1/\{-1, 1\}$ なる n が有限個しかないようにできる。ここで、$i \in \mathbb{N}$ を $U_i = S^1/\{-1, 1\}$ となるものとしてとる。また、U は空集合ではないので、各、U_n から元 a_n をとる。ここで、$j : s^1/\{-1, 1\} \to U, x \mapsto (a_1, \ldots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \ldots)$ と定める。これは $U_i = S^1/\{-1, 1\}$ であることから well-defined である。また、$S^1/\{-1, 1\}$ の積位相の普遍性から j は連続である。ここで、$p_i : (S^1)^{\mathbb{N}} \to S^1$ を i 番目の射影とする。$pr_i : G/H \to S^1/\{-1, 1\}$ を i 番目の射影とする。(G/H と $S^1/\{-1, 1\}$ の直積を同一視した。) $q : S^1 \to S^1/\{-1, 1\}$ を標準射影とする。このとき、p_i は連続で、$q \circ p_i = pr_i \circ \varpi$ である。$t := p_i \circ s \circ j : S^1/\{-1, 1\} \to S^1$ とすると、これは連続である。

$$q \circ t = q \circ p_i \circ s \circ j = pr_i \circ \varpi \circ s \circ j = pr_i \circ j = id_{S^1/\{-1,1\}}$$

であり、t は q の連続な右逆写像である。しかし、q は連続な右逆写像を持たないので、矛盾である。 □

3.5　主ファイバー束と構造群の同型

定義 3.35 (主ファイバー束の同型)**.** $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ と $(P', X, \varpi', G, \cdot')$ を主ファイバー束とする。$(P, X, \varpi, G, \cdot)$ と $(P', X, \varpi', G, \cdot')$ が同型であるとは、同相写像 $f : P \to P'$ が存在して、次の条件を満たすことをいう。

(1)$\varpi' \circ f = \varpi$ が成り立つ。

(2)$f(p \cdot g) = f(p) \cdot' g (p \in P, g \in G)$ が成り立つ。

注意 3.36. 同型写像の逆写像も同型写像である。

例 3.37. *Hopf*ファイバー束 $(\mathrm{SU}(\mathbb{C}^2), \mathrm{SU}(\mathbb{C}^2)/\mathrm{SO}(\mathbb{R}^2), \varpi, \mathrm{SO}(\mathbb{R}^2), \cdot)$ と $(S^3, \mathbb{C}P^1, \varpi', S^1, \cdot')$ は同型である。ただし、$\varpi' : S^3 \to \mathbb{C}P^1$ は、S^3 の各点 $(z_1, z_2) \in S^3 \subset \mathbb{C}^2$ を、$\mathbb{C}P^1$ の点 $[z_1 : z_2]$ に写す写像である。また、$\cdot' : S^3 \times S^1 \to S^3$ は、$(z_1, z_2) \cdot' e^{i\theta} = (z_1 e^{i\theta}, z_2 e^{i\theta})$ で定める。同型写像 $f : \mathrm{SU}(\mathbb{C}^2) \to S^3$ は、$A \in \mathrm{SU}(\mathbb{C}^2)$ を、A の第一列ベクトル $(z_1, z_2)^T$ に写す写像である。

定義 3.38 (構造群付きファイバー束の同型)**.** $(E, X, \pi, F, G, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda})$ と $(E', X, \pi', F, G, \{(U'_{\alpha'}, \psi'_{\alpha'})\}_{\alpha'\in\Lambda'})$ を構造群付きのファイバー束とする。$(E, X, \pi, F, G, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda})$ と $(E', X, \pi', F, G, \{(U'_{\alpha'}, \psi'_{\alpha'})\}_{\alpha'\in\Lambda'})$ が (構造群 G 付きの) 同型であるとは、ファイバー束の同型写像 $f : E \to E'$ が存在して、任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、ある $\alpha' \in \Lambda'$ が存在して、$U_\alpha = U'_{\alpha'}$ を満たし、

$$\psi'_{\alpha'} \circ f \circ \psi_\alpha^{-1} = id_{U_\alpha \times F}$$

である。

注意 3.39. 自明ではないが、構造群付きのファイバー束の同型写像の逆写像も構造群付きのファイバー束の同型写像である。これはアトラスの極大性からわかる。

注意 3.40. $\mathcal{A}$ を $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}$ の部分集合で、G-アトラスであるとする。このとき、任意に、$\alpha \in \Lambda$ をとる代わりに、$\mathcal{A}$ の任意の要素 (U, ψ) をとってもよい。

注意 3.41. ファイバー束としては同型であっても、構造群付きのファイバー束としては同型でない場合がある。例 3.42 を参照。

例 3.42. 例 *2.7* の構造群付きのファイバー束 $(X \times \mathbb{R}, X, \pi, \mathbb{R}, \mathrm{GL}(\mathbb{R}), \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda})$ と $(X \times \mathbb{R}, X, \pi, \mathbb{R}, \mathrm{GL}(\mathbb{R}), \{(U'_{\alpha'}, \psi'_{\alpha'})\}_{\alpha' \in \Lambda'})$ について、$X \times \mathbb{R}$ の恒等写像はファイバー束としては同型であるが、構造群付きのファイバー束としては同型ではない。

3.6 同伴したファイバー束

主ファイバー束から構造群付きのファイバー束を作る。

命題 3.43. $\sigma : G \to \mathrm{Homeo}(F)$ を作用とする。$\mathrm{ev} \circ (\sigma \times id_F) : G \times F \to F$ は連続写像とする。$(P, X, \varpi, G, \cdot)$ を G を構造群とする主ファイバー束とする。F が空集合であるとき、X は空集合であるとする。e を G の単位元とする。$\{(U_\alpha, \widetilde{\psi}_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}$ を X の開被覆と主ファイバー束に適合する局所自明化の組とする。$\widetilde{\varphi}_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{Homeo}(G)$ を変換関数とする。$P \times F$ 上の二項関係 $\sim$ を

$$(p, f) \sim (p', f') \iff \exists g \in G, p' = p \cdot g, f' = \sigma(g^{-1})(f)$$

とする。これは同値関係である。$P \times_G F := (P \times F)/\sim$ とする。

$$\pi : P \times_G F \to X, [p, f] \mapsto \varpi(p)$$

で定める写像は *well-defined* である。この時、$(P \times_G F, X, \pi, F)$ はファイバー束であり、各 $\alpha \in \Lambda$ に対して、局所自明化 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times F$ を

$$[p, f] \mapsto (\varpi(p), \sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\alpha(p)))(f))$$

で定める。各、$\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、変換関数 $\varphi_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{Homeo}(F)$ は

$$\varphi_{\beta\alpha}(x) = \sigma(\widetilde{\varphi}_{\beta\alpha}(x)(e))$$

である。特に、$\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}$ は $\sigma(G)$-*Atlas* であり、これを極大化して得られる $\sigma(G)$-*Atlas* を $\mathcal{A}$ とする。よって、$(P \times_G F, X, \pi, F, \sigma(G), \mathcal{A})$ は構造群付きのファイバー束である。

注意 3.44. G の位相が評価写像が連続性を検出する位相であるとし、σ が連続であるとすると $ev \circ (\sigma \times id_F) : G \times F \to F$ は連続写像である。

証明 **Step 1.** $\sim$ が同値関係である

反射律を示す。任意に、$(p, f) \in P \times F$ をとる。$p = p \cdot e$ であり、$f = \sigma(e^{-1})(f)$ であるので、$(p, f) \sim (p, f)$ である。

対称律を示す。任意に、$(p, f), (p', f') \in P \times F$ をとる。$(p, f) \sim (p', f')$ とする。このとき、ある $g \in G$ が存在して、$p' = p \cdot g$ かつ $f' = \sigma(g^{-1})(f)$ である。したがって、$p = p' \cdot g^{-1}$

かつ

$$f = \sigma(e)(f) = \sigma((g^{-1})^{-1}g^{-1})(f) = \sigma((g^{-1})^{-1})(\sigma(g^{-1})(f)) = \sigma((g^{-1})^{-1})(f')$$

である。よって、$(p', f') \sim (p, f)$ である。

推移律を示す。任意に、$(p, f), (p', f'), (p'', f'') \in P \times F$ をとる。$(p, f) \sim (p', f')$ かつ $(p', f') \sim (p'', f'')$ とする。このとき、ある $g_1, g_2 \in G$ が存在して、$p' = p \cdot g_1$, $f' = \sigma(g_1^{-1})(f)$, $p'' = p' \cdot g_2$, $f'' = \sigma(g_2^{-1})(f')$ である。したがって、$p'' = p \cdot g_1 \cdot g_2$ かつ

$$f'' = \sigma(g_2^{-1})(\sigma(g_1^{-1})(f)) = (\sigma(g_2^{-1}) \circ \sigma(g_1^{-1}))(f) = \sigma((g_2^{-1})(g_1^{-1}))(f) = \sigma((g_1g_2)^{-1})(f)$$

である。よって、$(p, f) \sim (p'', f'')$ である。

Step 2. π が well-defined な全射連続写像である

任意に、$(p_1, f_1), (p_2, f_2) \in P \times F$ をとる。$[p_1, f_1] = [p_2, f_2]$ とする。このとき、ある $g \in G$ が存在して、$p_2 = p_1 \cdot g$ かつ $f_2 = \sigma(g^{-1})(f_1)$ である。したがって、命題 3.18 から、$\varpi(p_2) = \varpi(p_1 \cdot g) = \varpi(p_1)$ である。よって、π は well-defined である。π が全射であることは、ϖ が全射であることと、F が空集合であるとき、X は空集合であることから直ちにわかる。π は連続写像 $\varpi \circ pr_1$ に対して、定義域を商空間にしたものなので、連続である。

Step 3. $(P \times_G F, X, \pi, F)$ の具体的な局所自明化の設定

$\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times F$ を

$$[p, f] \mapsto (\varpi(p), \sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\alpha(p)))(f))$$

で定める。これが well-defined な同相写像であることを示す。まず、well-defined であることを示す。任意に、$(p_1, f_1), (p_2, f_2) \in P \times F$ をとる。$[p_1, f_1] = [p_2, f_2]$ とする。このとき、ある $g \in G$ が存在して、$p_2 = p_1 \cdot g$ かつ $f_2 = \sigma(g^{-1})(f_1)$ である。$\varpi(p_2) = \varpi(p_1 \cdot g) = \varpi(p_1)$ である。また、

$$\sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\alpha(p_2)))(f_2) = \sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\alpha(p_1 \cdot g)))(\sigma(g^{-1})(f_1)) = \sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\alpha(p_1))g)(\sigma(g^{-1})(f_1)) = \sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\alpha(p_1)))(f_1)$$

よって、ψ_α は well-defined である。次に、ψ_α が連続であることを示す。ψ_α は

$$(\varpi \circ pr_1, \mathrm{ev} \circ (\sigma \times id_F) \circ ((pr_2 \circ \widetilde{\psi}_\alpha) \times id_F)) : \varpi^{-1}(U_\alpha) \times F \to U_\alpha \times F$$

に対して、定義域を商空間にしたものなので、連続である。ψ_α の逆写像を構成する。$\psi'_\alpha : U_\alpha \times F \to \pi^{-1}(U_\alpha), (x, f) \mapsto [\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e), f]$ で定める。これが well-defined な連続写像

であることを示す。任意に、$(x, f) \in U_\alpha \times F$ をとる。

$$\pi([\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e), f]) = \varpi(\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e)) = x \in U_\alpha$$

であるから、ψ'_α は well-defined である。$P \times F$ から $P \times_G F$ への商写像を q とする。

$$\psi'_\alpha = q \circ (\widetilde{\psi}_\alpha^{-1} \times id_F) \circ ((id_{U_\alpha}, cst_e) \times id_F)$$

であるから、連続である。ψ_α と ψ'_α が互いに逆写像であることは簡単に分かる。よって、ψ_α は局所自明化であり、$(P \times_G F, X, \pi, F)$ はファイバー束である。

Step 4. 変換関数の計算

任意に、$\alpha, \beta \in \Lambda$ をとる。前のステップで構成した局所自明化 ψ_α, ψ_β に対して変換関数 $\varphi_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{Homeo}(F)$ を計算する。任意に、$x \in U_\alpha \cap U_\beta$ をとる。

$$\begin{aligned}
\varphi_{\beta\alpha}(x)(f) &= pr_2(\psi_\beta(\psi_\alpha^{-1}(x, f))) \\
&= pr_2(\psi_\beta([\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e), f])) \\
&= pr_2(\varpi(\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e)), \sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\beta(\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e))))(f)) \\
&= \sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\beta(\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e))))(f) \\
&= \sigma(\widetilde{\varphi}_{\beta\alpha}(x)(e))(f)
\end{aligned}$$

である。よって、$\varphi_{\beta\alpha}(x) = \sigma(\widetilde{\varphi}_{\beta\alpha}(x)(e))$ である。

□

定義 3.45. 前命題で得られるファイバー束 $(P \times_G F, X, \pi, F, \sigma(G), \mathcal{A})$ を主ファイバー束 $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ に同伴したファイバー束という。

例 3.46. *3.27* で定まる主ファイバー束 $(\mathbb{R}, \mathbb{R}/\mathbb{Z}, \varpi, \mathbb{Z}, \cdot)$ と、$F = [-a, a]$ について作用 $\sigma : \mathbb{Z} \to \mathrm{Homeo}(F), n \mapsto (x \mapsto (-1)^n x)$ について、同伴したファイバー束 $(\mathbb{R} \times_{\mathbb{Z}} F, \mathbb{R}/\mathbb{Z}, \pi, F, \mathcal{A})$ を考える。$\mathbb{R} \times_{\mathbb{Z}} F$ はメビウスの輪に同相である。

3.7　同相群の部分群としての位相群

命題 3.47. G を位相群とする。$g \in G$ に対して、$L_g : G \to G, f \mapsto gf$ を定める。$L : G \to \mathrm{Homeo}(G), g \mapsto L_g$ は *well-defined* な単射な群準同型である。

証明　まず、L が well-defined であることを示す。任意に、$g \in G$ をとる。L_g が同相写像であることを示す。$m : G \times G \to G, (g_1, g_2) \mapsto g_1 g_2$ を積の写像とする。これは連続である。$L_g = m \circ (cst_g, id_G)$ であるので、L_g は連続である。$L_g^{-1} = L_{g^{-1}}$ であるので、L_g は同相写像である。L が群準同型であることを示す。任意に、$g_1, g_2 \in G$ と $f \in G$ をとる。

$$L_{g_1 g_2}(f) = g_1 g_2 f = L_{g_1}(L_{g_2}(f))$$

であるので、$L_{g_1 g_2} = L_{g_1} \circ L_{g_2}$ である。最後に、L が単射であることを示す。L_g が恒等写像であるとする。このとき、$e = L_g(e) = ge = g$ であるので、$g = e$ である。　□

補題 3.48. G_1, G_2 を群とする。G_1 は位相群とする。$f : G_1 \to G_2$ が群同型かつ同相とする。このとき、G_2 は位相群であり、f は位相群同型である。

命題 3.49. G を位相群とする。$L : G \to \mathrm{Homeo}(G), g \mapsto L_g$ と $H := L(G)$ の位相について以下は同値である。また、いずれか 1 つ、すなわちすべてを満たす位相が一意的に存在する。

(1)H は位相群であり、$L : G \to H$ が位相群同型
(2)H は位相群であり、$\mathrm{ev}_e : H \to G, h \mapsto h(e)$ が位相群同型
(3)任意の $g \in G$ に対して、$\mathrm{ev}_g : H \to G, h \mapsto h(g)$ が同相
(4)H の位相は評価写像が連続性を検出する位相

証明　あああ

Step 1. ev_e が $L : G \to H$ の逆写像である

任意に、$g \in G$ をとる。$\mathrm{ev}_e(L(g)) = L(g)(e) = ge = g$ であるので、$\mathrm{ev}_e \circ L = id_G$ である。次に、任意に、$h \in H$ をとる。ある $g \in G$ が存在して、$h = L(g)$ である。任意に、$g' \in G$ をとる。$L(\mathrm{ev}_e(h))(g') = L(\mathrm{ev}_e(L(g)))(g') = L(L(g)(e))(g') = L(g)(g') = h(g')$ であるので、$L \circ \mathrm{ev}_e = id_H$ である。よって、ev_e は L の逆写像である。

Step 2. (1) $\iff$ (2) $\iff$ (3)

(1) $\Leftrightarrow$ (2) はステップ 1 から直ちに従う。(3) $\Rightarrow$ (2) を示す。ev_e の同相性は、(3) の $g = e$ の場合である。群準同型であることは群同型 $L : G \to H$ の逆写像であることから従う。ゆえに、H は位相群であり、$\mathrm{ev}_e : H \to G, h \mapsto h(e)$ が位相群同型 (2) $\Rightarrow$ (3) を示す。任意に、$g \in G$ をとる。任意に、$h \in H$ をとる。ある $g' \in G$ が存在して、$h = L(g')$ である。$R_g : G \to G, f \mapsto fg$ を右移動とする。

$$\mathrm{ev}_g(h) = h(g) = L(g')(g) = g'g = R_g(g') = R_g(L(g')(e)) = R_g(h(e)) = (R_g \circ \mathrm{ev}_e)(h)$$

である。R_g は同相であるから ev_g は同相

Step 3. ((1) $\wedge$ (2)) $\Rightarrow$ (4)

任意に、位相空間 X と写像 $f : X \to H$ をとる。$m : G \times G \to G, (g_1, g_2) \mapsto g_1 g_2$ を積の写像とする。

$$\mathrm{ev} \circ (f \times id_G) = m \circ ((\mathrm{ev}_e \circ f) \times id_G)$$

である。実際、$x \in X$ と $g \in G$ をとる。また、ある $g' \in G$ が存在して、$f(x) = L(g')$ であり、

$$\begin{aligned}\mathrm{ev} \circ (f \times id_G)(x, g) = \mathrm{ev}(f(x), g) = \mathrm{ev}(L(g'), g) = L(g')(g) = g'g &= m(g', g) \\ &= m(\mathrm{ev}_e(L(g')), g) \\ &= m(\mathrm{ev}_e(f(x)), g) \\ &= m \circ ((\mathrm{ev}_e \circ f) \times id_G)(x, g)\end{aligned}$$

である。よって、f が連続ならば、(2) より、$\mathrm{ev} \circ (f \times id_G)$ は連続である。逆に、$\mathrm{ev} \circ (f \times id_G)$ が連続であるとする。

$$f = L \circ (\mathrm{ev} \circ (f \times id_G)) \circ (id_X, cst_e)$$

である。実際、$x \in X$ をとる。また、ある $g' \in G$ が存在して、$f(x) = L(g')$ である。

$$L \circ (\mathrm{ev} \circ (f \times id_G)) \circ (id_X, cst_e)(x) = L(\mathrm{ev} \circ (f \times id_G)(x, e)) = L(\mathrm{ev}(f(x), e)) = L(\mathrm{ev}(L(g'), e)) = L(g') = f(x)$$

である。(1) より、f は連続である。

Step 4. (4) $\Rightarrow$ (2)

$id_H : H \to H$ は連続である。(4) より、$\mathrm{ev} = \mathrm{ev} \circ (id_H \times id_G)$ は連続である。ゆえに、$\mathrm{ev}_e = \mathrm{ev} \circ (id_H \times cst_e)$ は連続である。また、 G の積写像 m について、

$$\mathrm{ev} \circ (L \times id_G) = m$$

は連続である。(4) より、L は連続である。ev_e は L の逆写像であるので、ev_e は同相である。ev_e が群同型であることは L が群同型であることから従う。

Step 5. 位相の存在と一意性

(1) から直ちにわかる。 □

3.8 主ファイバー束と構造群

ここで扱いたいのは、2 章で定義した構造群付きのファイバー束 $(E, X, \pi, F, G, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\})$ の同型類と主ファイバー束 $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ の同型類の間に 1 対 1 対応があることを示すことである。ただし、さらに少し一般化した状況で示す。この節は次の定理のための節である。証明は長いので、いくつかの命題に分けて行うことにする。

定理 3.50. X, F を位相空間とする。F は空でないとする。G を位相群とする。$\sigma : G \to \mathrm{Homeo}(F)$ を単射な作用とする。$\sigma(G)$ に位相が入って、位相群となり、評価写像 $\sigma(G) \times F \to F, (g, f) \mapsto g(f)$ が連続であるとする。さらに、$\sigma : G \to \sigma(G)$ が連続であるとする。このとき、次の集合*?*

$\{X$ を底空間, F をファイバー, $\sigma(G)$ を構造群とするファイバー束 $\}$/構造群付きの同型

と

$\{X$ を底空間とする G を構造群とする主ファイバー束 $\}$/主ファイバー束の同型

の間に *1* 対 *1* 対応がある。さらにこの対応は次の対応から誘導される。$(E, X, \pi, F, \sigma(G), \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\})$ を $\sigma(G)$ を構造群とするファイバー束とする。この標構束から $\sigma : G \to \sigma(G)$ に対して命題 *3.19* を用いて、得られる主ファイバー束 $(P, X, \varpi, \sigma(G), \cdot)$ である。また、逆の対応は同伴したファイバー束をとる操作である。

注意 3.51. $\sigma : G \to \sigma(G)$ が連続という条件は $\sigma(G)$ の位相が評価写像に関する指数法則を満たすなら、$\mathrm{ev} \circ (\sigma \times id_F) : \sigma(G) \times F \to F$ が連続というのを代わりに課しておけばいい。

この定理の証明に移る前に、ここから直ちにわかることを述べる。

系 3.52. X, F を位相空間とする。F は空でないとする。G を $\mathrm{Homeo}(F)$ の部分群とする。G に位相が入っていて位相群になるとする。評価写像 $G \times F \to F, (g, f) \mapsto g(f)$ が連続であるとする。このとき、次の集合?

$$\{X \text{ を底空間}, F \text{ をファイバー}, G \text{ を構造群とするファイバー束 }\}/\text{構造群付きの同型}$$

と

$$\{X \text{ を底空間とする } G \text{ を構造群とする主ファイバー束 }\}/\text{主ファイバー束の同型}$$

の間に *1* 対 *1* 対応がある。さらにこの対応は命題 *3.17* の対応から誘導される。逆の対応は同伴したファイバー束をとる操作から誘導される。

証明　簡単　□

系 3.53. 任意の主ファイバー束は、ある構造群付きのファイバー束の標構束に命題 *3.19* を適用することで得られる主ファイバー束と同型である。

証明　命題 3.49 からわかる。　□

では、定理の証明に移る。

構造群付きのファイバー束から主ファイバー束を作って、主ファイバー束から同伴したファイバー束を作ると、元の構造群付きのファイバー束と同伴したファイバー束は同型であることを示す。

命題 3.54. X, F を位相空間とする。F は空でないとする。G を位相群とする。$\sigma : G \to \mathrm{Homeo}(F)$ を単射な作用とする。$\sigma(G)$ に位相が入って、位相群となり、評価写像 $\sigma(G) \times F \to F, (g, f) \mapsto g(f)$ が連続であるとする。$\sigma : G \to \sigma(G)$ は連続であるとする。$(E, X, \pi_1, F, \sigma(G), \{(U_\alpha, \psi_\alpha)_{\alpha\in\Lambda}\})$ を $\sigma(G)$ を構造群とするファイバー束とする。このとき、命題 *3.17* から得られる主ファイバー束 $(P, X, \varpi, \sigma(G), \cdot)$ に対して、同型写像 $\sigma : G \to \sigma(G)$ を用いて命題 *3.19* を適用することで得られる主ファイバー束 $(P, X, \varpi, G, \cdot')$ に対して、その同伴したファイバー束 $(P \times_G F, X, \pi_2, F, \sigma(G), \mathcal{A})$ は、元のファイバー束 $(E, X, \pi_1, F, \sigma(G), \{(U_\alpha, \psi_\alpha)_{\alpha\in\Lambda}\})$ と構造群付きの同型である。

証明　$\Phi : P \times F \to E, ((x,p),f) \mapsto p(f)$ で定める写像を考える。この定義域を商空間 $P \times_G F$ にしたものを $\bar{\Phi} : P \times_G F \to E$ とする。これが同型写像であることを示す。

Step 1. $\bar{\Phi}$ が well-defined である

任意に、$[(x,p_1),f_1] = [(x,p_2),f_2] \in P \times_G F$ をとる。このとき、ある $g \in G$ が存在して、$(x,p_2) = (x,p_1) \cdot' g$ かつ $f_2 = \sigma(g^{-1})(f_1)$ である。このとき、$(x,p_2) = (x, p_1 \circ \sigma(g))$ である。したがって、

$$p_2(f_2) = (p_1 \circ \sigma(g))(\sigma(g^{-1})(f_1)) = (p_1 \circ \sigma(g) \circ \sigma(g^{-1}))(f_1) = p_1(f_1)$$

である。よって、$\bar{\Phi}$ は well-defined である。

Step 2. $\bar{\Phi}$ は全射である

任意に、$e \in E$ をとる。$\pi(e) \in X$ であり、$\pi(e) \in U_\alpha$ となる $\alpha \in \Lambda$ が存在する。$e \in E_{\pi(e)}$ であるので、$f = (\psi_\alpha^{\pi(e)})^{-1}(e)$ はうまく定まる。このとき、$[(\pi(e), (\psi_\alpha^{\pi(e)})^{-1}), f] \in P \times_G F$ であり、$\bar{\Phi}([(\pi(e), (\psi_\alpha^{\pi(e)})^{-1}), f]) = e$ である。よって、$\bar{\Phi}$ は全射である。

Step 3. $\bar{\Phi}$ は単射である

$\bar{\Phi}([(x,p_1),f_1]) = \bar{\Phi}([(y,p_2),f_2])$ とする。このとき、$p_1(f_1) = p_2(f_2)$ である。

$$x = \pi(p_1(f_1)) = \pi(p_2(f_2)) = y$$

であり、$\varpi((x,p_1)) = \varpi((y,p_2))$ より、命題 3.18 から、ある $g \in G$ が存在して、$(y,p_2) = (x,p_1) \cdot' g$ である。このとき、$(y,p_2) = (x, p_1 \circ \sigma(g))$ である。したがって、

$$p_2(f_2) = p_1(f_1) = (p_2 \circ \sigma(g^{-1}))(f_1) = p_2(\sigma(g-1)(f_1))$$

であり、p_2 は単射であるので、$f_2 = \sigma(g^{-1})(f_1)$ である。よって、$[(x,p_1),f_1] = [(y,p_2),f_2]$ である。

Step 4. $\pi_2 = \pi_1 \circ \bar{\Phi}$ である

任意に、$[(x,p),f] \in P \times_G F$ をとる。

$$\pi_2([(x,p),f]) = \varpi((x,p)) = x = \pi_1(p(f)) = \pi_1([(x,p),f])$$

であるので、$\pi_2 = \pi_1 \circ \bar{\Phi}$ である。

Step 5. $\bar{\Phi}$ の局所的構造

任意に、$x \in X$ をとる。このとき、ある $\alpha \in \Lambda$ が存在して、$x \in U_\alpha$ である。局所自明化 $\psi_\alpha : \pi_2^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times F$ に対して、対応する標構束の局所自明化を $\widetilde{\psi}_\alpha : \pi_1^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times F$ とする。これは主ファイバー束 $(P, X, \varpi, \sigma(G), \cdot)$ に適合する局所自明化であり、また、主ファイバー束 $(P, X, \varpi, G, \cdot')$ に適合する局所自明化でもある。さらにこれに対応する同伴したファイバー束 $(P \times_G F, X, \pi_2, F, \sigma(G), \mathcal{A})$ の局所自明化を $\psi_{2,\alpha} : \pi_2^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times F$ とする。$\bar{\Phi}$ は全単射で、$\pi_2 = \pi_1 \circ \bar{\Phi}$ なので、

$$\bar{\Phi}(\pi_2^{-1}(U_\alpha)) = \pi_2^{-1}(U_\alpha)$$

である。ゆえに、$\psi_\alpha \circ \bar{\Phi} \circ \psi_{2,\alpha}^{-1} : U_\alpha \times F \to U_\alpha \times F$ は well-defined である。$e \in G$ を単位元とする。

$$\begin{aligned}
(\psi_\alpha \circ \bar{\Phi} \circ \psi_{2,\alpha}^{-1})(y, f) &= \psi_\alpha(\bar{\Phi}([\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(y, e), f])) \\
&= \psi_\alpha(\bar{\Phi}([(y, (\psi_\alpha^y)^{-1}), f])) \\
&= \psi_\alpha((\psi_\alpha^y)^{-1}(f)) \\
&= \psi_\alpha(\psi_\alpha^{-1}(y, f)) \\
&= (y, f)
\end{aligned}$$

であるので、$\psi_\alpha \circ \bar{\Phi} \circ \psi_{2,\alpha}^{-1} = id_{U_\alpha \times F}$ である。

Step 6. $\bar{\Phi}$ は構造群付きの同型写像である

前のステップから、$\bar{\Phi}$ は局所的に同相であることがわかる。ゆえに全単射 $\bar{\Phi}$ は同相である。これが構造群付きの同型写像であることは、前のステップからわかる。 □

逆に、主ファイバー束から同伴したファイバー束を作って、同伴したファイバー束から主ファイバー束を作ると、元の主ファイバー束と同伴したファイバー束は同型であることを示す。

命題 3.55. X, F を位相空間とする。F は空でないとする。G を位相群とする。$\sigma : G \to \mathrm{Homeo}(F)$ を単射な作用とする。$\sigma(G)$ に位相が入って、位相群となり、評価写像 $\sigma(G) \times F \to F, (g, f) \mapsto g(f)$ が連続であるとする。$\sigma : G \to \sigma(G)$ は連続であるとする。$(P, X, \varpi, G, \cdot_0)$ を G を構造群とする主ファイバー束とする。このとき、同伴したファイバー束 $(P \times_G F, X, \pi, F, \sigma(G), \mathcal{A})$ に対して、命題 *3.17* から得られる主ファイバー束 $(P', X, \varpi', \sigma(G), \cdot)$ に対して、同型写像 $\sigma : G \to \sigma(G)$ を用いて命題 *3.19* を適用することで得られる主ファイバー束 $(P', X, \varpi', G, \cdot')$ は、元の主ファイバー束 $(P, X, \varpi, G, \cdot_0)$ と主ファイバー束の同型である。

証明　$\Psi : P \to P'$ を $p \in P, f \in F$ に対して、$\Psi(p) : F \to \pi^{-1}(\varpi(p)), f \mapsto [p, f]$ で定める。これが同型写像であることを示す。

Step 1. Ψ が well-defined である

$\Psi(p) : F \to \pi^{-1}(\varpi(p))$ であることは、$\pi([p, f]) = \varpi(p)$ であることから直ちにわかる。$\Psi(p) \in P'_{\varpi(p)}$ であることを示す。$p \in P$ をとる。$\{(U_\alpha, \widetilde{\psi}_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ を主ファイバー束 $(P, X, \varpi, G, \cdot_0)$ に適合する局所自明化の組とする。
ある $\alpha \in \Lambda$ が存在して、$\varpi(p) \in U_\alpha$ である。$\Psi(p) = (\psi_\alpha^{\varpi(p)})^{-1} \circ (\psi_\alpha^{\varpi(p)} \circ \Psi(p))$ であるから、$\psi_\alpha^{\varpi(p)} \circ \Psi(p) \in \sigma(G)$ であることを示せばよい。任意に、$f \in F$ をとる。

$$(\psi_\alpha^{\varpi(p)} \circ \Psi(p))(f) = \psi_\alpha^{\varpi(p)}([p, f]) = \sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\alpha(p)))(f)$$

であるので、$\psi_\alpha^{\varpi(p)} \circ \Psi(p) \in \sigma(G)$ である。よって、Ψ が well-defined であることがわかる。

Step 2. Ψ の逆写像

局所的な写像の張り合わせとして逆写像を構成する。$\{(U_\alpha, \widetilde{\psi}_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ を開被覆と主ファイバー束 $(P, X, \varpi, G, \cdot_0)$ に適合する局所自明化の組とする。任意に、$\alpha \in \Lambda$ をとる。ψ_α を $\widetilde{\psi}_\alpha$ に対応する同伴したファイバー束 $(P \times_G F, X, \pi, F, \sigma(G), \mathcal{A})$ の局所自明化とする。また、$\widetilde{\psi}'_\alpha$ を ψ_α に対応する主ファイバー束 $(P', X, \varpi', G, \cdot')$ に適合する局所自明化の組とする。$\mathrm{inv} : G \to G, g \mapsto g^{-1}$ として、$\Psi'_\alpha : (\varpi')^{-1}(U_\alpha) \to \varpi^{-1}(U_\alpha)$ を、

$$\Psi'_\alpha = \widetilde{\psi}_\alpha^{-1} \circ (id_{U_\alpha} \times \mathrm{inv}) \circ \widetilde{\psi}'_\alpha$$

で定める。これが連続であることは明らかである。これが張り合わさって、$\Psi' : P' \to P$ が well-defined であることを示す。

□

命題 3.56. $(P_1, X, \varpi_1, G, \cdot_1)$、$(P_2, X, \varpi_2, G, \cdot_2)$ を G を構造群とする主ファイバー束とする。このとき、$(P_1, X, \varpi_1, G, \cdot_1)$ と $(P_2, X, \varpi_2, G, \cdot_2)$ が主ファイバー束の同型であるとする。$\sigma : G \to \mathrm{Homeo}(F)$ を作用とする。$\mathrm{ev} \circ (\sigma \times id_F) : G \times F \to F$ は連続写像とする。同伴したファイバー束 $(P_1 \times_G F, X, \pi_1, F, \sigma(G), \mathcal{A}_1)$ と $(P_2 \times_G F, X, \pi_2, F, \sigma(G), \mathcal{A}_2)$ は構造群付きの同型である。

証明　$\Psi : P_1 \to P_2$ を主ファイバー束の同型とする。$\Phi : P_1 \times_G F \to P_2 \times_G F$ を

$$\Phi([(x,p),f]) = [\Psi((x,p)),f]$$

で定める。これが構造群付きの同型であることを示す。

Step 1. Φ が well-defined である

任意に、$[(x,p),f] = [(x,p'),f'] \in P_1 \times_G F$ をとる。このとき、ある $g \in G$ が存在して、$(x,p') = (x,p) \cdot_1 g$ かつ $f' = \sigma(g^{-1})(f)$ である。このとき、$(x,p') = (x, p \circ \sigma(g))$ である。したがって、

$$\begin{aligned}[\Psi((x,p')),f'] &= [\Psi((x,p) \cdot_1 g), f'] \\ &= [\Psi((x,p)) \cdot_2 g, \sigma(g^{-1})(f)] \\ &= [\Phi((x,p)), f]\end{aligned}$$

である。

Step 2. Φ は同相

まず、Φ が連続であることは、Ψ が連続であることから直ちにわかる。Φ の逆写像は

$$\Phi^{-1}([(x,p),f]) = [\Psi^{-1}((x,p)),f]$$

で定まる写像であり、これも連続であることから、Φ は同相である。

Step 3. Φ は構造群付きの同型である

$$\pi_2 \circ \Phi([(x,p),f]) = \pi_2([\Psi((x,p)),f]) = \varpi_2(\Psi((x,p))) = \varpi_1((x,p)) = \pi_1([(x,p),f])$$

であるので、Φ はファイバー束の同型である。これが構造群付きの同型であることを示す。$\{(U_\alpha, \widetilde{\psi}_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ を主ファイバー束 $(P_1, X, \varpi_1, G, \cdot_1)$ に適合する局所自明化の組とする。

Ψ は主ファイバー束の同型であるので、$\{(\Psi(\varpi_1^{-1}(U_\alpha)), \widetilde{\psi}_\alpha \circ \Psi|_{\varpi_1^{-1}(U_\alpha)})\}_{\alpha\in\Lambda}$ は主ファイバー束 $(P_2, X, \varpi_2, G, \cdot_2)$ に適合する局所自明化の組である. ここで、$\psi_{\alpha,1}$ を $\widetilde{\psi}_\alpha$ に対応する同伴したファイバー束 $(P_1 \times_G F, X, \pi_1, F, \sigma(G), \mathcal{A}_1)$ の局所自明化、$\psi_{\alpha,2}$ を $\widetilde{\psi}_\alpha \circ \Psi|_{\varpi_1^{-1}(U_\alpha)}$ に対応する同伴したファイバー束 $(P_2 \times_G F, X, \pi_2, F, \sigma(G), \mathcal{A}_2)$ の局所自明化とする. このとき、$\{(U_\alpha, \psi_{\alpha,1})\}_{\alpha\in\Lambda} \subset \mathcal{A}_1$ であり、$\{(U_\alpha, \psi_{\alpha,2})\}_{\alpha\in\Lambda} \subset \mathcal{A}_2$ である. また、$\{(U_\alpha, \psi_{\alpha,1})\}_{\alpha\in\Lambda}$ は極大性を仮定しない G-アトラスである。$\psi_{\alpha,2} \circ \Phi \circ \psi_{\alpha,1}^{-1} : U_\alpha \times F \to U_\alpha \times F$ は任意の $(x, f) \in U_\alpha \times F$ に対して、

$$\begin{aligned}
(\psi_{\alpha,2} \circ \Phi \circ \psi_{\alpha,1}^{-1})(x, f) &= \psi_{\alpha,2}(\Phi(\psi_{\alpha,1}^{-1}(x, f))) \\
&= \psi_{\alpha,2}(\Phi([\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e), f])) \\
&= \psi_{\alpha,2}([\Psi(\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e)), f]) \\
&= (\varpi(\Psi(\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e))), \sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\alpha \circ \Psi^{-1}(\Psi(\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e)))))(f)) \\
&= (x, f)
\end{aligned}$$

であるので、$\psi_{\alpha,2} \circ \Phi \circ \psi_{\alpha,1}^{-1} = id_{U_\alpha \times F}$ である。よって、Φ は構造群付きの同型である。 □

命題 3.57. X, F を位相空間とする。F は空でないとする。G を位相群とする。$\sigma : G \to \mathrm{Homeo}(F)$ を自由な作用とする。$\sigma(G)$ に位相が入って、位相群となり、評価写像 $\sigma(G) \times F \to F, (g, f) \mapsto g(f)$ が連続であるとする。$(E_1, X, \pi_1, F, \sigma(G), \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\})$、$(E_2, X, \pi_2, F, \sigma(G), \{(U_{2,\alpha}, \psi_{2,\alpha})\})$ を $\sigma(G)$ を構造群とするファイバー束とする。このとき、$(E_1, X, \pi_1, F, \sigma(G), \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\})$ と $(E_2, X, \pi_2, F, \sigma(G), \{(U_{2,\alpha}, \psi_{2,\alpha})\})$ が構造群付きの同型であるならば、この標構束をそれぞれ $(P_1, X, \varpi_1, \sigma(G), \cdot_1)$、$(P_2, X, \varpi_2, \sigma(G), \cdot_2)$ としたとき、これらは主ファイバー束の同型である。とくに、$\sigma : G \to \sigma(G)$ が連続なら命題 *3.19* を適用することで得られる主ファイバー束 $(P_1, X, \varpi_1, G, \cdot_1')$、$(P_2, X, \varpi_2, G, \cdot_2')$ は主ファイバー束の同型である。

証明　$\Phi : E_1 \to E_2$ を構造群付きの同型とする。$\Psi : P_1 \to P_2$ を

$$\Psi((x, p)) = (x, \Phi \circ p)$$

で定める。これが主ファイバー束の同型であることを示す。

Step 1. Ψ が well-defined な全単射

任意に、$(x,p) \in P_1$ をとる。$(x, \Phi \circ p) \in P_2$ であることを示す。$p = (\psi_\alpha^x)^{-1} \circ g$ となる $g \in G$ と $(U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}_1$ が存在する。Φ は構造群付きの同型なので、ある $(U_\alpha, \psi_{2,\alpha}) \in \mathcal{A}_2$ が存在して、

$$\psi_{2,\alpha} \circ \Phi \circ (\psi_\alpha)^{-1} = id_{U_\alpha \times F}$$

である。このとき、

$$(\psi_{2,\alpha}^x)^{-1} = \Phi \circ (\psi_\alpha^x)^{-1}$$

であるから、$\Phi \circ p = (\psi_{2,\alpha}^x)^{-1} \circ g$ である。Ψ の逆写像は

$$\Psi^{-1}((x,p)) = (x, \Phi^{-1} \circ p)$$

で定まる。これが well-defined であることは同様である。

Step 2. Ψ は主ファイバー束の同型である

任意に、$x \in X$ をとる。$\Phi : E_1 \to E_2$ が構造群付きの同型なので、ある $(U_\alpha, \psi_{1,\alpha}) \in \mathcal{A}_1$、$(U_\alpha, \psi_{2,\alpha}) \in \mathcal{A}_2$ が存在して、$x \in U_\alpha$ であり、

$$\psi_{2,\alpha} \circ \Phi \circ \psi_{1,\alpha}^{-1} = id_{U_\alpha \times F}$$

である。$\psi_{1,\alpha}$ に対応する局所自明化を $\widetilde{\psi}_{1,\alpha}$、$\psi_{2,\alpha}$ に対応する局所自明化を $\widetilde{\psi}_{2,\alpha}$ とする。このとき、

$$\widetilde{\psi}_{2,\alpha} \circ \Psi \circ \widetilde{\psi}_{1,\alpha}^{-1} = id_{U_\alpha \times G}$$

である。ここで、$\widetilde{\psi}_{1,\alpha}$ と $\widetilde{\psi}_{2,\alpha}$ は同相なので、Ψ は局所的に同相である。よって、Ψ は同相である。

$$\varpi_2 \circ \Psi = \varpi_1$$

は明らかである。最後に、任意に、$(x,p) \in P_1$、$g \in G$ をとる。

$$\Psi((x,p) \cdot_1 g) = \Psi((x, p \circ g)) = (x, \Phi \circ p \circ g) = (x, \Phi \circ p) \cdot_2 g = \Psi((x,p)) \cdot_2 g$$

である。 □

4　作用と変換関数を構造に入れる

4.1　構造群付きファイバー束 (作用付き)

定義 4.1. $\sigma : G \to \mathfrak{S}_F$ を作用とする。これが連続であるとは、$\mathrm{ev} \circ (\sigma \times id_F) : G \times F \to F$ が連続であることをいう。また、σ が滑らかであるとは、$\mathrm{ev} \circ (\sigma \times id_F) : G \times F \to F$ が滑らかであることをいう。

注意 4.2. 連続な作用 σ の像は $\mathrm{Homeo}(F)$ の部分群であるから、σ を $\mathrm{Homeo}(F)$ への写像とみなす。滑らかな作用 σ の像は $\mathrm{Diffeo}(F)$ の部分群であるから、σ を $\mathrm{Diffeo}(F)$ への写像とみなす。

定義 4.3. (E, X, π, F) をファイバー束とする。G を位相群、$\sigma : G \to \mathrm{Homeo}(F)$ を連続な作用とする。局所自明化 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times F$ と $\psi_\beta : \pi^{-1}(U_\beta) \to U_\beta \times F$ をとる。連続写像 $\varphi_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to G$ が σ 変換関数であるとは $(\sigma \circ \varphi_{\alpha\beta})(x) = \psi_\alpha^x \circ (\psi_\beta^x)^{-1} (x \in U_\alpha \cap U_\beta)$ が成り立つことをいう。
開被覆と局所自明化の族 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}$ が σ アトラスであるとは、任意の $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、σ 変換関数が存在することをいう。
σ アトラスが極大であるとはそれを真に含む σ アトラスが存在しないことをいう。
$\mathcal{A}$ を極大 σ アトラスとする。$(E, X, \pi, F, G, \sigma, \mathcal{A})$ を構造群付きファイバー束 (作用付き) という。

命題 4.4 (極大 σ アトラスの存在)**.** $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}$ を σ アトラスとする。このとき、ある極大 σ アトラス $\mathcal{A}$ が一意的に存在して、$\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda} \subset \mathcal{A}$ を満たす。

証明　$\mathcal{A}$ を任意の $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}$ の局所自明化との間に、σ 変換関数が存在する局所自明化の族とする。これが条件を満たすことを示す。$\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda} \subset \mathcal{A}$ であることは、$\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}$ が σ アトラスであることから明らか。$\mathcal{A}$ が σ アトラスであることは、任意の $(U_\alpha, \psi_\alpha), (U_\beta, \psi_\beta) \in \mathcal{A}$ に対して、σ 変換関数が存在することを示せばよい。任意に、$y \in U_\alpha \cap U_\beta$ をとる。$y \in U_\gamma$ なる $\gamma \in \Lambda$ が存在する。このとき、σ 変換関数 $\varphi_{\alpha\gamma} : U_\alpha \cap U_\gamma \to G$ と $\varphi_{\beta\gamma} : U_\beta \cap U_\gamma \to G$ が存在する。ここで、$\varphi_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to G$ を

$$\varphi_{\alpha\beta}(y) = \varphi_{\alpha\gamma}(y) \cdot (\varphi_{\beta\gamma}(y))^{-1}$$

で定める。このとき、

$$(\sigma\circ\varphi_{\alpha\beta})(y)=(\sigma\circ\varphi_{\alpha\gamma})(y)\circ(\sigma\circ\varphi_{\beta\gamma})(y)^{-1}=\psi^y_\alpha\circ(\psi^y_\gamma)^{-1}\circ(\psi^y_\gamma)\circ(\psi^y_\beta)^{-1}=\psi^y_\alpha\circ(\psi^y_\beta)^{-1}$$

である。よって、$\mathcal{A}$ が σ アトラスであることがわかる。極大であることと、一意であることは簡単。 □

命題 4.5. $(E,X,\pi,F,G,\mathcal{A})$ を構造群付きファイバー束とする。G に位相が入っていて位相群になるとする。さらに、G の位相は $T_{(イ)\Leftarrow(ロ)}(G)$ の元であるとする。*(3.1 参照)* このとき、$\sigma:G\to\mathrm{Homeo}(F)$ を包含写像とすると、$(E,X,\pi,F,G,\sigma,\mathcal{A})$ は構造群付きファイバー束 *(*作用付き*)* である。

証明 $\mathrm{ev}\circ(\sigma\times id_F):G\times F\to F$ が連続であることは、これが射影であることから明らか。σ 変換関数は G 変換関数である。ただし、σ 変換関数が連続であることを示すために、 G の位相が $T_{(イ)\Leftarrow(ロ)}(G)$ の元であることを使う。 □

命題 4.6. $(E,X,\pi,F,G,\sigma,\mathcal{A})$ を構造群付きファイバー束 *(*作用付き*)* とする。G は $\mathrm{Homeo}(F)$ の部分群であり、σ は包含写像であるとする。このとき、$(E,X,\pi,F,G,\mathcal{A})$ は構造群付きファイバー束である。

命題 4.7. $(E, X, \pi, F, G, \sigma, \mathcal{A})$ を構造群付きファイバー束 *(*作用付き*)* とする。$\sigma : G \to \mathrm{Homeo}(F)$ は単射とする。$x \in X$ とする。

$$P_x := \{f : F \to E_x \mid \forall (U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}, x \in U_\alpha \Rightarrow \psi_\alpha^x \circ f \in \sigma(G)\}$$
$$(= \{f : F \to E_x \mid \exists (U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}, x \in U_\alpha \wedge \psi_\alpha^x \circ f \in \sigma(G)\})$$
$$(= \{(\psi_\alpha^x)^{-1} \circ \sigma(g) \mid (U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}, x \in U_\alpha, g \in G\})$$

とする。$P := \coprod_{x \in X} P_x$ とする。$\varpi : P \to X, (x, p) \mapsto x$ で定める写像とする。任意に、$(U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}$ と $x \in U_\alpha$ をとる。$\widetilde{\psi}_\alpha : \varpi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times G$ を

$$\widetilde{\psi}_\alpha(x, p) = (x, \sigma^{-1}(\psi_\alpha^x \circ p))$$

で定める写像とする。このとき、$\widetilde{\psi}_\alpha$ は *well-defined* な全単射であり、$\cdot : P \times G \to P, ((x, p), g) \mapsto p \cdot g := (x, p \circ \sigma(g))$ で定める右作用を入れると、$(P, X, \varpi, G, \cdot)$ を主ファイバー束にするような位相が一意的に存在する。

証明 **Step 1.** P_x の定義の等式

$$\{f : F \to E_x \mid \forall (U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}, x \in U_\alpha \Rightarrow \psi_\alpha^x \circ f \in \sigma(G)\}$$
$$\subset \{f : F \to E_x \mid \exists (U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}, x \in U_\alpha \wedge \psi_\alpha^x \circ f \in \sigma(G)\}$$
$$= \{(\psi_\alpha^x)^{-1} \circ \sigma(g) \mid (U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}, x \in U_\alpha, g \in G\}$$

であることは $\mathcal{A}$ がアトラスであることから明らか。

$$\{(\psi_\alpha^x)^{-1} \circ \sigma(g) \mid (U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}, x \in U_\alpha, g \in G\}$$
$$\subset \{f : F \to E_x \mid \forall (U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}, x \in U_\alpha \Rightarrow \psi_\alpha^x \circ f \in \sigma(G)\}$$

であることを示す。任意に、$(U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}, x \in U_\alpha, g \in G$ をとる。任意に、$(U_\beta, \psi_\beta) \in \mathcal{A}$ で $x \in U_\beta$ を満たすものをとる。σ 変換関数 $\varphi_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \to G$ が存在する。この時、

$$\psi_\beta^x \circ (\psi_\alpha^x)^{-1} \circ \sigma(g) = (\sigma \circ \varphi_{\beta\alpha})(x) \circ \sigma(g) = \sigma(\varphi_{\beta\alpha}(x)g) \in \sigma(G)$$

である。よって示された。

Step 2. $\widetilde{\psi}_\alpha$ の well-defined 性と逆写像

$\widetilde{\psi}_\alpha$ が well-defined であることは、ϖ と P_x の定義から明らか。$\widetilde{\psi}_\alpha$ の逆写像は

$$\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x,g) = (x, (\psi_\alpha^x)^{-1}\sigma(g))$$

で定まる well-defined な写像である。この逆写像が well-defined であることは、P_x の 3 つ目の式からわかる。

Step 3. $(\widetilde{\psi}_\beta \circ (\widetilde{\psi}_\alpha))^{-1}(x,g) = (x, \varphi_{\alpha,\beta}(x)g)$

この式の $\varphi_{\alpha,\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to G$ は σ 変換関数である。

$$\begin{aligned}(\widetilde{\psi}_\beta \circ (\widetilde{\psi}_\alpha)^{-1})(x,g) &= \widetilde{\psi}_\beta(x, (\psi_\alpha^x)^{-1} \circ \sigma(g)) \\ &= (x, \sigma^{-1}(\psi_\beta^x \circ (\psi_\alpha^x)^{-1} \circ \sigma(g))) \\ &= (x, \sigma^{-1}((\sigma \circ \varphi_{\beta\alpha})(x) \circ \sigma(g))) \\ &= (x, \sigma^{-1}(\sigma(\varphi_{\beta\alpha}(x)g))) \\ &= (x, \varphi_{\beta\alpha}(x)g)\end{aligned}$$

Step 4. P の位相

3.6 の条件を満たすことを示す。任意に、$(U_\alpha, \psi_\alpha), (U_\beta, \psi_\beta) \in \mathcal{A}$ をとる。

$$\widetilde{\psi}_\alpha(\varpi^{-1}(U_\alpha) \cap \varpi^{-1}(U_\beta)) = \widetilde{\psi}_\alpha(\varpi^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)) = (U_\alpha \cap U_\beta) \times G$$

であるからこれは $U_\alpha \times G$ の開集合である。また、

$$(\widetilde{\psi}_\beta \circ (\widetilde{\psi}_\alpha)^{-1}) : (U_\alpha \cap U_\beta) \times G \to (U_\alpha \cap U_\beta) \times G$$

が同相であることを示す。前のステップの計算から、$(\widetilde{\psi}_\beta \circ (\widetilde{\psi}_\alpha)^{-1})(y,g) = (y, \varphi_{\beta\alpha}(y)g)$ である。$\varphi_{\beta\alpha}$ の連続性と G が位相群であることからこれは連続である。この逆写像の連続性も同様である。よって、3.6 の条件を満たす。したがって、P の位相を定めることができ、この位相の下で、$\varpi^{-1}(U_\alpha)$ は P の開集合であり、$\widetilde{\psi}_\alpha$ は同相写像である。また、各 $\varpi^{-1}(U_\alpha)$ 上で ϖ は同相写像と第一射影の合成であるから、ϖ は局所的に連続である。したがって、ϖ は連続である。位相の一意性は 3.6 から従う。

Step 5. $\cdot$ が右作用であることと連続性

$\cdot$ が右作用であることは、σ が群準同型であることから明らか。$\cdot$ の連続性を示す。$P \times G$ の開被覆 $\{\varpi^{-1}(U_\alpha) \times G \mid (U_\alpha, \psi_\alpha) \in \mathcal{A}\}$ を考える。各、$\varpi^{-1}(U_\alpha) \times G$ 上で、$\cdot$ が連続であることを示せばよい。この部分集合の相対位相は $\varpi^{-1}(U_\alpha)$ の相対位相と G の位相の積位相である。この写像は

$$\varpi^{-1}(U_\alpha) \times G \to U_\alpha \times G \times G \to U_\alpha \times G \to \varpi^{-1}(U_\alpha) \to P$$

であり、$((x,p),g) \mapsto (x, \sigma^{-1}(\psi_\alpha^x \circ p), g) \mapsto (x, \sigma^{-1}(\psi_\alpha^x \circ p)g) \mapsto (x, (\psi_\alpha^x)^{-1}\sigma(\sigma^{-1}(\psi_\alpha^x \circ p)g)) \mapsto (x, (\psi_\alpha^x)^{-1}\sigma(\sigma^{-1}(\psi_\alpha^x \circ p)g)) = (x, p \circ \sigma(g))$ で定まる。これは連続写像の合成であるから、$\cdot$ は連続である。 □

命題 4.8. $\sigma : G \to \mathrm{Homeo}(F)$ を連続な作用とする。$(P, X, \varpi, G, \cdot)$ を G を構造群とする主ファイバー束とする。F が空集合であるとき、X は空集合であるとする。e を G の単位元とする。$\{(U_\alpha, \widetilde{\psi_\alpha})\}_{\alpha\in\Lambda}$ を X の開被覆と主ファイバー束に適合する局所自明化の組とする。$\widetilde{\varphi}_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \to G$ を主ファイバー束の変換関数とする。$P \times F$ 上の二項関係 $\sim$ を

$$(p,f) \sim (p',f') \iff \exists g \in G, p' = p \cdot g, f' = \sigma(g^{-1})(f)$$

とする。これは同値関係である。$P \times_G F := (P \times F)/\sim$ とする。

$$\pi : P \times_G F \to X, [p,f] \mapsto \varpi(p)$$

で定める写像は *well-defined* である。この時、$(P \times_G F, X, \pi, F)$ はファイバー束であり、各 $\alpha \in \Lambda$ に対して、局所自明化 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times F$ を

$$[p,f] \mapsto (\varpi(p), \sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\alpha(p)))(f))$$

で定める。各、$\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、σ 変換関数 $\varphi_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \to G$ として $\widetilde{\varphi}_{\beta\alpha}(x)$ が得られる。とくに、$\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}$ は *σ-Atlas* であり、これを極大化して得られる *σ-Atlas* を $\mathcal{A}$ とする。よって、$(P \times_G F, X, \pi, F, G, \sigma, \mathcal{A})$ は構造群付きファイバー束 *(*作用付き*)* である。

証明 **Step 1.** $\sim$ が同値関係である

反射律を示す。任意に、$(p,f) \in P \times F$ をとる。$p = p \cdot e$ であり、$f = \sigma(e^{-1})(f)$ であるの

で、$(p,f)\sim(p,f)$ である。

対称律を示す。任意に、$(p,f),(p',f')\in P\times F$ をとる。$(p,f)\sim(p',f')$ とする。このとき、ある $g\in G$ が存在して、$p'=p\cdot g$ かつ $f'=\sigma(g^{-1})(f)$ である。したがって、$p=p'\cdot g^{-1}$ かつ

$$f=\sigma(e)(f)=\sigma((g^{-1})^{-1}g^{-1})(f)=\sigma((g^{-1})^{-1})(\sigma(g^{-1})(f))=\sigma((g^{-1})^{-1})(f')$$

である。よって、$(p',f')\sim(p,f)$ である。

推移律を示す。任意に、$(p,f),(p',f'),(p'',f'')\in P\times F$ をとる。$(p,f)\sim(p',f')$ かつ $(p',f')\sim(p'',f'')$ とする。このとき、ある $g_1,g_2\in G$ が存在して、$p'=p\cdot g_1$, $f'=\sigma(g_1^{-1})(f)$, $p''=p'\cdot g_2$, $f''=\sigma(g_2^{-1})(f')$ である。したがって、$p''=p\cdot g_1\cdot g_2$ かつ

$$f''=\sigma(g_2^{-1})(\sigma(g_1^{-1})(f))=(\sigma(g_2^{-1})\circ\sigma(g_1^{-1}))(f)=\sigma((g_2^{-1})(g_1^{-1}))(f)=\sigma((g_1g_2)^{-1})(f)$$

である。よって、$(p,f)\sim(p'',f'')$ である。

Step 2. π が well-defined な全射連続写像である

任意に、$(p_1,f_1),(p_2,f_2)\in P\times F$ をとる。$[p_1,f_1]=[p_2,f_2]$ とする。このとき、ある $g\in G$ が存在して、$p_2=p_1\cdot g$ かつ $f_2=\sigma(g^{-1})(f_1)$ である。したがって、命題 3.18 から、$\varpi(p_2)=\varpi(p_1\cdot g)=\varpi(p_1)$ である。よって、π は well-defined である。π が全射であることは、ϖ が全射であることと、F が空集合であるとき、X は空集合であることから直ちにわかる。π は連続写像 $\varpi\circ pr_1$ に対して、定義域を商空間にしたものなので、連続である。

Step 3. $(P\times_G F,X,\pi,F)$ の具体的な局所自明化の設定

$\psi_\alpha:\pi^{-1}(U_\alpha)\to U_\alpha\times F$ を

$$[p,f]\mapsto(\varpi(p),\sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\alpha(p)))(f))$$

で定める。これが well-defined な同相写像であることを示す。まず、well-defined であることを示す。任意に、$(p_1,f_1),(p_2,f_2)\in P\times F$ をとる。$[p_1,f_1]=[p_2,f_2]$ とする。このとき、ある $g\in G$ が存在して、$p_2=p_1\cdot g$ かつ $f_2=\sigma(g^{-1})(f_1)$ である。$\varpi(p_2)=\varpi(p_1\cdot g)=\varpi(p_1)$ である。また、

$$\sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\alpha(p_2)))(f_2)=\sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\alpha(p_1\cdot g)))(\sigma(g^{-1})(f_1))=\sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\alpha(p_1))g)(\sigma(g^{-1})(f_1))=\sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\alpha(p_1)))(f_1)$$

よって、ψ_α は well-defined である。次に、ψ_α が連続であることを示す。ψ_α は

$$(\varpi\circ pr_1,\mathrm{ev}\circ(\sigma\times id_F)\circ((pr_2\circ\widetilde{\psi}_\alpha)\times id_F)):\varpi^{-1}(U_\alpha)\times F\to U_\alpha\times F$$

に対して、定義域を商空間にしたものなので、連続である。ψ_α の逆写像を構成する。$\psi'_\alpha : U_\alpha \times F \to \pi^{-1}(U_\alpha), (x, f) \mapsto [\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e), f]$ で定める。これが well-defined な連続写像であることを示す。任意に、$(x, f) \in U_\alpha \times F$ をとる。

$$\pi([\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e), f]) = \varpi(\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e)) = x \in U_\alpha$$

であるから、ψ'_α は well-defined である。$P \times F$ から $P \times_G F$ への商写像を q とする。

$$\psi'_\alpha = q \circ (\widetilde{\psi}_\alpha^{-1} \times id_F) \circ ((id_{U_\alpha}, cst_e) \times id_F)$$

であるから、連続である。ψ_α と ψ'_α が互いに逆写像であることは簡単に分かる。よって、ψ_α は局所自明化であり、$(P \times_G F, X, \pi, F)$ はファイバー束である。

Step 4. 変換関数の計算

任意に、$\alpha, \beta \in \Lambda$ をとる。前のステップで構成した局所自明化 ψ_α, ψ_β に対して変換関数を計算する。任意に、$x \in U_\alpha \cap U_\beta$ をとる。

$$\begin{aligned}
(\psi_\beta^x \circ ((\psi_\alpha^x)^{-1}))(f) &= pr_2(\psi_\beta(\psi_\alpha^{-1}(x, f))) \\
&= pr_2(\psi_\beta([\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e), f])) \\
&= pr_2(\varpi(\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e)), \sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\beta(\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e))))(f)) \\
&= \sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\beta(\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, e))))(f) \\
&= \sigma(\widetilde{\varphi}_{\beta\alpha}(x))(f)
\end{aligned}$$

である。よって、$(\psi_\beta^x \circ (\psi_\alpha^x)^{-1}) = \sigma(\widetilde{\varphi}_{\beta\alpha}(x))$ である。

□

定義 4.9. $(X, E, \pi, F, G, \sigma, \mathcal{A})$ を構造群付きファイバー束 (作用付き) とする。$(X', E, \pi', F, G, \sigma, \mathcal{A}')$ を構造群付きファイバー束 (作用付き) とする。連続写像 $\Phi : E \to E'$ が準同型であるとは以下の 2 つが成り立つことである。

(1)$\pi' \circ \Phi = \pi$ が成り立つ。

(2)任意の $U_\alpha \in \mathcal{A}, U_{\alpha'} \in \mathcal{A}'$ に対して、ある $\eta^{\Phi}_{\alpha,\alpha'} : U_\alpha \cap U_{\alpha'} \to G$ が存在して、$(\sigma \circ \eta^{\Phi}_{\alpha,\alpha'})(x) = \psi^x_{\alpha'} \circ \Phi \circ (\psi^x_\alpha)^{-1}$ が成り立つ。

さらに、Φ が同相であるとき、$(X, E, \pi, F, G, \sigma, \mathcal{A})$ と $(X', E, \pi', F, G, \sigma', \mathcal{A}')$ は同型であるという。

命題 4.10. 構造群付きファイバー束 *(*作用付き*)* の準同型の合成写像は準同型であり、同型の逆写像は同型である。また、恒等写像は同型である。

4.2 構造群付きファイバー束 (作用付き) と主ファイバー束

定理 4.11. $(P,X,\varpi,G,\cdot)$ を主ファイバー束とする。$(P',X,\varpi',G,\cdot')$ を主ファイバー束とする。$\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ を X の開被覆とする。$\{W_{\alpha'}\}_{\alpha'\in\Lambda'}$ を X の開被覆とする。$\{(U_\alpha,\psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}$ を主ファイバー束 $(P,X,\varpi,G,\cdot)$ に適合する局所自明化との組とする。$\varphi_{\beta\alpha}:U_\alpha\cap U_\beta\to G$ を $(P,X,\varpi,G,\cdot)$ の変換関数とする。$\{W_{\alpha'},\psi'_{\alpha'}\}_{\alpha'\in\Lambda'}$ を主ファイバー束 $(P',X,\varpi',G,\cdot')$ に適合する局所自明化の組とする。$\varphi'_{\beta'\alpha'}:W_{\alpha'}\cap W_{\beta'}\to G$ を $(P',X,\varpi',G,\cdot')$ の変換関数とする。この時以下は同値である。

(1)$(P,X,\varpi,G,\cdot)$ と $(P',X,\varpi',G,\cdot')$ は主ファイバー束の同型である。

(2)連続関数の族 $\{h_{\alpha',\alpha}:U_\alpha\cap W_{\alpha'}\to G\}_{(\alpha,\alpha')\in\Lambda\times\Lambda'}$ が存在して、任意の $(\alpha,\alpha'),(\beta,\beta')\in\Lambda\times\Lambda'$ と $x\in U_\alpha\cap U_\beta\cap W_{\alpha'}\cap W_{\beta'}$ に対して、

$$\varphi'_{\beta',\alpha'}(x)h_{\alpha',\alpha}(x)=h_{\beta',\beta}(x)\varphi_{\beta,\alpha}(x)$$

である。

証明　まず、(1) ⇒ (2) を示す。$\Phi:P\to P'$ を主ファイバー束の同型とする。

Step 1. (1) ⇒ (2) の連続関数の族の構成

任意に、$(\alpha,\alpha')\in\Lambda\times\Lambda'$ をとる。$h_{\alpha',\alpha}:U_\alpha\cap W_{\alpha'}\to G$ を $x\in U_\alpha\cap W_{\alpha'}$ に対して、

$$h_{\alpha',\alpha}(x)=(pr_2\circ\psi'_{\alpha'}\circ\Phi\circ\psi_\alpha^{-1})(x,e)$$

で定める。これが連続であることは簡単。

Step 2. (1) ⇒ (2) の $(\psi'_{\alpha'}\circ\Phi\circ\psi_\alpha^{-1})(x,g)=(x,h_{\alpha',\alpha}(x)g)$ であること

任意に、$(\alpha,\alpha')\in\Lambda\times\Lambda'$ と $x\in U_\alpha\cap W_{\alpha'}$ と $g\in G$ をとる。

$$\begin{aligned}(\psi'_{\alpha'}\circ\Phi\circ\psi_\alpha^{-1})(x,g)&=(\psi'_{\alpha'}\circ\Phi)(\psi_\alpha^{-1}(x,e)\cdot g)\\&=(\psi'_{\alpha'}(\Phi(\psi_\alpha^{-1}(x,e)))\cdot' g)\\&=(\psi'_{\alpha'}\circ\Phi)(\psi_\alpha^{-1}(x,e))\cdot' g\\&=(x,h_{\alpha',\alpha}(x))\cdot' g\\&=(x,h_{\alpha',\alpha}(x)g)\end{aligned}$$

である。

Step 3. (1) ⇒ (2) の $\varphi'_{\beta',\alpha'}(x)h_{\alpha',\alpha}(x) = h_{\beta',\beta}(x)\varphi_{\beta,\alpha}(x)$ であること

$\psi'_{\beta'} \circ \Phi \circ \psi_\alpha^{-1}(x,e)$ を 2 通りで計算する。まず、

$$\begin{aligned}(\psi'_{\beta'} \circ \Phi \circ \psi_\alpha^{-1})(x,e) &= (\psi'_{\beta'} \circ \Phi \circ \psi_\alpha^{-1}(\psi_\alpha(\psi_{\beta'}^{-1}(x,e))))\\ &= (\psi'_{\beta'} \circ \Phi \circ \psi_\alpha^{-1}(x, \varphi_{\alpha,\beta'}(x)))\\ &= (x, h_{\beta',\beta}(x)\varphi_{\alpha,\beta'}(x))\end{aligned}$$

である。一方、

$$\begin{aligned}(\psi'_{\beta'} \circ \Phi \circ \psi_\alpha^{-1})(x,e) &= (\psi'_{\beta'} \circ (\psi'_{\alpha'})^{-1} \circ \psi'_{\alpha'} \circ \Phi \circ \psi_\alpha^{-1})(x,e)\\ &= (\psi'_{\beta'} \circ (\psi'_{\alpha'})^{-1})(x, h_{\alpha',\alpha}(x))\\ &= (x, \varphi'_{\beta',\alpha'}(x)h_{\alpha',\alpha}(x))\end{aligned}$$

である。よって、示された。つぎに、(2) ⇒ (1) を示す。

Step 4. (2) ⇒ (1) の局所同型

任意に、$(\alpha,\alpha') \in \Lambda \times \Lambda'$ をとる。$H_{\alpha',\alpha} : (U_\alpha \cap W_{\alpha'}) \times G \to (U_\alpha \cap W_{\alpha'}) \times G, (x,g) \mapsto (x, h_{\alpha',\alpha}(x)g)$ と定める。これは連続写像である。これを用いて、連続写像 $\Phi_{\alpha',\alpha} : \varpi^{-1}(U_\alpha \cap W_{\alpha'}) \to (\varpi')^{-1}(U_\alpha \cap W_{\alpha'})$ を

$$\Phi_{\alpha',\alpha} = (\psi'_{\alpha'})^{-1} \circ H_{\alpha',\alpha} \circ \psi_\alpha$$

で定める。$H_{\alpha',\alpha}$ の逆写像は ${H_{\alpha',\alpha}}^{-1}(x,g) = (x, h_{\alpha',\alpha}(x)^{-1}g)$ であるから、${\Phi_{\alpha',\alpha}}^{-1} = (\psi_\alpha)^{-1} \circ {H_{\alpha',\alpha}}^{-1} \circ \psi'_{\alpha'}$ は連続である。ゆえに、$\Phi_{\alpha',\alpha}$ は同相である。また、

$$\varpi' \circ \Phi_{\alpha',\alpha} = \varpi' \circ (\psi'_{\alpha'})^{-1} \circ H_{\alpha',\alpha} \circ \psi_\alpha = pr_1 \circ H_{\alpha',\alpha} \circ \psi_\alpha = pr_1 \circ \psi_\alpha = \varpi$$

である。また、任意に、$p \in \varpi^{-1}(U_\alpha \cap W_{\alpha'})$ と $g \in G$ をとる。

$$\begin{aligned}\Phi_{\alpha',\alpha}(p \cdot g) &= ((\psi'_{\alpha'})^{-1} \circ H_{\alpha',\alpha} \circ \psi_\alpha)(p \cdot g)\\ &= ((\psi'_{\alpha'})^{-1} \circ H_{\alpha',\alpha})(\psi_\alpha(p) \cdot g)\\ &= (\psi'_{\alpha'})^{-1}(H_{\alpha',\alpha}(\psi_\alpha(p)) \cdot g)\\ &= \Phi_{\alpha',\alpha}(p) \cdot' g\end{aligned}$$

である。

Step 5. (2) ⇒ (1) の局所同型の張り合わせ

任意に、$(\alpha,\alpha'),(\beta,\beta')\in\Lambda\times\Lambda'$ と $p\in\varpi^{-1}(U_\alpha\cap W_{\alpha'}\cap U_\beta\cap W_{\beta'})$ をとる。$(x,g):=\psi_\alpha(p)$ とする。このとき、$\psi_\beta(p)=(x,\varphi_{\beta,\alpha}(x)g)$ である。まず、

$$\psi'_{\beta'}(\Phi_{\beta',\beta}(p))=H(x,\varphi_{\beta,\alpha}(x)g)=(x,h_{\beta',\beta}(x)\varphi_{\beta,\alpha}(x)g)$$

である一方、

$$\psi'_{\beta'}(\Phi_{\alpha',\alpha}(p))=(\psi'_{\beta'}\circ\psi'_{\alpha'})^{-1}(H(x,g))=(x,\varphi'_{\beta',\alpha'}(x)h_{\alpha',\alpha}(x)g)$$

である。(2) の仮定より、

$$\psi'_{\beta'}(\Phi_{\beta',\beta}(p))=\psi'_{\beta'}(\Phi_{\alpha',\alpha}(p))$$

である。よって、$\Phi_{\beta',\beta}(p)=\Phi_{\alpha',\alpha}(p)$ である。よって、これらが張り合わさって、同型写像 $\Phi:P\to P'$ が得られる。 □

次の証明は省略する。

定理 4.12. $(E,X,\pi,F,G,\sigma,\{(U_\alpha,\psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda})$ と $(E',X,\pi',F,G,\sigma,\{(W_{\alpha'},\psi'_{\alpha'})\}_{\alpha'\in\Lambda'})$ を構造群付きファイバー束 *(*作用付き*)* とする。$\Lambda_0\subset\Lambda$ と $\Lambda'_0\subset\Lambda'$ を $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda_0}$ と $\{W_{\alpha'}\}_{\alpha'\in\Lambda'_0}$ が X の開被覆となるようにとる。各、$\alpha,\beta\in\Lambda_0$ と $\alpha',\beta'\in\Lambda'_0$ に対して、σ 変換関数 $\varphi_{\beta\alpha}:U_\alpha\cap U_\beta\to G$ と $\varphi'_{\beta'\alpha'}:W_{\alpha'}\cap W_{\beta'}\to G$ をとる。この時、次の *2* 条件は同値である。

(1)$(E,X,\pi,F,G,\sigma,\{(U_\alpha,\psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda})$ と $(E',X,\pi',F,G,\sigma,\{(W_{\alpha'},\psi'_{\alpha'})\}_{\alpha'\in\Lambda'})$ は構造群付きファイバー束 *(*作用付き*)* の同型である。

(2)連続関数の族 $\{h_{\alpha',\alpha}:U_\alpha\cap W_{\alpha'}\to G\}_{(\alpha,\alpha')\in\Lambda_0\times\Lambda'_0}$ が存在して、任意の $(\alpha,\alpha'),(\beta,\beta')\in\Lambda_0\times\Lambda'_0$ と $x\in U_\alpha\cap U_\beta\cap W_{\alpha'}\cap W_{\beta'}$ に対して、

$$\sigma(\varphi'_{\beta',\alpha'}(x)h_{\alpha',\alpha}(x))=\sigma(h_{\beta',\beta}(x)\varphi_{\beta,\alpha}(x))$$

注意 4.13. σ が単射であるとき、

$$\sigma(\varphi'_{\beta',\alpha'}(x)h_{\alpha',\alpha}(x))=\sigma(h_{\beta',\beta}(x)\varphi_{\beta,\alpha}(x))$$

は

$$\varphi'_{\beta',\alpha'}(x)h_{\alpha',\alpha}(x)=h_{\beta',\beta}(x)\varphi_{\beta,\alpha}(x)$$

に書き換えてよい。

定理 4.14. X, F を位相空間とする。F は空であるとき、X も空であるとする。G を位相群とする。$\sigma : G \to \mathrm{Homeo}(F)$ を単射な連続作用とする。このとき、次の集合

$$\frac{\{X \text{ を底空間}, F \text{ をファイバー}, G \text{ を構造群とする作用}\sigma\text{付きのファイバー束}\}}{\text{構造群付きファイバー束 (作用付き) の同型}}$$

と

$$\frac{\{X \text{ を底空間とする } G \text{ を構造群とする主ファイバー束}\}}{\text{主ファイバー束の同型}}$$

の間に *1* 対 *1* 対応がある。ただしこの対応はフレーム束をとる操作と同伴ファイバー束をとる操作から誘導される。

証明　フレーム束をとる操作と同伴ファイバー束をとる操作は σ 変換関数と主ファイバー束の変換関数を変えない写像であり、σ の単射性から定理 4.11 の (2) の条件と定理 4.12 の (2) の条件は同じなので、それぞれの対応が同型類から同型類への写像を与えることは示される。これらが互いに逆写像であることは $h_{\alpha',\alpha}$ として恒等的に、G の単位元に送る連続写像をとることで示される。 □

4.3 構造群付きファイバー束 (作用と変換関数付き)

定義 4.15. (E, X, π, F) をファイバー束とする。G を位相群、$\sigma : G \to \mathrm{Homeo}(F)$ を連続な作用とする。局所自明化 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times F$ と $\psi_\beta : \pi^{-1}(U_\beta) \to U_\beta \times F$ をとる。連続写像 $\varphi_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to G$ が σ 変換関数であるとは、任意の $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ に対して、$(\sigma \circ \varphi_{\alpha\beta})(x) = \psi_\alpha^x \circ (\psi_\beta^x)^{-1}(x)$ が成り立つことをいう。開被覆と局所自明化の組 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}$ とその局所自明化に対する σ 変換関数の族 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}$ との組が σ アトラス (変換関数付き) であるとは次の条件を満たすことをいう。

$$\varphi_{\alpha\gamma}(x) = \varphi_{\alpha\beta}(x)\varphi_{\beta\gamma}(x) (\alpha, \beta, \gamma \in \Lambda, x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma)$$

$(\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda})$ を σ アトラス (変換関数付き) とする。これが極大であるとは、これを含む σ アトラス (変換関数付き) がこの σ アトラス (変換関数付き) だけであることをいう。$\mathcal{A}$ を極大 σ アトラス (変換関数付き) とする。$(E, X, \pi, F, G, \sigma, \mathcal{A})$ を構造群付きファイバー束 (作用と変換関数付き) という。

命題 4.16. $(E, X, \pi, F, G, \sigma, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda})$ を構造群付きファイバー束 *(*作用付き*)* とする。σ が単射であるとき、一意的に変換関数の族 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}$ が存在して、$(E, X, \pi, F, G, \sigma, (\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}))$ は構造群付きファイバー束 *(*作用と変換関数付き*)* となる。

証明　σ の単射性から一意性は明らかである。作用付きファイバー束 (変換関数をつけない) の定義から、局所自明化 ψ_α と ψ_β に対して、σ 変換関数 $\varphi_{\alpha\beta}$ が存在することがわかる。これは任意の $x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$ に対して、

$$\varphi_{\alpha\gamma}(x) = \varphi_{\alpha\beta}(x)\varphi_{\beta\gamma}(x)$$

が成り立つことを示す。$x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$ をとる。

$$\begin{aligned}
\sigma(\varphi_{\alpha\gamma}(x)) &= \psi_\alpha^x \circ (\psi_\gamma^x)^{-1} \\
&= \psi_\alpha^x \circ (\psi_\beta^x)^{-1} \circ \psi_\beta^x \circ (\psi_\gamma^x)^{-1} \\
&= \sigma(\varphi_{\alpha\beta}(x))\sigma(\varphi_{\beta\gamma}(x)) \\
&= \sigma(\varphi_{\alpha\beta}(x)\varphi_{\beta\gamma}(x))
\end{aligned}$$

σ が単射であることから、$\varphi_{\alpha\gamma}(x) = \varphi_{\alpha\beta}(x)\varphi_{\beta\gamma}(x)$ が成り立つ。この変換関数をつけない

σ アトラスから、変換関数付きの σ アトラスを構成する操作と、その逆の操作は包含を保つので、その操作で、極大性も保たれる。 □

命題 4.17. $(\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda})$ を σ アトラス *(*変換関数付き*)* とする。このとき、ある極大 σ アトラス *(*変換関数付き*)* $\mathcal{A}$ が一意的に存在して、$(\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda})$ を含む。

証明　まず、要点を述べる。局所自明化 $\psi_\theta : \pi^{-1}(U_\theta) \to U_\theta \times F(\theta \in \Lambda$ というわけではない) であって、任意の $\alpha \in \Lambda$ に対して、ψ_α と ψ_θ の σ 変換関数 $\varphi_{\alpha\theta}$ が存在して、

$$\varphi_{\alpha\theta}(x) = \varphi_{\alpha\beta}(x)\varphi_{\beta\theta}(x)(\alpha, \beta \in \Lambda, x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\theta) \tag{1}$$

であるような ψ_θ をすべて集めて、(このとき、$\varphi_{\alpha\theta}$ も固定して、)

$$(\{(U_\theta, \psi_\theta)\}_{\theta\in\Theta}, \{\varphi_{\alpha\theta}\}_{\theta\in\Theta})$$

を得る。ここで、$\theta_1, \theta_2 \in \Theta$ に対して、$\varphi_{\theta_1\theta_2} : U_{\theta_1} \cap U_{\theta_2} \to G$ 定める。任意に、$x \in U_{\theta_1} \cap U_{\theta_2}$ をとる。x を元に持つ $\alpha \in \Lambda$ をとる。

$$\varphi_{\theta_1\theta_2}(x) = (\varphi_{\alpha\theta_1})^{-1}(x)\varphi_{\alpha\theta_2}(x)$$

で定める。これを用いて

$$\mathcal{A} := (\{(U_\theta, \psi_\theta)\}_{\theta\in\Theta}, \{\varphi_{\theta_1\theta_2}\}_{\theta_1,\theta_2\in\Theta})$$

がただ 1 つの求める極大 σ アトラス (変換関数付き) であることを示す。

Step 1. $\varphi_{\theta_1\theta_2}$ は well-defined である

$\varphi_{\theta_1\theta_2}$ の定義において、α の取り方によらないことを示す。$x \in U_{\theta_1} \cap U_{\theta_2}$ をとる。$\alpha_1, \alpha_2 \in \Lambda$ を x を元に持つようにとる。

$$\begin{aligned}(\varphi_{\alpha_1\theta_1})^{-1}(x)\varphi_{\alpha_1\theta_2}(x) &= (\varphi_{\alpha_1\theta_1})^{-1}(x)\varphi_{\alpha_1\alpha_2}(x)\varphi_{\alpha_2\theta_2}(x) \\ &= (\varphi_{\alpha_2\theta_1})^{-1}(x)\varphi_{\alpha_2\theta_2}(x)\end{aligned}$$

である。

Step 2. $\mathcal{A}$ は σ アトラス (変換関数付き) である

$\varphi_{\theta_1\theta_2}$ は連続である。また、任意の $\theta_1, \theta_2, \theta_3 \in \Theta$ と $x \in U_{\theta_1} \cap U_{\theta_2} \cap U_{\theta_3}$ に対して、

$$\begin{aligned}\varphi_{\theta_1\theta_3}(x) &= (\varphi_{\alpha\theta_1})^{-1}(x)\varphi_{\alpha\theta_3}(x) \\ &= (\varphi_{\alpha\theta_1})^{-1}(x)\varphi_{\alpha\theta_2}(x)\varphi_{\theta_2\theta_3}(x) \\ &= \varphi_{\theta_1\theta_2}(x)\varphi_{\theta_2\theta_3}(x)\end{aligned}$$

である。

Step 3. $\mathcal{A}$ が $(\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda})$ を含むことと極大性と一意性

簡単 □

命題 4.18. $(E, X, \pi, F, G, \sigma, (\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}))$ を構造群付きファイバー束 *(*作用と変換関数付き*)* とする。

$$\begin{array}{rccc} L\colon & G & \longrightarrow & \mathrm{Homeo}(G) \\ & \cup & & \cup \\ & g & \longmapsto & (g' \mapsto gg') \end{array}$$

とする。*(3.47* 参照*)* $\{L \circ \varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}$ は、変換関数の公理を満たす。これより得られるファイバー束 (P, X, ϖ, G) は、作用 $\cdot : P \times G \to P$ を各 $\alpha \in \Lambda$ に対して、

$$\begin{array}{rccc} \cdot_\alpha\colon & U_\alpha \times G \times G & \longrightarrow & U_\alpha \times G \\ & \cup & & \cup \\ & (x, g_1, g_2) & \longmapsto & (x, g_1 g_2) \end{array}$$

を局所自明化により $\varpi^{-1}(U_\alpha)$ の作用が定まり、これの張り合わせで定めると $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ は主ファイバー束となる。さらにこれは σ が単射の時、*4.7* で定義した主ファイバー束と同型である。

証明 **Step 1.** $\{L \circ \varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}$ は変換関数の公理を満たす

任意に、$\alpha, \beta, \gamma \in \Lambda$ と $x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$ をとる。

$$\begin{aligned}L(\varphi_{\alpha\gamma}(x)) &= L(\varphi_{\alpha\beta}(x)\varphi_{\beta\gamma}(x)) \\ &= L(\varphi_{\alpha\beta}(x)) \circ L(\varphi_{\beta\gamma}(x))\end{aligned}$$

である。また、$\mathrm{ev} \circ (L \circ \varphi_{\alpha\beta} \times id_G) : U_\alpha \cap U_\beta \times G \to G$ は

$$\mathrm{ev} \circ (L \circ \varphi_{\alpha\beta} \times id_G)(x, g) = L(\varphi_{\alpha\beta}(x))(g) = \varphi_{\alpha\beta}(x)g$$

である。ゆえにこれは連続である。

Step 2. $(P, X, \varpi, G, \cdot)$ は主ファイバー束である

まず、作用が張り合わさることを示す。任意に、$\alpha, \beta \in \Lambda$ と $p \in \varpi^{-1}(U_\alpha) \cap \varpi^{-1}(U_\beta)$ と $g \in G$ をとる。$\widetilde{\psi}_\beta(p) = (x, g_1)$ とする。この時、$\widetilde{\psi}_\alpha(p) = (x, \varphi_{\alpha\beta}(x)g_1)$ である。

$$\begin{aligned}
\widetilde{\psi}_\alpha^{-1} \circ \cdot_\alpha \circ (\widetilde{\psi}_\alpha \times id_G)(p, g) &= \widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(\widetilde{\psi}_\alpha(p) \cdot_\alpha g) \\
&= \widetilde{\psi}_\alpha^{-1}((x, \varphi_{\alpha\beta}(x)g_1) \cdot_\alpha g) \\
&= \widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, \varphi_{\alpha\beta}(x)g_1 g) \\
&= \widetilde{\psi}_\beta^{-1}(x, g_1 g) \\
&= \widetilde{\psi}_\beta^{-1}(\widetilde{\psi}_\beta(p) \cdot_\beta g) \\
&= \widetilde{\psi}_\beta^{-1} \circ \cdot_\beta \circ (\widetilde{\psi}_\beta \times id_G)(p, g)
\end{aligned}$$

であるから、作用が張り合わさる。この作用は局所的に連続なので、全体として連続である。この作用に対して、局所自明化 $\widetilde{\psi}_\alpha$ が適合することを示す。任意に、$p \in \varpi^{-1}(U_\alpha)$ と $g \in G$ をとる。$\widetilde{\psi}_\alpha(p) = (x, g_1)$ とする。

$$\begin{aligned}
\widetilde{\psi}_\alpha(p \cdot g) &= \widetilde{\psi}_\alpha(\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(\widetilde{\psi}_\alpha(p) \cdot_\alpha g)) \\
&= \widetilde{\psi}_\alpha(\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}((x, g_1) \cdot_\alpha g)) \\
&= \widetilde{\psi}_\alpha(\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, g_1 g)) \\
&= (x, g_1 g)
\end{aligned}$$

であるから、局所自明化 $\widetilde{\psi}_\alpha$ が適合する。

Step 3. 4.7 と同型

前のステップにより局所自明化 $\widetilde{\psi}_\alpha$ は主ファイバー束構造に適合する。4.7 の変換関数と $\{L \circ \varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}$ は一致するので、定理 4.11 より、$(P, X, \varpi, G, \cdot)$ は 4.7 で定義した主ファイバー束と同型である。 □

命題 4.19. $\sigma : G \to \mathrm{Homeo}(F)$ を連続な作用とする。$(P, X, \varpi, G, \cdot)$ を G を構造群とする主ファイバー束とする。F が空集合であるとき、X は空集合であるとする。e を G の単位元とする。$\{(U_\alpha, \widetilde{\psi}_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}$ を X の開被覆と主ファイバー束に適合する局所自明化の組とする。$\widetilde{\varphi}_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \to G$ を主ファイバー束の変換関数とする。$P \times F$ 上の二項関係 $\sim$ を

$$(p, f) \sim (p', f') \iff \exists g \in G, p' = p \cdot g, f' = \sigma(g^{-1})(f)$$

とする。これは同値関係である。$P \times_G F := (P \times F)/\sim$ とする。

$$\pi : P \times_G F \to X, [p, f] \mapsto \varpi(p)$$

で定める写像は *well-defined* である。この時、$(P \times_G F, X, \pi, F)$ はファイバー束であり、各 $\alpha \in \Lambda$ に対して、局所自明化 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times F$ を

$$[p, f] \mapsto (\varpi(p), \sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\alpha(p)))(f))$$

で定める。各、$\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、σ 変換関数 $\varphi_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \to G$ として $\widetilde{\varphi}_{\beta\alpha}(x)$ が得られる。とくに、$(\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda})$ は σ-*Atlas(*変換関数付き*)* である。これを極大化して、$\mathcal{A}$ を得る。よって、$(P \times_G F, X, \pi, F, G, \sigma, \mathcal{A})$ は構造群付きファイバー束 *(*作用と変換関数付き*)* である。

証明 4.8 とほぼ同様。任意の $\alpha, \beta, \gamma \in \Lambda$ と $x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$ に対して、

$$\varphi_{\alpha\gamma}(x) = \varphi_{\alpha\beta}(x)\varphi_{\beta\gamma}(x)$$

であることだけ示せばいい。

$$\widetilde{\varphi}_{\alpha\gamma}(x) = \widetilde{\varphi}_{\alpha\beta}(x)\widetilde{\varphi}_{\beta\gamma}(x)$$

であることを示す。任意に、$g \in G$ をとる。

$$\begin{aligned}\widetilde{\psi}_\alpha \circ \widetilde{\psi}_\gamma^{-1}(x, g) &= \widetilde{\psi}_\alpha(\widetilde{\psi}_\beta^{-1}(\widetilde{\psi}_\beta \circ \widetilde{\psi}_\gamma^{-1}(x, g))) \\ &= \widetilde{\psi}_\alpha(\widetilde{\psi}_\beta^{-1}(x, \widetilde{\varphi}_{\beta\gamma}(x)g)) \\ &= (x, \widetilde{\varphi}_{\alpha\beta}(x)\widetilde{\varphi}_{\beta\gamma}(x)g)\end{aligned}$$

である。主ファイバー束の変換関数の一意性から $\widetilde{\varphi}_{\alpha\gamma}(x) = \widetilde{\varphi}_{\alpha\beta}(x)\widetilde{\varphi}_{\beta\gamma}(x)$ が成り立つ。 □

定　　義　　4.20.　$(E, X, \pi, F, G, \sigma, (\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}))$ と $(E', X, \pi', F, G, \sigma, (\{(U'_{\alpha'}, \psi'_{\alpha'})\}_{\alpha'\in\Lambda'}, \{\varphi'_{\alpha'\beta'}\}_{\alpha',\beta'\in\Lambda'}))$ を構造群付きファイバー束 (作用と変換関数付き) とする。これらが (ファイバーと構造群と作用を固定する) 準同型であるとは、連続写像 $\Phi : E \to E'$ が存在して、次の条件を満たすことをいう。

(1)$\pi' \circ \Phi = \pi$ が成り立つ。

(2)連続関数の族 $\{\eta^{\Phi}_{\alpha',\alpha} : U_\alpha \cap U'_{\alpha'} \to G\}_{\alpha\in\Lambda,\alpha'\in\Lambda'}$ が存在して、任意の $(\alpha, \alpha') \in \Lambda \times \Lambda'$ と $x \in U_\alpha \cap U'_{\alpha'}$ に対して、$(\sigma \circ \eta^{\Phi}_{\alpha',\alpha})(x) = \psi^x_{\alpha'} \circ \Phi \circ (\psi^x_\alpha)^{-1}$ かつ、

$$\varphi'_{\alpha'\beta'}(x)\eta^{\Phi}_{\beta',\beta}(x) = \eta^{\Phi}_{\alpha',\alpha}(x)\varphi_{\alpha\beta}(x)$$

が成り立つ。

また、これらが同型であるとは、準同型 Φ が同相であることをいう。

命題 4.21. 準同型と準同型の合成は準同型で、同型の逆写像は同型である。

命　　題　　4.22.　$(E, X, \pi, F, G, \sigma, (\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}))$ と $(E', X, \pi', F, G, \sigma, (\{(U'_{\alpha'}, \psi'_{\alpha'})\}_{\alpha'\in\Lambda'}, \{\varphi'_{\alpha'\beta'}\}_{\alpha',\beta'\in\Lambda'}))$ を構造群付きファイバー束 *(*作用と変換関数付き*)* とする。$\Lambda_0 \subset \Lambda$ と $\Lambda'_0 \subset \Lambda'$ を $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda_0}$ と $\{U'_{\alpha'}\}_{\alpha'\in\Lambda'_0}$ が X の開被覆となるようにとる。$\Phi : E \to E'$ をファイバー束の同型写像とする。このとき、以下の *2* つは同値である。

(1)Φ が同型である。

(2)変換関数の族 $\{\eta^{\Phi}_{\alpha',\alpha} : U_\alpha \cap U'_{\alpha'} \to G\}_{\alpha\in\Lambda_0,\alpha'\in\Lambda'_0}$ が存在して、任意の $(\alpha, \alpha'), (\beta, \beta') \in \Lambda_0 \times \Lambda'_0$ と $x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U'_{\alpha'} \cap U'_{\beta'}$ に対して、$(\sigma \circ \eta^{\Phi}_{\alpha',\alpha})(x) = \psi^x_{\alpha'} \circ \Phi \circ (\psi^x_\alpha)^{-1}$ かつ、

$$\varphi'_{\alpha'\beta'}(x)\eta^{\Phi}_{\beta',\beta}(x) = \eta^{\Phi}_{\alpha',\alpha}(x)\varphi_{\alpha\beta}(x)$$

定　　理　　4.23.　$(E, X, \pi, F, G, \sigma, (\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}))$ と $(E', X, \pi', F, G, \sigma, (\{(U'_{\alpha'}, \psi'_{\alpha'})\}_{\alpha'\in\Lambda'}, \{\varphi'_{\alpha'\beta'}\}_{\alpha',\beta'\in\Lambda'}))$ を構造群付きファイバー束 *(*作用と変換関数付き*)* とする。$\Lambda_0 \subset \Lambda$ と $\Lambda'_0 \subset \Lambda'$ を $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda_0}$ と $\{U'_{\alpha'}\}_{\alpha'\in\Lambda'_0}$ が X の開被覆となるようにとる。このとき、以下の *2* つは同値である。

(1)$(E, X, \pi, F, G, \sigma, (\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}))$ と
$(E', X, \pi', F, G, \sigma, (\{(U'_{\alpha'}, \psi'_{\alpha'})\}_{\alpha'\in\Lambda'}, \{\varphi'_{\alpha'\beta'}\}_{\alpha',\beta'\in\Lambda'}))$ が同型である。

(2)変換関数の族 $\{h_{\alpha'\alpha}\}_{\alpha\in\Lambda_0,\alpha'\in\Lambda'_0}$ が存在して、任意の $(\alpha, \alpha'), (\beta, \beta') \in \Lambda_0 \times \Lambda'_0$ と $x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U'_{\alpha'} \cap U'_{\beta'}$ に対して、

$$\varphi'_{\alpha'\beta'}(x)h_{\beta'\beta}(x) = h_{\alpha'\alpha}(x)\varphi_{\alpha\beta}(x)$$

が成り立つ。

証明　(1) ⇒ (2) は、定義から明らかである。(2) ⇒ (1) だけ示す。

Step 1. 局所同型の構成

各、$\alpha \in \Lambda_0$ と $\alpha' \in \Lambda'_0$ に対して、$H_{\alpha,\alpha'} : U_\alpha \cap U'_{\alpha'} \times F \to U_\alpha \cap U'_{\alpha'} \times F$ を

$$H_{\alpha,\alpha'} := (pr_1, \mathrm{ev} \circ (\sigma \times id_F) \circ (h_{\alpha',\alpha} \times id_F))$$

とし、$\Phi_{\alpha,\alpha'} : \pi^{-1}(U_\alpha \cap U'_{\alpha'}) \to (\pi')^{-1}(U_\alpha \cap U'_{\alpha'})$ を

$$\Phi_{\alpha,\alpha'} := (\psi'_{\alpha'})^{-1} \circ H_{\alpha,\alpha'} \circ \psi_\alpha$$

で定める。これが well-defined であることは簡単。σ が連続作用なので、$H_{\alpha,\alpha'}$ は連続であるから、$\Phi_{\alpha,\alpha'}$ も連続である。

$$H^{-1}_{\alpha,\alpha'} = (pr_1, \mathrm{ev} \circ (\sigma \times id_F) \circ (h^{-1}_{\alpha',\alpha} \times id_F))$$

であるから $\Phi^{-1}_{\alpha,\alpha'} = (\psi_\alpha)^{-1} \circ H^{-1}_{\alpha,\alpha'} \circ \psi'_{\alpha'}$ である。これも連続であるから、$\Phi_{\alpha,\alpha'}$ は同相である。

Step 2. 局所同型の張り合わせ

任意に、$\alpha, \beta \in \Lambda_0$ と $\alpha', \beta' \in \Lambda'_0$ と $p \in \pi^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta \cap U'_{\alpha'} \cap U'_{\beta'})$ をとる。$\psi_\alpha(p) = (x, f)$ と

する。このとき、$\psi_\beta(p) = (x, \sigma(\varphi_{\beta\alpha}(x))(f))$ である。

$$\begin{aligned}\psi'_{\alpha'} \circ \Phi_{\alpha,\alpha'}(p) &= H_{\alpha,\alpha'} \circ \psi_\alpha(p) \\ &= H_{\alpha,\alpha'}(x, f) \\ &= (x, \sigma(h_{\alpha',\alpha}(x))(f))\end{aligned}$$

である。一方、

$$\begin{aligned}\psi'_{\alpha'} \circ \Phi_{\beta,\beta'}(p) &= \psi'_{\alpha'} \circ (\psi'_{\beta'})^{-1} \circ H_{\beta,\beta'} \circ \psi_\beta(p) \\ &= \psi'_{\alpha'} \circ (\psi'_{\beta'})^{-1} \circ H_{\beta,\beta'}(x, \sigma(\varphi_{\beta\alpha}(x))(f)) \\ &= \psi'_{\alpha'} \circ (\psi'_{\beta'})^{-1}(x, \sigma(h_{\beta',\beta}(x))(\sigma(\varphi_{\beta\alpha}(x))(f))) \\ &= \psi'_{\alpha'} \circ (\psi'_{\beta'})^{-1}(x, \sigma(h_{\beta',\beta}(x)\varphi_{\beta\alpha}(x))(f)) \\ &= (x, \sigma(\varphi'_{\alpha'\beta'}(x)h_{\beta',\beta}(x)\varphi_{\beta\alpha}(x))(f)) \\ &= (x, \sigma(h_{\alpha',\alpha}(x))(f))\end{aligned}$$

である。$\psi'_{\alpha'}$ が同相であることから、$\Phi_{\alpha,\alpha'}(p) = \Phi_{\beta,\beta'}(p)$ が成り立つ。これと同様に、$\Phi^{-1}_{\alpha,\alpha'}(p) = \Phi^{-1}_{\beta,\beta'}(p)$ も成り立つ。よって、$\Phi_{\alpha,\alpha'}$ は張り合わさって、同相写像

$$\Phi : E \to E'$$

が得られる。

Step 3. 同型であること

$\pi' \circ \Phi = \pi$ は、局所自明化の定義から明らかである。$\{\eta^\Phi_{\alpha,\alpha'}\}_{\alpha\in\Lambda_0,\alpha'\in\Lambda'_0}$ は

$$\eta^\Phi_{\alpha,\alpha'} := h_{\alpha',\alpha}$$

で定める。これにより、Φ は同型である。 □

定理 4.24. X, F を位相空間とする。F は空であるとき、X も空であるとする。G を位相群とする。$\sigma : G \to \mathrm{Homeo}(F)$ を連続作用とする。このとき、次の集合

$$\frac{\{X \text{ を底空間}, F \text{ をファイバー}, G \text{ を構造群とする}, \text{作用}\sigma \text{ 付きのファイバー束（変換関数付き）}\}}{\text{構造群付きファイバー束 (作用と変換関数付き) の同型}}$$

と

$$\frac{\{X \text{ を底空間とする } G \text{ を構造群とする主ファイバー束 }\}}{\text{主ファイバー束の同型}}$$

の間に *1* 対 *1* 対応がある。ただしこの対応はフレーム束をとる操作と同伴ファイバー束をとる操作から誘導される。

証明 4.23 と 4.11 より。 □

ここまでの議論に対して、位相空間を多様体に、位相群をリー群に、連続を C^∞ に置き換えれば、滑らかな構造群付きファイバー束 (作用と変換関数付き) と滑らかな主ファイバー束の間にも同様の 1 対 1 対応がある。ただし 1.56 を用いる必要がある。(同伴束をとる操作だけは少し考えることが必要である。)

5　等質ファイバー束

5.1　等質ファイバー束と G 同変

この章では構造群は G ではなく H で表す。

また、構造群付きファイバー束は作用と変換関数付きのものだけを考える。

定義 5.1. G を Lie 群とする。H を G の閉部分群とする。F を空でない多様体とする。$\sigma : H \to \mathrm{Homeo}(F)$ を滑らかな作用とする。このとき、主ファイバー束 $(G, G/H, \varpi, H, \cdot)$ を考える。このとき、同伴したファイバー束 $(G \times_H F, G/H, \pi, F, H, \sigma, \mathcal{A})$ のことを等質 G ファイバー束 (その 1) という。

定義 5.2. (E, X, π, F) をファイバー束とする。G を位相群とする。$\tau : G \to \mathrm{Homeo}(E)$ を連続な作用とする。$\rho : G \to \mathrm{Homeo}(X)$ を連続な作用とする。$(E, X, \pi, F, G, \tau, \rho)$ が G 同変ファイバー束であるとは、任意の $g \in G$ に対して、

$$\pi \circ \tau(g) = \rho(g) \circ \pi$$

であることをいう。さらに、G が Lie 群で、(E, X, π, F) が滑らかなファイバー束で、τ と ρ が滑らかであるとき、$(E, X, \pi, F, G, \tau, \rho)$ を滑らかな G 同変ファイバー束という。さらにこれが等質 G ファイバー束 (その 2) であるとは、ρ が推移的であることをいう。すなわち、任意の $x_1, x_2 \in X$ に対して、ある $g \in G$ が存在して、$\rho(g)(x_1) = x_2$ であることをいう。

補題 5.3. 等質ファイバー束 *(その 1)*$(G \times_H F, G/H, \pi, F, H, \sigma, \mathcal{A})$ について、次の写像

$$\begin{array}{rccc} q\colon & G \times F & \longrightarrow & G \times_H F \\ & \cup & & \cup \\ & (g, f) & \longmapsto & [g, f] \end{array}$$

は滑らかな沈めこみである。

注意 5.4. これは等質ファイバー束 (その 1) に限らず、一般の同伴ファイバー束についても成り立つ。

証明　**Step 1.** q の局所表示 Q_α

主ファイバー束 $(G, G/H, \varpi, H, \cdot)$ について、$\{(U_\alpha, \widetilde{\psi}_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}$ を G/H の開被覆と、この主ファイバー束に適合する局所自明化の組とする。$\psi_\alpha : \varpi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times H$ を $\widetilde{\psi}_\alpha$ に対応する局所自明化とする。

$$\begin{array}{rccc} Q_\alpha\colon & U_\alpha \times H \times F & \longrightarrow & U_\alpha \times F \\ & \cup & & \cup \\ & (x, h, f) & \longmapsto & (x, \sigma(h)(f)) \end{array}$$

で定める。任意に、$\alpha \in \Lambda$ と $x \in U_\alpha$ と $f \in F$ と $h \in H$ をとる。

$$\begin{aligned} Q_\alpha((x, h, f)) &= (x, \sigma(h)(f)) \\ &= (\varpi(\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, h)), \sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\alpha(\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, h))))(f)) \\ &= \psi_\alpha([\widetilde{\psi}_\alpha^{-1}(x, h), f]) \\ &= \psi_\alpha(q((\widetilde{\psi}_\alpha \times id_F)^{-1}(x, h, f))) \end{aligned}$$

である。ゆえに、

$$Q_\alpha = \psi_\alpha \circ q \circ (\widetilde{\psi}_\alpha \times id_F)^{-1}$$

である。

Step 2. q が滑らかである

$\{\varpi^{-1}(U_\alpha) \times F\}_{\alpha\in\Lambda}$ は $G \times F$ の開被覆であり、$\widetilde{\psi}_\alpha \times id_F$ と ψ_α は微分同相であるから、Q_α が滑らかであることを示せばよい。これは、σ が滑らかな作用であることから従う。

Step 3. q が沈めこみである

前のステップと同様にして、Q_α が沈めこみであることを示せばよい。$\mathrm{ev} \circ (\sigma \times id_F) : H \times F \to F, (h, f) \mapsto \sigma(h)(f)$ が沈めこみであることを示せばよい。任意に、$(h, f) \in H \times F$ をとる。$d(\mathrm{ev} \circ (\sigma \times id_F))_{(h,f)} : T_hH \oplus T_fF \to T_{\sigma(h)(f)}F$ が全射であることを示せばよい。任意に、$v \in T_{\sigma(h)(f)}F$ をとる。$d\sigma(h)_f : T_fF \to T_{\sigma(h)(f)}F$ は同型であるから、ある $w \in T_fF$ が存在して、$d\sigma(h)_f(w) = v$ である。$i_h : F \to H \times F, f' \mapsto (h, f')$ とする。

$d(i_h)_f(w) = (0, w)$ である。

$$\begin{aligned} d(\mathrm{ev} \circ (\sigma \times id_F))_{(h,f)}(0, w) &= (d(\mathrm{ev} \circ (\sigma \times id_F))_{(h,f)} \circ d(i_h)_f)(w) \\ &= d\sigma(h)_f(w) \\ &= v \end{aligned}$$

である。ゆえに、$d(\mathrm{ev} \circ (\sigma \times id_F))_{(h,f)}$ は全射である。よって、q は沈めこみである。 □

命題 5.5. 等質 G ファイバー束 *(その 1)*$(G \times_H F, G/H, \pi, F, H, \sigma, \mathcal{A})$ に対して、

$$\begin{array}{ccccc} \tau\colon & G & \longrightarrow & \mathrm{Homeo}(G \times_H F) & \\ & \cup & & \cup & \\ & g & \longmapsto & ([g', f] \mapsto [gg', f]) & \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} \rho\colon & G & \longrightarrow & \mathrm{Homeo}(G/H) & \\ & \cup & & \cup & \\ & g & \longmapsto & (g'H \mapsto gg'H) & \end{array}$$

で定めると、$(G \times_H F, G/H, \pi, F, G, \rho, \tau)$ は等質 G ファイバー束 *(その 2)* である。

証明 **Step 1.** τ が well-defined である

任意に、$g \in G$ と $[g', f], [g'', f'] \in G \times_H F$ をとる。$[g', f] = [g'', f']$ であるとする。ゆえに、ある $h \in H$ が存在して、$g'' = g'h$ かつ $f' = \sigma(h^{-1})(f)$ である。このとき、

$$[gg'', f'] = [gg'h, \sigma(h^{-1})(f)] = [gg', f]$$

である。

Step 2. ρ が well-defined である

任意に、$g \in G$ と $g'H, g''H \in G/H$ をとる。$g'H = g''H$ であるとする。ある $h \in H$ が存在して、$g'' = g'h$ である。ゆえに、

$$gg''H = gg'hH = gg'H$$

である。

Step 3. τ と ρ が作用である

まず、任意に $g_1, g_2 \in G$ と $[g', f] \in G \times_H F$ をとる。

$$\begin{aligned}\tau(g_1 g_2)([g', f]) &= [g_1 g_2 g', f] \\ &= \tau(g_1)([g_2 g', f]) \\ &= \tau(g_1)(\tau(g_2)([g', f]))\end{aligned}$$

である。つぎに、任意に $g_1, g_2 \in G$ と $g'H \in G/H$ をとる。

$$\begin{aligned}\rho(g_1 g_2)(g'H) &= g_1 g_2 g' H \\ &= \rho(g_1)(g_2 g' H) \\ &= \rho(g_1)(\rho(g_2)(g'H))\end{aligned}$$

である。それぞれ G の単位元を e とすると、$\tau(e)([g', f]) = [eg', f] = [g', f]$ であり、$\rho(e)(g'H) = eg'H = g'H$ である。

Step 4. $\pi \circ \tau(g) = \rho(g) \circ \pi$

任意に、$g \in G$ と $[g', f] \in G \times_H F$ をとる。

$$\pi(\tau(g)([g', f])) = \pi([gg', f]) = \varpi(gg') = gg'H = \rho(g'H) = \rho(\varpi([g', f]))$$

である。

Step 5. τ と ρ が滑らかである

まず、ρ が滑らかであることを示す。3.25 より、$p : G \to G/H, g \mapsto gH$ は滑らかな沈めこみである。ゆえに、$id_G \times p : G \times G \to G \times G/H$ も滑らかな沈めこみである。その普遍性から、

$$\begin{array}{ccc} G \times G & \longrightarrow & G/H \\ \cup & & \cup \\ (g, g') & \longmapsto & gg'H \end{array}$$

が滑らかであることを示せばよい。これは、$G \times G \to G, (g, g') \mapsto gg'$ が滑らかであることと、p が滑らかであることから従う。τ が滑らかであることを示す。補題 5.3 より、$q : G \times F \to G \times_H F, (g, f) \mapsto [g, f]$ は滑らかな沈めこみであるので同様に示される。

Step 6. ρ は推移的である

任意に $g_1 H, g_2 H \in G/H$ をとる。このとき、$g = g_2 g_1^{-1}$ とすると、$\rho(g)(g_1 H) = g g_1 H = g_2 g_1^{-1} g_1 H = g_2 H$ である。 □

定　　義　　5.6. $(E_1, X_1, \pi_1, F_1, H_1, \sigma_1, (\{(U_{\alpha_1}, \psi_{\alpha_1})\}_{\alpha_1 \in \Lambda_1}, \{\varphi_{\alpha_1,\beta_1}\}_{\alpha_1,\beta_1 \in \Lambda_1}))$ と $(E_2, X_2, \pi_2, F_2, H_2, \sigma_2, (\{(U_{\alpha_2}, \psi_{\alpha_2})\}_{\alpha_2 \in \Lambda_2}, \{\varphi_{\alpha_2,\beta_2}\}_{\alpha_2,\beta_2 \in \Lambda_2}))$ を滑らかな構造群付きファイバー束とする。$\Phi_E : E_1 \to E_2$ と $\Phi_X : X_1 \to X_2$ を滑らかな写像とする。$\Phi_H : H_1 \to H_2$ を Lie 群準同型とする。(Φ_E, Φ_X, Φ_H) が滑らかな構造群付きファイバー束の準同型であるとは、次の条件を満たすことをいう。

(1)$\pi_2 \circ \Phi_E = \Phi_X \circ \pi_1$ である。

(2)$\sigma_2 \circ \Phi_H = \sigma_1$ である。

(3)滑らかな関数の族 $\{\eta_{\alpha_2,\alpha_1} : U_{\alpha_1} \cap \Phi_X^{-1}(W_{\alpha_2}) \to H_2\}_{(\alpha_1,\alpha_2) \in \Lambda_1 \times \Lambda_2}$ が存在して、任意の $(\alpha_1, \alpha_2) \in \Lambda_1 \times \Lambda_2$ と $x \in U_{\alpha_1} \cap \Phi_X^{-1}(W_{\alpha_2})$ に対して、$(\sigma_2 \circ \eta_{\alpha_2,\alpha_1})(x) = {\psi_{\alpha_2}}^{\Phi_X(x)} \circ \Phi_E \circ (\psi_{\alpha_1}^x)^{-1}$ かつ、任意の $(\alpha_1, \alpha_2), (\beta_1, \beta_2) \in \Lambda_1 \times \Lambda_2$ と $x \in U_{\alpha_1} \cap U_{\beta_1} \cap \Phi_X^{-1}(W_{\alpha_2}) \cap \Phi_X^{-1}(W_{\beta_2})$ に対して、

$$\varphi_{\alpha_2,\beta_2}(\Phi_X(x))\eta_{\beta_2,\beta_1}(x) = \eta_{\alpha_2,\alpha_1}(x)\Phi_H(\varphi_{\alpha_1,\beta_1}(x))$$

さらに、Φ_E, Φ_X が微分同相で、Φ_H が Lie 群同型であるとき、(Φ_E, Φ_X, Φ_H) を滑らかな構造群付きファイバー束の同型という。

命題 5.7. 滑らかな構造群付きファイバー束の準同型と同型について、準同型 (Φ_E, Φ_X, Φ_H) と準同型 $(\Phi'_E, \Phi'_X, \Phi'_H)$ の合成 $(\Phi'_E \circ \Phi_E, \Phi'_X \circ \Phi_X, \Phi'_H \circ \Phi_H)$ も準同型であり、同型 (Φ_E, Φ_X, Φ_H) の逆写像 $(\Phi_E^{-1}, \Phi_X^{-1}, \Phi_H^{-1})$ も同型である。

定義 5.8. $(E_1, X_1, \pi_1, F, G, \tau_1, \rho_1), (E_2, X_2, \pi_2, F, G, \tau_2, \rho_2)$ を滑らかな G 同変ファイバー束とする。$\Phi_E : E_1 \to E_2$ と $\Phi_X : X_1 \to X_2$ を滑らかな写像とする。(Φ_E, Φ_X) が滑らかな G 同変ファイバー束の準同型であるとは、次の条件を満たすことをいう。

(1)$\pi_2 \circ \Phi_E = \Phi_X \circ \pi_1$ である。

(2)任意の $g \in G$ に対して、$\Phi_E \circ \tau_1(g) = \tau_2(g) \circ \Phi_E$ かつ $\Phi_X \circ \rho_1(g) = \rho_2(g) \circ \Phi_X$ である。

さらに、Φ_E, Φ_X が微分同相のとき、(Φ_E, Φ_X) を滑らかな G 同変ファイバー束の同型という。

命題 5.9. 滑らかな G 同変ファイバー束の準同型と同型について、準同型 (Φ_E, Φ_X) と準同型 (Φ'_E, Φ'_X) の合成 $(\Phi'_E \circ \Phi_E, \Phi'_X \circ \Phi_X)$ も準同型であり、同型 (Φ_E, Φ_X) の逆写像 $(\Phi_E^{-1}, \Phi_X^{-1})$ も同型である。

定義 5.10. G をリー群、F を空でない多様体とする。
この時、対象を等質 G ファイバー束、射をファイバーだけを固定する滑らかな作用付きファイバー束の準同型とすると、圏が得られる。これを $\mathrm{AFib}_G(F)$ と表す。(5.7 参照)
また、対象を等質 G ファイバー束 (その 2)、射を滑らかな G 同変ファイバー束の準同型とすると、圏が得られる。これを $\mathrm{EqFib}_G(F)$ と表す。(5.9 参照)

注意 5.11. これらはすべて小さい圏である。

命題 5.12. $\mathrm{AFib}_G(F)$ の対象を *5.5* で定義した $\mathrm{EqFib}_G(F)$ の対象に対応させ、$\mathrm{AFib}_G(F)$ の射 (Φ_E, Φ_X, Φ_H) を (Φ_E, Φ_X) に対応させることで、圏 $\mathrm{AFib}_G(F)$ から圏 $\mathrm{EqFib}_G(F)$ への関手 $\mathcal{E}$ が**一般に得られない**

証明 G を加法群 $\mathbb{R}$ とする。$F = \{e\}$ とする。$H_1 = H_2 = \{e'\}$ とする。このとき、等質 $\mathbb{R}$ ファイバー束 (その 1)$(\mathbb{R} \times_{H_1} F, \mathbb{R}/H_1, \pi_1, F, H_1, \sigma_1, \mathcal{A}_1)$ と $(\mathbb{R} \times_{H_2} F, \mathbb{R}/H_2, \pi_2, F, H_2, \sigma_2, \mathcal{A}_2)$ を考える。$\Phi_E : \mathbb{R} \times_{H_1} F \to \mathbb{R} \times_{H_2} F$ を $\Phi_E([g, e]) = [2g, e]$ で定める。$\Phi_X : \mathbb{R}/H_1 \to \mathbb{R}/H_2$ を $\Phi_X(\{g\}) = \{2g\}$ で定める。$\Phi_H : H_1 \to H_2$ を恒等写像で定める。このとき、(Φ_E, Φ_X, Φ_H) はファイバーだけを固定する滑らかな作用付きファイバー束の準同型である。実際、$H_1 = H_2 = \{e'\}$ であるので、条件 (3) は自動的に満たされる。条件 (1)、(2) は簡単に確認できる。これらの等質 $\mathbb{R}$ ファイバー束 (その 1) に対応する等質 $\mathbb{R}$ ファイバー束 (その 2)$(\mathbb{R} \times_{H_1} F, \mathbb{R}/H_1, \pi_1, F, \mathbb{R}, \tau_1, \rho_1)$ と $(\mathbb{R} \times_{H_2} F, \mathbb{R}/H_2, \pi_2, F, \mathbb{R}, \tau_2, \rho_2)$ について、$\tau_1(g)([g', e]) = \tau_2(g)([g', e]) = [g + g', e]$ である。ゆえに、

$$\Phi_E \circ \tau_1(g) \neq \Phi_E \circ \tau_2(g)$$

であるので、(Φ_E, Φ_X) は滑らかな $\mathbb{R}$ 同変ファイバー束の準同型ではない。 □

5.2 閉部分群とその作用の組

定義 5.13. G をリー群、F を空でない多様体とする。このとき、G の閉部分群 H と滑らかな作用 $\sigma : H \to \mathrm{Homeo}(F)$ の組 (H, σ) を (G, F)-作用データという。(めちゃくちゃ独自な言い方)

補題 5.14. (E, X, π, F) を滑らかなファイバー束とする。$x \in X$ をとる。このとき、$\pi^{-1}(x)$ は E の正則部分多様体である。

証明　局所自明化は π の滑らかな局所切断を与えるので、π は滑らかな沈めこみであり、正則値定理から、$\pi^{-1}(x)$ は E の正則部分多様体である。 □

命題 5.15. X を空でない多様体とする。$(E, X, \pi, F, G, \tau, \rho)$ を等質 G ファイバー束 *(その 2)* とする。$x_0 \in X$ と微分同相写像 $\theta : F \to E_{x_0}$ をとる。*(F と E_{x_0} は常に微分同相であるから微分同相写像は存在する。)* このとき、

$$H = \{g \in G \mid \rho(g)(x_0) = x_0\}$$

とし、

$$\begin{array}{rccc} \sigma\colon & H & \longrightarrow & \mathrm{Homeo}(F) \\ & \cup & & \cup \\ & h & \longmapsto & \theta^{-1} \circ \tau(h)|_{E_{x_0}} \circ \theta \end{array}$$

で定めると、(H, σ) は (G, F)-作用データである。

証明　まず、H が閉部分群であることを示す。$\mathrm{ev} \circ (\rho \times id_X) \circ (id_G, cst_{x_0}) : G \to X, (g, x) \mapsto \rho(g)(x_0)$ は連続であり、H この写像の $\{x_0\}$ の逆像であるので、閉集合である。
次に、σ が well-defined であることを示す。$\tau(h)(E_{x_0}) \subset E_{x_0}$ であることを示す。任意に、$y \in E_{x_0}$ と $h \in H$ をとる。

$$\pi(\tau(h)(y)) = \rho(h)(\pi(y)) = \rho(h)(x_0) = x_0$$

であるので、$\tau(h)(y) \in E_{x_0}$ である。よって、σ は well-defined である。σ は τ の E_{x_0} への制限をして得られる滑らかな H 作用を微分同相 θ で移すことで得られるので、σ は滑らかな作用である。 □

定義 5.16. (H_1, σ_1) と (H_2, σ_2) を (G, F)-作用データとする。このとき、(H_1, σ_1) と (H_2, σ_2) が (G, F)-共役であるとは、ある $g \in G$ と微分同相写像 $\phi : F \to F$ が存在して、次の条件を満たすことをいう。(独自の言い方)

(1)$H_2 = gH_1g^{-1}$ である。

(2)任意の $h \in H_1$ に対して、$\phi \circ \sigma_1(h) = \sigma_2(ghg^{-1}) \circ \phi$ である。

注意 5.17. (G, F)-共役は同値関係である。

命題 5.18. $(E, X, \pi, F, G, \tau, \rho)$ を等質 G ファイバー束 *(その 2)* とする。$x_1, x_2 \in X$ と微分同相写像 $\theta_1 : F \to E_{x_1}$ と $\theta_2 : F \to E_{x_2}$ をとる。命題 *5.15* で得られる (G, F)-作用データをそれぞれ $(H_1, \sigma_1), (H_2, \sigma_2)$ とすると、これらは (G, F)-共役である。

証明　まず、ρ が推移的であるので、ある $g \in G$ が存在して、$\rho(g)(x_1) = x_2$ である。これを用いて、$\phi : F \to F$ を

$$\phi = \theta_2^{-1} \circ \tau(g) \circ \theta_1$$

で定める。

Step 1. ϕ が well-defined な微分同相である

$\tau(g)(E_{x_1}) = E_{x_2}$ であることを示す。

$$\pi(\tau(g)(E_{x_1})) = \rho(g)(\pi(E_{x_1})) = \rho(g)(x_1) = x_2$$

ゆえに、$\tau(g)(E_{x_1}) \subset E_{x_2}$ である。逆に、任意に、$y_2 \in E_{x_2}$ をとる。$y_1 = \tau(g^{-1})(y_2)$ とおく。

$$\tau(g)(y_1) = \tau(g)(\tau(g^{-1})(y_2)) = y_2$$

$$\pi(y_1) = \pi_1(\tau(g^{-1})(y_2)) = \rho(g^{-1})(\pi(y_2)) = \rho(g^{-1})(x_2) = x_1$$

であるので、$\tau(g)(E_{x_1}) = E_{x_2}$ である。よって、ϕ は well-defined である。この逆写像は

$$\phi^{-1} = \theta_1^{-1} \circ \tau(g)^{-1} \circ \theta_2$$

である。これが welldefined であることは、$\tau(g)(E_{x_1}) = E_{x_2}$ であることから従う。また、ϕ は微分同相写像の合成であるので、微分同相写像である。

Step 2. $H_2 = gH_1g^{-1}$ であること

任意に、$h_1 \in H_1$ をとる。

$$\rho(gh_1g^{-1})(x_2) = \rho(gh_1g^{-1})(\rho(g)(x_1)) = \rho(g)(\rho(h_1)(x_1)) = \rho(g)(x_1) = x_2$$

であるから、$gh_1g^{-1} \in H_2$ である。逆に、任意に、$h_2 \in H_2$ をとる。

$$\rho(g^{-1}h_2g)(x_1) = \rho(g^{-1}h_2g)(\rho(g^{-1})(x_2)) = \rho(h_2)(\rho(g)(\rho_1(x_1))) = \rho(h_2)(x_2) = x_2$$

であるから、$g^{-1}h_2g \in H_1$ である。

Step 3. $\phi \circ \sigma_1(h) = \sigma_2(ghg^{-1}) \circ \phi$ であること

任意に、$h \in H_1$ をとる。

$$\begin{aligned}
\phi \circ \sigma_1(h) &= \theta_2^{-1} \circ \tau(g) \circ \theta_1 \circ \theta_1^{-1} \circ \tau(h)|_{E_{x_1}} \circ \theta_1 \\
&= \theta_2^{-1} \circ \tau(g) \circ \tau(h)|_{E_{x_1}} \circ \theta_1 \\
&= \theta_2^{-1} \circ \tau(gh)|_{E_{x_1}} \circ \theta_1 \\
&= \theta_2^{-1} \circ \tau(ghg^{-1})|_{E_{x_2}} \circ \tau(g) \circ \theta_1 \\
&= \theta_2^{-1} \circ \tau(ghg^{-1})|_{E_{x_2}} \circ \theta_2 \circ \theta_2^{-1} \circ \tau(g) \circ \theta_1 \\
&= \sigma_2(ghg^{-1}) \circ \phi
\end{aligned}$$

である。 □

命題 5.19. $(E_1, X_1, \pi_1, F, G, \tau_1, \rho_1), (E_2, X_2, \pi_2, F, G, \tau_2, \rho_2)$ を等質 G ファイバー束 *(その 2)* とする。これらは同型であるとする。$x_1 \in X_1$ と $x_2 \in X_2$ と、微分同相写像 $\theta_1 : F \to E_{1,x_1}$ と $\theta_2 : F \to E_{2,x_2}$ をとる。命題 *5.18* で得られる (G, F)-作用データをそれぞれ $(H_1, \sigma_1), (H_2, \sigma_2)$ とすると、これらは (G, F)-共役である。

証明 $(E_1, X_1, \pi_1, F, G, \tau_1, \rho_1)$ と $(E_2, X_2, \pi_2, F, G, \tau_2, \rho_2)$ が同型であるので、G-同変ファイバー束の同型 (Φ_E, Φ_X) をとる。命題 5.18 より、$\Phi_X(x_1) = x_2$ としてよい。ϕ は $\theta_2^{-1} \circ \Phi_E|_{E_{1,x_1}} \circ \theta_1$ で定める。

Step 1. ϕ が well-defined な微分同相である

$\Phi_E(E_{1,x_1}) = E_{2,x_2}$ であることは簡単に示せる。ゆえに、ϕ は well-defined である。また、

ϕ の逆写像は $\theta_1^{-1} \circ \Phi_E^{-1}|_{E_{2,x_2}} \circ \theta_2$ で定められるので、ϕ は微分同相である。

Step 2. $H_2 = H_1$ であること

任意に、$h_1 \in H_1$ をとる。

$$\rho_2(h_1)(x_2) = \rho_2(h_1)(\Phi_X(x_1)) = \Phi_X(\rho_1(h_1)(x_1)) = \Phi_X(x_1) = x_2$$

であるから、$h_1 \in H_2$ である。逆に、任意に、$h_2 \in H_2$ をとる。

$$\rho_1(h_2)(x_1) = \rho_1(h_2)(\Phi_X^{-1}(x_2)) = \Phi_X^{-1}(\rho_2(h_2)(x_2)) = \Phi_X^{-1}(x_2) = x_1$$

である。

Step 3. $\phi \circ \sigma_1(h) = \sigma_2(h) \circ \phi$ であること

$$\begin{aligned}
\phi \circ \sigma_1(h) &= \theta_2^{-1} \circ \Phi_E|_{E_{1,x_1}} \circ \theta_1 \circ \theta_1^{-1} \circ \tau_1(h)|_{E_{1,x_1}} \circ \theta_1 \\
&= \theta_2^{-1} \circ \Phi_E|_{E_{1,x_1}} \circ \tau_1(h)|_{E_{1,x_1}} \circ \theta_1 \\
&= \theta_2^{-1} \circ \tau_2(h)|_{E_{2,x_2}} \circ \Phi_E|_{E_{1,x_1}} \circ \theta_1 \\
&= \theta_2^{-1} \circ \tau_2(h)|_{E_{2,x_2}} \circ \theta_2 \circ \theta_2^{-1} \circ \Phi_E|_{E_{1,x_1}} \circ \theta_1 \\
&= \sigma_2(h) \circ \phi
\end{aligned}$$

である。 □

命題 5.20. G をリー群、F を空でない多様体とする。(H_1, σ_1) と (H_2, σ_2) を (G, F)-作用データとする。これらは (G, F)-共役であるとする。このとき、等質 G ファイバー束 *(その 2)*$(G \times_{H_1} F, G/H_1, \pi_1, F, G, \rho_1, \tau_1)$ と $(G \times_{H_2} F, G/H_2, \pi_2, F, G, \rho_2, \tau_2)$ は同型である。

証明 (H_1, σ_1) と (H_2, σ_2) が (G, F)-共役なので、条件を満たす $g \in G$ と微分同相写像 $\phi : F \to F$ をとる。

$$\begin{array}{rccc}
\Phi_E\colon & G \times_{H_1} F & \longrightarrow & G \times_{H_2} F \\
& \cup & & \cup \\
& [g', f] & \longmapsto & [g'g^{-1}, \phi(f)]
\end{array}$$

で定め、

$$\begin{array}{ccc} \Phi_X\colon\ G/H_1 & \longrightarrow & G/H_2 \\ \cup & & \cup \\ g'H_1 & \longmapsto & g'g^{-1}H_2 \end{array}$$

で定める。(Φ_E, Φ_X) が G-同変ファイバー束の同型であることを示す。

Step 1. Φ_E, Φ_X が well-defined である

任意に、$(g', f) = (g'h, \sigma_1(h^{-1})(f)) \in G \times F$ をとる。このとき、

$$[g'hg^{-1}, \phi(\sigma_1(h^{-1})(f))] = [g'g^{-1}, \sigma_2(ghg^{-1}) \circ \phi(f)] = [g'g^{-1}, \phi(f)]$$

である。また、任意に、$g'H_1 = g''H_1 \in G/H_1$ をとる。このとき、ある $h \in H_1$ が存在して、$g'' = g'h$ である。また、$ghg^{-1} \in H_2$ であるので、

$$g'g^{-1}H_2 = g'g^{-1}(ghg^{-1})H_2 = g''g^{-1}H_2$$

である。

Step 2. Φ_E, Φ_X が微分同相写像である

それぞれ逆写像は

$$\Phi_E^{-1}([g', f]) = [g'g, \phi^{-1}(f)], \quad \Phi_X^{-1}(g'H_2) = g'gH_1$$

である。これらが滑らかであることは、$p : G \to G/H, g \mapsto gH$ と $q : G \times F \to G \times_H F, (g, f) \mapsto [g, f]$ が滑らかな沈めこみであることから従う。

Step 3. Φ_E, Φ_X が G-同変ファイバー束の同型である

前のステップから Φ_E, Φ_X が G-同変ファイバー束の準同型であることを示せばよい。

$$\pi_2 \circ \Phi_E = \Phi_X \circ \pi_1$$

であることは簡単。任意に、$g \in G$ と $[g', f] \in G \times_{H_1} F$ と $g'H_1 \in G/H_1$ をとる。

$$\Phi_E(\tau_1(g)([g', f])) = \Phi_E([gg', f]) = [gg'g^{-1}, \phi(f)] = \tau_2(g)([g'g^{-1}, \phi(f)]) = \tau_2(g)(\Phi_E([g', f]))$$

$$\Phi_X(\rho_1(g)(g'H_1)) = \Phi_X(gg'H_1) = gg'g^{-1}H_2 = \rho_2(g)(g'g^{-1}H_2) = \rho_2(g)(\Phi_X(g'H_1))$$

であり、(Φ_E, Φ_X) が G-同変ファイバー束の同型であることが従う。 □

次を認める。

定理 5.21. M, N をなめらかな多様体、$f : M \to N$ をランクが一定な滑らかな写像とする。このとき、f が全単射であるならば、f は微分同相写像である。

注意 5.22. 多様体に第 2 可算性を課す必要がある。

定理 5.23. M, N をなめらかな多様体、G をリー群、$\theta_1 : G \to \mathrm{Diffeo}(M), \theta_2 : G \to \mathrm{Diffeo}(N)$ を滑らかな作用とする。θ_1 は推移的であるとする。$f : M \to N$ を滑らかな写像とする。任意の $g \in G$ に対して、$\theta_2(g) \circ f = f \circ \theta_1(g)$ が成り立つとする。このとき、f のランクは一定である。

証明 任意に、$x, y \in M$ をとる。θ_1 が推移的であるので、ある $g \in G$ が存在して、$\theta_1(g)(x) = y$ である。この時、

$$d(\theta_2(g))_{f(x)} \circ df_x = df_y \circ d\theta_1(g)_x$$

である。$d\theta_1(g)_x, d(\theta_2(g))_{f(x)}$ は同型であるので、df_x のランクと df_y のランクは等しい。 □

命題 5.24. $(E, X, \pi, F, G, \tau, \rho)$ を等質 G ファイバー束 *(その 2)* とする。$x_0 \in X$ と微分同相写像 $\theta : F \to E_{x_0}$ をとる。*5.15* で得られる (G, F)-作用データを (H, σ) とする。このとき、等質 G ファイバー束 *(その 2)*$(E, X, \pi, F, G, \tau, \rho)$ と $(G \times_H F, G/H, \pi', F, G, \tau', \rho')$ は同型である。

証明

$$\begin{array}{ccccc} \Phi_E\colon & G \times_H F & \longrightarrow & E & \\ & \cup & & \cup & \\ & [g, f] & \longmapsto & \tau(g)(\theta(f)) & \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} \Phi_X\colon & G/H & \longrightarrow & X & \\ & \cup & & \cup & \\ & gH & \longmapsto & \rho(g)(x_0) & \end{array}$$

とする。

Step 1. Φ_E, Φ_X が well-defined で滑らかである

任意に、$(g, f) = (gh, \sigma(h^{-1})(f)) \in G \times F$ をとる。このとき、

$$\tau(gh)(\theta(\sigma(h^{-1})(f))) = \tau(g)(\tau(h)(\theta(\sigma(h^{-1})(f)))) = \tau(g)(\theta(f))$$

であるので、Φ_E は well-defined である。任意に、$gH = g'H \in G/H$ をとる。このとき、ある $h \in H$ が存在して、$g' = gh$ である。

$$\rho(g')x_0 = \rho(gh)x_0 = \rho(g)(\rho(h)x_0) = \rho(g)x_0$$

であるので、Φ_X は well-defined である。Φ_X が滑らかであることは、$p : G \to G/H, g \mapsto gH$ が滑らかな沈めこみであることから従う。Φ_E が滑らかであることは、$q : G \times F \to G \times_H F, (g, f) \mapsto [g, f]$ が滑らかな沈めこみであることから従う。

Step 2. Φ_E, Φ_X の逆写像

Φ_E の逆写像は

$$\Phi_E^{-1}(y) = [g, \theta^{-1}(\tau(g^{-1})(y))]$$

ここで、$g \in G$ は $\rho(g)(x_0) = \pi(y)$ を満たすものである。また、Φ_X の逆写像は

$$\Phi_X^{-1}(x') = gH$$

ここで、$g \in G$ は $\rho(g)(x_0) = x'$ を満たすものである。これらが g の取り方によらないことを示す。まず、Φ_E^{-1} が well-defined であることを示す。任意に、$g, g' \in G$ で $\rho(g)(x_0) = \rho(g')(x_0) = \pi(y)$ を満たすものをとる。$h = g^{-1}g'$ とおく。$\rho(h)(x_0) = \rho(g^{-1}g')(x_0) = \rho(g^{-1})(\rho(g')(x_0)) = \rho(g^{-1})(\pi(y)) = x_0$ であるので、$h \in H$ である。ゆえに、

$$\theta^{-1}(\tau(g'^{-1})(y)) = \theta^{-1}(\tau(h^{-1})\tau(g^{-1})(y)) = \sigma(h^{-1})(\theta^{-1}(\tau(g^{-1})(y)))$$

である。ゆえに、

$$[g', \theta^{-1}(\tau(g'^{-1})(y))] = [gh, \sigma(h^{-1})(\theta^{-1}(\tau(g^{-1})(y)))] = [g, \theta^{-1}(\tau(g^{-1})(y))]$$

である。また、Φ_X^{-1} が well-defined であることを示す。任意に、$g, g' \in G$ で $\rho(g)(x_0) = \rho(g')(x_0) = x'$ を満たすものをとる。$h = g^{-1}g'$ とおく。$h \in H$ であるので、

$$g'H = ghH = gH$$

である。これらが実際に、逆写像であることを示す。Φ_X のほうは簡単である。Φ_E のほうは、任意に、$[g, f] \in G \times_H F$ をとる。$\rho(g)(x_0) = \pi(\tau(g)(\theta(f)))$ であることを用いる。

Step 3. Φ_E, Φ_X が G-同変ファイバー束の準同型である

任意に、$[g', f] \in G \times_H F$ をとる。

$$\Phi_X(\pi'([g', f])) = \Phi_X(g'H) = \rho(g')(x_0) = \rho(g')(\pi(\theta(f))) = \pi(\tau(g')(\theta(f))) = \pi(\Phi_E([g', f]))$$

である。また、任意に、$g \in G$ と $[g', f] \in G \times_H F$ と $g''H \in G/H$ をとる。

$$\Phi_E(\tau'(g)([g', f])) = \Phi_E([gg', f]) = \tau(gg')(\theta(f)) = \tau(g)(\tau(g')(\theta(f))) = \tau(g)(\Phi_E([g', f]))$$
$$\Phi_X(\rho'(g)(g''H)) = \Phi_X(gg''H) = \rho(gg'')(x_0) = \rho(g)(\rho(g'')(x_0)) = \rho(g)(\Phi_X(g''H))$$

である。

Step 4. Φ_X が微分同相である

前のステップより、定理 5.23 を用いて、Φ_X のランクは一定である。また、Φ_X は全単射であることはすでに示したので、定理 5.21 より、Φ_X は微分同相である。

Step 5. Φ_E は微分同相である

任意に、$gH \in G/H$ をとる。$p : G \to G/H, g \mapsto gH$ は滑らかな沈めこみであるので、3.26 のステップ 1 より、ある開近傍 $gH \in V \subset G/H$ と滑らかな写像 $s : V \to G$ が存在して、

$$p \circ s = id_V$$

である。

$$\begin{array}{rccc} \xi\colon & \pi^{-1}(\Phi_X(V)) & \longrightarrow & G \\ & \cup & & \cup \\ & u & \longmapsto & s(\Phi_X^{-1}(\pi(u))) \end{array}$$

とする。ξ は well-defined かつ滑らかである。これを用いて、写像

$$\begin{array}{rccc} \Xi\colon & \pi^{-1}(\Phi_X(V)) & \longrightarrow & G \times_H F \\ & \cup & & \cup \\ & u & \longmapsto & [\xi(u), \theta^{-1}(\tau(\xi(u)^{-1})(u))] \end{array}$$

とすると、これが $\Phi_E|_{\pi'^{-1}(V)} : \pi'^{-1}(V) \to \pi^{-1}(\Phi_X(V))$ の逆写像であることを示せば、$gH \in G/H$ の任意性から、Φ_E は微分同相である。まず、Ξ が $(\pi')^{-1}(V)$ への写像として well-defined であることを示す。示すことは、任意に、$u \in \pi^{-1}(\Phi_X(V))$ をとると、$\tau(\xi(u)^{-1})(u) \in E_x$ であること、$\pi'(\Xi(u)) \in V$ であることである。後者は簡単なので、前

者を示す。

$$\begin{aligned}\pi(\tau(\xi(u)^{-1})(u)) &= \rho(\xi(u)^{-1})(\pi(u)) \\ &= \rho(\xi(u)^{-1})(\Phi_X(p(\xi(u)))) \\ &= \rho(\xi(u)^{-1})(\rho(\xi(u))(x_0)) \\ &= x_0\end{aligned}$$

であるから Ξ が $(\pi')^{-1}(V)$ への写像として well-defined である。

また、Ξ が $\Phi_E|_{\pi'^{-1}(V)} : \pi'^{-1}(V) \to \pi^{-1}(\Phi_X(V))$ の右逆写像であることは簡単である。

左逆写像であることを示す。任意に、$[g', f] \in \pi'^{-1}(V)$ をとる。

$$\begin{aligned}\Xi(\Phi_E([g', f])) &= \Xi(\tau(g')(\theta(f))) \\ &= [\xi(\tau(g')(\theta(f))), \theta^{-1}(\tau(\xi(\tau(g')(\theta(f)))^{-1})(\tau(g')(\theta(f))))] \\ &= [s(\Phi_X^{-1}(\pi(\tau(g')(\theta(f))))), \theta^{-1}(\tau(\xi(\tau(g')(\theta(f)))^{-1})(\tau(g')(\theta(f))))]\end{aligned}$$

である。さらに、

$$s(\Phi_X^{-1}(\pi(\tau(g')(\theta(f))))) = s(\Phi_X^{-1}(\rho(g')(\pi(\theta(f))))) = s(\Phi_X^{-1}(\rho(g')(x_0))) = s(g'H)$$

であり、$p(s(gH)) = gH = p(g)$ であるので、ある $h \in H$ が存在して、$s(g'H) = g'h$ である。また、この h を用いて、

$$\begin{aligned}\theta^{-1}(\tau(\xi(\tau(g')(\theta(f)))^{-1})(\tau(g')(\theta(f)))) &= \theta^{-1}(\tau(s(\Phi_X^{-1}(\pi(\tau(g')(\theta(f))))))^{-1})(\tau(g')(\theta(f)))) \\ &= \theta^{-1}(\tau(s(g'H)^{-1})(\tau(g')(\theta(f)))) \\ &= \theta^{-1}(\tau((g'h)^{-1}g')(\theta(f))) \\ &= \theta^{-1}(\tau(h^{-1})(\theta(f))) \\ &= \sigma(h^{-1})(f)\end{aligned}$$

である。よって、

$$\Xi(\Phi_E([g', f])) = [s(g'H), \sigma(h^{-1})(f)] = [g'h, \sigma(h^{-1})(f)] = [g, f]$$

である。 □

命題 5.25. G をリー群、F を空でない多様体とする。(H,σ) を (G,F)-作用データとする。このとき、等質 G ファイバー束 *(その 2)*$(G\times_H F, G/H, \pi, F, G, \tau, \rho)$ について、e を G の単位元とし、$x_0 = eH \in G/H$ と微分同相写像 $\theta : F \to (G\times_H F)_{x_0}, f \mapsto [e,f]$ とする。命題 *5.15* で得られる (G,F)-作用データ (H',σ') は (H,σ) 自身である。

証明　**Step 1.** θ が微分同相写像であること

まず、θ が well-defined であることを示す。任意の、$f \in F$ をとると、

$$\pi([e,f]) = eH = x_0$$

であるので、θ は well-defined である。θ の逆写像は

$$\theta^{-1}([g,f]) = \sigma(g)(f)$$

である。これが well-defined であることは、任意に、$[g,f] = [gh, \sigma(h^{-1})(f)] \in (G\times_H F)_{x_0}$ をとると、

$$\sigma(gh)(\sigma(h^{-1})(f)) = \sigma(ghh^{-1})(f) = \sigma(g)(f)$$

であるから従う。これが実際に逆写像であることを示す。任意に、$f \in F$ をとる。

$$\sigma(e)(f) = f$$

であり、任意に、$[g,f] \in (G\times_H F)_{x_0}$ をとる。$gH = \pi([g,f]) = x_0 = eH$ であるので、$g \in H$ である。ゆえに、

$$[e, \sigma(g)(f)] = [g,f]$$

である。よって、この写像は well-defined であり、θ の逆写像である。これらが滑らかであることは、命題 5.5 のように、$q : G\times F \to G\times_H F, (g,f) \mapsto [g,f]$ が滑らかな沈めこみであることから従う。

Step 2. $H' = H$ と、$\sigma' = \sigma$ であること

$$H' = \{g \in G \mid \rho(g)(x_0) = x_0\} = \{g \in G \mid gH = H\} = H$$

である。また、任意に、$h \in H$ と $f \in F$ をとる。

$$\begin{aligned}\sigma'(h)(f) &= \theta^{-1}(\tau(h)|_{(G\times_H F)_{x_0}}(\theta(f))) \\ &= \theta^{-1}(\tau(h)([e,f])) \\ &= \theta^{-1}([h,f]) \\ &= \sigma(h)(f)\end{aligned}$$

である。

□

定理 5.26 (等質ファイバー束の分類定理)**.** G をリー群、F を空でない多様体とする。

$$\frac{\{\text{ 底空間が空でない } F \text{ をファイバーとする等質 } G \text{ ファイバー束 } \textit{(その 2)}\}}{G \text{ 同変の同型}}$$

と

$$\frac{\{(G,F)\text{-作用データ }\}}{(G,F)\text{-共役}}$$

との間に自然な一対一対応が存在する。これは命題 *5.5* と、命題 *5.15* から得られる。

証明　命題 5.18 と命題 5.19 と命題 5.20 と命題 5.24 と命題 5.25 から従う。 □

注意 5.27. これは等質ファイバー束 (その 2) で考えているが、作用データから得られる等質ファイバー束 (その 2) は、等質ファイバー束 (その 1) でもあるので、等質ファイバー束 (その 1) の分類定理も同様に得られる。

この定理から、等質ファイバー束の射は G 同変の準同型として定めたうえで、等質ファイバー束 (その 1) と等質ファイバー束 (その 2) を同一視する。

5.3 等質 G-多様体の分類定理

補題 5.28. $\mathrm{SU}(2)$ は $\mathrm{GL}(2,\mathbb{C})$ の閉部分群である。特に、$\mathrm{SU}(2)$ は正則部分 *Lie* 群である。また、$\mathrm{SO}(2)$ は $\mathrm{GL}(2,\mathbb{R})$ の閉部分群である。特に、$\mathrm{SO}(2)$ は正則部分 *Lie* 群である。

定義 5.29. X を滑らかな多様体とする。G を Lie 群とする。$\rho : G \to \mathrm{Diffeo}(X)$ を滑らかな作用とする。(X,ρ) が等質 G-多様体であるとは、ρ が推移的であることをいう。

例 5.30. (S^{n-1},ρ) は等質 $\mathrm{SO}(n)$-多様体である。ただし、$\rho : \mathrm{SO}(n) \to \mathrm{Diffeo}(S^{n-1}), A \to (v \to Av)$ である。

証明 まず、S^{n-1} は $\mathbb{R}^n$ の正則部分多様体で、$\mathrm{SO}(2)$ は $n \times n$ 実行列全体の正則部分多様体なので、ρ は滑らかな作用である。ρ が推移的であることを示す。任意に、$v, w \in S^{n-1}$ をとる。ここで、$v_1, v_2 \ldots, v_n, w_1, w_2 \ldots, w_n$ をとり、$v, v_1, v_2 \ldots, v_n$ 及び、$w, w_1, w_2 \ldots, w_n$ が正規直交基底をなすようにする。したがって、$A \in \mathrm{SO}(n)$ を $Av = w, Av_1 = w_1, \ldots Av_n = w_n$ となるようにとる。ただしここで、必要なら w_n を -1 倍する。 □

例 5.31. 複素正方行列 A に対して、$A^\dagger$ は共役転置とする。

$$\mathcal{S} = \left\{ A \in M_2(\mathbb{C}) \mid A^\dagger = A, \mathrm{trace} A = 0, A^2 = I_2 \right\}$$

とし、

$$\begin{array}{ccc} \iota : & S^2 & \longrightarrow & \mathcal{S} \\ & \cup & & \cup \\ & (x,y,z) & \longmapsto & \begin{pmatrix} z & x-iy \\ x+iy & -z \end{pmatrix} \end{array}$$

とする。これは全単射である。これを用いて作用

$$\begin{array}{ccc} \rho' : & \mathrm{SU}(2) & \longrightarrow & \mathrm{Diffeo}(S^2) \\ & \cup & & \cup \\ & A & \longmapsto & (v \to \iota^{-1}(A\iota(v)A^\dagger)) \end{array}$$

がうまく定まる。この時、(S^2,ρ') は等質 $\mathrm{SU}(2)$-多様体である。

証明　ι は well-defined であることは簡単である。ι^{-1} は $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{S}$ に対して、$(\Re c, \Im c, a) \in S^2$ とすることで得られる。次に、ρ' が well-defined であることを示す。任意に、$A \in \mathrm{SU}(2), v \in S^2$ をとる。$Ai(v)A^\dagger \in \mathcal{S}$ を示す。簡単なので略。S^2 は $\mathbb{R}^3$ の正則部分多様体で、SU(2) は 2×2 複素行列全体の正則部分多様体なので、ρ' は滑らかな作用である。最後に、ρ' が推移的であることを示す。任意に、$v_1, v_2 \in S^2$ をとる。$j \in 1, 2$ をとる。$\iota(v_j)$ の固有値を考える。$\iota(v_j)^2 = I_2$ であるから固有値は ± 1 に限り、$\mathrm{trace}(\iota(v_j)) = 0$ であるから、固有値は $1, -1$ である。ここで、エルミート行列 $\iota(v_j)$ を対角化して、ある $U_j \in \mathrm{U}(2)$ を取って、$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ とすると、

$$\iota(v_j) = U_j \Lambda U_j^\dagger$$

である。さらにここで、必要なら複素数倍することで、$U_j \in \mathrm{SU}(2)$ とできる。$A := U_2 U_1^\dagger \in \mathrm{SU}(2)$ と置くと、

$$A\iota(v_1)A^\dagger = A(U_1 \lambda U_1^\dagger)A^\dagger = U_2 \lambda U_2^\dagger = \iota(v_2)$$

であるから、

$$\rho'(A)(v_1) = \iota^{-1}(A\iota(v)A^\dagger) = \iota^{-1}(\iota(v_2)) = v_2$$

である。　□

命題 5.32. $(E, X, \pi, F, G, \tau, \rho)$ を等質 G ファイバー束とする。この時、(X, ρ) は等質 G-多様体であり、逆に、一点空間 $\{*\}$ を固定したときに、任意の等質 G-多様体 (X, ρ) に対して、ある等質 G ファイバー束 $(E, X, \pi, \{*\}, G, \tau, \rho)$ が同型を除いて一意的に存在する。

証明　存在は $E = X$、$\pi = id_X$、$\tau = \rho$ とすればよい。一意性は底空間の同型を id_X とし、全空間の同型を π を経由して底空間の同型から引き上げることで得られる。　□

定義 5.33. (X_1, ρ_1) と (X_2, ρ_2) を等質 G-多様体とする。$f : X_1 \to X_2$ を滑らかな写像とする。f が G-同変であるとは、任意の $g \in G$ に対して、

$$f \circ \rho_1(g) = \rho_2(g) \circ f$$

であることをいう。f が微分同相写像であり、かつ f が G-同変であるとき、f を G-同変微分同相写像という。また、(X_1, ρ_1) と (X_2, ρ_2) が G-同変同型であるとは、ある G-同変微分同相写像 $f : X_1 \to X_2$ が存在することをいう。

命題 5.34. (X_1, ρ_1) と (X_2, ρ_2) を等質 G-多様体とする。このとき、(X_1, ρ_1) と (X_2, ρ_2) が G-同変同型であることと、命題 *5.32* により得られる等質 G ファイバー束 $(E_1, X_1, \pi_1, \{*\}, G, \tau_1, \rho_1)$ と $(E_2, X_2, \pi_2, \{*\}, G, \tau_2, \rho_2)$ が G-同変の同型であることは同値である。

命題 5.35. G を *Lie* 群とする。$F = \{*\}$ を一点空間とする。この時、(G, F)-作用データ (H, σ) は、G の閉部分群 H と、H の自明な作用 $\sigma : H \to \mathrm{Diffeo}(F)$ により決定される。また、(G, F)-作用データ (H, σ) と (G, F)-作用データ (H', σ') が同型であることと、H と H' が共役であることは同値である。

定理 5.36 (等質 G-多様体の分類定理)**.** G を *Lie* 群とする。

$$\frac{\{\text{ 空でない等質 } G \text{ 多様体 }\}}{G \text{ 同変同型}}$$

と

$$\frac{\{G \text{ の閉部分群 }\}}{\text{共役}}$$

の間には自然な一対一対応が存在する。この対応は定理 *5.26* と命題 *5.32* と命題 *5.35* により与えられる。さらにこれはイソトロピー部分群をとる操作と、G の閉部分群 H から等質 G-多様体 G/H を構成する操作から誘導される。

証明　定理 5.26 と命題 5.32 と命題 5.34 と命題 5.35　□

例 5.37. 等質 $\mathrm{SO}(n)$-多様体 (S^{n-1}, ρ) について、$e_1 = (1, 0, \ldots, 0) \in S^{n-1}$ とする。このとき、$\mathrm{SO}(n)$ の e_1 におけるイソトロピー部分群は

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} \in \mathrm{SO}(n) \mid A \in \mathrm{SO}(n-1) \right\}$$

である。よって、定理 *5.36* により、

$$S^{n-1} \cong \mathrm{SO}(n)/H$$

である。

例 5.38. 等質 $\mathrm{SU}(2)$-多様体 (S^2, ρ') について、$e_3 = (0, 0, 1) \in S^2$ とする。このとき、$\mathrm{SU}(2)$ の e_3 におけるイソトロピー部分群は

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} w & 0 \\ 0 & \overline{w} \end{pmatrix} \in \mathrm{SU}(2) \mid w \in S^1 \right\}$$

である。よって、定理 *5.36* により、

$$S^2 \cong \mathrm{SU}(2)/H$$

である。

5.4 トートロジカル線束

例 5.39. $\mathbb{C}P^1 := \{l \subset \mathbb{C}^2 \mid l \text{ は複素 } 1 \text{ 次元線形部分空間 }\}$ は全射 $\pi : \mathbb{C}^2 \setminus \{0\} \to \mathbb{C}P^1, (z_0 : z_1) \mapsto [z_0 : z_1]$ により商位相を入れる。$U_0 := \{[z_0 : z_1] \in \mathbb{C}P^1 \mid z_0 \neq 0\}$ と $U_1 := \{[z_0 : z_1] \in \mathbb{C}P^1 \mid z_1 \neq 0\}$ の 2 つの開集合で被覆され、

$$\begin{cases} \varphi_0 : U_0 \to \mathbb{C}, [z_0 : z_1] \mapsto z_1/z_0 \\ \varphi_1 : U_1 \to \mathbb{C}, [z_0 : z_1] \mapsto z_0/z_1 \end{cases}$$

により、C^∞ 級多様体構造が入る。これは作用を

$$\begin{array}{ccccc} \rho\colon & \mathrm{SU}(2) & \longrightarrow & \mathrm{Diffeo}(\mathbb{C}P^1) \\ & \cup & & \cup \\ & A & \longmapsto & (l \to Al) \end{array}$$

により定めると、$(\mathbb{C}P^1, \rho)$ は等質 $\mathrm{SU}(2)$-多様体である。これを複素射影直線と呼ぶ。

証明 **Step 1.** 多様体であること

ハウスドルフ性は略する。第 2 加算公理は π が開写像であることから従う。φ_0 の逆写像は $\varphi_0^{-1} : \mathbb{C} \to U_0, z \mapsto [1 : z]$ であり、φ_1 の逆写像は $\varphi_1^{-1} : \mathbb{C} \to U_1, z \mapsto [z : 1]$ である。φ_0 と φ_1 は同相である。また、$\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1} : \mathbb{C} \setminus \{0\} \to \mathbb{C} \setminus \{0\}, z \mapsto 1/z$ と $\varphi_0 \circ \varphi_1^{-1} : \mathbb{C} \setminus \{0\} \to \mathbb{C} \setminus \{0\}, z \mapsto 1/z$ は滑らかである。

Step 2. π が滑らかな沈めこみであること

π は滑らかな写像であることは $(\mathbb{C} \setminus \{0\}) \times \mathbb{C} \to \mathbb{C}, (z_0, z_1) \mapsto z_1/z_0$ と $\mathbb{C} \times (\mathbb{C} \setminus \{0\}) \to \mathbb{C}, (z_0, z_1) \mapsto z_0/z_1$ が滑らかであることから従う。前者の写像は $z_0 = x_0 + iy_0, z_1 = x_1 + iy_1$ とおき、$r = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$ とおくと、$(x_0 + iy_0, x_1 + iy_1) \mapsto (x_1x_0 + y_1y_0)/r^2 + i(x_1y_0 - y_1x_0)/r^2$ であり、この写像の微分は

$$\begin{pmatrix} \frac{y_1^2 - y_0^2}{r^4} & \frac{2x_0y_0}{r^4} & \frac{x_0}{r^2} & \frac{y_0}{r^2} \\ \frac{2x_0y_0}{r^4} & \frac{x_0^2 - y_0^2}{r^4} & \frac{y_0}{r^2} & -\frac{x_0}{r^2} \end{pmatrix}$$

であり、$z_0 \neq 0$ のとき、ランクは 2 である。また同様に、後者の写像の微分も $z_1 \neq 0$ のとき、ランク 2 である。よって、π は滑らかな沈めこみである。

Step 3. 作用が滑らかであること

まえのステップで、π が全射滑らかな沈めこみであることを示した。その普遍性から作用は滑らかである。

Step 4. 推移的であること

任意に、$l_1, l_2 \in \mathbb{C}P^1$ をとる。ここで、$l_1 = \mathbb{C}v_1, l_2 = \mathbb{C}v_2$ で、$|v_1| = |v_2| = 1$ となるように、v_1, v_2 をとる。ここで、$v_1', v_2' \in \mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$ をとり、v_1, v_1' と v_2, v_2' がそれぞれ $\mathbb{C}^2$ の正規直交基底をなすようにとる。$A \in \mathrm{SU}(2, \mathbb{C})$ を、$Av_1 = v_2, Av_1' = v_2'$ を満たすようにとる。ただしここで、$det(A) = 1$ となるように、必要なら v_2' を -1 倍する。このとき、$\rho(A)(l_1) = Al_1 = \mathbb{C}Av_1 = \mathbb{C}v_2 = l_2$ である。 □

例 5.40. $T_{2,1} := \{(l, v) \in \mathbb{C}P^1 \times \mathbb{C}^2 \mid v \in l\}$ について、$E_0 := T_{2,1} \cap (U_0 \times \mathbb{C}^2)$ と $E_1 := T_{2,1} \cap (U_1 \times \mathbb{C}^2)$ の 2 つの開集合で被覆され、

$$\begin{cases} \psi_0 : E_0 \to \mathbb{C}^2, ([1 : z], (w, wz)) \mapsto (z, w) \\ \psi_1 : E_1 \to \mathbb{C}^2, ([z : 1], (wz, w)) \mapsto (z, w) \end{cases}$$

により、C^∞ 級多様体構造が入る。これは作用を

$$\begin{array}{ccc} \tau\colon \mathrm{SU}(2) & \longrightarrow & \mathrm{Diffeo}(T_{2,1}) \\ \cup & & \cup \\ A & \longmapsto & ((l, v) \mapsto (Al, Av)) \end{array}$$

により定めると、これは滑らかな作用である。

証明 **Step 1.** 多様体であること

ハウスドルフ性と第 2 加算公理は有限直積と部分空間に遺伝する。ψ_0 の逆写像は $\psi_0^{-1} : \mathbb{C}^2 \to E_0, (z, w) \mapsto ([1 : z], (w, wz))$ であり、ψ_1 の逆写像は $\psi_1^{-1} : \mathbb{C}^2 \to E_1, (z, w) \mapsto ([z : 1], (wz, w))$ である。ψ_0 と ψ_1 は同相である。$\psi_1 \circ \psi_0^{-1} : (\mathbb{C} \setminus \{0\}) \times \mathbb{C} \to (\mathbb{C}\setminus\{0\})\times\mathbb{C}, (z, w) \mapsto (1/z, wz)$ と $\psi_0 \circ \psi_1^{-1} : (\mathbb{C}\setminus\{0\})\times\mathbb{C} \to (\mathbb{C}\setminus\{0\})\times\mathbb{C}, (z, w) \mapsto (1/z, w/z)$ は滑らかである。

Step 2. 作用が滑らかであること

チャートを使って、作用

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{SU}(2) \times T_{2,1} & \longrightarrow & T_{2,1} \\ \cup & & \cup \\ (A, (l, v)) & \longmapsto & (Al, Av) \end{array}$$

を局所表示した表が下である。ただし $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ とした。

始点	終点	局所表示
$\mathrm{SU}(2) \times E_0$	$E_0 \cong \mathbb{C}^2$	$(A, ([1 : z], (w, wz))) \to \left(\dfrac{c+dz}{a+bz}, w(a+bz)\right)$
$\mathrm{SU}(2) \times E_0$	$E_1 \cong \mathbb{C}^2$	$(A, ([1 : z], (w, wz))) \to \left(\dfrac{a+bz}{c+dz}, w(c+dz)\right)$
$\mathrm{SU}(2) \times E_1$	$E_1 \cong \mathbb{C}^2$	$(A, ([z : 1], (wz, w))) \to \left(\dfrac{az+b}{cz+d}, w(cz+d)\right)$
$\mathrm{SU}(2) \times E_1$	$E_0 \cong \mathbb{C}^2$	$(A, ([z : 1], (wz, w))) \to \left(\dfrac{cz+d}{az+b}, w(az+b)\right)$

これは滑らかであるから示された。 □

例 5.41. $\pi : T_{2,1} \to \mathbb{C}P^1, (l, v) \mapsto l$ とする。このとき、$(T_{2,1}, \pi, \mathbb{C}P^1, \mathbb{C}, \mathrm{SU}(2), \tau, \rho)$ は等質 G ファイバー束である。

証明 局所自明化は $(\varphi_0^{-1} \times id_{\mathbb{C}}) \circ \psi_0$ と $(\varphi_1^{-1} \times id_{\mathbb{C}}) \circ \psi_1$ である。任意に、$A \in \mathrm{SU}(2)$ と $(l, v) \in T_{2,1}$ をとる。

$$\pi(\tau(A)(l, v)) = \pi(Al, Av) = Al = \rho(A)(l) = \rho(A)(\pi(l, v))$$

である。 □

定義 5.42 (トートロジカル線束)**.** $(T_{2,1}, \mathbb{C}P^1, \pi, \mathbb{C}, \mathrm{SU}(2), \tau, \rho)$ をトートロジカル線束と呼ぶ。

補題 5.43.

$$\begin{array}{rccc} i\colon & S^1 & \longrightarrow & \mathrm{SU}(2) \\ & \cup & & \cup \\ & w & \longmapsto & \begin{pmatrix} w & 0 \\ 0 & \overline{w} \end{pmatrix} \end{array}$$

は *Lie* 群の埋め込みである。

証明　任意の $w \in S^1$ に対して、

$$\begin{pmatrix} w & 0 \\ 0 & \overline{w} \end{pmatrix} \in \mathrm{SU}(2)$$

である。また、$\widetilde{i} : \mathbb{C} \to M(2,\mathbb{C}), z \mapsto \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & \overline{z} \end{pmatrix}$ は滑らかである。S^1 は $\mathbb{C}$ の正則部分多様体で、$\mathrm{SU}(2)$ は $M(2,\mathbb{C})$ の正則部分多様体なので、i は滑らかである。また、i は単射である。また、簡単に、i が群準同型であることがわかる。また、i の逆写像は $\mathrm{SU}(2) \to S^1, \begin{pmatrix} w & 0 \\ 0 & \overline{w} \end{pmatrix} \mapsto w$ であり、連続である。最後に、i は各点での微分が単射であることを示す。$\widetilde{i}$ は実線形写像であるので、$\widetilde{i}$ の微分は $\widetilde{i}$ 自身と同一視できる。これは単射である。ゆえに、i も各点での微分が単射である。　□

例 5.44. 定理 *5.26* により、トートロジカル線束 $(T_{2,1}, \pi, \mathbb{C}P^1, \mathbb{C}, \mathrm{SU}(2), \tau, \rho)$ は *Hopf* ファイバー束 $(\mathrm{SU}(2), \mathrm{SU}(2)/S^1, \varpi, S^1, \cdot)$ と作用

$$\begin{array}{rccc} \sigma\colon & S^1 & \longrightarrow & \mathrm{Homeo}(\mathbb{C}) \\ & \cup & & \cup \\ & w & \longmapsto & (z \to wz) \end{array}$$

に対する同伴束 $(\mathrm{SU}(2) \times_{S^1} \mathbb{C}, \mathrm{SU}(2)/S^1, \pi', \mathbb{C}, \mathrm{SU}(2), \tau', \rho')$ と同型である。

注意 5.45.

$$\begin{array}{rccc} i\colon & S^1 & \longrightarrow & \mathrm{SU}(2) \\ & \cup & & \cup \\ & w & \longmapsto & \begin{pmatrix} w & 0 \\ 0 & \overline{w} \end{pmatrix} \end{array}$$

この i は Lie 群の埋め込みである。これを用いて、S^1 を $\mathrm{SU}(2)$ の閉部分群とみなしている。

証明　$[1:0] \in \mathbb{C}P^1$ をとる。$E_{[1:0]} := \pi^{-1}([1:0])$ をとる。

$$\begin{array}{rccc} \theta\colon & \mathbb{C} & \longrightarrow & E_{[1:0]} \\ & \cup & & \cup \\ & w & \longmapsto & ([1:0],(w,0)) \end{array}$$

とする。θ は微分同相である。この時、命題 5.15 により、$(\mathrm{SU}(2),\mathbb{C})$-作用データ (H,σ) が得られる。

$$\begin{aligned} H &= \{A \in \mathrm{SU}(2) \mid A[1:0] = [1:0]\} \\ &= \{A \in \mathrm{SU}(2) \mid A(1,0)^T = w(1,0)^T, w \in S^1\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} w & 0 \\ 0 & \overline{w} \end{pmatrix} \mid w \in S^1 \right\} \\ &\cong S^1 \end{aligned}$$

である。また、$\sigma : H \to \mathrm{Homeo}(\mathbb{C})$ は任意の $A = \begin{pmatrix} w & 0 \\ 0 & \overline{w} \end{pmatrix} \in H(w \in S^1)$ と $z \in \mathbb{C}$ に対して、

$$\begin{aligned} \sigma(A)(z) &= \theta^{-1}(\tau(A)(\theta(z))) \\ &= \theta^{-1}(\tau(A)([1:0],(z,0))) \\ &= \theta^{-1}(([1:0],(wz,0))) \\ &= wz \end{aligned}$$

である。　□

6　等質ベクトル束

6.1　ベクトル束 (再掲含む)

定義 6.1. (E, X, π, V) をファイバー束とし、V は位相体 $\mathbb{K}$ 上の位相ベクトル空間であるとする。$\mathrm{Aut}(V)$ を V の位相ベクトル空間としての自己同型全体の集合とする。この時、開被覆 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ とその上の局所自明化 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}$ について、各 $\alpha, \beta \in \Lambda$ に対して、変換関数の値域が $\mathrm{Aut}(V)$ に含まれるとき、$\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}$ を G-Atlas と呼ぶ。$\mathcal{A}$ を極大 G-Atlas とする。$(E, X, \pi, V, \mathcal{A})$ をベクトル束 (その 1) と呼ぶ。また、ベクトル束 (その 1) の次元とは、V の次元をいう。
さらに、(E, X, π, V) が滑らかなファイバー束で、V が $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間であり、V の多様体構造は $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間の多様体構造であり、極大 G-Atlas の各局所自明化が微分同相写像であるとき、$(E, X, \pi, V, \mathcal{A})$ を滑らかなベクトル束と呼ぶ。

定義 6.2. (E, X, π, V) をファイバー束とし、V は位相体 $\mathbb{K}$ 上の位相ベクトル空間であるとする。$(E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ がベクトル束 (その 2) であるとは、以下の条件を満たすことをいう。

- 各、$x \in X$ に対して $E_x := \pi^{-1}(x)$ は、$+_x$ と $\cdot_x$ を加法とスカラー倍とする位相ベクトル空間である。
- X の開被複 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ と、各 $\alpha \in \Lambda$ に対して、同相写像 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times V$ が存在して、$pr_1 \circ \psi_\alpha = \pi$ かつ、任意の $y \in U_\alpha$ に対して、$\psi_\alpha^y : E_y \to V$ はベクトル空間同型である。

また、ベクトル束 (その 2) の次元とは、V の次元をいう。
さらに、(E, X, π, V) が滑らかなファイバー束で、V が $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間であり、V の多様体構造は $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間の多様体構造であり、同相写像 $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times V$ が微分同相写像である場合、$(E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ を滑らかなベクトル束 (その 2) と呼ぶ。(この時自動的に、$+_x$ と $\cdot_x$ は滑らかである。)

定理 6.3. ベクトル束 *(その 1)*$(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda})$ の各点 $x \in X$ に対して、$x \in U_\alpha$ なる $\alpha \in \Lambda$ をとる。この時、同相写像 $\psi_\alpha^x : E_x \to V$ を用いて、E_x に V の位相ベクトル空間構造を引き戻すことにより、E_x は位相ベクトル空間となる。これは α の取り方に依らない。またこれにより、$(E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ はベクトル束 *(その 2)* となる。逆に、ベクトル束 *(その 2)*$(E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ に対して、

$$\mathcal{A} := \{(U_{\bar\alpha}, \psi_{\bar\alpha})_{\bar\alpha\in\bar\Lambda} : \text{局所自明化} \mid \forall y \in U_{\bar\alpha}, \psi_{\bar\alpha}^y : E_y \to V \text{ はベクトル空間同型 } \}$$

と定めると、$(E, X, \pi, V, \mathcal{A})$ はベクトル束 *(その 1)* となる。これらは互いに逆の対応である。滑らかなベクトル束の場合も同様である。

証明　命題 2.30 から、定理 2.37 までから成り立つ。 □

これによりこれ以降、ベクトル束 (その 1) とベクトル束 (その 2) は単にベクトル束と呼ぶことにし、同一視する。

例 6.4. トートロジカル線束 $(T_{2,1}, \mathbb{C}P^1, \pi, \mathbb{C}, \mathrm{SU}(2), \tau, \rho)$*(例 5.42)* は、$T_{2,1} := \{(l, v) \in \mathbb{C}P^1 \times \mathbb{C}^2 \mid v \in l\}$ について、$E_0 := T_{2,1} \cap (U_0 \times \mathbb{C}^2)$ と $E_1 := T_{2,1} \cap (U_1 \times \mathbb{C}^2)$ の *2* つの開集合で被覆され、*(*$U_0 := \{[z_0 : z_1] \in \mathbb{C}P^1 \mid z_0 \neq 0\}, U_1 := \{[z_0 : z_1] \in \mathbb{C}P^1 \mid z_1 \neq 0\}$*)* 局所自明化

$$\begin{cases} \psi'_0 : E_0 \to U_0 \times \mathbb{C}, ([1 : z], (w, wz)) \mapsto ([1 : z], w) \\ \psi'_1 : E_1 \to U_1 \times \mathbb{C}, ([z : 1], (wz, w)) \mapsto ([z : 1], w) \end{cases}$$

である。*(*これは以前の $(\varphi_0^{-1} \times id_{\mathbb{C}}) \circ \psi_0$ と $(\varphi_1^{-1} \times id_{\mathbb{C}}) \circ \psi_1$ と同じである。*)* この時、変換関数は

$$\varphi'_{1,0} : U_0 \cap U_1 \to \mathrm{Homeo}(\mathbb{C}), [1 : z] \mapsto (w \mapsto wz)$$

である。この時、任意の $[1 : z] \in U_0 \cap U_1$ に対して、$\varphi'_{1,0}([1 : z]) : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ は実線形写像である。よって、$\{\psi'_0, \psi'_1\}$ は $\mathrm{GL}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$*-Atlas* であり、それを含む極大 *G-Atlas* を $\mathcal{A}$ とすると、$(T_{2,1}, \mathbb{C}P^1, \pi, \mathbb{C}, \mathcal{A})$ は滑らかなベクトル束である。さらに、この時の、各点 $l \in \mathbb{C}P^1$ に対して、$E_l := \pi^{-1}(l)$ 上の加法 $+_l$ とスカラー倍 $\cdot_l$ は、

$$\begin{array}{ccccc} +_l & E_l \times E_l & \longrightarrow & E_l & \\ & \cup & & \cup & \\ & ((l, v), (l, v')) & \longmapsto & (l, v + v') & \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} \cdot_l & \mathbb{R} \times E_l & \longrightarrow & E_l & \\ & \cup & & \cup & \\ & (\lambda, (l, v)) & \longmapsto & (l, (\lambda v)) & \end{array}$$

である。

命題 6.5. $(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda})$ を有限次元ベクトル束とする。このとき、$\sigma : \mathrm{Aut}(V) \to \mathrm{Homeo}(V)$ を包含写像とする。命題 *4.5* と、命題 *4.16* より定まる変換関数 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta \in \Lambda}$ を用いて、$(E, X, \pi, V, \mathrm{Aut}(V), \sigma, (\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta \in \Lambda}))$ は構造群付きファイバー束 *(*作用と変換関数付き*)* となる。また逆に、構造群付きファイバー束 *(*作用と変換関数付き*)*$(E, X, \pi, V, G, \sigma, (\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta \in \Lambda}))$ に対して、V が位相体 $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間であり、$\sigma(G) \subset \mathrm{Aut}(V)$ であるとき、$(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda})$ はベクトル束となる。滑らかな場合も同様である。

証明　命題 3.2 から従う。また、滑らかな場合は命題 2.26 から従う。逆に関しては簡単である。　□

定義 6.6. $(E_1, X_1, \pi_1, V, \{(U_{1,\alpha_1}, \psi_{1,\alpha_1})\}_{\alpha_1\in\Lambda_1})$ と $(E_2, X_2, \pi_2, V, \{(U_{2,\alpha_2}, \psi_{2,\alpha_2})\}_{\alpha_2\in\Lambda_2})$ を有限次元ベクトル束とする。$\mathrm{End}(V)$ を V の位相ベクトル空間としての自己準同型全体の集合とする。これは行列全体の集合と同一視され、位相空間である。このとき、連続写像 $\Phi_E : E_1 \to E_2$ と $\Phi_X : X_1 \to X_2$ について、(Φ_E, Φ_X) がベクトル束の準同型 (その 1) であるとは、以下の条件を満たすことをいう。

- $\Phi_X \circ \pi_1 = \pi_2 \circ \Phi_E$ が成り立つ。
- $$\begin{array}{ccc} \eta^{\Phi}_{\alpha_2,\alpha_1}\ U_{1,\alpha_1} \cap \Phi_X^{-1}(U_{2,\alpha_2}) & \longrightarrow & \mathrm{End}(V) \\ \cup & & \cup \\ x & \longmapsto & {\psi_{\alpha_2}}^{\Phi_X(x)} \circ \Phi_E \circ (\psi^x_{\alpha_1})^{-1} \end{array}$$
  が well-defined である。

また、(Φ_E, Φ_X) が同型 (その 1) であるとは、上の条件に加えて、Φ_E と Φ_X が同相写像であることをいう。滑らかなベクトル束の場合は、Φ_E, Φ_X の滑らかさを要求する。

定義 6.7. $(E_1, X_1, \pi_1, V, \{(+_{x_1}, \cdot_{x_1})\}_{x_1\in X_1})$ と $(E_2, X_2, \pi_2, V, \{(+_{x_2}, \cdot_{x_2})\}_{x_2\in X_2})$ をベクトル束とする。このとき、連続写像 $\Phi_E : E_1 \to E_2$ と $\Phi_X : X_1 \to X_2$ について、(Φ_E, Φ_X) がベクトル束の準同型 (その 2) であるとは、以下の条件を満たすことをいう。

- $\Phi_X \circ \pi_1 = \pi_2 \circ \Phi_E$ が成り立つ。
- 任意の $x_1 \in X_1$ に対して、$\Phi_E|_{\pi_1^{-1}(x_1)} : \pi_1^{-1}(x_1) \to \pi_2^{-1}(\Phi_X(x_1))$ はベクトル空間準同型である。(well-defined は 1.21 からわかっている。)

また、(Φ_E, Φ_X) が同型 (その 2) であるとは、上の条件に加えて、Φ_E と Φ_X が同相写像であることをいう。滑らかなベクトル束の場合は、Φ_E, Φ_X の滑らかさを要求する。

定理 6.8. $(E_1, X_1, \pi_1, V, \{(U_{1,\alpha_1}, \psi_{1,\alpha_1})\}_{\alpha_1\in\Lambda_1})$ と $(E_2, X_2, \pi_2, V, \{(U_{2,\alpha_2}, \psi_{2,\alpha_2})\}_{\alpha_2\in\Lambda_2})$ を有限次元ベクトル束とする。(Φ_E, Φ_X) がベクトル束の準同型 *(その 1)* であることと、ベクトル束の準同型 *(その 2)* であることは同値である。これは滑らかなベクトル束の場合も同様である。

証明　滑らかなベクトル束の場合はそうとは限らない場合から自動的に従う。

Step 1. ベクトル束の準同型 (その 1) ⇒ ベクトル束の準同型 (その 2)

各 $x \in X_1$ に対して、$\alpha_1 \in \Lambda_1$ と $\alpha_2 \in \Lambda_2$ をとって、$x \in U_{1,\alpha_1} \cap \Phi_X^{-1}(U_{2,\alpha_2})$ とする。$\eta^{\Phi}_{\alpha_2,\alpha_1}(x)$ は線形であり、$\psi^x_{\alpha_1}$ と ${\psi^{\Phi_X(x)}_{\alpha_2}}$ は位相ベクトル空間同型であるので、$\Phi_E|_{E_{1,x}} : E_{1,x} \to E_{2,\Phi_X(x)}$ は位相ベクトル空間準同型である。

Step 2. ベクトル束の準同型 (その 2) ⇒ ベクトル束の準同型 (その 1)

任意に、$\alpha_1 \in \Lambda_1$ と $\alpha_2 \in \Lambda_2$ と、$x \in U_{1,\alpha_1} \cap \Phi_X^{-1}(U_{2,\alpha_2})$ をとる。

$$ {\psi_{\alpha_2}}^{\Phi_X(x)} \circ \Phi_E \circ (\psi^x_{\alpha_1})^{-1} $$

が線形であることは、$\Phi_E|_{E_{1,x}} : E_{1,x} \to E_{2,\Phi_X(x)}$ が位相ベクトル空間準同型で、$\psi^x_{\alpha_1} : E_{1,x} \to V$ と ${\psi^{\Phi_X(x)}_{\alpha_2}} : E_{2,\Phi_X(x)} \to V$ が位相ベクトル空間同型であることからわかる。ゆえに、$\eta^{\Phi}_{\alpha_2,\alpha_1}$ は well-defined である。 □

これより、これ以降、ベクトル束の準同型 (その 1) とベクトル束の準同型 (その 2) は単にベクトル束の準同型と呼ぶことにし、同一視する。

命題 6.9. 有限次元ベクトル束の準同型 (Φ_E, Φ_X) について、$\eta^{\Phi}_{\alpha_2,\alpha_1}$ は連続である。また、滑らかなベクトル束の準同型の場合は滑らかである。

証明　$\eta^{\Phi}_{\alpha_2,\alpha_1}$ が連続であることを示す。

$$ \begin{array}{ccc} U_{1,\alpha_1} \cap \Phi_X^{-1}(U_{2,\alpha_2}) \times V & \longrightarrow & V \\ \cup & & \cup \\ (x, v) & \longmapsto & (pr_2 \circ \psi_{\alpha_2} \circ \Phi_E \circ (\psi_{\alpha_1})^{-1})(x, v) \end{array} $$

が連続であるので、命題 3.2 から、$\eta^{\Phi}_{\alpha_2,\alpha_1}$ は連続である。滑らかな場合は、命題 2.26 から従う。 □

命題 6.10. ベクトル束の準同型 (Φ_E, Φ_X) と (Φ'_E, Φ'_X) の合成 $(\Phi'_E \circ \Phi_E, \Phi'_X \circ \Phi_X)$ はベクトル束の準同型である。また、ベクトル束の同型 (Φ_E, Φ_X) に対して、その逆写像 $(\Phi_E^{-1}, \Phi_X^{-1})$ はベクトル束の同型である。

6.2 等質ベクトル束と G 同変

定義 6.11. H を Lie 群とする。V を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。(ゆえに、V は C^∞ 級多様体である。) $\sigma : H \to \mathrm{GL}(V)$ が lie 群 H の V 上の表現であるとは、σ が滑らかな群準同型であることをいう。

注意 6.12. 命題 2.26 と $\mathrm{GL}(V)$ の多様体構造は $\mathrm{End}(V)$ の多様体構造の正則部分多様体であることを用いて、$\sigma : H \to \mathrm{GL}(V)$ の滑らかさは $H \times V \to V, (h, v) \mapsto \sigma(h)(v)$ が滑らかであることと同値である。

定義 6.13. G を Lie 群とする。H を G の閉部分群とする。V を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。$\sigma : H \to \mathrm{GL}(V)$ が lie 群 H の V 上の表現とする。この時、$(G \times_H V, G/H, \pi, V, H, \sigma, \mathcal{A})$ のことを等質ベクトル束 (その 1) と呼ぶ。

命題 6.14. 等質ベクトル束 *(その 1)*$(G \times_H V, G/H, \pi, V, H, \sigma, (\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}))$ について、$(G \times_H V, G/H, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda})$ は滑らかなベクトル束である。
さらに、各、$gH \in G/H$ に対して、$(G \times_H V)_{gH}$ の和とスカラー倍 $+_{gH}$ と $\cdot_{gH}$ は次のように書ける。*(*$(G \times_H V)_{gH}$ の元は $[g, v]$ の形で書けることに注意する。*)*

$$[g, v_1] +_{gH} [g, v_2] = [g, v_1 + v_2], \quad \lambda \cdot_{gH} [g, v] = [g, \lambda v]$$

証明 **Step 1.** 滑らかなベクトル束であること

命題 6.5 から従う。滑らかであることは ψ_α が微分同相写像であることから従う。

Step 2. $(G \times_H V)_{gH}$ の元は $[g, v]$ の形で書けること

任意に、$[g', v'] \in (G \times_H V)_{gH}$ をとる。$\pi([g', v']) = g'H$ なので、ある $h \in H$ が存在して、$g' = gh$ となる。ゆえに、$v = \sigma(h)(v')$ とおくと、$[g', v'] = [gh, v'] = [g, \sigma(h)(v')] = [g, v]$ である。

Step 3. $(G \times_H V)_{gH}$ の和とスカラー倍の具体的な書き方

局所自明化 ψ_α に対応する主ファイバー束の局所自明化を $\widetilde{\psi}_\alpha$ とする。任意に、

$[g,v_1],[g,v_2]\in(G\times_H V)_{gH}$ と $\lambda\in\mathbb{R}$ をとる。σ の終域は線形写像のなす集合なので

$$\begin{aligned}[g,v_1]+_{gH}[g,v_2]&=(\psi_\alpha^{gH})^{-1}(\psi_\alpha^{gH}([g,v_1])+\psi_\alpha^{gH}([g,v_2]))\\&=(\psi_\alpha^{gH})^{-1}(\sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\alpha(g)))(v_1)+\sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\alpha(g)))(v_2))\\&=(\psi_\alpha^{gH})^{-1}(\sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\alpha(g)))(v_1+v_2))(\because(\sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\alpha(g))))\text{は線形})\\&=[g,v_1+v_2]\end{aligned}$$

であり、

$$\lambda\cdot_{gH}[g,v]=(\psi_\alpha^{gH})^{-1}(\lambda\psi_\alpha^{gH}([g,v]))=(\psi_\alpha^{gH})^{-1}(\sigma(pr_2(\widetilde{\psi}_\alpha(g)))(\lambda v))=[g,\lambda v]$$

である。 □

定義 6.15. 等質 G ファイバー束 (E,X,π,V,G,τ,ρ) と局所自明化 $\{(U_\alpha,\psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}$ について $(E,X,\pi,V,\{(U_\alpha,\psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda})$ がベクトル束であり、各、$g\in G$ に対して、$(\tau(g),\rho(g))$ がベクトル束の同型であるとき、$(E,X,\pi,V,\{(U_\alpha,\psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda},G,\tau,\rho)$ を等質 G ベクトル束 (その 2) と呼ぶ。当然 $\{(U_\alpha,\psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}$ の代わりに、$\{(+_x,\cdot_x)\}_{x\in X}$ を用いてもよい。

例 6.16. 等質ファイバー束 $(T_{2,1},\mathbb{C}P^1,\pi,\mathbb{C},\mathrm{SU}(2),\tau,\rho)$ は例 *6.4* から定まる構造により、等質 $\mathrm{SU}(2)$ ベクトル束 *(その 2)* となる。

証明 各 $A\in\mathrm{SU}(2)$ $\tau(A)$ は $([l,v]\mapsto[Al,Av])$ で定義される。一方各ファイバー $(T_{2,1})_x$ のベクトル空間構造は

$$[l,v_1]+[l,v_2]=[l,v_1+v_2],\quad \lambda[l,v]=[l,\lambda v]$$

で与えられる。行列倍する写像は線形なので、示された。 □

命題 6.17. 等質ベクトル束 *(その 1)*$(G\times_H V, G/H, \pi, V, H, \sigma, (\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, \{\varphi_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}))$ について、ここから得られる等質 G ファイバー束の作用、つまり

$$\begin{array}{ccccc} \tau\colon & G & \longrightarrow & \mathrm{Homeo}(G\times_H F) & \\ & \cup & & \cup & \\ & g & \longmapsto & ([g', f] \mapsto [gg', f]) & \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} \rho\colon & G & \longrightarrow & \mathrm{Homeo}(G/H) & \\ & \cup & & \cup & \\ & g & \longmapsto & (g'H \mapsto gg'H) & \end{array}$$

を用いて、$(G\times_H V, G/H, \pi, V, G, \tau, \rho)$ は等質 G ベクトル束 *(その 2)* となる。

証明　命題 5.5 と命題 6.14 から、後は、各 $g\in G$ に対して、$(\tau(g), \rho(g))$ が滑らかなベクトル束の同型であることを示せばよい。特に、任意の $g'H\in G/H$ に対して、$\tau(g)|_{(G\times_H V)_{g'H}} : (G\times_H V)_{g'H} \to (G\times_H V)_{\rho(g)(gH)}$ はベクトル空間準同型であることを示せばよい。任意に、$[g', v_1], [g', v_2] \in (G\times_H V)_{g'H}$ と $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ をとる。

$$\begin{aligned} &\tau(g)(\lambda_1 \cdot_{g'H} [g', v_1] +_{g'H} \lambda_2 \cdot_{g'H} [g', v_2]) \\ &= \tau(g)([g', \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2]) \\ &= [gg', \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2] \\ &= \lambda_1 \cdot_{\rho(g)(g'H)} [gg', v_1] +_{\rho(g)(g'H)} \lambda_2 \cdot_{\rho(g)(g'H)} [gg', v_2] \\ &= \lambda_1 \cdot_{\rho(g)(g'H)} \tau(g)([g', v_1]) +_{\rho(g)(g'H)} \lambda_2 \cdot_{\rho(g)(g'H)} \tau(g)([g', v_2]) \end{aligned}$$

である。 □

定義 6.18. 等質ベクトル束 $(\text{その } 2)(E_1, X_1, \pi_1, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda_1}, G, \tau_1, \rho_1)$ と、$(E_2, X_2, \pi_2, V, \{(U_\beta, \psi_\beta)\}_{\beta\in\Lambda_2}, G, \tau_2, \rho_2)$ について、(Ψ_E, Ψ_X) が G 同変 (ベクトル束) の準同型であるとは、(Ψ_E, Ψ_X) がベクトル束の準同型かつ、G-同変 (ファイバー束) の準同型であることをいう。

定義 6.19. G を Lie 群とする。V を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。この時、G の閉部分群 H と、表現 $\sigma : H \to \mathrm{GL}(V)$ の組 (H, σ) を (G, V)-表現データと呼ぶ。(めちゃくちゃ独自の言い方)

命題 6.20. X を空でない多様体とする。$(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, G, \tau, \rho)$ を推移的な滑らかな G 同変ベクトル束とする。$x_0 \in X$ と滑らかな線形同型写像 $\theta : V \to E_{x_0}$ をとる。*(*$\psi_\alpha^{x_0}$ を使えば、このような θ は存在する。*)* この時、

$$H = \{g \in G \mid \rho(g)(x_0) = x_0\}$$

とし、

$$\begin{array}{rccc} \sigma\colon & H & \longrightarrow & \mathrm{Aut}(V) \\ & \cup & & \cup \\ & h & \longmapsto & \theta^{-1} \circ \tau(h)|_{E_{x_0}} \circ \theta \end{array}$$

で定めると、(H, σ) は (G, V)-表現データである。

定義 6.21. (H_1, σ_1) と (H_2, σ_2) を (G, V)-表現データとする。この時、(H_1, σ_1) と (H_2, σ_2) が (G, V)-共役であるとは、ある $g \in G$ と線形微分同相写像 $\phi : V \to V$ が存在して、次の条件を満たすことをいう。(独自の言い方)

(1)$H_2 = gH_1g^{-1}$ である。

(2)任意の $h \in H_1$ に対して、$\phi \circ \sigma_1(h) = \sigma_2(ghg^{-1}) \circ \phi$ である。

定理 6.22. G をリー群、V を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。

$$\frac{\{\text{ 底空間が空でない } V \text{ をファイバーとする等質 } G \text{ ベクトル束 } \textit{(その 2)}\}}{G \text{ 同変ベクトル束の同型}}$$

と

$$\frac{\{(G, V)\text{-表現データ }\}}{(G, V)\text{-共役}}$$

との間に自然な一対一対応が存在する。これは定理 *5.26* から誘導される。あるいは、命題 *5.5* と命題 *6.20* から誘導される。

証明　大体定理 5.26 の証明と同じ、線形性だけ確認すればいい　□

例 6.23. 例 *6.4* は例 *5.44* と同様にすると、$\mathbb{C}$ を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とみなして、*Hopf* ファイバー束 $(\mathrm{SU}(2), \mathrm{SU}(2)/S^1, \varpi, S^1, \cdot)$ と表現

$$\begin{array}{ccc} \sigma\colon\ S^1 & \longrightarrow & \mathrm{Aut}(\mathbb{C}) \\ \cup & & \cup \\ w & \longmapsto & (z \to wz) \end{array}$$

に対する同伴束 $(\mathrm{SU}(2) \times_{S^1} \mathbb{C}, \mathrm{SU}(2)/S^1, \pi', \mathbb{C}, \mathrm{SU}(2), \tau', \rho')$ と同型である。

6.3 等質ベクトル束の切断

命題 6.24. P を滑らかな多様体 V を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。この時、$C^\infty(P,V)$ は自然な演算に関して $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間である。

命題 6.25. $(P,X,\varpi,H,\cdot)$ を滑らかな主ファイバー束とする。V を $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。$\sigma : H \to \mathrm{GL}(V)$ を表現とする。$\Gamma(P\times_H V)$ を $P\times_H V$ の滑らかな切断全体の集合とする。$s_1,s_2\in\Gamma(P\times_H V)$,$\lambda\in\mathbb{R}$ に対して、$s_1(x)=[p,v_1]$,$s_2(x)=[p,v_2]$ とおき、

$$(s_1+s_2)(x):=[p,v_1+v_2],\quad (\lambda s_1)(x):=[p,\lambda v_1]$$

で定めると、$\Gamma(P\times_H V)$ は $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間である。

証明 $s_1(x)=[p,v_1]$,$s_2(x)=[p,v_2]$ とおくことができるのは、s_1,s_2 が切断であることから従う。 □

命題 6.26. 等質ベクトル束 $(E,X,\pi,V,\{(+_x,\cdot_x)\}_{x\in X},G,\tau,\rho)$ について、滑らかな切断全体の集合を $\Gamma(E)$ と書く。$s_1,s_2\in\Gamma(E)$,$\lambda\in\mathbb{R}$ に対して、s_1+s_2 と λs_1 を $(s_1+s_2)(x):=s_1(x)+_x s_2(x)$, $(\lambda s_1)(x):=\lambda\cdot_x s_1(x)$ で定めると、$\Gamma(E)$ は $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間である。さらにこの等質ベクトル束が (G,F) 作用データ (H,σ) から構成されるとき、$\Gamma(E)$ に定まるこのベクトル空間構造は、前命題により $\Gamma(P\times_H V)$ に定まるベクトル空間構造と一致する。

証明 最後の主張は、等質ベクトル束が (G,F) 作用データ (H,σ) から構成されるとき、$\{(+_x,\cdot_x)\}_{x\in X}$ は 6.14 により与えられていることから明らか。 □

定義 6.27. X を群、V をベクトル空間とする。$\sigma : H\to\mathfrak{S}(V)$ を作用とする。任意の $h\in H$ に対して、$\sigma(h):V\to V$ は線形同型であるとき、σ を H の V 上の線形作用と呼ぶ。

命題 6.28. X を群、V をベクトル空間とする。$\sigma : H \to \mathrm{GL}(V)$ を線形作用とする。この時、σ に関して不変な集合

$$V^H := \{v \in V \mid h \cdot_\sigma v = v \ for\ all\ h \in H\}$$

は V の部分ベクトル空間である。

証明 $0 \in V^H$ であることは線形作用の定義から従う。任意に、$v_1, v_2 \in V^H$,$\lambda \in \mathbb{R}$ をとる。任意に、$h \in H$ をとると、

$$h \cdot_\sigma (v_1 + v_2) = h \cdot_\sigma v_1 + h \cdot_\sigma v_2 = v_1 + v_2$$

である。また、

$$h \cdot_\sigma (\lambda v_1) = \lambda (h \cdot_\sigma v_1) = \lambda v_1$$

である。以上から、V^H は V の部分ベクトル空間である。 □

命題 6.29. $(P, X, \varpi, H, \cdot)$ を滑らかな主ファイバー束とする。F を空でない多様体とする。$\sigma : H \to \mathrm{Diffeo}(F)$ を滑らかな作用とする。$C^\infty(P, F)$ を P から F への滑らかな写像全体の集合とする。H から $C^\infty(P, F)$ への左からの作用が各 $h \in H$ に対して、

$$\begin{array}{ccc} C^\infty(P,F) & \longrightarrow & C^\infty(P,F) \\ \cup & & \cup \\ f & \longmapsto & (p \mapsto h \cdot_\sigma f(p \cdot h)) \end{array}$$

により定められる。さらに、F が $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間であり、σ が線形作用であるとする。この時、この作用は線形である。

証明 これが写像として well-defined であることは、$f \in C^\infty(P, F)$ であることから従う。これが左からの作用であることを示す。任意に、$h_1, h_2 \in H, f \in C^\infty(P, F), p \in P$ をと

ると、

$$\begin{aligned}(h_1 \cdot (h_2 \cdot f))(p) &= h_1 \cdot_\sigma (h_2 \cdot f(p \cdot h_1)) \\ &= h_1 \cdot_\sigma (h_2 \cdot_\sigma (f(p \cdot h_1 \cdot h_2))) \\ &= (h_1 h_2) \cdot_\sigma (f(p \cdot (h_1 h_2))) \\ &= ((h_1 h_2) \cdot f)(p)\end{aligned}$$

である。また、恒等元 $e \in H$ に対して、任意に、$f \in C^\infty(P, F), p \in P$ をとると、

$$(e \cdot f)(p) = e \cdot_\sigma f(p \cdot e) = f(p)$$

である。線形性を示す。任意に、$h \in H$,$f_1, f_2 \in C^\infty(P, F)$ をとる。

$$\begin{aligned}h \cdot (f_1 + f_2)(p) &= h \cdot_\sigma (f_1 + f_2)(p \cdot h) \\ &= h \cdot_\sigma (f_1(p \cdot h) + f_2(p \cdot h)) \\ &= h \cdot_\sigma f_1(p \cdot h) + h \cdot_\sigma f_2(p \cdot h) \\ &= ((h \cdot f_1) + (h \cdot f_2))(p)\end{aligned}$$

スカラー倍も同様に示せる。よって、この作用は線形である。 □

定義 6.30. $(P, X, \varpi, H, \cdot)$ を滑らかな主ファイバー束とする。F を空でない多様体とする。$\sigma : H \to \mathrm{Diffeo}(F)$ を滑らかな作用とする。前命題で定められた H から $C^\infty(P, F)$ への左からの作用に関して、H 不変な写像全体の集合を

$$C^\infty(P, F)^H := \{f \in C^\infty(P, F) \mid h \cdot_\sigma f(p \cdot h) = f(p) \text{ for all } p \in P, h \in H\}$$

と書く。一方、同伴束 $(P \times_H F, X, \pi, F, H, \sigma, \mathcal{A})$ について、滑らかな切断全体の集合を $\Gamma(P \times_H F)$ と書く。任意に、$f \in C^\infty(P, F)^H$ をとる。$\hat{f} \in \Gamma(P \times_H F)$ を、各、$x \in X$ に対して、$p \in P_x$ をとり、$\hat{f}(x) := [p, f(p)]$ で定める。(well-definedness は次の定理で示す。)

定理 6.31. 前定義の写像

$$\begin{array}{ccc} \hat{}:\ C^\infty(P,F)^H & \longrightarrow & \Gamma(P\times_H F) \\ \cup & & \cup \\ f & \longmapsto & \hat{f} \end{array}$$

は *well-defined* であり、かつ全単射である。また、F が $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間であり、σ が線形作用であるとき、$\hat{}$ は線形である。

証明 **Step 1.** $\hat{f}: X \to P\times_H F$ は写像として well-defined

任意に、$x \in X$ をとる。$p_1, p_2 \in P_x$ をとる。この時、$[p_1, f(p_1)] = [p_2, f(p_2)]$ であることを示す。P_x は H の作用に関して推移的であるから、ある $h \in H$ が存在して、$p_2 = p_1 \cdot h$ となる。よって、

$$[p_2, f(p_2)] = [p_1\cdot h, f(p_1\cdot h)] = [p_1, h\cdot_\sigma f(p_1\cdot h)] = [p_1, f(p_1)]$$

である。

Step 2. $\hat{f} \in \Gamma(P\times_H F)$ である。

$$\pi\circ\hat{f} = id_X$$

であることは簡単。$\hat{f}$ が滑らかであることを示す。任意に、$x_0 \in X$ をとる。十分小さい開近傍 $x \in U \in X$ をとり、主ファイバー束の局所自明化 $\tilde{\psi}: \varpi^{-1}(U) \to U\times H$ をとる。ここから滑らかな局所切断 $q: U \to P$ を、$q(x) := \tilde{\psi}^{-1}(x, e)$ で定める。$\tilde{\psi}$ に対応する同伴束の局所自明化 $\psi: \pi^{-1}(U) \to U\times F$ をとる。このとき、任意に、$x \in U$ をとる。$q(x) \in P_x$ をとる。

$$\psi(\hat{f}(x)) = \psi([q(x), f(q(x))]) = (x, \sigma(pr_2(\widetilde{\psi_\alpha}(q(x))))) f(q(x))$$

であり、これは滑らかである。よって、$\psi\circ\hat{f}|_U$ は滑らかであり、x_0 は任意であったから、$\hat{f}$ は滑らかである。

Step 3. $\hat{}$ は単射である。

任意に、$f_1, f_2 \in C^\infty(P,F)^H$ をとる。$\hat{f_1} = \hat{f_2}$ であるとする。任意に、$p \in P$ をとる。$x := \varpi(p)$ とおく。$\hat{f_1}(x) = \hat{f_2}(x)$ であるから、ある $h \in H$ が存在して、

$[p, f_1(p)] = [p \cdot h, f_2(p \cdot h)]$ となる。よって、$f_1(p) = h^{-1} \cdot_\sigma f_2(p \cdot h) = f_2(p)$ である。よって、$f_1 = f_2$ である。

Step 4. $\hat{}$ の逆の定義

任意に $s \in \Gamma(P \times_H F)$ をとる。

任意に $p \in P$ をとり、$x := \varpi(p)$ とおく。このとき、$s(x) \in (P \times_H F)_x$ であるから、ある $z \in F$ が一意的に存在して $s(x) = [p, z]$ となる。(命題 3.18 参照) したがって、$f : P \to F$ を

$$s(\varpi(p)) = [p, f(p)]$$

によって定めることができる。この定義から、$\hat{f}(x) = [p, f(p)] = s(x)$ である。よって、

$$\hat{f} = s$$

を得る。

以下では、$f \in C^\infty(P, F)^H$ であることを示す。

Step 5. $f \in C^\infty(P, F)^H$ である。

まず、f が H 不変であることを示す。任意に、$p \in P$ と $h \in H$ をとる。$x := \varpi(p)$ とおく。$\varpi(p \cdot h) = \varpi(p) = x$ であるから、

$$[p, f(p)] = s(x) = [p \cdot h, f(p \cdot h)]$$

となり、

$$f(p \cdot h) = \sigma(h)(f(p))$$

であり、$f \in C^\infty(P, F)^H$ である。

次に、f が滑らかであることを示す。

任意に、$x_0 \in X$ をとる。十分小さい開近傍 $x \in U \in X$ をとり、主ファイバー束の局所自明化 $\tilde{\psi} : \varpi^{-1}(U) \to U \times H$ をとる。ここから滑らかな局所切断 $q : U \to P$ を、$q(x) := \tilde{\psi}^{-1}(x, e)$ で定める。$\tilde{\psi}$ に対応する同伴束の局所自明化 $\psi : \pi^{-1}(U) \to U \times F$ を

とる。

$$\begin{aligned}\psi(s(x)) &= \psi([q(x), f(q(x))]) \\ &= (x, \sigma(pr_2(\widetilde{\psi}(q(x)))))(f(q(x))) \\ &= (x, \sigma(e)(f(q(x)))) \\ &= (x, f(q(x)))\end{aligned}$$

ゆえに、$f \circ q : U \to F$ は滑らかである。

$$\begin{aligned}f \circ \tilde{\psi}^{-1}(x, h) &= f(\tilde{\psi}^{-1}(x, e) \cdot h) \\ &= f(q(x) \cdot h) \\ &= \sigma(h^{-1})(f(q(x))) \ (\because f \text{ は } H \text{ 不変})\end{aligned}$$

である。右辺は滑らかであるから、$f \circ \tilde{\psi}^{-1} : U \times H \to F$ は滑らかである。したがって、f は滑らかである。

Step 6. $\hat{}$ は線形である。

任意に、$f_1, f_2 \in C^\infty(P, F)^H$,$\lambda \in \mathbb{R}$ をとる。

$$\widehat{f_1 + f_2}(x) = [p, (f_1 + f_2)(p)] = [p, f_1(p) + f_2(p)] = (\hat{f}_1 + \hat{f}_2)(x)$$

である。また、

$$\widehat{\lambda f}(x) = [p, (\lambda f)(p)] = [p, \lambda f(p)] = \lambda [p, f(p)] = \lambda \hat{f}(x)$$

である。 □

例 6.32. 滑らかな主ファイバー束 $(\mathbb{R}, \mathbb{R}/\mathbb{Z}, \varpi, \mathbb{Z}, +)$ と、$\sigma : \mathbb{Z} \to \mathrm{Diffeo}((-1, 1))$ を $\sigma(n)(x) = (-1)^n x$ で定める。この時、$\Gamma(\mathbb{R} \times_{\mathbb{Z}} ((-1, 1)))$ は

$$C^\infty(\mathbb{R}, (-1, 1))^{\mathbb{Z}} = \{f \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(x + 1) = -f(x) \textit{ for all } x \in \mathbb{R}\}$$

に同一視できる。

例 6.33. *Hopf* ファイバー束 $(\mathrm{SU}(2), \mathrm{SU}(2)/S^1, \varpi, S^1, \cdot)$ と整数 n に対して、滑らかな作用

$$\begin{array}{rccc} \sigma\colon & S^1 & \longrightarrow & \mathrm{Diffeo}(\mathbb{C}) \\ & \cup & & \cup \\ & w & \longmapsto & (z \to w^n z) \end{array}$$

で定める。*(*$n = 1$ の時は、例 *5.44* と同じ。*)* この時、$\Gamma(\mathrm{SU}(2) \times_{S^1} \mathbb{C})$ は

$$C^\infty(\mathrm{SU}(2), \mathbb{C})^{S^1} = \{f \in C^\infty(\mathrm{SU}(2), \mathbb{C}) \mid f(g \circ w) = w^{-n} f(g) \text{ for all } g \in \mathrm{SU}(2), w \in S^1\}$$

に同一視できる。これは $f \in C^\infty(\mathrm{SU}(2), \mathbb{C})^{S^1}$ に関して、

$$g = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}$$

とおくと、

$$f(\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} aw & -\bar{b}w \\ bw & \bar{a}w \end{pmatrix} \end{pmatrix}) = w^{-n} f(\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix} \end{pmatrix})$$

と書ける。

例 6.34. $\lambda \in \mathbb{C}$ に対して、$P := \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, $\varpi : P \to S^1, (x, y) \mapsto (x, y)/\sqrt{x^2 + y^2}$, $H := \mathbb{R}_{>0}$, $F := \mathbb{C}$, $\sigma : H \to \mathrm{GL}_{\mathbb{R}}(F), \sigma(h)(z) = h^\lambda z$ で定める。主ファイバー束 $(P, S^1, \varpi, H, \cdot)$ に対して、同伴束 $(P \times_H F, S^1, \pi, F, H, \sigma, \mathcal{A})$ を考える。このとき、$\Gamma(P \times_H F)$ は

$$C^\infty(P, F)^H = \{f \in C^\infty(P, F) \mid f(hx, hy) = h^{-\lambda} f(x, y) \text{ for all } (x, y) \in P, h \in H\}$$

である。

命題 6.35. 等質ファイバー束 $(E, X, \pi, F, G, \tau, \rho)$ について、滑らかな切断全体の集合を $\Gamma(E)$ と書く。群 G による $\Gamma(E)$ への左からの作用が、各 $g \in G$ に対して、

$$\begin{array}{rccc} L(g)\colon & \Gamma(E) & \longrightarrow & \Gamma(E) \\ & \cup & & \cup \\ & s & \longmapsto & (x \mapsto g \cdot_\tau s(g^{-1} \cdot_\rho x)) \end{array}$$

で定められる。さらに、$(E, X, \pi, F, G, \tau, \rho)$ が等質ベクトル束構造を持つとき、その構造に対して、作用 L は線形である。

証明　**Step 1.** 各 $g \in G$ について、$L(g) : \Gamma(E) \to \Gamma(E)$ は well-defined

任意に、$s \in \Gamma(E)$ と $x \in X$ をとる。

$$\pi(L(g)(s)(x)) = g \cdot_\rho \pi(s(g^{-1} \cdot_\rho x)) = g \cdot_\rho (g^{-1} \cdot_\rho x) = x$$

であり、また、τ と ρ と s は滑らかであるので、$L(g)(s)$ は滑らかである。

Step 2. $L : G \to \mathfrak{S}_{\Gamma(E)}$ は作用

任意に、$g_1, g_2 \in G$ と $s \in \Gamma(E)$ と $x \in X$ をとる。

$$\begin{aligned}
(L(g_1) \circ L(g_2))(s)(x) &= L(g_1)(L(g_2)(s))(x) \\
&= g_1 \cdot_\tau L(g_2)(s)(g_1^{-1} \cdot_\rho x) \\
&= g_1 \cdot_\tau (g_2 \cdot_\tau s(g_2^{-1} \cdot_\rho (g_1^{-1} \cdot_\rho x))) \\
&= (g_1 g_2) \cdot_\tau s((g_1 g_2)^{-1} \cdot_\rho x) \\
&= L(g_1 g_2)(s)(x)
\end{aligned}$$

である。また、単位元 $e \in G$ に対して、任意に、$s \in \Gamma(E)$ と $x \in X$ をとる。

$$L(e)(s)(x) = e \cdot_\tau s(e^{-1} \cdot_\rho x) = s(x)$$

である。

Step 3. L は線形である。

任意に、$g \in G$,$s_1, s_2 \in \Gamma(E)$,$x \in X$ をとる。

$$\begin{aligned}
L(g)(s_1 + s_2)(x) &= g \cdot_\tau (s_1 + s_2)(g^{-1} \cdot_\rho x) \\
&= g \cdot_\tau (s_1(g^{-1} \cdot_\rho x) +_{g^{-1} \cdot_\rho x} s_2(g^{-1} \cdot_\rho x)) \\
&= g \cdot_\tau s_1(g^{-1} \cdot_\rho x) +_x g \cdot_\tau s_2(g^{-1} \cdot_\rho x) \\
&= L(g)(s_1)(x) +_x L(g)(s_2)(x) \\
&= (L(g)(s_1) + L(g)(s_2))(x)
\end{aligned}$$

であり、スカラー倍に関しても同様。 □

命題 6.36. (G,F) 作用データ (H,σ) に対して、等質ファイバー束 $(G\times_H F, G/H, \pi, F, G, \tau, \rho)$ を考える。命題 *6.35* の左からの作用 $L : G \to \mathfrak{S}_{\Gamma(E)}$ に対して、この時、定理 *6.31* により、$\Gamma(G\times_H F)$ は $C^\infty(G,F)^H$ と同一視できることを用いて左からの作用 $\overline{L} : G \to \mathfrak{S}_{C^\infty(G,F)^H}$ を得る。これは、各 $g \in G$ に対して、

$$\begin{array}{rccc} \overline{L}(g): & C^\infty(G,F)^H & \longrightarrow & C^\infty(G,F)^H \\ & \cup & & \cup \\ & f & \longmapsto & (g' \mapsto f(g^{-1}g')) \end{array}$$

である。これが (G,F) 作用データではなく (G,V) 表現データから得られる等質ベクトル束の場合は、$\overline{L}$ は線形作用である。

証明 $\overline{L}$ をいったん $\overline{L}(g)(f)(g') = f(g^{-1}g')$ として定める。これが well-defined であることをまず示す。$\overline{L}(g)(f)$ が滑らかであることは f が滑らかであることから従う。また、H 不変であることも示す。任意に、$h \in H$ と $g' \in G$ をとる。

$$\overline{L}(g)(f)(g') = f(g^{-1}g') = h \cdot_\sigma f((g^{-1}g')h) = h \cdot_\sigma f(g^{-1}(g'h)) = h \cdot_\sigma \overline{L}(g)(f)(g'h)$$

である。よって、$\overline{L}$ は well-defined である。あとは任意の $g \in G$ に対して、$\widehat{\overline{L}(g)(f)} = L(g)(\hat{f})$ であることを示せばよい。任意に、$g'H \in G/H$ をとる。$\varpi(g') = g'H$ であるので、

$$\begin{aligned} \widehat{\overline{L}(g)(f)}(g'H) &= [g', \overline{L}(g)(f)(g')] \\ &= [g', f(g^{-1}g')] \\ &= [gg^{-1}g', f(g^{-1}g')] \\ &= g \cdot_\tau [g^{-1}g', f(g^{-1}g')] \\ &= g \cdot_\tau \hat{f}((g^{-1}g')H) \\ &= g \cdot_\tau \hat{f}(g^{-1} \cdot_\rho g'H) \\ &= L(g)(\hat{f})(g'H) \end{aligned}$$

である。

Step 1. $\overline{L}$ は線形である。

$\hat{}$ は線形で L は線形作用であることから、$\overline{L}$ も線形作用である。 □

定理 6.37. (G,F) 作用データ (H,σ) に対して、等質ファイバー束 $(G\times_H F, G/H, \pi, F, G, \tau, \rho)$ を考える。命題 *6.35* の $L: G \to \mathfrak{S}_{\Gamma(G\times_H F)}$ に関して不変な切断全体の集合を $\Gamma(G\times_H F)^G$ と書き、σ に関して不変な F の元全体の集合を F^H と書く。このとき、写像 $r_0 : \Gamma(G\times_H F) \to F$ を $s \in \Gamma(G\times_H F)$ に対して、$s(eH) = [e, r_0(s)]$ で定める。これは *well-defined* である。その制限 $r_0|_{\Gamma(G\times_H F)^G} : \Gamma(G\times_H F)^G \to F^H$ は *well-defined* であり、かつ全単射である。

これが (G,F) 作用データではなく (G,V) 表現データから得られる等質ベクトル束の場合は、r_0 および、$r_0|_{\Gamma(G\times_H F)^G}$ は線形である。

証明 **Step 1.** r_0 は well-defined

任意に、$s \in \Gamma(G\times_H F)$ をとる。$s(eH) \in (G\times_H F)_{eH}$ であるから、ある $z \in F$ が一意的に存在して、$s(eH) = [e,z]$ となる。(命題 3.18 参照)

Step 2. $r_0|_{\Gamma(G\times_H F)^G} : \Gamma(G\times_H F)^G \to F^H$ は well-defined

任意に、$s \in \Gamma(G\times_H F)^G$ をとる。任意に、$h \in H$ をとる。

$$[e, r_0(s)] = s(eH) = L(h)(s)(eH) = h\cdot_\tau s(h^{-1}\cdot_\rho eH) = h\cdot_\tau [e, r_0(s)] = [h, r_0(s)] = [e, h\cdot_\sigma r_0(s)]$$

ステップ 1 より、$r_0(s) = h\cdot_\sigma r_0(s)$ である。よって、$r_0(s) \in F^H$ である。

Step 3. $r_0|_{\Gamma(G\times_H F)^G}$ の逆写像の構成

任意に、$z \in F^H$ をとる。$s_z : G/H \to G\times_H F$ を

$$s_z(gH) := [g,z]$$

で定める。これが well-defined であることを示す。任意に、$g_1, g_2 \in G$ をとり、$g_1H = g_2H$ であるとする。このとき、ある $h \in H$ が存在して、$g_2 = g_1 h$ となる。

$$[g_2, z] = [g_1 h, z] = [g_1, h\cdot_\sigma z] = [g_1, z]$$

である。よって、s_z は well-defined である。s_z が滑らかであることは、標準的な射影 $G \to G/H$ が滑らかな沈め込みであることと、標準的な射影 $G\times F \to G\times_H F$ が滑らかなであることから従う。s_z が G 不変であることを示す。任意に、$g \in G$ と $g'H \in G/H$ を

とる。

$$\begin{aligned} L(g)(s_z)(g'H) &= g \cdot_\tau s_z(g^{-1} \cdot_\rho g'H) \\ &= g \cdot_\tau s_z(g^{-1}g'H) \\ &= g \cdot_\tau [g^{-1}g', z] \\ &= [gg^{-1}g', z] \\ &= [g', z] \\ &= s_z(g'H) \end{aligned}$$

である。

Step 4. 実際に逆写像であること

任意に、$s \in \Gamma(G \times_H F)^G$ をとる。$r_0(s) = z$ とおく。このとき、任意に、$gH \in G/H$ をとる。

$$s_z(gH) = [g, z] = g \cdot_\tau [e, z] = g \cdot_\tau s(eH) = g \cdot_\tau s(g^{-1} \cdot_\rho gH) = (L(g)(s))(gH) = s(gH)$$

である。よって、$s_z = s$ である。また、任意に、$z \in F^H$ をとる。$r_0(s_z) = z$ であることを示す。$s_z(eH) = [e, z]$ であるから、$r_0(s_z) = z$ である。

Step 5. r_0 および、$r_0|_{\Gamma(G\times_H F)^G}$ は線形である。

任意に、$s_1, s_2 \in \Gamma(G \times_H F)$ をとる。

$$[e, r_0(s_1{+}s_2)] = (s_1{+}s_2)(eH) = s_1(eH){+_{eH}}s_2(eH) = [e, r_0(s_1)]{+_{eH}}[e, r_0(s_2)] = [e, r_0(s_1){+}r_0(s_2)]$$

となる。よって、ステップ 1 より $r_0(s_1 + s_2) = r_0(s_1) + r_0(s_2)$ である。スカラー倍も同様に示せる。 □

6.4 等質多様体の接ベクトル束

補題 6.38. M_1, M_2, N を滑らかな多様体とする。$f : M_1 \times M_2 \to N$ を滑らかな写像とする。各点 $p_1 \in M_1$ に対して、写像 $f_{p_1} : M_2 \to N$ を、$f_{p_1}(p_2) := f(p_1, p_2)$ で定める。このとき、写像

$$\begin{array}{ccc} F\colon & M_1 \times T(M_2) & \longrightarrow & T(N) \\ & \cup & & \cup \\ & (p_1, v_2) & \longmapsto & d(f_{p_1})(v_2) \end{array}$$

は滑らかである。

証明 おおむね、命題 1.27 の証明と同様である。

(U_1, φ_1), (U_2, φ_2), (V, ψ) をそれぞれ M_1, M_2, N のチャートとする。ここで、V に対して $f(U_1 \times U_2) \subset V$ であるように、U_1, U_2 を十分小さくとる。このとき、この座標表示の下で、

$$\varphi_1(U_1) \times \varphi_2(U_2) \times \mathbb{R}^{\dim M_2} \to \psi(V) \times \mathbb{R}^{\dim N}, (\varphi_1(p_1), \varphi_2(p_2), v_2) \mapsto (\psi(f(p_1, p_2)), w_2)$$

と書ける。ここで、$w_2 = (w_2^1, \ldots, w_2^{\dim N})$ とし、$v_2 = (v_2^1, \ldots, v_2^{\dim M_2})$ とする。このとき、

$$w_2^i = \sum_{j=1}^{\dim M_2} \frac{\partial (pr_i \circ \psi \circ f)}{\partial x_2^j}(\varphi_1(p_1), \varphi_2(p_2)) v_2^j$$

となる。これは、f が滑らかであることから、各 w_2^i は滑らかである。この $U_1 \times U_2$ をすべて集めれば $M_1 \times M_2$ を被覆するので、F は滑らかである。よって示された。 □

命題 6.39. G を *Lie* 群、H を G の閉部分群とする。このとき、等質 G 多様体 $(G/H, \rho)$ を考える。*(*$\rho : G \to \mathrm{Diffeo}(G/H), g \mapsto (g'H \mapsto gg'H)$ であった。*)* G/H の次元は n とする。

このとき、$d\rho : G \to \mathrm{Diffeo}(T(G/H)), g \mapsto d\rho(g)$ を考えると、

$(T(G/H), G/H, \pi, \mathbb{R}^n, \{(+_{gH}, \cdot_{gH})\}_{gH \in G/H}, G, d\rho, \rho)$ は等質 G ベクトル束となる。ただしここで、$+_{gH}, \cdot_{gH}$ は接ベクトル空間 $T_{gH}(G/H)$ の和とスカラー倍である。これを等質多様体 G/H の接ベクトル束と呼ぶ。

証明　**Step 1.** $(T(G/H), G/H, \pi, \mathbb{R}^n)$ は滑らかなベクトル束である。

例 2.29 より従う。

Step 2. $d\rho, \rho$ は滑らかな作用である。

ρ が滑らかであることは $G \to G/H, g \mapsto gH$ が滑らかな沈めこみであることから従う。

$d\rho$ が作用であることを示す。任意に、$g_1, g_2 \in G$ と $v \in T_{gH}(G/H)$ をとる。

$$\begin{aligned} d\rho(g_1g_2)(v) &= d(\rho(g_1g_2))(v) \\ &= d(\rho(g_1) \circ \rho(g_2))(v) \\ &= (d(\rho(g_1)) \circ d(\rho(g_2)))(v) \ (\because \text{微分の圏手性}) \\ &= d\rho(g_1)(d\rho(g_2)(v)) \end{aligned}$$

である。単位元 $e \in G$ に対して、任意に、$v \in T_{gH}(G/H)$ をとる。

$$d\rho(e)(v) = d_{gH}(\rho(e))(v) = d_{gH}(id_{G/H})(v) = v$$

である。

$d\rho$ が滑らかであることは直前の補題から従う。

Step 3. $(d\rho(g), \rho(g))$ はベクトル束の同型である。

ファイバー束の同型であることは、命題 1.32 より従う。これがベクトル空間構造と両立することは任意に、$g'H \in G/H$ をとったとき、$d_{g'H}(d\rho(g))$ が線形写像であることから従う。 □

命題 6.40. G を *Lie* 群、H を G の閉部分群とする。等質多様体 G/H の次元を n とする。このとき、G/H の接ベクトル束に対応する $(G, T_{eH}(G/H))$ 表現データは

$$\begin{array}{ccc} \sigma\colon\ H & \longrightarrow & \mathrm{GL}(T_{eH}(G/H)) \\ \cup & & \cup \\ h & \longmapsto & d\rho(h)|_{T_{eH}(G/H)} \end{array}$$

とした時、(H, σ) である。

注意 6.41. 等質 G ベクトル束 $(T(G/H), G/H, \pi, \mathbb{R}^n, \{(+_{gH}, \cdot_{gH})\}_{gH \in G/H}, G, d\rho, \rho)$ はファイバーだけ変えて $(T(G/H), G/H, \pi, T_{eH}(G/H), \{(+_{gH}, \cdot_{gH})\}_{gH \in G/H}, G, d\rho, \rho)$ と考えても情報は

変わらないので、そう考えている。

6.5 等質多様体のベクトル場

命題 6.42. M を滑らかな多様体とし、N をその正則部分多様体とする。$i : N \hookrightarrow M$ を包含写像とする。さらに N が滑らかな写像 $F : M \to \mathbb{R}^k$ の正則値 $0 \in \mathbb{R}^k$ の逆像であるとする。この時、任意の $p \in N$ に対して、$d_p i : T_p(N) \to T_p(M)$ はベクトル空間の埋め込みであり、

$$T_p(N) \cong di_p(T_p(N)) = \ker(dF_p)$$

である。

例 6.43. n 次元球面 $S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ は、滑らかな写像 $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, x \mapsto \|x\|^2 - 1$ の正則値 $0 \in \mathbb{R}$ の逆像である。このとき、任意の $x \in S^{n-1}$ に対して、

$$T_x(S^{n-1}) \cong di_x(T_x(S^{n-1})) = \ker(dF_x) = \{v \in T_x(\mathbb{R}^n) \mid dF_x(v) = 0\} \cong \{v \in \mathbb{R}^n \mid \langle x, v\rangle = 0\}$$

である。

命題 6.44. M, M' を滑らかな多様体とし、N, N' をそれぞれの正則部分多様体とする。滑らかな写像 $f : M \to M'$ は $f(N) \subset N'$ を満たすとする。このとき、制限写像 $f|_N : N \to N'$ は滑らかであり、任意の $p \in N$ に対して、包含写像 $i : N \hookrightarrow M$ と $i' : N' \hookrightarrow M'$ に対して、

$$di'_p \circ d(f|_N)_p = df_p \circ di_p$$

である。

例 6.45. $A \in SO(n)$ とする。

$$\rho(A) : S^{n-1} \to S^{n-1}, x \mapsto Ax$$

$$f_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, x \mapsto Ax$$

とおく。このとき、前の前の命題から包含写像 $i : S^{n-1} \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ から得られるベクトル空間の同型

$$T_x(S^{n-1}) \cong di_x(T_x(S^{n-1})) = \ker(dF_x)$$

を用いて、前の命題から、

$$\begin{array}{ccc} d\rho(A)_{e_1} : \ker(dF_{e_1}) & \longrightarrow & \ker(dF_{Ae_1}) \\ \cup & & \cup \\ v & \longmapsto & d(f_A)_{e_1}(v) \end{array}$$

解釈できる。

$$d(f_A)_{e_1}(v) : T_{e_1}(\mathbb{R}^n) \to T_{Ae_1}(\mathbb{R}^n)$$

はさらに、同一視、$\mathbb{R}^n \cong T_{e_1}(\mathbb{R}^n)$ と $\mathbb{R}^n \cong T_{Ae_1}(\mathbb{R}^n)$ を用いて、$d(f_A)_{e_1} = f_A$ と見なせる。よって、前の例とあらせて、

$$\begin{array}{ccc} d\rho(A)_{e_1} : \{v \in \mathbb{R}^n \mid \langle e_1, v\rangle = 0\} & \longrightarrow & \{v \in \mathbb{R}^n \mid \langle Ae_1, v\rangle = 0\} \\ \cup & & \cup \\ v & \longmapsto & Av \end{array}$$

例 6.46. 等質 $SO(n)$ 多様体 (S^{n-1}, ρ) $\rho : SO(n) \to \mathrm{Diffeo}(S^{n-1}), A \mapsto (x \mapsto Ax)$ に関して $\mathfrak{x}(S^{n-1})^{SO(n)}$ は 0 ベクトル場のみからなる。

証明 (S^{n-1}, ρ) は例 5.37 により、$x_0 = e_1 = (1, 0, \ldots, 0) \in S^{n-1}$ とすると、$SO(n)$ の e_1 におけるイソトロピー部分群

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} \in SO(n) \mid A \in SO(n-1) \right\}$$

を用いて、$S^{n-1} \cong SO(n)/H$ と表すことができる。このとき、$T_{e_1}(S^{n-1})$ は H の作用は

$$\begin{array}{rccc} \sigma\colon & H & \longrightarrow & \mathrm{GL}(T_{e_1}(S^{n-1})) \\ & \cup & & \cup \\ & \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} & \longmapsto & (v \to Av) \end{array}$$

である。ここで、$T_{e_1}(S^{n-1})$ を

$$\{(0, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n\}$$

と同一視している。このとき、$T_{e_1}(S^{n-1})^H$ は 0 ベクトルのみからなる。 □

命題 6.47. *G を Lie 群とする。H を G の閉部分 Lie 群とする。等質 G-多様体 $(G/H, \rho)$ について、ベクトル場 (接ベクトル束の切断) 全体の集合 $\mathfrak{x}(G/H)$ の命題 6.35 の左からの作用 $L : G \to \mathrm{GL}(\mathfrak{x}(G/H))$ で不変な集合 $\mathfrak{x}(G/H)^G$ は定理 6.37 より、$T_{eH}(G/H)^H$ と線形同型である。*

系 6.48. *G を Lie 群とする。この時、$\mathfrak{x}(G)^G$ は $T_e(G)$ と線形同型である。*

証明 $H = \{e\}$ とする。この時、$G/H \cong G$ であり、$T_{eH}(G/H) \cong T_e(G)$ である。また、このときの $T_{eH}(G/H) \cong T_e(G)$ の H による作用は自明であるから、$T_{eH}(G/H)^H \cong T_e(G)$ である。 □

7　ベクトル束上のテンソル積

7.1　テンソル積

命題 7.1 (自由ベクトル空間)**.** $\mathbb{K}$ を体とし、S を集合とする。

$$\mathcal{F}(S) := \{\alpha : S \to \mathbb{K} \mid \text{有限個の } s \text{ を除いて} \alpha(s) = 0\}$$

とする。$\alpha, \beta \in \mathcal{F}(S)$ と $a \in \mathbb{K}$ に対して、$(\alpha+\beta)(s) = \alpha(s) + \beta(s)$、$(a\alpha)(s) = a\alpha(s)$ で定める。このとき、$\mathcal{F}(S)$ は $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間になる。

証明　簡単。例えば有限と有限の和は有限であることなどを用いる。　□

定義 7.2. 前の命題のベクトル空間 $\mathcal{F}(S)$ を、S 上の自由ベクトル空間という。$\mathcal{F}(S)$ の元 δ_s を、$\delta_s(s) = 1$ であり、$\delta_s(s') = 0 (s' \neq s)$ であるような関数とする。この δ_s を単に s と書く。この意味で、$S \subset \mathcal{F}(S)$ であると考える。この表記の下で、任意の $\mathcal{F}(S)$ の元 α は、有限個の $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{K}$ と $s_1, \ldots, s_n \in S$ を用いて、$\alpha = a_1 s_1 + \cdots + a_n s_n$ と書ける。

注意 7.3. この時の $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{K}$ は $\alpha(s_1), \ldots, \alpha(s_n)$ である。

注意 7.4. $\alpha, \beta \in \mathcal{F}(S)$ をそれぞれ、$\alpha = a_1 s_1 + \cdots + a_n s_n$、$\beta = b_1 s_1 + \cdots + b_n s_n$ と書く。(必要に応じて、a_i や b_i が 0 であることもある。) このとき、$\alpha + \beta = (a_1 + b_1)s_1 + \cdots + (a_n + b_n)s_n$ である。また、$a \in \mathbb{K}$ に対して、$a\alpha = (aa_1)s_1 + \cdots + (aa_n)s_n$ である。次に、任意の $\alpha, \beta \in \mathcal{F}(S)$ に対して、

命題 7.5 (自由ベクトル空間の普遍性)**.** $\mathbb{K}$ を体とし、S を集合とする。V を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とし、$f : S \to V$ を写像とする。このとき、ある $\mathbb{K}$ 線形写像 $\bar{f} : \mathcal{F}(S) \to V$ がただ一つ存在して、任意の $s \in S$ に対して、$\bar{f}(s) = f(s)$ である。

証明　$\bar{f} : \mathcal{F}(S) \to V$ を、任意の $\alpha \in \mathcal{F}(S)$ に対して、

$$\bar{f}(\alpha) = \sum_{s \in S} \alpha(s) f(s)$$

と定める。$s \in S$ は有限個しか $\alpha(s) \neq 0$ でないから、この和は有限和である。$\bar{f}$ が線形であることを示す。$\alpha, \beta \in \mathcal{F}(S)$ と $a \in \mathbb{K}$ をとる。

$\bar{f}(\alpha+\beta)=\sum_{s\in S}(\alpha(s)+\beta(s))f(s)=\sum_{s\in S}\alpha(s)f(s)+\sum_{s\in S}\beta(s)f(s)=\bar{f}(\alpha)+\bar{f}(\beta)$ である。$\bar{f}(a\alpha)=\sum_{s\in S}(a\alpha(s))f(s)=a\sum_{s\in S}\alpha(s)f(s)=a\bar{f}(\alpha)$ である。よって、$\bar{f}$ は線形である。$\bar{f}$ が任意の $s\in S$ に対して、$\bar{f}(s)=f(s)$ であることを示す。$\bar{f}(s)=\bar{f}(\delta_s)=\sum_{s'\in S}\delta_s(s')f(s')$ である。$\delta_s(s)=1$ であり、$s'\neq s$ のとき $\delta_s(s')=0$ であるから、$\bar{f}(s)=f(s)$ である。$\bar{f}$ の一意性を示す。$\bar{f}':\mathcal{F}(S)\to V$ を、任意の $s\in S$ に対して、$\bar{f}'(s)=f(s)$ であるような線形写像とする。$\bar{f}'(\alpha)=f(\sum_{s\in S}\alpha(s)s)=\sum_{s\in S}\alpha(s)f(s)=\bar{f}(\alpha)$ であるから、$\bar{f}'(\alpha)=\bar{f}(\alpha)$ である。 □

定義 7.6. $\mathbb{K}$ を体とし、$V_1,\dots,V_n$ を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。自由ベクトル空間 $\mathcal{F}(V_1\times\cdots\times V_n)$ を考える。(なお、$V_1\times\cdots\times V_n$ は線形空間ではなく単なる集合であると考える。) この自由ベクトル空間の部分集合 R を、以下の元全体の集合とする。

- $(v_1,\dots,v_i+v_i',\dots,v_n)-(v_1,\dots,v_i,\dots,v_n)-(v_1,\dots,v_i',\dots,v_n)$
- $(v_1,\dots,av_i,\dots,v_n)-a(v_1,\dots,v_i,\dots,v_n)$

(ただし、$v_i,v_i'\in V_i$、$a\in\mathbb{K}$ であるとする。) R により生成される $\mathcal{F}(V_1\times\cdots\times V_n)$ の部分空間を $\mathcal{R}$ とする。このとき、商空間 $\mathcal{F}(V_1\times\cdots\times V_n)/\mathcal{R}$ を $V_1\otimes\cdots\otimes V_n$ と書く。これを $V_1,\dots,V_n$ のテンソル積という。さらに、$v_1\in V_1,\dots,v_n\in V_n$ に対して、$v_1\otimes\cdots\otimes v_n$ を、商空間 $V_1\otimes\cdots\otimes V_n$ における $(v_1,\dots,v_n)$ の同値類とする。

命題 7.7. $\mathbb{K}$ を体とし、$V_1,\dots,V_n$ を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。$\varphi:V_1\times\cdots\times V_n\to V_1\otimes\cdots\otimes V_n$ を、任意の $v_1\in V_1,\dots,v_n\in V_n$ に対して、$\varphi(v_1,\dots,v_n)=v_1\otimes\cdots\otimes v_n$ で定める写像とする。このとき、φ は多重線形写像である。

注意 7.8. これは、$(x+x')\otimes y=x\otimes y+x'\otimes y$ や $(ax)\otimes y=a(x\otimes y)$ などの等式が成り立つことを意味する。とくに、$0\otimes y=0$ や $x\otimes 0=0$ などの等式も成り立つ。

証明 任意に、$1\le i\le n$、$v_i,v_i'\in V_i$、$a,b\in\mathbb{K}$ をとる。$\mathcal{F}(V_1\times\cdots\times V_n)$ から商空間

$V_1 \otimes \cdots \otimes V_n$ への標準射影を p と書く。

$$
\begin{aligned}
&\varphi(v_1, \ldots, v_i + v_i', \ldots, v_n) - \varphi(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_n) - \varphi(v_1, \ldots, v_i', \ldots, v_n) \\
&= (v_1 \otimes \cdots \otimes (v_i + v_i') \otimes \cdots \otimes v_n) - (v_1 \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_n) - (v_1 \otimes \cdots \otimes v_i' \otimes \cdots \otimes v_n) \\
&= p(v_1, \ldots, v_i + v_i', \ldots, v_n) - p(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_n) - p(v_1, \ldots, v_i', \ldots, v_n) \\
&= p((v_1, \ldots, v_i + v_i', \ldots, v_n) - (v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_n) - (v_1, \ldots, v_i', \ldots, v_n)) \\
&= 0
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&\varphi(v_1, \ldots, av_i, \ldots, v_n) - a\varphi(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_n) \\
&= (v_1 \otimes \cdots \otimes (av_i) \otimes \cdots \otimes v_n) - a(v_1 \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_n) \\
&= p(v_1, \ldots, av_i, \ldots, v_n) - ap(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_n) \\
&= p((v_1, \ldots, av_i, \ldots, v_n) - a(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_n)) \\
&= 0
\end{aligned}
$$

□

命題 7.9 (テンソル積の普遍性)**.** $\mathbb{K}$ を体とし、$V_1, \ldots, V_n$ を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。$\varphi : V_1 \times \cdots \times V_n \to V_1 \otimes \cdots \otimes V_n$ を、任意の $v_1 \in V_1, \ldots, v_n \in V_n$ に対して、$\varphi(v_1, \ldots, v_n) = v_1 \otimes \cdots \otimes v_n$ で定める写像とする。このとき、任意の $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間 W と任意の多重線形写像 $f : V_1 \times \cdots \times V_n \to W$ に対して、線形写像 $\tilde{f} : V_1 \otimes \cdots \otimes V_n \to W$ がただ *1* つ存在して、任意の $v_1 \in V_1, \ldots, v_n \in V_n$ に対して、$\tilde{f}(\varphi(v_1, \ldots, v_n)) = f(v_1, \ldots, v_n)$ が成り立つ。

証明　命題 7.5 より、ある線形写像 $\bar{f} : \mathcal{F}(V_1 \times \cdots \times V_n) \to W$ がただ一つ存在して、任意の $(v_1, \ldots, v_n) \in V_1 \times \cdots \times V_n$ に対して、$\bar{f}(v_1, \ldots, v_n) = f(v_1, \ldots, v_n)$ である。$\mathcal{F}(V_1 \times \cdots \times V_n)$ から商空間 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_n$ への標準射影を p と書く。この時、任意の $\alpha, \beta \in \mathcal{F}(V_1 \times \cdots \times V_n)$ を取る。このとき、$p(\alpha) = p(\beta)$ であるとき、$\bar{f}(\alpha) = \bar{f}(\beta)$ であることを示す。α と β は同値であるから、$\alpha - \beta \in \mathcal{R}$ である。ゆえに、ある $\gamma_1, \ldots, \gamma_m \in R$ と $a_1, \ldots, a_m \in \mathbb{K}$ があって、$\alpha - \beta = a_1\gamma_1 + \cdots + a_m\gamma_m$ である。$\bar{f}(\alpha) - \bar{f}(\beta) = \bar{f}(\alpha - \beta) = \bar{f}(a_1\gamma_1 + \cdots + a_m\gamma_m) = a_1\bar{f}(\gamma_1) + \cdots + a_m\bar{f}(\gamma_m)$ である。ここで、各、γ_i について、$\bar{f}(\gamma_i) = 0$ であることを示せば、$\bar{f}(\alpha) = \bar{f}(\beta)$ であることがわ

かる。γ_i は、$(v_1,\dots,v_i+v_i',\dots,v_n)-(v_1,\dots,v_i,\dots,v_n)-(v_1,\dots,v_i',\dots,v_n)$ の形の元か、$(v_1,\dots,av_i,\dots,v_n)-a(v_1,\dots,v_i,\dots,v_n)$ の形の元である。γ_i が前者の形の元であるとする。

$$\begin{aligned}\bar{f}(\gamma_i)&=\bar{f}((v_1,\dots,v_i+v_i',\dots,v_n)-(v_1,\dots,v_i,\dots,v_n)-(v_1,\dots,v_i',\dots,v_n))\\&=f(v_1,\dots,v_i+v_i',\dots,v_n)-f(v_1,\dots,v_i,\dots,v_n)-f(v_1,\dots,v_i',\dots,v_n)\\&=0\end{aligned}$$

γ_i が後者の形の元であるとする。

$$\begin{aligned}\bar{f}(\gamma_i)&=\bar{f}((v_1,\dots,av_i,\dots,v_n)-a(v_1,\dots,v_i,\dots,v_n))\\&=f(v_1,\dots,av_i,\dots,v_n)-af(v_1,\dots,v_i,\dots,v_n)\\&=0\end{aligned}$$

したがって、$\bar{f}(\alpha)=\bar{f}(\beta)$ である。よって、$\bar{f}$ は $\mathcal{F}(V_1\times\cdots\times V_n)$ から商空間 $V_1\otimes\cdots\otimes V_n$ への線形写像 $\tilde{f}$ を誘導する。$\tilde{f}\circ p=\bar{f}$ である。$p|_{(V_1\times\cdots\times V_n)}=\varphi$ であるから、$\tilde{f}\circ\varphi=\tilde{f}\circ p|_{V_1\times\cdots\times V_n}=\bar{f}|_{V_1\times\cdots\times V_n}=f$ である。一意性は $V_1\times\cdots\times V_n$ の元が $v_1\otimes\cdots\otimes v_n$ の形の元の有限個の線形結合であることと、$\tilde{f}\circ\varphi=f$ であることからわかる。 □

補題 7.10 (線形同型写像のテンソル積は線形同型写像)**.** V,V',W,W' を体 $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。$f:V\to W$ と $g:V'\to W'$ を線形写像とする。このとき、$f\otimes g:V\otimes V'\to W\otimes W'$ であって、$f\otimes g(v\otimes v')=f(v)\otimes g(v')$ を満たすような線形写像が一意的に定まる。さらに、f と g が線形同型写像であるとき、$f\otimes g$ も線形同型写像である。

証明 $h:V\oplus V'\to W\otimes W'$ を、$h(v,v')=f(v)\otimes g(v')$ で定める。h が双線形であることを示す。任意の $v_1,v_2\in V$ と任意の $v_1',v_2'\in V'$ と任意の $a,b\in\mathbb{K}$ をとる。

$$\begin{aligned}h(av_1+bv_2,v')&=f(av_1+bv_2)\otimes g(v')\\&=(af(v_1)+bf(v_2))\otimes g(v')\\&=af(v_1)\otimes g(v')+bf(v_2)\otimes g(v')\\&=ah(v_1,v')+bh(v_2,v')\end{aligned}$$

である。第２成分についても同様。よって、テンソル積の普遍性より、$f \otimes g : V \otimes V' \to W \otimes W'$ が線形写像として一意的に定まる。f と g が線形同型写像であるとする。$f \otimes g$ の逆写像は $f^{-1} \otimes g^{-1}$ であるから、$f \otimes g$ は線形同型写像である。 □

命題 7.11 (テンソル積と直和)**.** V, W_1, W_2 を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。$f : V \times (W_1 \oplus W_2) \to (V \otimes W_1) \oplus (V \otimes W_2)$ を、任意の $v \in V, w_1 \in W_1, w_2 \in W_2$ に対して、$f(v, w_1, w_2) = (v \otimes w_1, v \otimes w_2)$ で定める写像とする。これは双線形であり、テンソル積の普遍性から得られる線形写像 $\tilde{f} : V \otimes (W_1 \oplus W_2) \to (V \otimes W_1) \oplus (V \otimes W_2)$ は線形同型写像である。

証明　双線形であることは簡単。逆写像を定める。$g_1 : V \times W_1 \to V \otimes (W_1 \oplus W_2)$ を、任意の $v \in V, w_1 \in W_1$ に対して、$g_1(v, w_1) = v \otimes (w_1, 0)$ で定める写像とする。$g_2 : V \times W_2 \to V \otimes (W_1 \oplus W_2)$ を、任意の $v \in V, w_2 \in W_2$ に対して、$g_2(v, w_2) = v \otimes (0, w_2)$ で定める写像とする。g_1 と g_2 は双線形であるから、$\tilde{g_1} : V \otimes W_1 \to V \otimes (W_1 \oplus W_2)$ と $\tilde{g_2} : V \otimes W_2 \to V \otimes (W_1 \oplus W_2)$ が線形写像として一意的に定まる。ここから、$\tilde{g} : (V \otimes W_1) \oplus (V \otimes W_2) \to V \otimes (W_1 \oplus W_2), \tilde{g}(x, y) = \tilde{g_1}(x) + \tilde{g_2}(y)$ が得られる。$\tilde{g}$ が逆写像であることを示す。任意の $v \in V, w_1 \in W_1, w_2 \in W_2$ をとる。

$$\begin{aligned}
\tilde{g} \circ \tilde{f}(v \otimes (w_1, w_2)) &= \tilde{g}(v \otimes w_1, v \otimes w_2) \\
&= \tilde{g_1}(v \otimes w_1) + \tilde{g_2}(v \otimes w_2) \\
&= v \otimes (w_1, 0) + v \otimes (0, w_2) \\
&= v \otimes (w_1, w_2)
\end{aligned}$$

一般の元は $v \otimes (w_1, w_2)$ の形の元の有限個の線形結合であるから、$\tilde{g} \circ \tilde{f} = id$ である。

$$\tilde{f} \circ \tilde{g}(v \otimes w_1, 0) = \tilde{f}(v \otimes (w_1, 0)) = (v \otimes w_1, 0)$$

$$\tilde{f} \circ \tilde{g}(0, v \otimes w_2) = \tilde{f}(v \otimes (0, w_2)) = (0, v \otimes w_2)$$

一般の元は $(v \otimes w_1, 0)$ や $(0, v \otimes w_2)$ の形の元の有限個の線形結合であるから、$\tilde{f} \circ \tilde{g} = id$ である。 □

系 7.12 (テンソル積と内部直和)**.** V, W を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。W_1 と W_2 を W の部分空間とする。内部直和として $W = W_1 \oplus W_2$ であるとする。$f : V \times W \to (V \otimes W_1) \oplus (V \otimes W_2)$ を、任意の $v \in V, w_1 \in W_1, w_2 \in W_2$ に対して、$f(v, w_1 + w_2) = v \otimes w_1 + v \otimes w_2$ で定める写像とする。これは双線形であり、テンソル積の普遍性から得られる線形写像 $\tilde{f} : V \otimes W \to (V \otimes W_1) \oplus (V \otimes W_2)$ は線形同型写像である。

証明　内部直和の定義から f が well-defined であることがわかる。内部直和と外部直和の自然な同型を用いて、命題 7.11 を適用すればよい。 □

命題 7.13 (テンソル積の結合律)**.** V_1, V_2, V_3 を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。この時、$(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3 \cong V_1 \otimes V_2 \otimes V_3 \cong V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3)$ であり、この間の同型は $(v_1 \otimes v_2) \otimes v_3$ と $v_1 \otimes (v_2 \otimes v_3)$ と $v_1 \otimes v_2 \otimes v_3$ をそれぞれ対応させるような同型である。

証明

$$\begin{array}{ccc} f : V_1 \times V_2 \times V_3 & \longrightarrow & (V_1 \otimes V_2) \otimes V_3 \\ \cup & & \cup \\ (v_1, v_2, v_3) & \longmapsto & (v_1 \otimes v_2) \otimes v_3 \end{array}$$

とする。これは多重線形写像であるから、命題 7.9 より、ある線形写像 $\tilde{f} : V_1 \otimes V_2 \otimes V_3 \to (V_1 \otimes V_2) \otimes V_3$ があって、$\tilde{f}(v_1 \otimes v_2 \otimes v_3) = (v_1 \otimes v_2) \otimes v_3$ である。このとき、$\tilde{f}$ の逆写像を構成する。各 $v_3 \in V_3$ に対して、

$$\begin{array}{ccc} g_{v_3} : V_1 \times V_2 & \longrightarrow & V_1 \otimes V_2 \otimes V_3 \\ \cup & & \cup \\ (v_1, v_2) & \longmapsto & v_1 \otimes v_2 \otimes v_3 \end{array}$$

で定める。g_{v_3} は双線形写像であるから、命題 7.9 より、ある線形写像 $\tilde{g}_{v_3} : V_1 \otimes V_2 \to V_1 \otimes V_2 \otimes V_3$ があって、$\tilde{g}_{v_3}(v_1 \otimes v_2) = v_1 \otimes v_2 \otimes v_3$ である。さらに、

$$\begin{array}{ccc} g : (V_1 \otimes V_2) \times V_3 & \longrightarrow & V_1 \otimes V_2 \otimes V_3 \\ \cup & & \cup \\ (v_{12}, v_3) & \longmapsto & \tilde{g}_{v_3}(v_{12}) \end{array}$$

で定める。g は双線形写像であるから、命題 7.9 より、ある線形写像 $\tilde{g} : (V_1 \otimes V_2) \otimes V_3 \to V_1 \otimes V_2 \otimes V_3$ があって、$\tilde{g}((v_1 \otimes v_2) \otimes v_3) = v_1 \otimes v_2 \otimes v_3$ である。$\tilde{g}$ が $\tilde{f}$ の逆写像であるこ

とは簡単であるので $\tilde{f}$ は同型である。同様にして、$V_1 \otimes V_2 \otimes V_3$ と $V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3)$ の間の同型も構成できる。 □

補題 7.14 (一次元とのテンソル積). V を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。W を $\mathbb{K}$ 上の一次元ベクトル空間とする。y を W の零でない元とする。このとき、$f : V \to V \otimes W, v \mapsto v \otimes y$ は線形同型写像である。

証明 f が線形であることは簡単。f の逆写像を定める。y は W の基底であるから、任意の $w \in W$ は、ある $a_w \in \mathbb{K}$ が一意的に存在して、$w = a_w y$ である。$g : V \times W \to V$ を、任意の $v \in V, w \in W$ に対して、$g(v, w) = a_w v$ で定める写像とする。g は双線形であるから、テンソル積の普遍性より、ある線形写像 $\tilde{g} : V \otimes W \to V$ があって、$\tilde{g}(v \otimes w) = g(v, w)$ である。$\tilde{g}$ が f の逆写像であることを示す。任意の $v \in V, w \in W$ をとる。

$$\tilde{g}(f(v)) = \tilde{g}(v \otimes y) = g(v, y) = v$$

$$f(\tilde{g}(v \otimes w)) = f(g(v, w)) = f(a_w v) = a_w(v \otimes y) = v \otimes (a_w y) = v \otimes w$$

$V \otimes W$ の元は $v \otimes w$ の形の元の有限個の線形結合であるから、$\tilde{g} \circ f = id$ である。 □

命題 7.15 (テンソル積の基底). $V_1, \ldots, V_n$ を $\mathbb{K}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。それぞれの次元を m_i とし、V_i の基底を $(e_{i1}, \ldots, e_{im_i})$ とする。このとき、$V_1 \otimes \cdots \otimes V_n$ の基底は $(e_{1j_1} \otimes \cdots \otimes e_{nj_n})_{1 \le j_i \le m_i}$ である。

証明 $n = 2$ の場合だけ示す。その他の場合は命題 7.13 を使う事で $n = 2$ の場合に帰着できる。$\alpha_i : V_1 \to V_1 \otimes \mathbb{K}e_{2,i}$ を、任意の $v_1 \in V_1$ に対して、$\alpha_i(v_1) = v_1 \otimes e_{2,i}$ で定める写像とする。補題 7.14 より、α_i は線形同型写像である。$V_2 = \mathbb{K}e_{2,1} \oplus \cdots \oplus \mathbb{K}e_{2,m_2}$ であるから、補題 7.12 より、線形同型 $\tilde{f} : V_1 \otimes V_2 \to (V_1 \otimes \mathbb{K}e_{2,1}) \oplus \cdots \oplus (V_1 \otimes \mathbb{K}e_{2,m_2})$ を得る。このとき、$\tilde{f}^{-1} \circ (\alpha_1 \oplus \cdots \oplus \alpha_{m_2})$ は、$V_1^{\oplus m_2}$ から $V_1 \otimes V_2$ への線形同型写像であって、$V_1^{\oplus m_2}$ の基底 $\{(e_{1j}, 0, \ldots, 0), \ldots, (0, \ldots, 0, e_{1j}) \mid 1 \le j \le m_1\}$ を $V_1 \otimes V_2$ の元の集合 $\{e_{1j} \otimes e_{2i} \mid 1 \le j \le m_1, 1 \le i \le m_2\}$ に写す。 □

命題 7.16. $V_1, \ldots, V_n$ を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。$\mathrm{Mult}(V_1, \ldots, V_n; \mathbb{K})$ を、$V_1 \times \cdots \times V_n$ から $\mathbb{K}$ への多重線形写像全体の集合とする。これは自然な演算に対して、$\mathbb{K}$ 上のベクトル空間になる。

証明　和は、$f, g \in \mathrm{Mult}(V_1, \ldots, V_n; \mathbb{K})$ に対して、$(f+g)(v_1, \ldots, v_n) = f(v_1, \ldots, v_n) + g(v_1, \ldots, v_n)$ で定める。スカラー倍は、$a \in \mathbb{K}$ と $f \in \mathrm{Mult}(V_1, \ldots, V_n; \mathbb{K})$ に対して、$(af)(v_1, \ldots, v_n) = af(v_1, \ldots, v_n)$ で定める。この演算が $\mathrm{Mult}(V_1, \ldots, V_n; \mathbb{K})$ をベクトル空間にすることを示す。和が well-defined であることだけ示す。$f+g$ が多重線形写像であることを示す。任意の $1 \leq i \leq n$、$v_i, v_i' \in V_i$、$a, b \in \mathbb{K}$ をとる。

$$
\begin{aligned}
&(f+g)(v_1, \ldots, av_i + bv_i', \ldots, v_n) \\
&= f(v_1, \ldots, av_i + bv_i', \ldots, v_n) + g(v_1, \ldots, av_i + bv_i', \ldots, v_n) \\
&= af(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_n) + bf(v_1, \ldots, v_i', \ldots, v_n) + ag(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_n) + bg(v_1, \ldots, v_i', \ldots, v_n) \\
&= a(f+g)(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_n) + b(f+g)(v_1, \ldots, v_i', \ldots, v_n)
\end{aligned}
$$

□

命題 7.17 (テンソル積と多重線形写像の同型)**.** $V_1, \ldots, V_n$ を $\mathbb{K}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。$V_1 \otimes \cdots \otimes V_n$ と $\mathrm{Mult}(V_1^*, \ldots, V_n^*; \mathbb{K})$ は同型であり、この同型は、$v_1 \otimes \cdots \otimes v_n$ に対して、$\omega_{v_1, \cdots, v_n} : V_1^* \times \cdots \times V_n^* \to \mathbb{K}$ を、任意の $\alpha_1 \in V_1^*, \ldots, \alpha_n \in V_n^*$ に対して、$\omega_{v_1, \cdots, v_n}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = \alpha_1(v_1) \cdots \alpha_n(v_n)$ で定める写像に写すような同型である。

証明　任意に、$v_1 \in V_1, \ldots, v_n \in V_n$ をとる。$\omega_{v_1, \cdots, v_n} : V_1^* \times \cdots \times V_n^* \to \mathbb{K}$ を、任意の $\alpha_1 \in V_1^*, \ldots, \alpha_n \in V_n^*$ に対して、$\omega_{v_1, \cdots, v_n}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = \alpha_1(v_1) \cdots \alpha_n(v_n)$ で定める写像とする。$f : V_1 \times \cdots \times V_n \to \mathrm{Mult}(V_1^*, \ldots, V_n^*; \mathbb{K})$ を、任意の $v_1 \in V_1, \ldots, v_n \in V_n$ に対して、$f(v_1, \cdots, v_n) = \omega_{v_1, \cdots, v_n}$ で定める写像とする。
f は多重線形写像であることを示す。任意の $1 \leq i \leq n$、$v_i, v_i' \in V_i$、$a, b \in \mathbb{K}$ をとる。

$$
\begin{aligned}
&f(v_1, \ldots, av_i + bv_i', \ldots, v_n)(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \\
&= \alpha_1(v_1) \cdots \alpha_i(av_i + bv_i') \cdots \alpha_n(v_n) \\
&= a\alpha_1(v_1) \cdots \alpha_i(v_i) \cdots \alpha_n(v_n) + b\alpha_1(v_1) \cdots \alpha_i(v_i') \cdots \alpha_n(v_n) \\
&= af(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_n)(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) + bf(v_1, \ldots, v_i', \ldots, v_n)(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)
\end{aligned}
$$

となり、f は多重線形写像である。よって、命題 7.9 より、ある線形写像 $\tilde{f} : V_1 \otimes \cdots \otimes V_n \to \mathrm{Mult}(V_1^*, \ldots, V_n^*; \mathbb{K})$ があって、$\tilde{f}(v_1 \otimes \cdots \otimes v_n) = f(v_1, \ldots, v_n) = \omega_{v_1, \cdots, v_n}$ である。あとは、$\tilde{f}$ が同型であることを示すだけである。

それぞれの次元を m_i とし、V_i の基底を $\{e_{i1}, \ldots, e_{im_i}\}$ とする。命題 7.15 より、$V_1 \otimes \cdots \otimes V_n$ の基底は $\{e_{1j_1} \otimes \cdots \otimes e_{nj_n} \mid 1 \leq j_i \leq m_i\}$ である。よって、$\{\tilde{f}(e_{1j_1} \otimes \cdots \otimes e_{nj_n}) \mid 1 \leq j_i \leq m_i\}$ が $\mathrm{Mult}(V_1^*, \ldots, V_n^*; \mathbb{K})$ の基底であることを示せばよい。$\tilde{f}(e_{1j_1} \otimes \cdots \otimes e_{nj_n}) = \omega_{e_{1j_1}, \cdots, e_{nj_n}}$ である。まず、$\{\omega_{e_{1j_1}, \cdots, e_{nj_n}} \mid 1 \leq j_i \leq m_i\}$ が $\mathrm{Mult}(V_1^*, \ldots, V_n^*; \mathbb{K})$ を生成することを示す. 任意に $\omega \in \mathrm{Mult}(V_1^*, \ldots, V_n^*; \mathbb{K})$ をとる。$i = 1, \ldots, n$ について、V_i の基底 $\{e_{i1}, \ldots, e_{im_i}\}$ に対して、V_i^* の双対基底を $\{\varepsilon_{i1}, \ldots, \varepsilon_{im_i}\}$ とすると、任意の $\alpha_i \in V_i^*$ は

$$\alpha_i = \sum_{j_i=1}^{m_i} \alpha_i(e_{ij_i})\, \varepsilon_{ij_i}$$

と書ける。したがって、ω の多重線形性より

$$\begin{aligned}
\omega(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) &= \omega\left(\sum_{j_1=1}^{m_1} \alpha_1(e_{1j_1})\varepsilon_{1j_1}, \ldots, \sum_{j_n=1}^{m_n} \alpha_n(e_{nj_n})\varepsilon_{nj_n} \right) \\
&= \sum_{j_1=1}^{m_1} \cdots \sum_{j_n=1}^{m_n} \alpha_1(e_{1j_1}) \cdots \alpha_n(e_{nj_n})\, \omega(\varepsilon_{1j_1}, \ldots, \varepsilon_{nj_n}) \\
&= \sum_{j_1=1}^{m_1} \cdots \sum_{j_n=1}^{m_n} \omega(\varepsilon_{1j_1}, \ldots, \varepsilon_{nj_n})\, \omega_{e_{1j_1}, \cdots, e_{nj_n}}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)
\end{aligned}$$

である。ゆえに、ω は $\{\omega_{e_{1j_1}, \cdots, e_{nj_n}} \mid 1 \leq j_i \leq m_i\}$ の線形結合として表される。

次に、$\{\omega_{e_{1j_1}, \cdots, e_{nj_n}} \mid 1 \leq j_i \leq m_i\}$ が線形独立であることを示す。

$$\sum_{j_1=1}^{m_1} \cdots \sum_{j_n=1}^{m_n} a_{j_1 \cdots j_n} \omega_{e_{1j_1}, \cdots, e_{nj_n}}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = 0$$

であるとする。任意に、$k_i \in \{1, \ldots, m_i\}$ をとる。$a_{k_1 \cdots k_n}$ が 0 であることを示す。

このとき、

$$\begin{aligned}
0 &= \sum_{j_1=1}^{m_1} \cdots \sum_{j_n=1}^{m_n} a_{j_1 \cdots j_n} \omega_{e_{1j_1}, \cdots, e_{nj_n}}(\varepsilon_{1,k_1}, \ldots, \varepsilon_{n,k_n}) \\
&= \sum_{j_1=1}^{m_1} \cdots \sum_{j_n=1}^{m_n} a_{j_1 \cdots j_n} \varepsilon_{1,k_1}(e_{1j_1}) \cdots \varepsilon_{n,k_n}(e_{nj_n}) \\
&= a_{k_1 \cdots k_n}
\end{aligned}$$

である。したがって、$a_{k_1 \cdots k_n} = 0$ である。よって、$\{\tilde{f}(e_{1j_1} \otimes \cdots \otimes e_{nj_n}) \mid 1 \leq j_i \leq m_i\}$ が $\mathrm{Mult}(V_1^*, \ldots, V_n^*; \mathbb{K})$ の基底である。 □

系 7.18. $V_1, \ldots, V_n$ を $\mathbb{K}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。$V_1^* \otimes \cdots \otimes V_n^*$ と $\mathrm{Mult}(V_1, \ldots, V_n; \mathbb{K})$ は同型である。この同型は、$\alpha_1 \otimes \cdots \otimes \alpha_n$ に対して、$f_{\alpha_1, \cdots, \alpha_n} : V_1 \times \cdots \times V_n \to \mathbb{K}$ を、任意の $v_1 \in V_1, \ldots, v_n \in V_n$ に対して、$f_{\alpha_1, \cdots, \alpha_n}(v_1, \ldots, v_n) = \alpha_1(v_1) \cdots \alpha_n(v_n)$ で定める写像に写すような同型である。

証明 V_i から $((V_i)^*)^*$ への自然な同型写像を ι_{V_i} とする。これは、$\iota_{V_i}(v)(\alpha) = \alpha(v)$ で定める写像である。命題 7.17 より、$V_1^* \otimes \cdots \otimes V_n^*$ と $\mathrm{Mult}((V_1^*)^*, \ldots, (V_n^*)^*; \mathbb{K})$ は同型であるから、$V_1^* \otimes \cdots \otimes V_n^*$ と $\mathrm{Mult}(V_1, \ldots, V_n; \mathbb{K})$ は同型である。この同型写像は $\alpha_1 \otimes \cdots \otimes \alpha_n$ に対して、まず、$\mathrm{Mult}((V_1^*)^*, \ldots, (V_n^*)^*; \mathbb{K})$ の元 $\omega_{\alpha_1, \cdots, \alpha_n}$ に写し、次に $\mathrm{Mult}(V_1, \ldots, V_n; \mathbb{K})$ の元 $f_{\alpha_1, \cdots, \alpha_n}$ に写すような同型である。 □

定義 7.19. V を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。$s, t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して、

$$T^{(s,t)}(V) := \underbrace{V \otimes \cdots \otimes V}_{s \text{ 個}} \otimes \underbrace{V^* \otimes \cdots \otimes V^*}_{t \text{ 個}}$$

で定める。ただし、$T^{(0,0)}(V) = \mathbb{K}$ $T^{(s,0)}(V) = \underbrace{V \otimes \cdots \otimes V}_{s \text{ 個}}$ $T^{(0,t)}(V) = \underbrace{V^* \otimes \cdots \otimes V^*}_{t \text{ 個}}$ とする。これを V 上の (s,t) 型テンソル空間と呼ぶ。また、$T^{(s,0)}(V)$ を単に $T^s(V)$ と書く。

命題 7.20. V を $\mathbb{K}$ 上の有限次元ベクトル空間とする。$s, t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して、$T^{(s,t)}(V)$ と $\mathrm{Mult}(\underbrace{V^*, \ldots, V^*}_{s \text{ 個}}, \underbrace{V, \ldots, V}_{t \text{ 個}}; \mathbb{K})$ は同型である。この同型は、$v_1 \otimes \cdots \otimes v_s \otimes \alpha_1 \otimes \cdots \otimes \alpha_t$ に対して、

$$f_{v_1, \cdots, v_s, \alpha_1, \cdots, \alpha_t} : \underbrace{V^* \times \cdots \times V^*}_{s \text{ 個}} \times \underbrace{V \times \cdots \times V}_{t \text{ 個}} \to \mathbb{K}$$

を、任意の ${\alpha_1}' \in V^*, \ldots, {\alpha_s}' \in V^*, v_1' \in V, \ldots, v_t' \in V$ に対して、

$$f_{v_1, \cdots, v_s, \alpha_1, \cdots, \alpha_t}({\alpha_1}' \cdots {\alpha_s}', v_1' \cdots v_t') = {\alpha_1}'(v_1) \cdots {\alpha_s}'(v_s) \alpha_1({v_1}') \cdots \alpha_t({v_t}')$$

とする写像に写すような同型である。

注意 7.21. $s = 0$ のときこれは $\mathrm{Mult}(\underbrace{V, \ldots, V}_{t \text{ 個}}; \mathbb{K})$ とする。$t = 0$ のとき、これは $\mathrm{Mult}(\underbrace{V^*, \ldots, V^*}_{s \text{ 個}}; \mathbb{K})$ とする。$s = 0$ かつ $t = 0$ のとき、これは $\mathbb{K}$ とする。

証明　$s > 0$ かつ $t > 0$ の場合は命題 7.17 を用いて、系 7.18 と同様にすればいい。$s = 0$ かつ $t > 0$ の場合は系 7.18 を用いればいい。$s > 0$ かつ $t = 0$ の場合は、命題 7.17 を用いればいい。$s = 0$ かつ $t = 0$ の場合は簡単。 □

7.2 外冪

定義 7.22. V を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。$T^s(V)$ の部分空間

$$R^s(V) := \mathrm{Span}\{v_1 \otimes \cdots \otimes v_s \mid v_1, \ldots, v_s \in V, 1 \leq i < j \leq s,\ v_i = v_j\}$$

による商空間 $\Lambda^s(V) := T^s(V)/R^s(V)$ を V の s 次外冪と呼ぶ。このとき、$v_1 \otimes \cdots \otimes v_s$ の同値類を $v_1 \wedge \cdots \wedge v_s \in \Lambda^s(V)$ と書く。

定義 7.23. V, W を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。$s \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ とする。多重線形写像 $f : \underbrace{V \times \cdots \times V}_{s\text{ 個}} \to W$ が交代的であるとは、ある $1 \leq i < j \leq s$ に対して、$v_i = v_j$ ならば $f(v_1, \ldots, v_s) = 0$ が成り立つことをいう。

命題 7.24. V を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。$f : \underbrace{V \times \cdots \times V}_{s\text{ 個}} \to W$ を交代的多重線形写像とする。このとき、任意の、$v_1, \ldots, v_s \in V$ と $1 \leq i < j \leq s$ に対して、

$$f(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_j, \ldots, v_s) = -f(v_1, \ldots, v_j, \ldots, v_i, \ldots, v_s)$$

が成り立つ。

証明　任意に、$v_1, \ldots, v_s \in V$ と $1 \leq i < j \leq s$ をとる。

$$f(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_j, \ldots, v_s) + f(v_1, \ldots, v_j, \ldots, v_i, \ldots, v_s) = f(v_1, \ldots, v_i + v_j, \ldots, v_i + v_j, \ldots, v_s) = 0$$

が成り立つ。 □

命題 7.25 (外積の普遍性)**.** V を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。$s \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ とする。

$$\begin{array}{ccc} \varphi : \underbrace{V \times \cdots \times V}_{s \text{ 個}} & \longrightarrow & \Lambda^s(V) \\ \cup & & \cup \\ (v_1, \ldots, v_s) & \longmapsto & v_1 \wedge \cdots \wedge v_s \end{array}$$

とする。これは交代的多重線形写像である。このとき、任意の $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間 W と交代的多重線形写像 $f : \underbrace{V \times \cdots \times V}_{s \text{ 個}} \to W$ に対して、唯一つの線形写像 $\widetilde{f} : \Lambda^s(V) \to W$ が存在して、

$$f = \widetilde{f} \circ \varphi$$

が成り立つ。

注意 7.26. φ の交代的多重線形性を外積の交代的多重線形性と呼ぶ。

証明　任意に、$\mathbb{K}$ 上のベクトル空間 W と交代的多重線形写像 $f : \underbrace{V \times \cdots \times V}_{s \text{ 個}} \to W$ をとる。テンソル積の普遍性から、唯一つの線形写像

$$g : T^s(V) \to W$$

が存在して、任意の $v_1, \ldots, v_s \in V$ に対して $f(v_1, \ldots, v_s) = g(v_1 \otimes \cdots \otimes v_s)$ が成り立つ。

Step 1. φ は交代的多重線形である。

多重線形であることは命題 7.7 から従う。交代的であることは、任意の $v_1, \ldots, v_s \in V$ に対して、ある $1 \leq i < j \leq s$ に対して $v_i = v_j$ ならば、

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_s = v_1 \otimes \cdots \otimes v_s + R^s(V) = 0 + R^s(V) = 0$$

が成り立つことから従う。

Step 2. $g(R^s(V)) = \{0\}$ である。

任意に、$v_1, \ldots, v_s \in V$ で、ある $1 \leq i < j \leq s$ に対して $v_i = v_j$ を満たすものをとる。

$$g(v_1 \otimes \cdots \otimes v_s) = f(v_1, \ldots, v_s) = 0$$

である。また、g は線形写像であるから、$g(R^s(V)) = \{0\}$ が従う。

Step 3. 線形写像 $\widetilde{f} : \Lambda^s(V) \to W$ を定める。

前のステップから、準同型定理を用いて線形写像 $\widetilde{f} : \Lambda^s(V) = T^s(V)/R^s(V) \to W$ が定まる。また、任意の $v_1, \ldots, v_s \in V$ に対して、

$$\widetilde{f}(\varphi(v_1, \ldots, v_s)) = \widetilde{f}(v_1 \wedge \cdots \wedge v_s) = g(v_1 \otimes \cdots \otimes v_s) = f(v_1, \ldots, v_s)$$

が成り立つ。

Step 4. 一意性

テンソル積の普遍性における線形写像の一意性と準同型定理の一意性から、$\widetilde{f}$ は一意である。 □

命題 7.27. V, W を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。$s \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ とする。$f_1, \ldots, f_s : V \to W$ を線形写像とする。この時、

$$\begin{array}{ccc} V^s & \longrightarrow & \Lambda^s(W) \\ \cup & & \cup \\ (v_1, \ldots, v_s) & \longmapsto & (f_1(v_1) \wedge \cdots \wedge f_s(v_s)) \end{array}$$

は交代的多重線形写像である。ゆえに、外積の普遍性から、唯一つの線形写像

$$\begin{array}{cccc} f_1 \wedge \cdots \wedge f_s : & \Lambda^s(V) & \longrightarrow & \Lambda^s(W) \\ & \cup & & \cup \\ & v_1 \wedge \cdots \wedge v_s & \longmapsto & f_1(v_1) \wedge \cdots \wedge f_s(v_s) \end{array}$$

が定まる。さらに、$f_1 = \cdots = f_s = f$ とすると、$f_1 \wedge \cdots \wedge f_s$ を $\Lambda^s(f)$ と書く。この時、Λ^s はベクトル空間の圏からベクトル空間の圏への函手である。

証明 **Step 1.** 交代的多重線形性

f_i の線形性と外積の交代的多重線形性から、交代的多重線形性が従う。

Step 2. 函手性

恒等写像 $1_V : V \to V$ に対して、$\Lambda^s(1_V) = 1_{\Lambda^s(V)}$ が成り立つ。また、$V \xrightarrow{f} W \xrightarrow{g} X$ に対して、$\Lambda^s(g \circ f) = \Lambda^s(g) \circ \Lambda^s(f)$ が成り立つ。(これは外積の普遍性の線形写像の一意性から従う。) □

命題 7.28. *TODO:* 置換の符号を使わずにできると思っていたが本質的に使う必要がありそうなため工事中 V, W を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。

$$i_V : V \to V \oplus W, \quad v \mapsto (v, 0) i_W : W \to V \oplus W, \quad w \mapsto (0, w)$$

をそれぞれの空間の標準的埋め込みとする。$s, t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して、

$$\wedge \circ (\Lambda^s(i_V) \otimes \Lambda^{t-s}(i_W)) : \Lambda^s(V) \otimes \Lambda^{t-s}(W) \to \Lambda^t(V \oplus W)$$

の直和

$$\Phi := \bigoplus_{s=1}^{t} (\wedge \circ (\Lambda^s(i_V) \otimes \Lambda^{t-s}(i_W))) : \bigoplus_{s=1}^{t} \Lambda^s(V) \otimes \Lambda^{t-s}(W) \to \Lambda^t(V \oplus W)$$

は線形同型写像である。

証明　任意に、$v_1, \ldots, v_s \in V$ と $w_1, \ldots, w_{t-s} \in W$ をとる。

$$\begin{aligned}
&\Phi(0, \cdots, (v_1 \wedge \cdots \wedge v_s \otimes w_1 \wedge \cdots \wedge w_{t-s}), \cdots, 0) \\
&= \wedge(\Lambda^s(i_V)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_s) \otimes \Lambda^{t-s}(i_W)(w_1 \wedge \cdots \wedge w_{t-s})) \\
&= \wedge((i_V(v_1) \wedge \cdots \wedge i_V(v_s)) \otimes (i_W(w_1) \wedge \cdots \wedge i_W(w_{t-s}))) \\
&= i_V(v_1) \wedge \cdots \wedge i_V(v_s) \wedge i_W(w_1) \wedge \cdots \wedge i_W(w_{t-s}) \\
&= (v_1, 0) \wedge \cdots \wedge (v_s, 0) \wedge (0, w_1) \wedge \cdots \wedge (0, w_{t-s})
\end{aligned}$$

である。

Step 1. 逆写像 $\tilde{\Psi}$ の構成

まず、

$$\begin{array}{ccc}
\Psi : \underbrace{(V \oplus W) \times \cdots \times (V \oplus W)}_{t \text{ 個}} & \longrightarrow & \bigoplus_{s=1}^{t} \Lambda^s(V) \otimes \Lambda^{t-s}(W) \\
\cup & & \cup \\
((v_1, w_1), \ldots, (v_t, w_t)) & \longmapsto & \sum_{s=1}^{t} \sum_{I \in [t]_s} (-1)^{N(I)} (v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_s}) \otimes (w_{j_1} \wedge \cdots \wedge w_{j_{t-s}})
\end{array}$$

と定める。ここで、$I = (i_1, \ldots, i_s) \in [t]_s$ に対して、$J = (j_1, \ldots, j_{t-s})$ は $\{1, \ldots, t\}$ から I を除いた要素を昇順に並べたものであり、$N(I) = \sharp\{(i, j) \mid i \in I, j \in J, i > j\}$ である。このとき、Ψ は交代的多重線形写像であることを示す。多重線形性を考える。固定した

$r \in \{1, \ldots, t\}$ に対し f の第 r 変数 (v_r, w_r) に注目する。各 $I \in [t]_s$ に対して、$r \in I$ ならば、$(v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_s})$ の中に v_r が含まれる。一方、$r \notin I$ ならば、$(w_{j_1} \wedge \cdots \wedge w_{j_{t-s}})$ の中に w_r が含まれる。外冪とテンソル積の多重線形性から、Ψ は多重線形である。交代的であることは長いので次のステップで示す。外積の普遍性から、唯一つの線形写像

$$\tilde{\Psi} : \Lambda^t(V \oplus W) \to \bigoplus_{s=1}^{t} \Lambda^s(V) \otimes \Lambda^{t-s}(W)$$

が定まる。

Step 2. Ψ が交代的であること

Step 3. 逆写像の確認

□

定義 7.29. $s \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して、$d_s : M_{s,s}(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ が行列式の公理を満たすとは、任意の $(a_1, \ldots, a_s) \in M_{s,s}(\mathbb{K})$ を $(a_1, \ldots, a_s) \in \underbrace{\mathbb{K}^s \times \cdots \times \mathbb{K}^s}_{s \text{ 個}}$ とみなすとき、d が交代的多重線形写像であり、$d_s(I_s) = 1$ を満たすことをいう。

命題 7.30. $s \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して、行列式の公理を満たす唯一つの写像 $d_s : M_{s,s}(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ が存在する。

証明 **Step 1.** 存在

帰納的に定義する。$s = 0$ のとき、$M_{0,0}(\mathbb{K}) = \{I_0\}$ であるから、$d_0(I_0) = 1$ と定める。$s = 1$ のとき、$M_{1,1}(\mathbb{K}) = \mathbb{K}$ であるから、$d_1(a) = a$ と定める。$s \geq 2$ のとき、任意に、$(a_{i,j}) \in M_{s,s}(\mathbb{K})$ をとる。

$$d_s(a_1, \ldots, a_s) = \sum_{k=1}^{s} (-1)^{k+1} a_{k,s} d_{s-1}(a_{i,j})_{\substack{i=1,\ldots,s \\ j=1,\ldots,s \\ i \neq k, j \neq s}}$$

として定める。これが交代的であることは少し難しいが示すことができる。

Step 2. 一意性

あらゆる行列は列基本変形に関する階段行列に変形できる。(これは行基本変形に関する階段行列の転置を考えればよい。) 正方行列なので、これは単位行列であるか一番右の列が 0 であるかのどちらかである。どちらにせよ d_s の値は一意に決まる。 □

補題 7.31. *TODO:* 置換の符号とか行列式を使わずにできると思っていたが本質的に使う必要がありそうなため工事中ベクトル空間 $\mathbb{K}^n$ の標準基底を $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n$ とする。$s \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して、$\Lambda^s(\mathbb{K}^n)$ の元

$$\varepsilon_1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon_s \neq 0$$

である。

証明 d を行列式の公理を満たす写像とする。

$$\begin{array}{ccc} f : \underbrace{\mathbb{K}^n \times \cdots \times \mathbb{K}^n}_{s \text{ 個}} & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ \cup & & \cup \\ (v_1, \ldots, v_s) & \longmapsto & d(v_1, \ldots, v_s, \varepsilon_{s+1}, \ldots, \varepsilon_n) \end{array}$$

とする。これは交代的多重線形写像である。外積の普遍性から、唯一つの線形写像 $\widetilde{f} : \Lambda^s(\mathbb{K}^n) \to \mathbb{K}$ が定まる。

$$\widetilde{f}(\varepsilon_1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon_s) = f(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_s) = 1$$

であるから、$\varepsilon_1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon_s \neq 0$ が従う。 □

定義 7.32. V を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。$s, n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して、

$$[n]_s := \{(i_1, \cdots, i_s) \mid 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_s \leq n\}$$

と定め、V の元 $e_1, \ldots, e_n$ と $J = (j_1, \ldots, j_s) \in [n]_s$ に対して、

$$e_J := e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_s} \in \Lambda^s(V)$$

とする。

命題 7.33. V を $\mathbb{K}$ 上の n 次元ベクトル空間とする。

V の基底 $e_1, \ldots, e_n$ に対して、

$$(e_J)_{J \in [n]_s}$$

は $\Lambda^s(V)$ の基底である。特に、

$$\dim \Lambda^s(V) = \begin{cases} \binom{n}{s} & (s \leq n) \\ 0 & (s > n) \end{cases}$$

である。

証明 **Step 1.** 線形独立性

各 $I \in [n]_s$ に対して、$a_I \in \mathbb{K}$ をとる。

$$\Sigma_{I \in [n]_s} a_I e_I = 0$$

が成り立つとする。任意に、$I = (i_1, \ldots, i_s) \in [n]_s$ をとる。ε_k を $\mathbb{K}^n$ の標準基底の k 番目の元とする。

$$\begin{array}{ccc} \varphi_I : V & \longrightarrow & \mathbb{K}^n \\ \cup & & \cup \\ e_j & \longmapsto & \begin{cases} \varepsilon_k & (j = i_k) \\ 0 & (j_k \notin I) \end{cases} \end{array}$$

で定まる線形写像 (これは V の基底 $e_1, \ldots, e_n$ と $\mathbb{K}^n$ の標準基底 $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n$ の間の対応を与えている) を考える。この時写像の外冪

$$\Lambda^s(\varphi_I) : \Lambda^s(V) \to \Lambda^s(\mathbb{K}^n)$$

を考える。任意に、$J = (j_1, \ldots, j_s) \in [n]_s$ をとる。このとき、$J \neq I$ ならば、ある $j_k \in J$ が存在して $j_k \notin I$ である。このとき、$\varphi_I(e_{j_k}) = 0$ であるから、外積の多重線形性から

$$\Lambda^s(\varphi_I)(e_J) = \varphi_I(e_{j_1}) \wedge \cdots \wedge \varphi_I(e_{j_s}) = 0$$

である。一方、$J = I$ ならば、

$$\Lambda^s(\varphi_I)(e_J) = \varphi_I(e_{i_1}) \wedge \cdots \wedge \varphi_I(e_{i_s}) = \varepsilon_1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon_s$$

である。よって、

$$a_I \varepsilon_1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon_s = \Lambda^s(\varphi_I) \left(\sum_{J \in [n]_s} a_J e_J \right) = 0$$

であり、補題 7.31 から $a_I = 0$ が従う。

Step 2. 生成すること

任意に、$\Lambda^s(V)$ の元 u をとる。$\Lambda^s(V)$ の任意の元は $v_1 \wedge \cdots \wedge v_s$ の線形結合で表せる。ゆえに、$u = \sum_{k=1}^m a_k v_1^{(k)} \wedge \cdots \wedge v_s^{(k)}$ と書ける。$(e_1, \ldots, e_n)$ は V の基底であるから、各 $v_j^{(k)}$ は $e_1, \ldots, e_n$ の線形結合

$$v_j^{(k)} = \sum_{i=1}^n c_{ij}^{(k)} e_i$$

で表せる。したがって、

$$\begin{aligned} u &= \sum_{k=1}^m a_k \left(\sum_{i_1=1}^n c_{i_1 j}^{(k)} e_{i_1} \right) \wedge \cdots \wedge \left(\sum_{i_s=1}^n c_{i_s j}^{(k)} e_{i_s} \right) \\ &= \sum_{k=1}^m a_k \sum_{i_1, \ldots, i_s = 1}^n c_{i_1 j}^{(k)} \cdots c_{i_s j}^{(k)} e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_s} \end{aligned}$$

と書ける。ここで、外積の交代性の定義と命題 7.24 から、生成されることは従う。 □

定義 7.34. V を $\mathbb{K}$ 上の s 次元ベクトル空間とする。この時、任意の $f : V \to V$ に対して、$\Lambda^s(V)$ は 1 次元であるから、線形写像は $\Lambda^s(f) : \Lambda^s(V) \to \Lambda^s(V)$ はスカラー倍写像である。このスカラーを $\det(f)$ と書く。これで、

$$\begin{array}{ccc} \det : \mathrm{End}(V) & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ \cup & & \cup \\ f & \longmapsto & \det(f) \end{array}$$

が定まる。特に、$V = \mathbb{K}^s$ で、$\sigma \in \mathfrak{S}_s$ に対して、$\mathrm{End}(\mathbb{K}^s)$ の元

$$\begin{array}{ccc} f_\sigma : \mathbb{K}^s & \longrightarrow & \mathbb{K}^s \\ \cup & & \cup \\ \varepsilon_i & \longmapsto & \varepsilon_{\sigma(i)} \end{array}$$

の $\det(f_\sigma)$ を $\mathrm{sgn}(\sigma)$ と書く。

命題 7.35. $\det(f \circ g) = \det(f)\det(g)$ で、$\mathrm{sgn}(\sigma \circ \tau) = \mathrm{sgn}(\sigma)\mathrm{sgn}(\tau)$ が成り立つ。

証明　外冪の函手性から従う。　□

命題 7.36. $V = \mathbb{K}^s$ とする。$\mathrm{End}(\mathbb{K}^s)$ を標準基底による行列表示により $M_{s,s}(\mathbb{K})$ と同一視する。この時、$\det : M_{s,s}(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ は行列式の公理を満たす。

証明　$\mathbb{K}^s$ の標準基底を $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_s$ とする。任意の $A \in M_{s,s}(\mathbb{K})$ に対して、対応する線形写像を f_A とし、A の列ベクトルを $a_1, \ldots, a_s$ とする。この時、$f_A(\varepsilon_i) = a_i$ が成り立つ。$\Lambda^s(\mathbb{K}^s)$ は 1 次元であり、$\varepsilon_1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon_s$ を基底とする。$\det(A)$ の定義より、

$$a_1 \wedge \cdots \wedge a_s = \det(A)(\varepsilon_1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon_s)$$

が成り立つ。

まず、外積の多重線形性から、任意の $i \in 1, \ldots, s$、$c, c' \in \mathbb{K}$ および $a_i, b_i \in \mathbb{K}^s$ に対して、

$$\begin{aligned} a_1 \wedge \cdots \wedge (ca_i + c'b_i) \wedge \cdots \wedge a_s = {} & ca_1 \wedge \cdots \wedge a_i \wedge \cdots \wedge a_s \\ & + c'a_1 \wedge \cdots \wedge b_i \wedge \cdots \wedge a_s \end{aligned}$$

が成り立つ。したがって、det は各列について線形である。

次に、$a_i = a_j$（$i \neq j$）ならば、外積の交代性から

$$a_1 \wedge \cdots \wedge a_s = 0$$

となる。よって、$\det(A) = 0$ である。したがって、det は交代的である。

最後に、恒等写像に対応する行列 I_s について、

$$\varepsilon_1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon_s = \Lambda^s(f_{I_s})(\varepsilon_1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon_s) = \det(I_s)(\varepsilon_1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon_s)$$

である。$\varepsilon_1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon_s \neq 0$ であるから、

$$\det(I_s) = 1$$

を得る。

以上より、det は行列式の公理を満たす。　□

命題 7.37. $s \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ とする。任意の $\sigma \in \mathfrak{S}_s$ に対して、$\mathrm{sgn}(\sigma) \in \{-1, 1\}$ である。特に、$\mathrm{sgn}(\sigma)^2 = 1$ が成り立つ。V を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。$v_1, \ldots, v_s \in V$ をとる。$v_{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge v_{\sigma(s)} = \mathrm{sgn}(\sigma) v_1 \wedge \cdots \wedge v_s$ が成り立つ。

証明　基本変形で計算すれば $\mathrm{sgn}(\sigma) \in \{-1, 1\}$ はわかる。$v_{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge v_{\sigma(s)} = \mathrm{sgn}(\sigma) v_1 \wedge \cdots \wedge v_s$ を示す。$(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_s)$ を $\mathbb{K}^s$ の標準基底とする。

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{K}^s & \longrightarrow & V \\ \cup & & \cup \\ \varepsilon_i & \longmapsto & v_i \end{array}$$

として線形写像を定める。置換 σ に対して、$\mathbb{K}^s$ の線形写像 f_σ を考える。このとき、各 $i \in \{1, \ldots, s\}$ に対して、

$$(f \circ f_\sigma)(\varepsilon_i) = f(\varepsilon_{\sigma(i)}) = v_{\sigma(i)}$$

が成り立つ。よって、外冪の函手性から、

$$\begin{aligned} v_{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge v_{\sigma(s)} &= (f \circ f_\sigma)(\varepsilon_1) \wedge \cdots \wedge (f \circ f_\sigma)(\varepsilon_s) \\ &= \Lambda^s (f \circ f_\sigma)(\varepsilon_1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon_s) \\ &= \Lambda^s (f) (\Lambda^s (f_\sigma)(\varepsilon_1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon_s)) \\ &= \Lambda^s (f) (\mathrm{sgn}(\sigma)(\varepsilon_1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon_s)) \\ &= \mathrm{sgn}(\sigma) \Lambda^s (f)(\varepsilon_1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon_s) \\ &= \mathrm{sgn}(\sigma) v_1 \wedge \cdots \wedge v_s \end{aligned}$$

が従う。 □

定義 7.38. V を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。$s \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ とする。$\mathbb{K}$ の標数は 0 であるか、標数が s より大きいとする。$\sigma \in \mathfrak{S}_s$ とする。

$$\begin{array}{ccc} \sigma^* : & T^s(V) & \longrightarrow & T^s(V) \\ & \cup & & \cup \\ & v_1 \otimes \cdots \otimes v_s & \longmapsto & v_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(s)} \end{array}$$

と定める。(これはテンソル積の普遍性からこう定められることは簡単にわかる。)

$$T^s_{alt}(V) := \{x \in T^s(V) \mid \sigma^*(x) = \mathrm{sgn}(\sigma)x \text{ for all } \sigma \in \mathfrak{S}_s\}$$

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Alt}_s : T^s(V) & \longrightarrow & T^s(V) \\ \cup & & \cup \\ x & \longmapsto & \frac{1}{s!}\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_s} \mathrm{sgn}(\sigma)\sigma^*(x) \end{array}$$

と定める。(これは明らかに線形写像である。)

命題 7.39. $\mathrm{Alt}_s(T^s(V)) = T^s_{alt}(V)$ が成り立つ。(特に、$T^s_{alt}(V)$ は部分空間である。) また、Alt_s は射影子である。すなわち、$\mathrm{Alt}_s \circ \mathrm{Alt}_s = \mathrm{Alt}_s$ が成り立つ。

証明 **Step 1.** $\mathrm{Alt}_s(T^s(V)) \subset T^s_{alt}(V)$

任意に、$x \in T^s(V)$ をとる。任意に、$\sigma \in \mathfrak{S}_s$ をとる。

$$\begin{aligned} \sigma^*(\mathrm{Alt}_s(x)) &= \sigma^* \left(\frac{1}{s!} \sum_{\tau \in \mathfrak{S}_s} \mathrm{sgn}(\tau)\tau^*(x) \right) \\ &= \frac{1}{s!} \sum_{\tau \in \mathfrak{S}_s} \mathrm{sgn}(\tau)(\tau \circ \sigma)^*(x) \\ &= \frac{1}{s!}\mathrm{sgn}(\sigma) \sum_{\tau \in \mathfrak{S}_s} \mathrm{sgn}(\sigma)\mathrm{sgn}(\tau)(\tau \circ \sigma)^*(x) \\ &= \frac{1}{s!}\mathrm{sgn}(\sigma) \sum_{\tau \in \mathfrak{S}_s} \mathrm{sgn}(\tau \circ \sigma)(\tau \circ \sigma)^*(x) \\ &= \mathrm{sgn}(\sigma)\mathrm{Alt}_s(x) \end{aligned}$$

である。

Step 2. $T^s_{alt}(V) \subset \mathrm{Alt}_s(T^s(V))$

任意に、$y \in T^s_{alt}(V)$ をとる。

$$\begin{aligned}\mathrm{Alt}_s(y) &= \frac{1}{s!}\sum_{\tau\in\mathfrak{S}_s}\mathrm{sgn}(\tau)\tau^*(y)\\ &= \frac{1}{s!}\sum_{\tau\in\mathfrak{S}_s}\mathrm{sgn}(\tau)\mathrm{sgn}(\tau)y\\ &= \frac{1}{s!}\sum_{\tau\in\mathfrak{S}_s} y\\ &= y\end{aligned}$$

である。よって、$y \in \mathrm{Alt}_s(T^s(V))$ が従う。

Step 3. 射影子であること

ステップ 1 と、ステップ 2 の中の $y \in T^s_{alt}(V)$ に対して $\mathrm{Alt}_s(y) = y$ が成り立つことから、$\mathrm{Alt}_s \circ \mathrm{Alt}_s = \mathrm{Alt}_s$ が従う。 □

命題 7.40. V を $\mathbb{K}$ 上のベクトル空間とする。$s \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ とする。$\mathbb{K}$ の標数は 0 であるか、標数が s より大きいとする。このとき、標準的な全射 $\pi : T^s(V) \to \Lambda^s(V)$ の制限 $\pi|_{T^s_{alt}(V)} : T^s_{alt}(V) \to \Lambda^s(V)$ は線形同型写像である。

証明 **Step 1.** 逆写像 g の構成

$$\begin{array}{ccc} V^s & \longrightarrow & T^s_{alt}(V) \\ \cup & & \cup \\ (v_1,\ldots,v_s) & \longmapsto & \mathrm{Alt}_s(v_1\otimes\cdots\otimes v_s)\end{array}$$

は交代的多重線形写像である。外積の普遍性から、唯一つの線形写像

$$\begin{array}{cccc} g: & \Lambda^s(V) & \longrightarrow & T^s_{alt}(V) \\ & \cup & & \cup \\ & v_1\wedge\cdots\wedge v_s & \longmapsto & \mathrm{Alt}_s(v_1\otimes\cdots\otimes v_s)\end{array}$$

とする。

Step 2. 逆写像であることの確認

任意に、$v_1, \dots, v_s \in V$ をとる。$v_1 \otimes \cdots \otimes v_s \in T^s_{alt}(V)$ であるとする。

$$\begin{aligned} g(\pi(v_1 \otimes \cdots \otimes v_s)) &= g(v_1 \wedge \cdots \wedge v_s) \\ &= \mathrm{Alt}_s(v_1 \otimes \cdots \otimes v_s) \\ &= v_1 \otimes \cdots \otimes v_s \end{aligned}$$

である。また、任意に、$v_1, \dots, v_s \in V$ をとる。

$$\begin{aligned} \pi(g(v_1 \wedge \cdots \wedge v_s)) &= \pi(\mathrm{Alt}_s(v_1 \otimes \cdots \otimes v_s)) \\ &= \pi\left(\frac{1}{s!}\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_s} \mathrm{sgn}(\sigma)\sigma^*(v_1 \otimes \cdots \otimes v_s)\right) \\ &= \frac{1}{s!}\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_s} \mathrm{sgn}(\sigma)\pi(v_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(s)}) \\ &= \frac{1}{s!}\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_s} \mathrm{sgn}(\sigma)(v_{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge v_{\sigma(s)}) \\ &= \frac{1}{s!}\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_s} \mathrm{sgn}(\sigma)(\mathrm{sgn}(\sigma)v_1 \wedge \cdots \wedge v_s) \\ &= \frac{1}{s!}\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_s} v_1 \wedge \cdots \wedge v_s \\ &= v_1 \wedge \cdots \wedge v_s \end{aligned}$$

である。 □

7.3 ベクトル束の直和と双対

定義 7.41. $(E_1, X, \pi_1, V_1, \{(+_{1,x}, \cdot_{1,x})\}_{x\in X})$ と $(E_2, X, \pi_2, V_2, \{(+_{2,x}, \cdot_{2,x})\}_{x\in X})$ を同じ底空間 X 上のベクトル束とする。このとき、$E_1 \times E_2 := \coprod_{x\in X}(E_1)_x \times (E_2)_x$ と定める。$\pi_1 \times \pi_2 : E_1 \times E_2 \to X$ を $\pi_1 \times \pi_2((x,u,v)) = x$ で定める。さらに、各 $x \in X$ に対して、$(E_1)_x \times (E_2)_x$ のベクトル空間構造を $(+_x, \cdot_x)$ とする。このとき、$(E_1 \times E_2, X, \pi_1 \times \pi_2, V_1 \times V_2, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ をベクトル束の直積という。

命題 7.42 (ベクトル束の直積はベクトル束)**.** ベクトル束の直積 $(E_1 \times E_2, X, \pi_1 \times \pi_2, V_1 \times V_2, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ は $E_1 \times E_2$ に自然な位相を入れるとベクトル束である。滑らかなベクトル束の場合は、$E_1 \times E_2$ に自然な C^∞ 級多様体構造を入れると滑らかにすることができる。

証明　任意に、$x \in X$ をとる。$(U_\alpha, \psi_{1,\alpha})$ と $(U_\alpha, \psi_{2,\alpha})$ は $x \in U_\alpha$ なるそれぞれのベクトル束の局所自明化とする。(U_α は縮小することで共通にできる。) これを用いて、

$$\begin{array}{ccc} \psi_\alpha : (\pi_1 \times \pi_2)^{-1}(U_\alpha) & \longrightarrow & U_\alpha \times (V_1 \times V_2) \\ \cup & & \cup \\ (x, (w_1, w_2)) & \longmapsto & (x, (\psi^x_{1,\alpha} \times \psi^x_{2,\alpha})(w_1, w_2)) \end{array}$$

とする。これは全単射である。このとき、

$$\begin{array}{ccc} \psi^x_\alpha : (\pi_1 \times \pi_2)^{-1}(\{x\}) & \longrightarrow & V_1 \times V_2 \\ \cup & & \cup \\ (x, (w_1, w_2)) & \longmapsto & pr_2(\psi_\alpha(x, (w_1, w_2))) \end{array}$$

とすると、ψ^x_α は線形同型写像である。(逆写像は $(\psi^x_\alpha)^{-1}(v_1, v_2) = (x, (((\psi^x_{1,\alpha})^{-1} \times \psi^x_{2,\alpha})^{-1})(v_1, v_2))$ である。)

ゆえに、

$$\{\varphi_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{GL}(V_1 \times V_2), x \mapsto \psi_\alpha{}^x \circ (\psi_\beta{}^x)^{-1}\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}$$

が変換関数の公理を満たすことを示せばよい。(これさえできれば $E_1 \times E_2$ に自然な位相を入れることができ、ベクトル束にすることができる。滑らかな場合は滑らかな変換関数の公理を満たすことを示せばよい。)

Step 1. $\varphi_{\alpha\beta}(x) = \varphi_{1,\alpha\beta}(x) \times \varphi_{2,\alpha\beta}(x)$ である。

この式において、$\varphi_{1,\alpha\beta}$ はベクトル束 $(E_1, X, \pi_1, V_1, \{(+_{1,x}, \cdot_{1,x})\}_{x\in X})$ の変換関数であり、$\varphi_{2,\alpha\beta}$ はベクトル束 $(E_2, X, \pi_2, V_2, \{(+_{2,x}, \cdot_{2,x})\}_{x\in X})$ の変換関数である。
任意に、$x \in U_\alpha \cap U_\beta$ をとる。

$$\begin{aligned}\varphi_{\alpha\beta}(x) &= {\psi_\alpha}^x \circ ({\psi_\beta}^x)^{-1} \\ &= {\psi_\alpha}^x \circ ((\psi^x_{1,\beta})^{-1} \times (\psi^x_{2,\beta})^{-1}) \\ &= (\psi^x_{1,\alpha} \times \psi^x_{2,\alpha}) \circ ((\psi^x_{1,\beta})^{-1} \times (\psi^x_{2,\beta})^{-1}) \\ &= (\varphi_{1,\alpha\beta}(x) \times \varphi_{2,\alpha\beta}(x))\end{aligned}$$

である。

Step 2. 変換関数の公理を満たす

$\varphi_{\alpha\beta}(x) \circ \varphi_{\beta\gamma}(x) = \varphi_{\alpha\gamma}(x)(x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma)$ は明らかである。$(U_\alpha \cap U_\beta) \times V_1 \times V_2$ から $V_1 \times V_2$ への写像 $(x, (v_1, v_2)) \mapsto \varphi_{\alpha\beta}(x)(v_1, v_2)$ が連続であることを示す。この写像は

$$(x, (v_1, v_2)) \mapsto ((x, v_1), (x, v_2)) \mapsto (\varphi_{\alpha\beta}(x)(v_1),\ \varphi'_{\alpha\beta}(x)(v_2))$$

の合成として表せる。第一の写像 $(x, (v_1, v_2)) \mapsto ((x, v_1), (x, v_2))$ は積位相の性質から連続であり、各写像 $(x, v) \mapsto \varphi_{\alpha\beta}(x)(v)$ と $(x, v') \mapsto \varphi'_{\alpha\beta}(x)(v')$ はそれぞれ連続である。したがって合成も連続である。 □

命題 7.43 (直積の普遍性)**.** ベクトル束の直積 $(E_1 \times E_2, X, \pi_1 \times \pi_2, V_1 \times V_2, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ に関して、射影写像

$$\begin{array}{rccc} pr_1 : & E_1 \times E_2 & \longrightarrow & E_1 \\ & \cup & & \cup \\ & (x,(w_1,w_2)) & \longmapsto & w_1 \end{array} \qquad \begin{array}{rccc} pr_2 : & E_1 \times E_2 & \longrightarrow & E_2 \\ & \cup & & \cup \\ & (x,(w_1,w_2)) & \longmapsto & w_2 \end{array}$$

とする。ベクトル束の準同型を底空間の間の写像は恒等写像とし、(Φ, id_X) を単に、Φ と書くことにする。任意のベクトル束 $(E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ と、ベクトル束の準同型 $\Phi_1 : (E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X}) \to (E_1, X, \pi_1, V_1, \{(+_{1,x}, \cdot_{1,x})\}_{x\in X})$ と $\Phi_2 : (E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X}) \to (E_2, X, \pi_2, V_2, \{(+_{2,x}, \cdot_{2,x})\}_{x\in X})$ に対して、唯一つのベクトル束の準同型 $(\Phi_1, \Phi_2) : (E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X}) \to (E_1 \times E_2, X, \pi_1 \times \pi_2, V_1 \times V_2, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ が存在して、

$$pr_1 \circ (\Phi_1, \Phi_2) = \Phi_1, \quad pr_2 \circ (\Phi_1, \Phi_2) = \Phi_2$$

証明　任意の $e \in E$ に対して、

$$(\Phi_1, \Phi_2)(e) := (\pi(e), \Phi_1(e), \Phi_2(e))$$

と定めると、これはベクトル束の準同型であることを示す。これが写像として well-defined であることは、$\pi_1(\Phi_1(e)) = \pi(e) = \pi_2(\Phi_2(e))$ から従う。$\pi_1 \times \pi_2 \circ (\Phi_1, \Phi_2) = id_X \circ \pi$ が成り立つことは簡単。これが連続であることは、Φ_1 と Φ_2 が連続であることから従う。さらに、任意の $x \in X$ に対して、$(\Phi_1, \Phi_2)|_{E_x} : E_x \to (E_1 \times E_2)_x = E_{1,x} \times E_{2,x}$ は線形である。

また、$pr_1 \circ (\Phi_1, \Phi_2) = \Phi_1$ と $pr_2 \circ (\Phi_1, \Phi_2) = \Phi_2$ が成り立つ。

最後に一意性を示す。任意のベクトル束の準同型 $\Phi : (E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X}) \to (E_1 \times E_2, X, \pi_1 \times \pi_2, V_1 \times V_2, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ に対して、$pr_1 \circ \Phi = \Phi_1$ と $pr_2 \circ \Phi = \Phi_2$ が成り立つとき、任意の $(x, (w_1, w_2)) \in E_1 \times E_2$ に対して、

$$\begin{aligned} \Phi(x,(w_1,w_2)) &= (pr_1 \circ \Phi(x,(w_1,w_2)), pr_2 \circ \Phi(x,(w_1,w_2))) \\ &= (\Phi_1(w_1), \Phi_2(w_2)) \\ &= (\Phi_1, \Phi_2)(x,(w_1,w_2)) \end{aligned}$$

が成り立つ。よって、一意性が従う。 □

定義 7.44 (双対ベクトル束)**.** $(E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ をベクトル束とする。このとき、各 $x \in X$ に対して、$E_x^* := \mathrm{Hom}(E_x, \mathbb{K})$ と定める。さらに、$E^* := \coprod_{x\in X} E_x^*$ と定める。$\pi^* : E^* \to X$ を $\pi^*((x, \phi)) = x$ で定める。さらに、各 $x \in X$ に対して、$(+_x^*, \cdot_x^*)$ を E_x^* のベクトル空間構造とする。このとき、$(E^*, X, \pi^*, \{(+_x^*, \cdot_x^*)\}_{x\in X})$ を双対ベクトル束という。

命題 7.45. 有限次元双対ベクトル束 $(E^*, X, \pi^*, \{(+_x^*, \cdot_x^*)\}_{x\in X})$ は E^* に自然な位相を入れるとベクトル束である。滑らかなベクトル束の場合は、E^* に自然な C^∞ 級多様体構造を入れると滑らかにすることができる。

証明　任意に、$x \in X$ をとる。(U_α, ψ_α) を $x \in U_\alpha$ なるベクトル束 $(E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ の局所自明化とする。

$$\begin{array}{ccc} \psi_\alpha^* : (\pi^*)^{-1}(U_\alpha) & \longrightarrow & U_\alpha \times V^* \\ \cup & & \cup \\ (x, \phi) & \longmapsto & (x, ((\psi_\alpha^x)^*)^{-1}(\phi)) \end{array}$$

と定める。これは全単射である。ゆえに、

$$\{\varphi_{\alpha\beta}^* : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{GL}(V^*), x \mapsto ((\psi_\alpha^x)^*)^{-1} \circ ((\psi_\beta^x)^*)\}_{\alpha,\beta\in\Lambda}$$

が変換関数の公理を満たすことを示せばよい。

Step 1. $\varphi_{\alpha\beta}^*(x) = ((\varphi_{\alpha\beta}(x))^{-1})^*$ である。

この右辺は元のベクトル束の変換関数 $\varphi_{\alpha\beta}(x)$ の逆写像の双対写像である。任意に、$x \in U_\alpha \cap U_\beta$ をとる。

$$\begin{aligned} \varphi_{\alpha\beta}^*(x) &= ((\psi_\alpha^x)^*)^{-1} \circ ((\psi_\beta^x)^*) \\ &= ((\psi_\alpha^x)^{-1})^* \circ (\psi_\beta^x)^* \\ &= ((\psi_\beta^x) \circ (\psi_\alpha^x)^{-1})^* \\ &= ((\varphi_{\alpha\beta}(x))^{-1})^* \end{aligned}$$

である。

Step 2. 変換関数の公理を満たす

$\varphi^*_{\alpha\beta}(x) \circ \varphi^*_{\beta\gamma}(x) = \varphi^*_{\alpha\gamma}(x)(x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma)$ はステップ 1 と双対写像の反変性を用いることで簡単にわかる。$(U_\alpha \cap U_\beta) \times V^*$ から V^* への写像 $(x, \phi) \mapsto \varphi^*_{\alpha\beta}(x)(\phi)$ が連続であることを示す。命題 2.22 より、$\varphi^*_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{GL}(V^*)$ の連続性を示せばよい。この写像はステップ 1 より

$$x \mapsto \varphi_{\alpha\beta}(x) \mapsto ((\varphi_{\alpha\beta}(x))^{-1}) \mapsto ((\varphi_{\alpha\beta}(x))^{-1})^*$$

の合成として表せる。第一の写像は命題 2.22 より、連続であり、第二の写像は基底を取り、逆行列をとる写像が元の行列の有理式で表せることから連続であり、第三の写像は基底を取り、行列の転置をとる写像として表せることから連続である。 □

7.4 テンソル束

定義 7.46 (テンソル束)**.** $(E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ をベクトル束とする。$s, t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して、E の各点 $x \in X$ における (s,t) 型テンソル空間 $T^{(s,t)}(E_x)$ を用いて、

$$T^{(s,t)}(E) := \bigsqcup_{x\in X} T^{(s,t)}(E_x)$$

とする。さらに、$\pi^{(s,t)} : T^{(s,t)}(E) \to X$ を

$$\pi^{(s,t)}((x, v)) = x$$

で定める。また、各 $x \in X$ に対して、$T^{(s,t)}(E_x)$ のベクトル空間構造を $(+_x, \cdot_x)$ とする。このとき、$(T^{(s,t)}(E), X, \pi^{(s,t)}, T^{(s,t)}(V), \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ をベクトル束 $(E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ の (s,t) 型テンソル束という。

注意 7.47. 底空間が同じなベクトル束 $(E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ と $(E', X, \pi', V', \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ に対して、テンソル束 $(E \otimes E', X, \pi \otimes \pi', V \otimes V', \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ を考えるとこもできる。

命題 7.48. 有限次元 (s,t) 型テンソル束 $(T^{(s,t)}(E), X, \pi^{(s,t)}, T^{(s,t)}(V), \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ は $T^{(s,t)}(E)$ に自然な位相を入れるとベクトル束である。滑らかなベクトル束の場合は、$T^{(s,t)}(E)$ に自然な C^∞ 級多様体構造を入れると滑らかにすることができる。

証明 (U_α, ψ_α) をベクトル束 $(E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ の局所自明化とする。$x \in U_\alpha$ を任意にとる。

$$\psi^{(s,t),x} := \underbrace{{\psi_\alpha}^x \otimes \cdots \otimes {\psi_\alpha}^x}_{s\text{ 個}} \otimes \underbrace{((\psi_\alpha^x)^*)^{-1} \otimes \cdots \otimes ((\psi_\alpha^x)^*)^{-1}}_{t\text{ 個}}$$

さらに、$\psi^{(s,t),x}$ を用いて、

$$\begin{array}{ccc} \psi_\alpha^{(s,t)} : (\pi^{(s,t)})^{-1}(U_\alpha) & \longrightarrow & U_\alpha \times T^{(s,t)}(V) \\ \cup & & \cup \\ (x, \omega) & \longmapsto & (x, {\psi_\alpha}^{(s,t),x}(\omega)) \end{array}$$

を得る。これは全単射である。ゆえに、

$$\{\varphi_{\alpha\beta}^{(s,t)} : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{GL}(T^{(s,t)}(V)), x \mapsto {\psi_\alpha}^{(s,t),x} \circ ({\psi_\beta}^{(s,t),x})^{-1}\}$$

が変換関数の公理を満たすことを示せばよい。

Step 1. $\varphi_{\alpha\beta}^{(s,t)}(x) = \underbrace{\varphi_{\alpha\beta}(x) \otimes \cdots \otimes \varphi_{\alpha\beta}(x)}_{s\text{ 個}} \otimes \underbrace{\varphi_{\alpha\beta}^{*}(x) \otimes \cdots \otimes (\varphi_{\alpha\beta}^{*}(x))}_{t\text{ 個}}$ である。

任意に、$x \in U_\alpha \cap U_\beta$ をとる。

$$
\begin{aligned}
&\varphi_{\alpha\beta}^{(s,t)}(x) \\
&= {\psi_\alpha}^{(s,t),x} \circ ({\psi_\beta}^{(s,t),x})^{-1} \\
&= \underbrace{{\psi_\alpha}^{x} \otimes \cdots \otimes {\psi_\alpha}^{x}}_{s\text{ 個}} \otimes \underbrace{((\psi_\alpha^x)^*)^{-1} \otimes \cdots \otimes ((\psi_\alpha^x)^*)^{-1}}_{t\text{ 個}} \circ (\underbrace{{\psi_\beta}^{x} \otimes \cdots \otimes {\psi_\beta}^{x}}_{s\text{ 個}} \otimes \underbrace{((\psi_\beta^x)^*)^{-1} \otimes \cdots \otimes ((\psi_\beta^x)^*)^{-1}}_{t\text{ 個}})^{-1} \\
&= \underbrace{\varphi_{\alpha\beta}(x) \otimes \cdots \otimes \varphi_{\alpha\beta}(x)}_{s\text{ 個}} \otimes \underbrace{\varphi_{\alpha\beta}^{*}(x) \otimes \cdots \otimes (\varphi_{\alpha\beta}^{*}(x))}_{t\text{ 個}}
\end{aligned}
$$

である。

Step 2. 変換関数の公理を満たす

$\varphi_{\alpha\beta}^{(s,t)}(x) \circ \varphi_{\beta\gamma}^{(s,t)}(x) = \varphi_{\alpha\gamma}^{(s,t)}(x) (x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma)$ は写像のテンソル積の性質から従う。

$(U_\alpha \cap U_\beta) \times T^{(s,t)}(V)$ から $T^{(s,t)}(V)$ への写像 $(x, v) \mapsto \varphi_{\alpha\beta}^{(s,t)}(x)(v)$ が連続であることを示す。

命題 2.22 より、$\varphi_{\alpha\beta}^{(s,t)} : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{GL}(T^{(s,t)}(V))$ が連続であることを示せば十分である。

$$
\begin{array}{ccc}
\Phi : \underbrace{\mathrm{GL}(V) \times \cdots \times \mathrm{GL}(V)}_{s\text{ 個}} \times \underbrace{\mathrm{GL}(V^*) \times \cdots \times \mathrm{GL}(V^*)}_{t\text{ 個}} & \longrightarrow & \mathrm{GL}(T^{(s,t)}(V)) \\
\cup & & \cup \\
(f_1, \ldots, f_s, g_1, \ldots, g_t) & \longmapsto & f_1 \otimes \cdots \otimes f_s \otimes g_1 \otimes \cdots \otimes g_t
\end{array}
$$

これは多重線形写像であるから、命題 2.21 と同様にして Φ は連続である。再度、命題 2.22 より、$\varphi_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{GL}(V)$ と $\varphi_{\alpha\beta}^{*} : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{GL}(V^*)$ が連続であることから、

$$
\Phi \circ (\underbrace{\varphi_{\alpha\beta}, \cdots, \varphi_{\alpha\beta}}_{s\text{ 個}}, \underbrace{\varphi_{\alpha\beta}^{*}, \cdots, \varphi_{\alpha\beta}^{*}}_{t\text{ 個}}) : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{GL}(T^{(s,t)}(V))
$$

も連続である。これは $\varphi_{\alpha\beta}^{(s,t)}$ に等しい。よって、変換関数の公理を満たす。 □

定義 7.49 (外積束)**.** $(E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ をベクトル束とし、$s \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ とする。E の各点 $x \in X$ における s 次外積空間 $\Lambda^s(E_x)$ を用いて、

$$\Lambda^s(E) := \bigsqcup_{x\in X} \Lambda^s(E_x)$$

とする。さらに、$\pi^{\Lambda^s} : \Lambda^s(E) \to X$ を

$$\pi^{\Lambda^s}((x, v)) = x$$

で定める。また、各 $x \in X$ に対して、$\Lambda^s(E_x)$ のベクトル空間構造を $(+_x, \cdot_x)$ とする。このとき、$(\Lambda^s(E), X, \pi^{\Lambda^s}, \Lambda^s(V), \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ をベクトル束 $(E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ の s 次外積束という。

命題 7.50. 有限次元 s 次外積束 $(\Lambda^s(E), X, \pi^{\Lambda^s}, \Lambda^s(V), \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ は $\Lambda^s(E)$ に自然な位相を入れるとベクトル束である。滑らかなベクトル束の場合は、$\Lambda^s(E)$ に自然な C^∞ 級多様体構造を入れると滑らかにすることができる。

証明　(U_α, ψ_α) をベクトル束 $(E, X, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X})$ の局所自明化とする。任意に、$x \in U_\alpha$ をとる。

$$\psi_\alpha^{\Lambda^s, x} := \underbrace{\psi_\alpha{}^x \wedge \cdots \wedge \psi_\alpha{}^x}_{s \text{ 個}}$$

とおく。これを用いて、

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{\psi}_\alpha^{\Lambda^s} : (\pi^{\Lambda^s})^{-1}(U_\alpha) & \longrightarrow & U_\alpha \times \Lambda^s(V) \\ \cup & & \cup \\ (x, v) & \longmapsto & (x, \psi_\alpha{}^{\Lambda^s, x}(v)) \end{array}$$

を得る。これは全単射である。$\psi_\alpha^{\Lambda^s, x} := \widetilde{\psi}^{\Lambda^s, x}$ とするとこれは線形同型写像である。ゆえに、

$$\{\varphi_{\alpha\beta}^{\Lambda^s} : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{GL}(\Lambda^s(V)), x \mapsto \psi_\alpha{}^{\Lambda^s, x} \circ (\psi_\beta{}^{\Lambda^s, x})^{-1}\}$$

が変換関数の公理を満たすことを示せばよい。

Step 1. $\varphi_{\alpha\beta}^{\Lambda^s}(x) = \underbrace{\varphi_{\alpha\beta}(x) \wedge \cdots \wedge \varphi_{\alpha\beta}(x)}_{s \text{ 個}}$ である。

任意に、$x \in U_\alpha \cap U_\beta$ をとる。

$$\begin{aligned}
&\varphi_{\alpha\beta}^{\Lambda^s}(x) \\
&= {\psi_\alpha}^{\Lambda^s,x} \circ ({\psi_\beta}^{\Lambda^s,x})^{-1} \\
&= \underbrace{{\psi_\alpha}^x \wedge \cdots \wedge {\psi_\alpha}^x}_{s \text{ 個}} \circ (\underbrace{{\psi_\beta}^x \wedge \cdots \wedge {\psi_\beta}^x}_{s \text{ 個}})^{-1} \\
&= \underbrace{\varphi_{\alpha\beta}(x) \wedge \cdots \wedge \varphi_{\alpha\beta}(x)}_{s \text{ 個}}
\end{aligned}$$

である。

Step 2. 変換関数の公理を満たす

$\varphi_{\alpha\beta}^{\Lambda^s}(x) \circ \varphi_{\beta\gamma}^{\Lambda^s}(x) = \varphi_{\alpha\gamma}^{\Lambda^s}(x)(x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma)$ は写像の外積の圏手性から従う。

$(U_\alpha \cap U_\beta) \times \Lambda^s(V)$ から $\Lambda^s(V)$ への写像 $(x, v) \mapsto \varphi_{\alpha\beta}^{\Lambda^s}(x)(v)$ が連続であることを示す。命題 2.22 より、$\varphi_{\alpha\beta}^{\Lambda^s} : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{GL}(\Lambda^s(V))$ が連続であることを示せば十分である。

$$\begin{array}{ccc}
\Phi : \underbrace{\mathrm{GL}(V) \times \cdots \times \mathrm{GL}(V)}_{s \text{ 個}} & \longrightarrow & \mathrm{GL}(\Lambda^s(V)) \\
\cup & & \cup \\
(f_1, \ldots, f_s) & \longmapsto & f_1 \wedge \cdots \wedge f_s
\end{array}$$

と置くと、これは多重線形写像であるから、命題 2.21 と同様にして Φ は連続である。再度、命題 2.22 より、$\varphi_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{GL}(V)$ が連続であることから、

$$\Phi \circ (\underbrace{\varphi_{\alpha\beta}, \cdots, \varphi_{\alpha\beta}}_{s \text{ 個}}) : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{GL}(\Lambda^s(V))$$

も連続である。これは $\varphi_{\alpha\beta}^{\Lambda^s}$ に等しい。よって、変換関数の公理を満たす。 □

8　基点付き等質ベクトル束

8.1　基点付き等質ベクトル束と圏同値

定義 8.1. G を lie 群とする。基点付き等質ベクトル束のなす圏 $\mathrm{EqVB}_*(G)$ を定義する。対象は基点付き等質ベクトル束

$$(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, G, \tau, \rho; x_0)$$

とする。射を定義する。基点付き等質ベクトル束 $(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, G, \tau, \rho, x_0)$ と $(E', X', \pi', V', \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda'}, G, \tau', \rho', x_0')$ の間の射は、基点付き等質ベクトル束の準同型 (Φ_E, Φ_X) とする。つまり、滑らかな写像 $\Phi_E : E \to E'$ と $\Phi_X : X \to X'$ の組 (Φ_E, Φ_X) であって、次の条件を満たすものとする。

(1)$\Phi_X(x_0) = x_0'$ である。
(2)$\pi' \circ \Phi_E = \Phi_X \circ \pi$ である。
(3)任意の $x \in X$ に対して、$\Phi_E|_{E_x} : E_x \to E'_{\Phi_X(x)}$ は線形写像である。
(4)任意の $g \in G$ に対して、$\Phi_E \circ \tau(g) = \tau'(g) \circ \Phi_E$ である。
(5)任意の $g \in G$ に対して、$\Phi_X \circ \rho(g) = \rho'(g) \circ \Phi_X$ である。

射の合成は $(\Phi'_E, \Phi'_X) \circ (\Phi_E, \Phi_X) := (\Phi'_E \circ \Phi_E, \Phi'_X \circ \Phi_X)$ で定める。

定義 8.2. G を lie 群とする。G 上の表現データのなす圏 $\mathrm{RepData}(G)$ を定義する。対象は (H, V, σ) であって、H は G の閉部分群、V は $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間、$\sigma : H \to \mathrm{GL}(V)$ は表現であるものとする。射を定義する。対象 (H, V, σ) と (H', V', σ') の間の射は以下を満たすときの線形写像 $f : V \to V'$ とする。

(1)$H \subset H'$ である。
(2)任意の $h \in H$ に対して、$\sigma'(h) \circ f = f \circ \sigma(h)$ である。

射の合成は $f_2 \circ f_1$ で定める。

命題 8.3. 圏手 $\mathcal{A}$: $\mathrm{EqVB}_*(G) \to \mathrm{RepData}(G)$ が次で定まる。対象の変換は $(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, G, \tau, \rho; x_0)$ に対して、

$$H := \{g \in G \mid \rho(g)(x_0) = x_0\}, \qquad \begin{array}{ccc} \sigma\colon & H & \longrightarrow \mathrm{GL}(E_{x_0}) \\ & \cup & \cup \\ & h & \longmapsto \tau(h)|_{E_{x_0}} \end{array}$$

により、(H, E_{x_0}, σ) を対応させる。射の変換は、基点付き等質ベクトル束の準同型 (Φ_E, Φ_X) : $(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, G, \tau, \rho; x_0) \to (E', X', \pi', V', \{(U_\beta, \psi_\beta)\}_{\beta\in\Lambda'}, G, \tau', \rho'; x'_0)$ に対して、線形写像

$$\Phi_E|_{E_{x_0}} : E_{x_0} \to E'_{x'_0}$$

を対応させる。

証明 **Step 1.** 射の変換が well-defined であること

(Φ_E, Φ_X) が基点付き等質ベクトル束の準同型であるとき、$\Phi_E|_{E_{x_0}}$ は線形写像として well-defined であることは、定義から従う。あとは、

(1)$H \subset H'$ である。

(2)任意の $h \in H$ に対して、$\sigma'(h) \circ \Phi_E|_{E_{x_0}} = \Phi_E|_{E_{x_0}} \circ \sigma(h)$ である。

を示せばよい。まず、$H \subset H'$ であることを示す。任意に、$h \in H$ をとる。$H = \{g \in G \mid \rho(g)(x_0) = x_0\}$ であるから、$\rho(h)(x_0) = x_0$ である。また、$\Phi_X(x_0) = x'_0$ であるから、

$$\rho'(h)(x'_0) = \rho'(h)(\Phi_X(x_0)) = \Phi_X(\rho(h)(x_0)) = \Phi_X(x_0) = x'_0$$

である。よって、$h \in H'$ である。次に、任意の $h \in H$ に対して、$\sigma'(h) \circ \Phi_E|_{E_{x_0}} = \Phi_E|_{E_{x_0}} \circ \sigma(h)$ であることを示す。任意の $h \in H$ と $v \in E_{x_0}$ をとる。

$$\begin{aligned} (\sigma'(h) \circ \Phi_E|_{E_{x_0}})(v) &= \sigma'(h)(\Phi_E|_{E_{x_0}}(v)) \\ &= \tau'(h)(\Phi_E(v)) \\ &= \Phi_E(\tau(h)(v)) \\ &= \Phi_E|_{E_{x_0}}(\sigma(h)(v)) \end{aligned}$$

である。

Step 2. 恒等射と射の合成を保つこと

簡単。 □

命題 8.4. 圏手 $\mathcal{B} : \mathrm{RepData}(G) \to \mathrm{EqVB}_*(G)$ が次で定まる。対象の変換は (H, V, σ) に対して、$(G \times_H V, G/H, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, G, \tau, \rho; eH)$ を対応させる。射の変換は、$f : (H, V, \sigma) \to (H', V', \sigma')$ に対して、

$$\begin{array}{ccc} \Phi_E\colon\ G \times_H V & \longrightarrow & G \times_{H'} V' \\ \cup & & \cup \\ [g, v] & \longmapsto & [g, f(v)] \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \Phi_X\colon\ G/H & \longrightarrow & G/H' \\ \cup & & \cup \\ gH & \longmapsto & gH' \end{array}$$

で定まる。

証明 **Step 1.** Φ_E が well-defined で滑らかであること

任意に、$g_1, g_2 \in G$ と $v_1, v_2 \in V$ をとる。

$$[g_1, v_1] = [g_2, v_2]$$

であるとする。この時、ある $h \in H$ が存在して、$g_2 = g_1 h$ かつ $v_2 = \sigma(h^{-1})(v_1)$ となる。よって、

$$[g_2, f(v_2)] = [g_1 h, f(\sigma(h^{-1})(v_1))] = [g_1, \sigma'(h^{-1})(f(v_1))] = [g_1, f(v_1)]$$

である。

滑らかであることは、$G \times V \to G \times_{H'} V', (g, v) \mapsto [g, f(v)]$ が全射滑らかな沈めこみで、$G \times V \to G \times_H V, (g, v) \mapsto [g, v]$ が滑らかであることから従う。

Step 2. Φ_X が well-defined で滑らかあること

任意に、$g_1, g_2 \in G$ をとる。

$$g_1 H = g_2 H$$

であるとする。この時、ある $h \in H$ が存在して、$g_2 = g_1 h$ となる。

$H \subset H'$ であるから、$g_2 H' = g_1 h H' = g_1 H'$ である。

滑らかであることは、$G \to G/H, g \mapsto gH$ が全射滑らかな沈めこみで、$G \to G/H', g \mapsto gH'$ が滑らかであることから従う。

Step 3. (Φ_E, Φ_X) が基点付き等質ベクトル束の準同型であること

示すべきことは以下の 5 つである。

(1)$\Phi_X(eH) = eH'$ である。

(2)$\pi' \circ \Phi_E = \Phi_X \circ \pi$ である。

(3)任意の $gH \in G/H$ に対して、$\Phi_E|_{(G\times_H V)_{gH}} : (G \times_H V)_{gH} \to (G \times_{H'} V')_{\Phi_X(gH)}$ は線形写像である。

(4)任意の $g \in G$ に対して、$\Phi_E \circ \tau(g) = \tau'(g) \circ \Phi_E$ である。

(5)任意の $g \in G$ に対して、$\Phi_X \circ \rho(g) = \rho'(g) \circ \Phi_X$ である。

ここで、(1) は明らかである。(2) は、任意の $[g, v] \in G \times_H V$ に対して、

$$(\pi' \circ \Phi_E)([g, v]) = \pi'([g, f(v)]) = gH' = \Phi_X(gH) = (\Phi_X \circ \pi)([g, v])$$

であることから従う。(3) は、任意の $gH \in G/H$ に対して、

$$\Phi_E|_{(G\times_H V)_{gH}} : (G \times_H V)_{gH} \to (G \times_{H'} V')_{\Phi_X(gH)}, [g, v] \mapsto [g, f(v)]$$

であり、$f : V \to V'$ が線形写像で、$(G \times_H V)_{gH}$ と $(G \times_{H'} V')_{\Phi_X(gH)}$ のベクトル空間構造から従う。(4) は、任意の $g_1, g_2 \in G$ と $v \in V$ に対して、

$$\begin{aligned}(\Phi_E \circ \tau(g_1))([g_2, v]) &= \Phi_E([g_1 g_2, v]) = [g_1 g_2, f(v)] \\ &= \tau'(g_1)([g_2, f(v)]) = (\tau'(g_1) \circ \Phi_E)([g_2, v])\end{aligned}$$

であることから従う。(5) は、任意の $g_1, g_2 \in G$ に対して、

$$\begin{aligned}(\Phi_X \circ \rho(g_1))(g_2 H) &= \Phi_X(g_1 g_2 H) = g_1 g_2 H' \\ &= \rho'(g_1)(g_2 H') = (\rho'(g_1) \circ \Phi_X)(g_2 H)\end{aligned}$$

であることから従う。

Step 4. 恒等射と射の合成を保つこと

簡単。 □

命題 8.5. $\mathcal{BA}$ は恒等関手と自然同型である。

証明　$\mathrm{EqVB}_*(G)$ の対象 $\mathcal{E} = (E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, G, \tau, \rho; x_0)$ に対して、

$$\mathcal{B}(\mathcal{A}(\mathcal{E})) = (G \times_H E_{x_0}, G/H, \pi, E_{x_0}, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, G, \tau, \rho; eH)$$

である。

$$\begin{array}{ccccc} \Phi_E^{\mathcal{E}}\colon & G \times_H E_{x_0} & \longrightarrow & E & \qquad \Phi_X^{\mathcal{E}}\colon \ G/H \longrightarrow \ X \\ & \cup & & \cup & \qquad\quad \cup \qquad\ \cup \\ & [g, v] & \longmapsto & \tau(g)(v) & \qquad\quad gH \ \longmapsto \rho(g)(x_0) \end{array}$$

とする。

Step 1. $(\Phi_E^{\mathcal{E}}, \Phi_X^{\mathcal{E}})$ が well-defined で基点付き等質ベクトル束の同型であること

(Φ_E, Φ_X) が well-defined で等質ファイバー束の同型であることは 5.24 と同様に示せる。

$$\Phi_X(eH) = \rho(e)(x_0) = x_0$$

である。また、任意の $gH \in G/H$ に対して、

$$\Phi_E|_{(G\times_H E_{x_0})_{gH}} : (G \times_H E_{x_0})_{gH} \to E_{\Phi_X(gH)}, [g, v] \mapsto \tau(g)(v)$$

が線形であることは $(G \times_H E_{x_0})_{gH}$ のベクトル空間構造と、$\tau(g)|_{E_{x_0}} : E_{x_0} \to E_{\Phi_X(gH)}$ が線形であることから従う。

Step 2. $\{(\Phi_E^{\mathcal{E}}, \Phi_X^{\mathcal{E}})\}_{\mathcal{E}\in\mathrm{EqVB}_*(G)}$ が圏手 $\mathcal{BA}$ と $id_{\mathrm{EqVB}_*(G)}$ の間の自然同型であること

自然性の条件を示せばいい。任意に、$\mathcal{E}_1 = (E_1, X_1, \pi_1, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, G, \tau, \rho; x_0)$ と $\mathcal{E}_2 = (E_2, X_2, \pi_2, V', \{(U_\beta, \psi_\beta)\}_{\beta\in\Lambda'}, G, \tau', \rho'; x_0')$ を対象とし、$(\Phi_E, \Phi_X) : \mathcal{E}_1 \to \mathcal{E}_2$ を射とする。このとき、

$$(\Phi_E, \Phi_X) \circ (\Phi_E^{\mathcal{E}_1}, \Phi_X^{\mathcal{E}_1}) = (\Phi_E^{\mathcal{E}_2}, \Phi_X^{\mathcal{E}_2}) \circ \mathcal{BA}(\Phi_E, \Phi_X)$$

を示せばいい。任意に、$[g, v] \in G \times_{H_1} E_{1,x_0}$ と、$gH \in G/H$ とる。

$$\begin{aligned} ((\Phi_E, \Phi_X) \circ (\Phi_E^{\mathcal{E}_1}, \Phi_X^{\mathcal{E}_1}))([g, v], gH) &= (\Phi_E, \Phi_X)(\tau(g)(v), \rho(g)(x_0)) \\ &= (\tau'(g)(\Phi_E(v)), \rho'(g)(\Phi_X(x_0))) \\ &= (\tau'(g)(\Phi_E(v)), \rho'(g)(x_0')) \\ &= (\Phi_E^{\mathcal{E}_2}([g, \Phi_E(v)]), \Phi_X^{\mathcal{E}_2}(gH')) \\ &= ((\Phi_E^{\mathcal{E}_2}, \Phi_X^{\mathcal{E}_2}) \circ \mathcal{BA}(\Phi_E, \Phi_X))([g, v], gH) \end{aligned}$$

である。　□

命題 8.6. $\mathcal{AB}$ は恒等関手と自然同型である。

証明 RepData(G) の対象 (H,V,σ) に対して、ここから得られる $(G\times_H V, G/H, \pi, V, \{(U_\alpha,\psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, G, \tau, \rho; eH)$ に対して、

$$\mathcal{A}(\mathcal{B}(H,V,\sigma)) = (H, (G\times_H V)_{eH}, \tau|_{(G\times_H V)_{eH}})$$

である。ただしここで、

$$\begin{array}{rccc} \tau|_{(G\times_H V)_{eH}}\colon & H & \longrightarrow & \mathrm{GL}((G\times_H V)_{eH}) \\ & \cup & & \cup \\ & h & \longmapsto & \tau(h)|_{(G\times_H V)_{eH}} \end{array}$$

としている。また、単純な計算により

$$(G\times_H V)_{eH} = \{[e,v] \mid v\in V\} \cong V$$

である。

$$\begin{array}{rccc} f_{(H,V,\sigma)}\colon & V & \longrightarrow & (G\times_H V)_{eH} \\ & \cup & & \cup \\ & v & \longmapsto & [e,v] \end{array}$$

とする。

Step 1. $f_{(H,V,\sigma)}$ が線形同型で、RepData(G) の同型射であること

線形同型であることは簡単。

RepData(G) の射であることを示す。$H=H$ である。また、任意の $h\in H$ に対して、

$$(\tau|_{(G\times_H V)_{eH}}(h)\circ f_{(H,V,\sigma)})(v) = \tau(h)([e,v]) = [h,v] = [e,\sigma(h)(v)] = f_{(H',V',\sigma')}(\sigma(h)(v))$$

である。これで $f_{(H,V,\sigma)}$ は RepData(G) の同型射であることが示された。

Step 2. $\{f_{(H,V,\sigma)}\}_{(H,V,\sigma)\in \mathrm{RepData}(G)}$ が圏手 $id_{\mathrm{RepData}(G)}$ から圏手 $\mathcal{AB}$ への自然同型を与えること

自然性の条件を示せばいい。任意に、(H,V,σ) と (H',V',σ') を対象とし、$f:(H,V,\sigma)\to(H',V',\sigma')$ を射とする。

$$f_{(H',V',\sigma')}\circ(f) = \mathcal{AB}(f)\circ f_{(H,V,\sigma)}$$

が成り立つことを示す。任意に、$v \in V$ をとる。

$$(\mathcal{AB}(f) \circ f_{(H,V,\sigma)})(v) = \mathcal{AB}(f)([e, v]) = [e, f(v)] = (f_{(H',V',\sigma')} \circ f)(v)$$

である。よって、示された。 □

定理 8.7. 圏手 $\mathcal{A}$ と $\mathcal{B}$ により、圏 $\mathrm{EqVB}_*(G)$ と圏 $\mathrm{RepData}(G)$ は圏同値である。

定義 8.8. 圏 $\mathrm{RepData}(G)$ に関して、G の閉部分群 H を固定する。このとき、圏 $\mathrm{RepData}(G)$ の充満部分圏 $\mathrm{RepData}(G; H)$ を定義する。対象は表現データ (H, V, σ) であって、H が固定した閉部分群と一致するものとする。

命題 8.9. $\mathrm{RepData}(G; H)$ は *lie* 群 H 上の表現のなす圏 $\mathrm{Rep}(H)$ と圏同型である。ただしここで、圏 $\mathrm{Rep}(H)$ の対象は (V, σ) であって、V は $\mathbb{R}$ 上の有限次元ベクトル空間で、$\sigma : H \to \mathrm{GL}(V)$ が表現であるものとする。射は、対象 (V, σ) と (V', σ') の間の線形写像 $f : V \to V'$ であって、任意の $h \in H$ に対して、$\sigma'(h) \circ f = f \circ \sigma(h)$ を満たすものとする。

定義 8.10. $\mathrm{EqVB}_*(G)$ に関して、G の閉部分群 H を固定する。このとき、圏 $\mathrm{EqVB}_*(G)$ の充満部分圏 $\mathrm{EqVB}_*(G; H)$ を定義する。対象は基点付き等質ベクトル束 $(E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, G, \tau, \rho; x_0)$ であって、

$$H = \{g \in G \mid \rho(g)(x_0) = x_0\}$$

となるものとする。

命題 8.11. 圏 $\mathrm{EqVB}_*(G)$ と圏 $\mathrm{RepData}(G)$ の圏同値は圏 $\mathrm{EqVB}_*(G; H)$ と圏 $\mathrm{RepData}(G; H)$ の圏同値を誘導する。

証明 **Step 1.** 圏手 $\mathcal{A}$ は $\mathrm{EqVB}_*(G; H)$ の対象を $\mathrm{RepData}(G; H)$ の対象に写すこと

任意に、$\mathrm{EqVB}_*(G; H)$ の対象 $\mathcal{E} = (E, X, \pi, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, G, \tau, \rho; x_0)$ をとる。このとき、$H = \{g \in G \mid \rho(g)(x_0) = x_0\}$ である。ゆえに、$\mathcal{A}(\mathcal{E}) = (H, E_{x_0}, \tau|_{E_{x_0}})$ は $\mathrm{RepData}(G; H)$ の対象である。

Step 2. 圏手 $\mathcal{B}$ は $\mathrm{RepData}(G; H)$ の対象を $\mathrm{EqVB}_*(G; H)$ の対象に写すこと

任意に、$\mathrm{RepData}(G;H)$ の対象 (H,V,σ) をとる。このとき、$\mathcal{B}(H,V,\sigma) = (G \times_H V, G/H, \pi, V, \{(U_\alpha,\psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, G, \tau, \rho; eH)$ であり、ここで、$\rho(g)(g'H) = gg'H$ である。よって、

$$\{g \in G \mid \rho(g)(eH) = eH\} = H$$

である。 □

定義 8.12. G を lie 群、H を G の閉部分群とする。圏 $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ を定義する。対象は底空間が G/H である等質ベクトル束 $(E, G/H, \pi, V, \{(U_\alpha,\psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, G, \tau, \rho)$ であって、

$$\begin{array}{ccc} \rho\colon\ G & \longrightarrow & \mathrm{Diffeo}(G/H) \\ \cup & & \cup \\ g & \longmapsto & (g'H \mapsto gg'H) \end{array}$$

となるものとする。射は、等質ベクトル束の準同型 (Φ_E, Φ_X) であって、$\Phi_X = id_{G/H}$ を満たすものとする。合成は $(\Phi'_E, id_{G/H}) \circ (\Phi_E, id_{G/H}) := (\Phi'_E \circ \Phi_E, id_{G/H})$ で定める。射は単に Φ_E で表すこともある。

命題 8.13. 圏 $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ と圏 $\mathrm{EqVB}_*(G;H)$ は圏同値である。

証明 **Step 1.** 圏手 $\mathcal{S} : \mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H) \to \mathrm{EqVB}_*(G;H)$ を定義する

$\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の対象 $(E, G/H, \pi, V, \{(U_\alpha,\psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, G, \tau, \rho)$ に対して、

$$(E, G/H, \pi, V, \{(U_\alpha,\psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, G, \tau, \rho; eH)$$

を対応させる。これは

$$H = \{g \in G \mid \rho(g)(eH) = eH\}$$

であるから、$\mathrm{EqVB}_*(G;H)$ の対象である。射は同じものを対応させる。この時、

$$id_{G/H}(eH) = eH$$

であるから、$\mathrm{EqVB}_*(G;H)$ の射である。

Step 2. 圏手 $\mathcal{T} : \mathrm{EqVB}_*(G;H) \to \mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ を定義する

$\mathrm{EqVB}_*(G;H)$ の対象 $\mathcal{E}=(E,X,\pi,V,\{(U_\alpha,\psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda},G,\tau,\rho;x_0)$ に対して、X と G/H の間の同型

$$\begin{array}{rccc} f_{\mathcal{E}}\colon & G/H & \longrightarrow & X \\ & \cup & & \cup \\ & gH & \longmapsto & \rho(g)(x_0) \end{array}$$

をとる。

$$\mathcal{T}(\mathcal{E})=(E,G/H,\pi',V,\{(U'_\alpha,\psi'_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda},G,\tau,\rho)$$

とする。ここで、$\pi':=f_{\mathcal{E}}^{-1}\circ\pi$、$U'_\alpha:=f_{\mathcal{E}}^{-1}(U_\alpha)$、$\psi'_\alpha:=(f_{\mathcal{E}}^{-1}\times id_V)\circ\psi_\alpha$ である。射は、基点付き等質ベクトル束の準同型 $(\Phi_E,\Phi_X):\mathcal{E}_1\to\mathcal{E}_2$ に対して、

$$\mathcal{T}(\Phi_E,\Phi_X):=(\Phi_E,id_{G/H}):$$

とする。$(\Phi_E,id_{G/H})$ が実際に $\mathrm{EqVB}(G\curvearrowright G/H)$ の射であることは次のステップにする。

Step 3. $(\Phi_E,id_{G/H})$ が $\mathrm{EqVB}(G\curvearrowright G/H)$ の射である

$$\begin{aligned} \pi'_2\circ\Phi_E &= f_{\mathcal{E}_2}^{-1}\circ\pi_2\circ\Phi_E \\ &= f_{\mathcal{E}_2}^{-1}\circ\Phi_X\circ\pi_1 \\ &= f_{\mathcal{E}_1}^{-1}\circ\pi_1\ (\because \Phi_X\text{を計算すればわかる。}) \\ &= id_{G/H}\circ\pi'_1 \end{aligned}$$

である。その他の条件は簡単。

Step 4. 圏手 $\mathcal{TS}$ は恒等圏手である。

簡単。

Step 5. $(id_E,f_{\mathcal{E}}^{-1})$ は $\mathrm{EqVB}_*(G;H)$ の同型射である。

f^{-1} は等質多様体の間の同型である。

$$f^{-1}(x_0)=f^{-1}(\rho(e)(x_0))=eH$$

である。また、任意の $\varepsilon\in E$ に対して、

$$\pi'(id_E(\varepsilon))=\pi'(\varepsilon)=f^{-1}(\pi(\varepsilon))=f^{-1}(\pi(\varepsilon))$$

である。よって、$(id_E, f_{\mathcal{E}}^{-1})$ は等質ベクトル束の同型である。

Step 6. $(id_E, f_{\mathcal{E}}^{-1})_{\mathcal{E}}$ は圏手 $\mathcal{ST}$ から圏手 $id_{\mathrm{EqVB}(G\curvearrowright G/H)}$ への自然同型である。

自然性の条件を示せばいい。

任意に、$\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の対象 $\mathcal{E}_1 = (E_1, G/H, \pi_1, V, \{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, G, \tau_1, \rho_1)$ と $\mathcal{E}_2 = (E_2, G/H, \pi_2, V', \{(U_\beta, \psi_\beta)\}_{\beta\in\Lambda'}, G, \tau_2, \rho_2)$ をとる。また、$(\Phi_E, id_{G/H}) : \mathcal{E}_1 \to \mathcal{E}_2$ を射とする。このとき、

$$(\Phi_E, id_{G/H}) \circ (id_{E_1}, f_{\mathcal{E}_1}^{-1}) = (id_{E_2}, f_{\mathcal{E}_2}^{-1}) \circ \mathcal{ST}(\Phi_E, id_{G/H})$$

を示せばいい。任意に、$\varepsilon \in E_1$ と、$gH \in G/H$ をとる。

$$\begin{aligned}((\Phi_E, id_{G/H}) \circ (id_{E_1}, f_{\mathcal{E}_1}^{-1}))(\varepsilon, gH) &= (\Phi_E, id_{G/H})(\varepsilon, f_{\mathcal{E}_1}^{-1}(gH)) \\ &= (\Phi_E(\varepsilon), f_{\mathcal{E}_2}^{-1}(gH)) \\ &= ((id_{E_2}, f_{\mathcal{E}_2}^{-1}) \circ \mathcal{ST}(\Phi_E, id_{G/H}))(\varepsilon, gH)\end{aligned}$$

である。 □

8.2 表現データの圏

定義 8.14 (表現データの直積)**.** $\mathrm{RepData}(G)$ の対象 (H,V,σ) と (H',V',σ') に対して、その直積を

$$(H,V,\sigma)\times(H',V',\sigma') := (H\cap H', V\times V', \sigma\times\sigma')$$

と定める。ここで、

$$\begin{array}{ccc} \sigma\times\sigma' : H\cap H' & \longrightarrow & \mathrm{GL}(V\times V') \\ \cup & & \cup \\ h & \longmapsto & \sigma(h)(v)\times\sigma'(h)(v') \end{array}$$

と定める。また、射影を

$$\begin{array}{ccccc} p_1 : V\times V' & \longrightarrow & V & \quad p_2 : V\times V' & \longrightarrow & V' \\ \cup & & \cup & & \cup & \cup \\ (v,v') & \longmapsto & v & & (v,v') & \longmapsto & v' \end{array}$$

と定める。

命題 8.15. $(H,V,\sigma)\times(H',V',\sigma')$ は $\mathrm{RepData}(G)$ の対象であり、$p_1 : (H,V,\sigma)\times(H',V',\sigma')\to(H,V,\sigma)$ と $p_2 : (H,V,\sigma)\times(H',V',\sigma')\to(H',V',\sigma')$ は射である。また、$((H,V,\sigma)\times(H',V',\sigma'),p_1,p_2)$ は直積の普遍性を満たす。また、充満部分圏 $\mathrm{RepData}(G;H)$ においても、$(H,V,\sigma)\times(H,V',\sigma')$ は $\mathrm{RepData}(G;H)$ の対象であり、同じ射影 p_1 と p_2 に関して、直積の普遍性を満たす。

証明 **Step 1.** $(H,V,\sigma)\times(H',V',\sigma')$ は $\mathrm{RepData}(G)$ の対象である

閉部分群の共通部分は閉部分群である。$\sigma\times\sigma'$ は群準同型である。

$$\begin{array}{ccc} (H\cap H')\times(V\times V') & \longrightarrow & V\times V' \\ \cup & & \cup \\ (h,(v,v')) & \longmapsto & (\sigma(h)(v),\sigma'(h)(v')) \end{array}$$

とする。これが滑らかであることは、σ と σ' が滑らかであることから従う。

Step 2. p_1 と p_2 は射である

p_1 だけ考える。p_1 は線形である。

$$H \cap H' \subset H$$

である。また、任意の $h \in H \cap H'$ に対して、

$$p_1 \circ (\sigma \times \sigma')(h) = p_1 \circ \sigma(h) \times \sigma'(h) = \sigma(h) \circ p_1$$

である。

Step 3. 直積の普遍性における存在性

任意の対象 (H'', V'', σ'') と射 $f_1 : (H'', V'', \sigma'') \to (H, V, \sigma)$ と $f_2 : (H'', V'', \sigma'') \to (H', V', \sigma')$ をとる。

$$\begin{array}{ccc} (f_1, f_2) : V'' & \longrightarrow & V \times V' \\ \cup & & \cup \\ h'' & \longmapsto & (f_1(h''), f_2(h'')) \end{array}$$

と定める。これが射であることをまず示す。f_1 と f_2 が線形であることから、(f_1, f_2) は線形である。$H'' \subset H$ かつ $H'' \subset H'$ であるから、$H'' \subset H \cap H'$ である。任意の $h'' \in H''$ と $v'' \in V''$ に対して、

$$\begin{aligned} (f_1, f_2)(\sigma''(h'')(v'')) &= (f_1(\sigma''(h'')(v'')), f_2(\sigma''(h'')(v''))) \\ &= (\sigma(h'')(f_1(v'')), \sigma'(h'')(f_2(v''))) \\ &= (\sigma \times \sigma')(h'')((f_1, f_2)(v'')) \end{aligned}$$

である。

Step 4. 直積の普遍性における一意性

射 $g : (H'', V'', \sigma'') \to (H, V, \sigma) \times (H', V', \sigma')$ が

$$p_1 \circ g = f_1, \quad p_2 \circ g = f_2$$

を満たすとする。このとき、任意の $v'' \in V''$ に対して、

$$g(v'') = (p_1 \circ g(v''), p_2 \circ g(v'')) = (f_1(v''), f_2(v'')) = (f_1, f_2)(v'')$$

である。 □

定義 8.16 (表現データの双対)**.** $\mathrm{RepData}(G)$ の対象 (H, V, σ) に対して、その双対を

$$(H, V, \sigma)^* := (H, V^*, \sigma^*)$$

と定める。ここで、

$$\begin{array}{ccc} \sigma^* : H & \longrightarrow & \mathrm{GL}(V^*) \\ \cup & & \cup \\ h & \longmapsto & (\varphi \mapsto \sigma^*(h^{-1})(\varphi) = \varphi \circ \sigma(h^{-1})) \end{array}$$

と定める。また、射 $f : (H, V, \sigma) \to (H', V', \sigma')$ に対して、その双対を

$$\begin{array}{ccc} f^* : V'^* & \longrightarrow & V^* \\ \cup & & \cup \\ \varphi' & \longmapsto & (\varphi' \circ f) \end{array}$$

と定める。

命題 8.17. $(H, V, \sigma)^*$ は $\mathrm{RepData}(G)$ の対象であり、充満部分圏 $\mathrm{RepData}(G; H)$ においても、$(H, V, \sigma)^*$ は $\mathrm{RepData}(G; H)$ の対象である。
射 $f : (H, V, \sigma) \to (H', V', \sigma')$ に対して、$f^* : (H, V, \sigma)^* \to (H', V', \sigma')^*$ は射であるとは限らないが、$(H, V, \sigma), (H', V', \sigma')$ がともに充満部分圏 $\mathrm{RepData}(G; H)$ の対象であるとき、$f^* : (H, V, \sigma)^* \to (H', V', \sigma')^*$ は射である。

証明 **Step 1.** $(H, V, \sigma)^*$ は $\mathrm{RepData}(G)$ の対象である

$H = H$ である。σ^* は群準同型である。実際、任意の $h_1, h_2 \in H$ に対して、

$$\begin{aligned} \sigma^*(h_1 h_2)(\varphi) &= \varphi \circ \sigma((h_1 h_2)^{-1}) \\ &= \varphi \circ \sigma(h_2^{-1} h_1^{-1}) \\ &= \varphi \circ \sigma(h_2^{-1}) \circ \sigma(h_1^{-1}) \\ &= \sigma^*(h_1)(\varphi \circ \sigma(h_2^{-1})) \\ &= \sigma^*(h_1)(\sigma^*(h_2)(\varphi)) \\ &= (\sigma^*(h_1) \circ \sigma^*(h_2))(\varphi) \end{aligned}$$

である。また、

$$\begin{array}{ccc} H \times V^* & \longrightarrow & V^* \\ \cup & & \cup \\ (h, \varphi) & \longmapsto & \sigma^*(h^{-1})(\varphi) = \varphi \circ \sigma(h^{-1}) \end{array}$$

は滑らかである。実際これは

$$(h, \varphi) \mapsto (h^{-1}, \varphi) \mapsto (\varphi, \sigma(h^{-1})) \mapsto (\varphi \circ \sigma(h^{-1}))$$

である。ここで、第一の変換は σ が滑らかであることから滑らかであり、第二の変換は基底をとったときに、行列を合成する写像であることから滑らかである。

Step 2. f^* について

$\mathrm{RepData}(G)$ において f^* は射であるとは限らないのは $H \subset H'$ であるとき、$H' \subset H$ であるとは限らないからである。しかし、$f : (H, V, \sigma) \to (H', V', \sigma')$ が充満部分圏 $\mathrm{RepData}(G; H)$ の射であるとき、$H = H'$ であり、双対写像 f^* は線形であり、任意の $h \in H$ に対して、

$$\begin{aligned} f^* \circ \sigma^*(h)(\varphi) &= f^*(\varphi \circ \sigma(h^{-1})) \\ &= f^*(\varphi) \circ \sigma'(h^{-1}) \\ &= \sigma'^*(h)(f^*(\varphi)) \end{aligned}$$

である。ゆえに、f^* は射である。 □

定義 8.18 (表現データの内部 Hom)**.** $A = (H, V, \sigma), B = (H', V', \sigma')$ を $\mathrm{RepData}(G)$ の対象とする。この時、$L(V, W)$ を V から W への線形写像全体の集合し、

$$[A, B] := (H \cap H', L(V, W), \tau)$$

とする。ここで、

$$\begin{array}{ccc} \tau : H \cap H' & \longrightarrow & \mathrm{GL}(L(V, W)) \\ \cup & & \cup \\ h & \longmapsto & (f \mapsto \sigma'(h) \circ f \circ \sigma(h^{-1})) \end{array}$$

とする。

注意 8.19. あとで、$\mathrm{RepData}(G; H)$ においては $[A, B]$ はモノイダル圏の内部 Hom であること

を示す。しかし、RepData(G) においては、$[A,B]$ はモノイダル圏の内部 Hom であるとは限らないので、これを $[A,B]$ と書いているのは良くなかったかもしれない。

命題 8.20. $[A,B]$ は RepData(G) の対象であり、充満部分圏 RepData$(G;H)$ においても、$[A,B]$ は RepData$(G;H)$ の対象である。

証明 τ が群準同型であることは、任意の $h_1,h_2 \in H \cap H'$ に対して、

$$\begin{aligned}\tau(h_1h_2)(f) &= \sigma'(h_1h_2)\circ f\circ\sigma((h_1h_2)^{-1})\\ &= \sigma'(h_1)\circ\sigma'(h_2)\circ f\circ\sigma(h_2^{-1})\circ\sigma(h_1^{-1})\\ &= \sigma'(h_1)\circ(\sigma'(h_2)\circ f\circ\sigma(h_2^{-1}))\circ\sigma(h_1^{-1})\\ &= \sigma'(h_1)\circ\tau(h_2)(f)\circ\sigma(h_1^{-1})\\ &= \tau(h_1)(\tau(h_2)(f))\end{aligned}$$

であることから従う。τ が滑らかであることは、σ,σ' が滑らかであることと、行列の合成が滑らかであることから従う。 □

定義 8.21 (表現データのテンソル積)**.** $A=(H,V,\sigma), B=(H',V',\sigma')$ を RepData(G) の対象とする。そのテンソル積を

$$A\otimes B := (H\cap H', V\otimes V', \sigma\otimes\sigma')$$

と定める。ここで、

$$\begin{array}{ccc}\sigma\otimes\sigma' : H\cap H' & \longrightarrow & \mathrm{GL}(V\otimes V')\\ \cup & & \cup\\ h & \longmapsto & \sigma(h)\otimes\sigma'(h)\end{array}$$

と定める。また、射 $f:(H_1,V_1,\sigma_1)\to(H_1',V_1',\sigma_1')$ と $g:(H_2,V_2,\sigma_2)\to(H_2',V_2',\sigma_2')$ に対して、そのテンソル積を

$$\begin{array}{ccc}f\otimes g : V\otimes V' & \longrightarrow & V_1\otimes V_2\\ \cup & & \cup\\ v\otimes v' & \longmapsto & f(v)\otimes g(v')\end{array}$$

と定める。

命題 8.22. $A \otimes B$ は $\mathrm{RepData}(G)$ の対象であり、充満部分圏 $\mathrm{RepData}(G;H)$ においても、$A \otimes B$ は $\mathrm{RepData}(G;H)$ の対象である。
射 f, g について、$f \otimes g$ は $\mathrm{RepData}(G)$ の射であり、充満部分圏 $\mathrm{RepData}(G;H)$ においても、$f \otimes g$ は $\mathrm{RepData}(G;H)$ の射である。
また、任意に $C = (H'', V'', \sigma'')$ を $\mathrm{RepData}(G;H)$ の対象とする。この時、Hom を $\mathrm{RepData}(G;H)$ における射集合としたとき、

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(A \otimes B, C) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(A, [B, C]) \\ \cup & & \cup \\ \tilde{f} & \longmapsto & f = (v \mapsto (v' \mapsto \tilde{f}(v \otimes v'))) \end{array}$$

は全単射である。これは $\mathrm{RepData}(G)$ の場合はそもそも *well-defined* でない。

証明 **Step 1.** $A \otimes B$ は $\mathrm{RepData}(G)$ の対象である

$H \cap H'$ は閉部分群である。$\sigma \otimes \sigma'$ は群準同型である。$\sigma \otimes \sigma'$ が滑らかであることは、σ と σ' が滑らかであることと

$$\begin{array}{ccc} \Phi : \mathrm{GL}(V) \times \mathrm{GL}(V') & \longrightarrow & \mathrm{GL}(V \otimes V') \\ \cup & & \cup \\ (f, g) & \longmapsto & f \otimes g \end{array}$$

が双線形なので滑らかであることから従う。

Step 2. $f \otimes g$ は $\mathrm{RepData}(G)$ の射である

$f \otimes g$ は線形である。また、$H_1 \cap H_2 \subset H_1' \cap H_2'$ である。任意に、$h \in H_1 \cap H_2, v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$ をとる。

$$\begin{aligned} ((f \otimes g) \circ (\sigma_1 \otimes \sigma_2)(h))(v_1 \otimes v_2) &= (f \otimes g)(\sigma_1(h)(v_1) \otimes \sigma_2(h)(v_2)) \\ &= f(\sigma_1(h)(v_1)) \otimes g(\sigma_2(h)(v_2)) \\ &= \sigma_1'(h)(f(v_1)) \otimes \sigma_2'(h)(g(v_2)) \\ &= (\sigma_1' \otimes \sigma_2')(h)(f(v_1) \otimes g(v_2)) \\ &= ((\sigma_1' \otimes \sigma_2')(h) \circ (f \otimes g))(v_1 \otimes v_2) \end{aligned}$$

である。

Step 3. $\mathrm{Hom}(A \otimes B, C) \to \mathrm{Hom}(A, [B, C])$ は well-defined である。

任意の $\tilde{f} \in \mathrm{Hom}(A \otimes B, C)$ に対して、線形性に関するところはテンソル積の多重線形性から従う。また、$H \subset (H \cap H)$ である。また、任意の $h \in H$ に対して、

$$\begin{aligned} f(\sigma(h)(v))(v') &= \tilde{f}(\sigma(h)(v) \otimes v') \\ &= \tilde{f}(\sigma(h)(v) \otimes \sigma'(h)(\sigma'(h^{-1})(v'))) \\ &= \tilde{f}((\sigma(h) \otimes \sigma'(h))(v \otimes \sigma'(h^{-1})(v'))) \\ &= \sigma''(h)(\tilde{f}(v \otimes \sigma'(h^{-1})(v'))) \\ &= \sigma''(h)(f(v)(\sigma'(h^{-1})(v'))) \\ &= (\sigma''(h) \circ f(v) \circ \sigma'(h^{-1}))(v') \\ &= (\tau(h)(f(v)))(v') \end{aligned}$$

である。

Step 4. 全単射であること

逆写像を構成する。任意に、$f \in \mathrm{Hom}(A, [B, C])$ をとる。これは $f : V \to L(V', W)$ である線形写像であるので、f は双線形写像 $V \times V' \to W$ としてみなす。テンソル積の普遍性より、f に対応する線形写像 $\tilde{f} : V \otimes V' \to W$ が存在する。任意に、$h \in H$ に対して、

$$\begin{aligned} \tilde{f}((\sigma(h) \otimes \sigma'(h))(v \otimes v')) &= \tilde{f}(\sigma(h)(v) \otimes \sigma'(h)(v')) \\ &= f(\sigma(h)(v))(\sigma'(h)(v')) \\ &= (\tau(h)(f(v)))(\sigma'(h)(v')) \\ &= (\sigma''(h) \circ f(v) \circ \sigma'(h^{-1}))(\sigma'(h)(v')) \\ &= \sigma''(h)(f(v)(v')) \\ &= \sigma''(h)(\tilde{f}(v \otimes v')) \end{aligned}$$

である。これを用いて

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(A, [B, C]) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(A \otimes B, C) \\ \cup & & \cup \\ f & \longmapsto & \tilde{f} \end{array}$$

を定める。これは逆写像である。 □

定義 8.23. $\mathrm{RepData}(G;H)$ において、

$$\mathbf{1}_H := (H, \mathbb{R}, id : H \to \mathrm{GL}(\mathbb{R}))$$

とする。ただし、

$$\begin{array}{ccc} id : H & \longrightarrow & \mathrm{GL}(\mathbb{R}) \\ \cup & & \cup \\ h & \longmapsto & id_{\mathbb{R}} \end{array}$$

とする。

また、$\mathrm{RepData}(G)$ においても、

$$\mathbf{1} := (G, \mathbb{R}, id : G \to \mathrm{GL}(\mathbb{R}))$$

とする。

命題 8.24. $\mathbf{1}_H$ は $\mathrm{RepData}(G;H)$ の対象であり、任意の $A = (H, V, \sigma)$ に対して、自然に

$$A \otimes \mathbf{1}_H \cong A \cong \mathbf{1}_H \otimes A$$

が成り立つ。また、$[A, \mathbf{1}_H]$ は A^* に他ならない。

また、$\mathrm{RepData}(G)$ の場合 $\mathbf{1}$ に関して同様である。

証明 $\mathbf{1}_H$ は $\mathrm{RepData}(G;H)$ の対象であることは簡単。

$$\begin{array}{ccc} f : V & \longrightarrow & V \otimes \mathbb{R} \\ \cup & & \cup \\ v & \longmapsto & v \otimes 1 \end{array}$$

は $(H, V, \sigma) \to (H, V, \sigma) \otimes \mathbf{1}_H$ の射である。実際、任意の $h \in H$ に対して、

$$f(\sigma(h)(v)) = \sigma(h)(v) \otimes 1 = (\sigma(h) \otimes id(h))(v \otimes 1) = (\sigma(h) \otimes id(h))(f(v))$$

である。またこれは $(H, V, \sigma) \to (H, V, \sigma) \otimes \mathbf{1}_H$ の自然な同型射である。

$\mathrm{RepData}(G)$ の場合は $G \cap H = H$ であることから、同様にして示せる。 □

8.3 圏 $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の構造

圏手

$$\mathcal{TB} : \mathrm{RepData}(G;H) \to \mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$$

と、圏手

$$\mathcal{AS} : \mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H) \to \mathrm{RepData}(G;H)$$

により、$\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ と $\mathrm{RepData}(G;H)$ は圏同値であった。

定義 8.25 (圏 $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の直積)**.** 任意に $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の対象 $A = (E, G/H, \pi, V, \{(+_{1,x}, \cdot_{1,x})\}_{x\in X}, G, \tau, \rho), B = (E', G/H, \pi', V, \{(+_{2,x}, \cdot_{2,x})\}_{x\in X}, G, \tau', \rho)$ をとる。このとき、ベクトル束の直積を用いて

$$A \times B := (E \times E', G/H, \pi \times \pi', V \times V', \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X}, G, \tau \times \tau', \rho)$$

とする。ただし、

$$\begin{array}{ccc} \tau \times \tau' : G & \longrightarrow & \mathrm{GL}(E \times E') \\ \cup & & \cup \\ g & \longmapsto & (x,(a,b)) \mapsto (\rho(g)(x), (\tau(g)(a), \tau'(g)(b))) \end{array}$$

とする。

$$\begin{array}{ccccc} pr_1 : & E \times E' & \longrightarrow E & \quad pr_2 : & E \times E' \longrightarrow E' \\ & \cup & \cup & & \cup \quad\quad \cup \\ & (x,(a,b)) & \longmapsto a & & (x,(a,b)) \longmapsto b \end{array}$$

命題 8.26. $A \times B$ は $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の対象である。pr_1 と pr_2 は $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の射である。また、$(A \times B, pr_1, pr_2)$ は $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の直積である。

注意 8.27. 圏同値は直積を同型を除いて保つので、圏 $\mathrm{RepData}(G;H)$ の直積は、圏 $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の直積に対応する。

証明 **Step 1.** $A \times B$ は $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の対象である。

$A \times B$ が滑らかなベクトル束の構造を持つことは、命題 7.42 から従う。任意の $g \in G$ と

$(x,(a,b)) \in (E \times E')$ に対して、

$$\pi \times \pi'(\tau \times \tau'(g)(x,(a,b))) = \pi \times \pi'((\rho(g)(x), \tau(g)(a), \tau'(g)(b))) = \rho(g)(x) = \rho(g)(\pi \times \pi'(x,(a,b)))$$

である。また、任意の $g \in G$ と $x \in G/H$ に対して、

$$\tau \times \tau'(g)|_{(E \times E')_x}$$

は線形同型である。最後に、$\tau \times \tau'$ が滑らかであることは、局所表示の下で、各成分が滑らかであることから従う。したがって、$A \times B$ は $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の対象である。

Step 2. pr_1 は $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の射である。(pr_2 は同様)

これがベクトル束の準同型であることは簡単。

また、任意の $g \in G$ と $(x,(a,b)) \in E \times E'$ に対して、

$$pr_1(\tau \times \tau'(g)(x,(a,b))) = pr_1((\rho(g)(x), \tau(g)(a), \tau'(g)(b))) = \tau(g)(a) = \tau(g)(pr_1(x,(a,b)))$$

である。最後に、pr_1 が滑らかであるとこは局所表示の下で、射影写像が滑らかであることから従う。したがって、pr_1 は $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の射である。

Step 3. $(A \times B, pr_1, pr_2)$ は $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の直積である。

任意に、$C = (E'', G/H, \pi'', V'', \{(+_{3,x}, \cdot_{3,x})\}_{x \in X}, G, \tau'', \rho)$ を $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の対象とし、$\Phi_1 : C \to A$ と $\Phi_2 : C \to B$ を $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の射とする。

$$\begin{array}{ccc} (\Phi_1, \Phi_2) : E'' & \longrightarrow & E \times E' \\ \cup & & \cup \\ c & \longmapsto & (\pi''(c), (\Phi_1(c), \Phi_2(c))) \end{array}$$

とするとこれは $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の射である。また、$pr_1 \circ (\Phi_1, \Phi_2) = \Phi_1$ と $pr_2 \circ (\Phi_1, \Phi_2) = \Phi_2$ が成り立つ。さらに、任意の $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の射 $\Phi : C \to A \times B$ に対して、$pr_1 \circ \Phi = \Phi_1$ と $pr_2 \circ \Phi = \Phi_2$ が成り立つとき、任意の $c \in E''$ に対して、

$$\Phi(c) = (\pi''(c), (pr_1 \circ \Phi(c), pr_2 \circ \Phi(c))) = (\pi''(c), (\Phi_1(c), \Phi_2(c))) = (\Phi_1, \Phi_2)(c)$$

である。したがって、$(A \times B, pr_1, pr_2)$ は $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の直積である。 □

定義 8.28 (圏 $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ のテンソル)**.** 任意に $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の対象 $A = (E, G/H, \pi, V, \{(+_{1,x}, \cdot_{1,x})\}_{x\in X}, G, \tau, \rho), B = (E', G/H, \pi', V, \{(+_{2,x}, \cdot_{2,x})\}_{x\in X}, G, \tau', \rho)$ をとる。このとき、ベクトル束のテンソル積を用いて

$$A \otimes B := (E \otimes E', G/H, \pi \otimes \pi', V \otimes V', \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X}, G, \tau \otimes \tau', \rho)$$

とする。ただし、

$$\begin{array}{ccc} \tau \otimes \tau' : G & \longrightarrow & \mathrm{GL}(E \otimes E') \\ \cup & & \cup \\ g & \longmapsto & ((x, (a \otimes b)) \mapsto (\rho(g)(x), (\tau(g)(a) \otimes \tau'(g)(b)))) \end{array}$$

とする。

命題 8.29. $A \otimes B$ は $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の対象である。

証明　滑らかなベクトル束の構造を持つことは、命題 7.48 から従う。また、任意の $g \in G$ と $(x, (a \otimes b)) \in (E \otimes E')$ に対して、

$$\pi\otimes\pi'(\tau\otimes\tau'(g)(x, (a\otimes b))) = \pi\otimes\pi'((\rho(g)(x), \tau(g)(a)\otimes\tau'(g)(b))) = \rho(g)(x) = \rho(g)(\pi\otimes\pi'(x, (a\otimes b)))$$

である。また、任意の $g \in G$ と $x \in G/H$ に対して、

$$\tau \otimes \tau'(g)|_{(E\otimes E')_x}$$

は線形同型である。最後に、$\tau \otimes \tau'$ が滑らかであることは、局所表示の下で、各成分が滑らかであることから従う。したがって、$A \otimes B$ は $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の対象である。　□

命題 8.30. $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の対象 $A = (E, G/H, \pi, V, \{(+_{1,x}, \cdot_{1,x})\}_{x\in X}, G, \tau, \rho), B = (E', G/H, \pi', V, \{(+_{2,x}, \cdot_{2,x})\}_{x\in X}, G, \tau', \rho)$ に対して、

$$\mathcal{AS}(A \otimes B) = (H, (E \otimes E')_{eH}, (\tau \otimes \tau')|_{(E\otimes E')_{eH}})$$

である。ただし、

$$\begin{array}{ccc} \tau \otimes \tau'|_{(E\otimes E')_{eH}} : H & \longrightarrow & \mathrm{GL}((E \otimes E')_{eH}) \\ \cup & & \cup \\ h & \longmapsto & ((e, (a \otimes b)) \mapsto (e, (\tau(h)(a) \otimes \tau'(h)(b)))) \end{array}$$

である。とくに、同一視

$$(E \otimes E')_{eH} \cong (E_{eH} \otimes E'_{eH})$$

の下で、

$$\mathcal{AS}(A) \otimes \mathcal{AS}(B) \cong \mathcal{AS}(A \otimes B)$$

である。*(*真面目に言うと自然同型である。*)*

定義 8.31 (単位対象)**.**

$$\mathbf{1} := (G/H \times \mathbb{R}, G/H, pr_1, \mathbb{R}, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X}, G, \tau, \rho)$$

とする。ただし、$\{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X}$ は、各 $x \in G/H$ に対して、$\{x\} \times \mathbb{R}$ の標準的なベクトル空間構造とし、

$$\begin{array}{ccc} \tau : G & \longrightarrow & \mathrm{GL}(G/H \times \mathbb{R}) \\ \cup & & \cup \\ g & \longmapsto & (x, a) \mapsto (\rho(g)(x), a) \end{array}$$

とする。

命題 8.32. $\mathbf{1}$ は $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の対象であり、任意の $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の対象 A に対して、自然な同型

$$A \otimes \mathbf{1} \cong A \cong \mathbf{1} \otimes A$$

が存在する。

証明　**Step 1.** $\mathbf{1}$ は $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の対象である。

滑らかなベクトル束の構造を持つことは簡単である。また、任意の $g \in G$ と $(x, a) \in (G/H \times \mathbb{R})$ に対して、

$$\pi(\tau(g)(x,a)) = \pi(\rho(g)(x), a) = \rho(g)(x) = \rho(g)(\pi(x,a))$$

である。また、任意の $g \in G$ と $x \in G/H$ に対して、

$$\tau(g)|_{\{x\}\times\mathbb{R}} : \{x\} \times \mathbb{R} \to \{\rho(g)(x)\} \times \mathbb{R}$$

は線形同型である。最後に、τ が滑らかであることは簡単。したがって、$\mathbf{1}$ は $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の対象である。

Step 2. 任意の $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の対象 $A = (E, G/H, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X}, G, \tau', \rho)$ に対して、自然な同型 $A \otimes \mathbf{1} \cong A$ が存在する。

自然な写像

$$\begin{array}{ccc} \Phi : E \otimes (G/H \times \mathbb{R}) = \coprod_{x\in G/H}(E_x \otimes (\{x\} \times \mathbb{R})) & \longrightarrow & E \\ \cup & & \cup \\ (x, (a \otimes (x, 1))) & \longmapsto & a \end{array}$$

は $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の同型射であることを示す。任意の $(x, (a \otimes (x, 1))) \in E \otimes (G/H \times \mathbb{R})$ に対して、

$$\pi(\Phi(x, (a \otimes (x, 1)))) = \pi(a) = x = \pi \otimes \pi'(x, (a \otimes (x, 1)))$$

である。また、任意の $g \in G$ と $(x, (a \otimes (x, 1))) \in E \otimes (G/H \times \mathbb{R})$ に対して、

$$\Phi(\tau' \otimes \tau(g)(x, (a \otimes (x, 1)))) = \Phi((\rho(g)(x), \tau'(g)(a) \otimes (x, 1))) = \tau'(g)(a) = \tau'(g)(\Phi(x, (a \otimes (x, 1))))$$

である。さらに、任意の $x \in G/H$ に対して、

$$\Phi|_{(E\otimes(G/H\times\mathbb{R}))_x} : (E \otimes (G/H \times \mathbb{R}))_x = E_x \otimes (\{x\} \times \mathbb{R}) \to E_x$$

は線形同型である。最後に、Φ が微分同相であることは、局所表示の下で考えればわかる。

したがって、Φ は $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の同型射である。　□

命題 8.33.

$$\mathcal{AS}(\mathbf{1}) = (H, (G/H \times \mathbb{R})_{eH}, \tau|_{(G/H\times\mathbb{R})_{eH}})$$

である。ここで、

$$\begin{array}{ccc} \tau|_{(G/H\times\mathbb{R})_{eH}} : H & \longrightarrow & \mathrm{GL}((G/H \times \mathbb{R})_{eH}) \\ \cup & & \cup \\ h & \longmapsto & ((eH, (eH, b)) \mapsto (eH, (eH, b))) \end{array}$$

である。また、同一視

$$(G/H \times \mathbb{R})_{eH} \cong \mathbb{R}$$

の下で、

$$\mathcal{AS}(\mathbf{1}) \cong \mathbf{1}$$

である。*(*真面目に言うと自然同型である。*)*

9　応用

9.1　等質多様体上の不変測度

あああ

9.2 G 同変なリーマン計量

定義 9.1. ベクトル空間 V と $r \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ を固定する。

この時、テンソル冪の部分空間

$$P^r(V) := \mathrm{Span}\{v_1 \otimes \cdots \otimes v_r - v_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(r)} \mid v_1, \ldots, v_r \in V, \sigma \in \mathfrak{S}_r\}$$

による商空間

$$\mathrm{Sym}^r(V) := T^r(V)/P^r(V)$$

を r 次対称テンソル空間という。

命題 9.2 (対称テンソル空間の同型)**.** ベクトル空間 V と $r \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ を固定する。このとき、

$$\mathrm{Sym}^r(V^*) \cong \{f \in \mathrm{Mult}(V^r, \mathbb{R}) \mid f(v_1, \ldots, v_r) = f(v_{\sigma(1)}, \ldots, v_{\sigma(r)})(\forall v_1, \ldots, v_r \in V, \sigma \in \mathfrak{S}_r)\}$$

である。

注意 9.3. 以下 $\mathrm{Sym}^r(V^*)$ の元は $\{f \in \mathrm{Mult}(V^r, \mathbb{R}) \mid f(v_1, \ldots, v_r) = f(v_{\sigma(1)}, \ldots, v_{\sigma(r)})(\forall v_1, \ldots, v_r \in V, \sigma \in \mathfrak{S}_r)\}$ の元としてみなす。

命題 9.4 (対称テンソル束)**.** 圏 $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の対象 $A = (E, G/H, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X}, G, \tau, \rho)$ に対して、r 次対称テンソル束

$$\mathrm{Sym}^r(A) := (\mathrm{Sym}^r(E), G/H, \mathrm{Sym}^r(\pi), \mathrm{Sym}^r(V), \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X}, G, \mathrm{Sym}^r(\tau), \rho)$$

という圏 $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の対象を定めることができる。

また、圏 $\mathrm{RepData}(G; H)$ の対象 (H, V, σ) に対して、r 次対称テンソル表現データ

$$\mathrm{Sym}^r(H, V, \sigma) = (H, \mathrm{Sym}^r(V), \mathrm{Sym}^r(\sigma))$$

という圏 $\mathrm{RepData}(G; H)$ の対象を定めることができる。

さらに、自然同型

$$\mathcal{AS}(\mathrm{Sym}^r(A)) \cong \mathrm{Sym}^r(\mathcal{AS}(A))$$

が成り立つ。

特に、$\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の対象 A に関して、$\mathrm{Sym}^r(A)$ は A の表現データの対称テンソル表現データの同伴束に同型である。

注意 9.5. 圏 $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ は等質ベクトル束の圏であるが、単にベクトル束の圏にも対称テンソル束は定義できる。

定義 9.6. 圏 $\mathrm{RepData}(G;H)$ の対象 (H,V,σ) に対して、r 次対称テンソル表現データ

$$\mathrm{Sym}^r(H,V,\sigma)=(H,\mathrm{Sym}^r(V),\mathrm{Sym}^r(\sigma))$$

が定まる。

命題 9.2 により、$\mathrm{Sym}^r(E_x)$ は双線形形式としてみなすことができるので、その部分集合

$$\mathrm{Sym}^r{}_+(V):=\{f\in\mathrm{Sym}^r(V)\mid f(v,\dots,v)>0(\forall v\in V\setminus\{0\})\}$$

をとる。このとき、各 $h\in H$ に対して、

$$\mathrm{Sym}^r(\sigma(h))(\mathrm{Sym}^r{}_+(V))\subset\mathrm{Sym}^r{}_+(V)$$

であるから、$\mathrm{Sym}^r{}_+(V)$ に制限することで、r 次正定値対称テンソル作用データ

$$\mathrm{Sym}^r{}_+(H,V,\sigma):=(H,\mathrm{Sym}^r{}_+(V),\mathrm{Sym}^r{}_+(\sigma))$$

が得られる。

なお、$\mathrm{Sym}^r{}_+(V)$ は $\mathrm{Sym}^r(V)$ の開部分集合なので、開部分多様体構造を入れる。(次の命題)

命題 9.7. $\mathrm{Sym}^r{}_+(V)$ は開部分集合である。

証明 □

定義 9.8. 圏 $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の対象 $A = (E, G/H, \pi, V, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in X}, G, \tau, \rho)$ の r 次対称テンソル束 $\mathrm{Sym}^r(A)$ の全空間 $\mathrm{Sym}^r(E)$ は

$$\mathrm{Sym}^r(E) := \bigsqcup_{x\in G/H} \mathrm{Sym}^r(E_x)$$

であるが、命題 9.2 により、$\mathrm{Sym}^r(E_x)$ は双線形形式としてみなすことができるので、その部分集合

$$\mathrm{Sym}^r{}_+(E) := \bigsqcup_{x\in G/H} \{f \in \mathrm{Sym}^r(E_x) \mid f(v, \dots, v) > 0 (\forall v \in E_x \setminus \{0\})\}$$

を考えることができ、
ここへの対称テンソル束の制限

$$\mathrm{Sym}^r{}_+(A) := (\mathrm{Sym}^r{}_+(E), G/H, \mathrm{Sym}^r{}_+(\pi), \mathrm{Sym}^r_+(V), G, \mathrm{Sym}^r{}_+(\tau), \rho)$$

を考えることができる。これは等質ファイバー束である。これを r 次正定値対称テンソル束という。圏同値 $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H) \to \mathrm{RepData}(G; H)$ は等質ファイバー束と作用データとの間にも同様に圏同値 $\mathcal{AS}$ があるので、自然同型

$$\mathcal{AS}\mathrm{Sym}^r{}_+(A) \cong \mathrm{Sym}^r{}_+(\mathcal{AS}(A))$$

が成り立つ。特に、$\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ の対象 A に関して、$\mathrm{Sym}^r{}_+(A)$ は A の作用データの正定値対称テンソル作用データの同伴束に同型である。

注意 9.9. 圏 $\mathrm{EqVB}(G \curvearrowright G/H)$ は等質ベクトル束の圏であるが、単にベクトル束の圏にも対称テンソル束は定義できる。

定義 9.10 (リーマン計量)**.** 多様体 M に対してその接束

$$(TM, M, \pi, \mathbb{R}^n, \{(+_x, \cdot_x)\}_{x\in M})$$

の双対束の 2 次正定値対称テンソル束の切断をリーマン計量という。
このとき、$s(x)$ を s_x と書くことにする。

定義 9.11 (G 同変なリーマン計量)**.** G を Lie 群とし、(X,ρ) を等質 G 多様体とする。接束を命題 6.39 により、等質ベクトル束としてみたとき、$\mathrm{Sym}^2{}_+(T^*(X))$ も等質ベクトル束としてみることができるので、命題 6.35 により、任意の $g\in G$ に対して

$$\begin{array}{ccc} L'(g)\colon\ \Gamma(\mathrm{Sym}^2{}_+(T^*(X))) & \longrightarrow & \Gamma(\mathrm{Sym}^2{}_+(T^*(X))) \\ \cup & & \cup \\ s & \longmapsto & (x\mapsto g\cdot_{\mathrm{Sym}^2_+(d\rho^*)} s_{g^{-1}\cdot_\rho x}) \end{array}$$

とすることで $\Gamma(\mathrm{Sym}^2{}_+(T^*(X)))$ に作用が定まる。
このとき、リーマン計量 $s\in\Gamma(\mathrm{Sym}^2{}_+(T^*(X)))$ が G 同変であるとは、任意の $g\in G$ に対して、s が G 不変であることをいう。

補題 9.12. V をベクトル空間 $b:V\times V\to\mathbb{R}$ を内積とする。$f:V\to V$ を線形写像とする。このとき、以下は同値である。

(1)f は内積 b を保存する。
(2)$\mathrm{Sym}^2(f^*)(b)=b$ である。

証明　任意の $b\in\mathrm{Sym}^2(V^*)$ と任意の $v_1,v_2\in V$ に対して、

$$\mathrm{Sym}^2(f^*)(b)(v_1,v_2)=b(f(v_1),f(v_2))$$

であることから従う。 □

定理 9.13. G を *Lie* 群とし、H を G の閉部分群とする。このとき、等質 G 多様体 G/H に対して、次の *2* つは同値である。

(1)G 同変なリーマン計量 $s\in\Gamma(\mathrm{Sym}^2{}_+(T^*(G/H)))$ が存在する。
(2)ある $T_{eH}(G/H)$ 上の内積が存在して、任意の $h\in H$ に対して、$d\rho(h)\in\mathrm{GL}(T_{eH}(G/H))$ がこの内積を保存する。
(3)$\overline{d\rho(H)}$ はコンパクトである。

証明　**Step 1.** (1) ⇔ (2)
定理 6.37 により、(1) と $\mathrm{Sym}^2_+(d\rho^*)$ に関して $\mathrm{Sym}^2_+(T^*_{eH}(G/H))$ の H 不変な元の存在は同

値である。

$$\mathrm{Sym}^2_+(T^*_{eH}(G/H))^H = \{b \in \mathrm{Sym}^2_+(T^*_{eH}(G/H)) \mid \mathrm{Sym}^2(d\rho(h))(b) = b(\forall h \in H)\ \}$$

である。よって、補題より (1) と (2) は同値である。

Step 2. (2) ⇒ (3)

b を $T_{eH}(G/H)$ 上の内積であって、任意の $h \in H$ に対して、$d\rho(h) \in \mathrm{GL}(T_{eH}(G/H))$ がこの内積を保存するものとする。ここで、

$$\mathrm{O}(T_{eH}(G/H), b) := \{f \in \mathrm{GL}(T_{eH}(G/H)) \mid f \text{ は内積 } b \text{ を保存する}\ \}$$

とすると、$T_{eH}(G/H)$ が有限次元であることから、$\mathrm{O}(T_{eH}(G/H), b)$ はコンパクトである。

$$d\rho(H) \subset \mathrm{O}(T_{eH}(G/H), b)$$

であり、$\mathrm{GL}(T_{eH}(G/H))$ はハウスドルフであるから、$\overline{d\rho(H)}$ はコンパクトである。

Step 3. (3) ⇒ (2) の概要

□

定理 9.14. *G を Lie 群とし、H を G の閉部分群とする。さらに、H がコンパクトであるとする。このとき、等質 G 多様体 G/H に対して、G 同変なリーマン計量 $s \in \Gamma(\mathrm{Sym}^2{}_+(T^*(G/H)))$ が存在する。*

証明　前定理の (2) を示せばよい。これは Haar 測度を用いて示せる。　□

例 9.15 (上半平面の Poincaré 計量)**.**

$$\mathcal{H} := \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im}(z) > 0\}$$

とする。*lie* 群

$$G := \mathrm{SL}(2,\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}(2,\mathbb{R}) \mid ad - bc = 1 \right\}$$

とし、作用

$$\begin{array}{rccc} \rho\colon & G & \longrightarrow & \mathrm{Diffeo}(\mathcal{H}) \\ & \cup & & \cup \\ & \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} & \longmapsto & (z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}) \end{array}$$

とするとこれは *well-defined* で滑らかで推移的な作用である。

また、$\sqrt{-1} \in \mathcal{H}$ における等方部分群は

$$H := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \in G \mid a^2 + b^2 = 1 \right\} \cong \mathrm{SO}(2)$$

である。よって、等質多様体の同型 $\mathcal{H} \cong G/H$ である。

H はコンパクトなので、前定理より、$\mathcal{H}$ には G 同変なリーマン計量が存在する。

なお、さらに具体的に、

$$\frac{dx^2 + dy^2}{y^2} \in \Gamma(\mathrm{Sym}^2{}_+(T^*(\mathcal{H})))$$

とすると、これは G 同変なリーマン計量である。

命題 9.16. (X,ρ) を等質 G 多様体とする。このとき、リーマン計量 $s \in \Gamma(\mathrm{Sym}^2{}_+(T^*(X)))$ に対して以下は同値である。

(1)s は G 同変である。

(2)任意の $g \in G, x \in X, v_1, v_2 \in T_x(X)$ に対して、$s_{g\cdot_\rho x}(d\rho(g)(v_1), d\rho(g)(v_2)) = s_x(v_1, v_2)$ が成り立つ。

証明　**Step 1.** (1) ⇒ (2)

任意に $g \in G, x \in X, v_1, v_2 \in T_x(X)$ をとる。s が G 同変であることから、

$$\begin{aligned} s_x = (L'(g)(s))(x) &= g \cdot_{\mathrm{Sym}^2_+(d\rho^*)} s_{g^{-1}\cdot_\rho x} \\ &= \mathrm{Sym}^2_+(d\rho^*(g))(s_{g^{-1}\cdot_\rho x}) \\ &= s_{g^{-1}\cdot_\rho x}(d\rho(g^{-1})(\cdot), d\rho(g^{-1})(\cdot)) \end{aligned}$$

が成り立つ。よって、

$$s_{g\cdot_\rho x}(d\rho(g)(v_1), d\rho(g)(v_2)) = s_x(v_1, v_2)$$

が成り立つ。

Step 2. (2) ⇒ (1)

ステップ 1 の逆をたどればいい。 □

例 9.17.

$$G := \mathbb{R} \rtimes \mathbb{R}_{>0} := \mathbb{R} \times \mathbb{R}_{>0}$$

とする。ここで、群演算は

$$(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 + b_1 a_2, b_1 b_2)$$

とすると、G は *Lie* 群である。なお、単位元は $(0, 1)$ である。$\mathbb{R}$ に対して、G の作用

$$\begin{array}{rccc} \rho\colon & G & \longrightarrow & \mathrm{Diffeo}(\mathbb{R}) \\ & \cup & & \cup \\ & (a, b) & \longmapsto & (x \mapsto a + bx) \end{array}$$

とすると、これは滑らかで推移的な作用である。また、$0 \in \mathbb{R}$ における等方部分群は

$$H := \{(0, b) \in G \mid b \in \mathbb{R}_{>0}\}$$

である。よって、等質多様体の同型 $\mathbb{R} \cong G/H$ が得られる。*(H はコンパクトではないので、前定理は使えない。)*

話は変わって、G 同変なリーマン計量 $s \in \Gamma(\mathrm{Sym}^2{}_+(T^*(\mathbb{R})))$ が存在すると仮定する。このとき、各 $h = (0, b) \in H$ に対して、$d\rho(h) \in \mathrm{GL}(T_0(\mathbb{R}))$ を考えると、$\rho(h)$ は線形なので、標準的な同一視 $T_0(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}$ により、

$$\begin{array}{rccc} d\rho(h)\colon & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & \cup & & \cup \\ & v & \longmapsto & b \cdot v \end{array}$$

である。これが命題 *9.16* の *(2)* を満たすので、$h = (0, b) = (0, 2)$ とすると、

$$s_0(1, 1) = s_0(d\rho(h)(1), d\rho(h)(1)) = s_0(2, 2) = 4 s_0(1, 1)$$

となり、$s_0(1, 1) = 0$ となる。これは s_0 が正定値であることに矛盾する。よって、G 同変なリーマン計量は存在しない。